

กล่องเครื่องมือดันเจียนออนไลน์

Dungeon Toolkit

พิชญุตม์ วะรังศรี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๙

กล่องเครื่องมือดันเจียนออนไลน์

พิชญุตม์ วะรังศรี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๖๙

Dungeon Toolkit

Phitchayut Warangsri

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF

THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF

BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE

DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

KASETSART UNIVERSITY

CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKORN PROVINCE CAMPUS

2026

ใบรับรองปริญญานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กล่องเครื่องมือดันเจียนออนไลน์

Dungeon Toolkit

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุชัยยะ)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ร่วม) .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ กัญญาคำ)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(รองศาสตราจารย์ ดร. พีระ ลิ่วลม)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

.....	.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิณี แสงสุริยันต)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

พิชญุตม์ วะรังศรี. 2569. ***กล่องเครื่องมือดันเจียนออนไลน์.***
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุชัยยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน "กล่องเครื่องมือดันเจียน (Dungeon Toolkit)" สำหรับสนับสนุนการเล่นเกมสวมบทบาทบนโต๊ะ Dungeons & Dragons โดยพัฒนาส่วนหน้าบ้านด้วยไลบรารี React และภาษา JavaScript เชื่อมต่อกับส่วนหลังบ้านด้วย Node.js และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการจดบันทึกลงกระดาษและความล่าช้าในการค้นหากฎกติกา แอปพลิเคชันประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลกติกาพื้นฐาน (SRD) ที่ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว แบบทดสอบแนะนำสายอาชีพที่ประมวลผลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้ช่วยสร้างตัวละครตามกฎกติกาอย่างเป็นระบบ แผ่นข้อมูลตัวละครแบบไดนามิกที่คำนวณสถานะและทรัพยากรตัวละครอัตโนมัติ ระบบลูกเต๋า 3 มิติที่จำลองการทอยตามหลักฟิสิกส์ สมุดบันทึกการผจญภัย ตลอดจนระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ คลังไอเทม และศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้งาน ผลการประเมินพบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดการข้อมูลตัวละคร และส่งเสริมประสบการณ์การเล่นเกมให้มีความลื่นไหลและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

Phitchayut Warangsri. 2026. ***Dungeon Toolkit.***

Bachelor of Science in Computer Science, Department of Computer Science and Information, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus.

Thesis Advisory Committee Assistant Professor Dr. Sasithorn Suchaiya

Assistant Professor Walailak Wongruen

Abstract

This project report aims to develop a web application titled "Dungeon Toolkit" to support tabletop role-playing games, specifically Dungeons & Dragons. The front-end was developed using the React library and JavaScript, integrated with a back-end built on Node.js and a MySQL database management system, to address the inconveniences of paper-based record-keeping and the delays associated with looking up rules in manual books. The application comprises key features including a fast-search System Reference Document (SRD) compendium, an AI-powered character class recommendation quiz, a step-by-step character creation wizard adhering to official rules, a dynamic character sheet that automatically calculates character stats and resources, a physics-based 3D dice roller, an adventure journal, and an administrative back-end for managing user accounts, item catalogs, and helpdesk support tickets. The evaluation results demonstrate that the system functions accurately and efficiently, significantly reducing redundancy in character data management while enhancing the gameplay experience to be smoother and more engaging.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุชัยยะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงาน ที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนคอยดูแลและช่วยเหลือเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าของโครงงาน

ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้ให้คำปรึกษา และแนวทางในการจัดทำ ตลอดจนคอยแนะนำความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการทำงาน และการจัดทำโครงงานซึ่งมีส่วนในความสำเร็จของโครงงานนี้

ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อ หากโครงงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้พัฒนาก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พิชญุตม์ วะรังศรี

12 สิงหาคม 2569

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อ		จ
Abstract		ฉ
กิตติกรรมประกาศ		ช
สารบัญ		ซ
สารบัญตาราง		ฎ
สารบัญภาพ		ฎ
บทที่ 1		1
1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2	วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
1.3	ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.5	เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	5
1.6	แผนการดำเนินงาน	6
บทที่ 2		7
2.1	ความรู้เกี่ยวกับเกม Dungeons & Dragons (D&D)	7
2.2	รีแอกต์ (React JavaScript Library)	23
2.3	ภาษามาร์กอัปไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Markup Language: HTML)	27
2.4	ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: MySQL)	31
2.5	ภาษายูเอ็มแอล (UML) [16]	34

สารบัญ(ต่อ)

		หน้า
2.6	แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)	40
2.7	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research)	43
2.8	การประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพระบบ (Satisfaction and System Performance Assessment)	45
บทที่ 3		47
3.1	การออกแบบระบบ	47
3.2	การวิเคราะห์ระบบ	51
3.3	ออกแบบฐานข้อมูล	68
3.4	ภาพรวมการออกแบบการใช้งาน	79
บทที่ 4		97
4.1	ผลการพัฒนาระบบ	97
4.2	ผลการทดสอบระบบ	108
4.3	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	118
บทที่ 5		125
5.1	สรุปผลการดำเนินงาน	125
5.2	ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ	127
References		130
ภาคผนวก ก		132
ก.1	ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Front-end)	133

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

ก.2 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Back-end) 166

ประวัติผู้เขียน 176

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงาน ปลายภาค ปีการศึกษา 2568 6

ตารางที่ 2-1 แสดงรายการตัวแปรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบคำนวณ 16

ตารางที่ 2-2 สัญลักษณ์และความหมายของ Entity-Relationship Diagram (ERD) 33

ตารางที่ 2-3 แสดงรายการตัวแปรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบคำนวณ 38

ตารางที่ 3-1 คำอธิบาย Use Case Description ลงทะเบียน 52

ตารางที่ 3-2 คำอธิบาย Use Case Description เข้าสู่ระบบ 53

ตารางที่ 3-3 คำอธิบาย Use Case Description เข้าสู่ระบบ 53

ตารางที่ 3-4 คำอธิบาย Use Case Description ค้นหาในฐานข้อมูล SRD 54

ตารางที่ 3-5 คำอธิบาย Use Case Description จัดการตัวละคร 55

ตารางที่ 3-6 คำอธิบาย Use Case Description จัดการข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก 55

ตารางที่ 3-7 คำอธิบาย Use Case Description บันทึกการผจญภัย 56

ตารางที่ 3-8 คำอธิบายยูสเคส (Use Case Description) แบบประเมินและข้อเสนอแนะ 57

ตารางที่ 3- 9 คำอธิบาย Use Case Description จัดการบัญชีผู้ใช้ 58

ตารางที่ 3-10 คำอธิบาย Use Case Description จัดการข้อมูลหลัก 58

ตารางที่ 3-11 คำอธิบาย Use Case Description จัดการข้อมูลความพึงพอใจ 59

ตารางที่ 3-12 ตารางทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูล 71

ตารางที่ 3-13 ตาราง – บัญชีผู้ใช้งาน 71

ตารางที่ 3-14 ตาราง – เผ่าพันธุ์ 72

ตารางที่ 3-15 ตาราง – สายอาชีพ 72

ตารางที่ 3-16 ตาราง – ความสามารถพิเศษ 72

ตารางที่ 3-17 ตาราง – สถานะผิดปกติ 73

ตารางที่ 3-18 ตาราง – เวทมนตร์ 73

สารบัญตาราง(ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 3-19 ตาราง – สิ่งของและอุปกรณ์ 74

ตารางที่ 3-20 ตาราง – คุณสมบัติอุปกรณ์ 75

ตารางที่ 3-21 ตาราง – ความเชี่ยวชาญอาวุธ 75

ตารางที่ 3-22 ตาราง – สายเลือด 75

ตารางที่ 3-23 ตาราง – สายอาชีพย่อย 76

ตารางที่ 3-24 ตาราง – ภูมิหลังตัวละคร 76

ตารางที่ 3-25 ตาราง – ตัวละคร 77

ตารางที่ 4-1 ฟังก์ชันระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและการเข้าถึง 108

ตารางที่ 4-2 ฟังก์ชันผู้ช่วยสร้างตัวละคร 109

ตารางที่ 4-3 ฟังก์ชันจัดการข้อมูลแผ่นตัวละคร 109

ตารางที่ 4-4 ฟังก์ชันลูกเต๋า 3 มิติ (3D Dice Physics) 110

ตารางที่ 4-5 ฟังก์ชันแนะนำอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์ 110

ตารางที่ 4-6 ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 111

ตารางที่ 4-7 ฟังก์ชันการประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล 112

ตารางที่ 4-8 ฟังก์ชันผู้ดูแลระบบและการตั้งค่า 113

ตารางที่ 4-9 คารางผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 116

ตารางที่ 4-10 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ($N = 10$) 118

ตารางที่ 4-11 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำแนกตามรายด้าน ($N = 10$) 119

ตารางที่ 4-12 ผลการประเมินด้านความสามารถและการทำงานตามฟังก์ชัน ($N = 10$) 120

ตารางที่ 4-13 ผลการประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานและการออกแบบ ($N = 10$) 121

ตารางที่ 4-14 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพและการตอบสนองของระบบ ($N = 10$) 122

ตารางที่ 4-15 ผลการประเมินด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ($N = 10$) 123

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2-1 ภาพสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์(Client-Server Architecture) 31

ภาพที่ 2-2 ภาพแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Model) 32

ภาพที่ 2-3 ภาพยูสเคส(Use Case): 35

ภาพที่ 2-4 ภาษายูเอ็มแอล (UML) 36

ภาพที่ 2-5 ภาพขอบเขตระบบ (System Boundary) 36

ภาพที่ 2-6 ภาพความสัมพันธ์ (Relationships) 37

ภาพที่ 2-7 ความสัมพันธ์แบบขยาย (Extend Relationship) 37

ภาพที่ 2-8 ภาพความสัมพันธ์แบบเรียกใช้ (Include Relationship) 38

ภาพที่ 2-9 ภาพ Activity Diagram 40

ภาพที่ 3-1 แผนภาพ Use Case Diagram ของผู้ใช้งาน 51

ภาพที่ 3-2 แผนภาพUse Case Diagram ของผู้เยี่ยมชม 51

ภาพที่ 3-3 แผนภาพ Use Case Diagram ของผู้ดูแลระบบ 52

ภาพที่ 3-4 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการลงทะเบียน 60

ภาพที่ 3-5 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการเข้าสู่ระบบ 61

ภาพที่ 3-6 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการค้นหาข้อมูล SRD 61

ภาพที่ 3-7 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการทำแบบทดสอบแนะนำอาชีพ 62

ภาพที่ 3-8 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการตัวละคร 63

ภาพที่ 3-9 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก 63

ภาพที่ 3-10 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการบันทึกการผจญภัย 64

ภาพที่ 3-11 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะ 65

ภาพที่ 3-12 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 65

ภาพที่ 3-13 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการข้อมูลหลัก 66

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 3-14 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการข้อมูลความพึงพอใจ 67
ภาพที่ 3-15 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) 68
ภาพที่ 3-16 โครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Relational Schema) 70
ภาพที่ 3-17 ภาพหน้าจอเริ่มต้นที่ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานจะเจอเป็นอย่างแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 79
ภาพที่ 3-18 ภาพแจ้งเตือนผู้เยี่ยมชมว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานในส่วนของสร้างตัวละคร 79
ภาพที่ 3-19 ภาพหน้าจอแบบทดสอบความสอดคล้องกับคลาสวาผู้ทำแบทดสอบ 80
ภาพที่ 3-20 ภาพหน้าตอบคำถามแบบทดสอบว่าผู้ใช้งานเหมาะสมกับคลาสไหน15คำถาม 80
ภาพที่ 3-21 ภาพแสดงผลลัพธ์ของการทำแบบทดสอบที่แสดงคลาสที่เหมาะสม 81
ภาพที่ 3-22 ภาพหน้าจอคลังข้อมูลที่จะแสดงหมวดหมู่ของประเภทข้อมูลและตัวค้นหา 81
ภาพที่ 3-23 ภาพหน้าจอคลังข้อมูลเมือ่การการให้การค้นหาส่วนกลางเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ 82
ภาพที่ 3-24 ภาพหน้าจอคลังข้อมูลคลาสที่จะแสดงคลาสทั้งหมดที่มีอยู่ 82
ภาพที่ 3-25 ภาพตัวคัดกรองของคลังข้อมูลคลาสที่มีคัดกรองค่าสถานะหลักของคลาสนั้นๆ 83
ภาพที่ 3-26 ภาพข้อมูลของแต่ละครที่ทำการเลือกเพื่อดูข้อมูล 83
ภาพที่ 3-27 ภาพหน้าจอของการเข้าสู่ระบบที่ให้ผู้เยี่ยมชมที่มีบัญชีผู้ใช้งาน 84
ภาพที่ 3-28 ภาพหนเจอของการสมัครสมาชิคที่ให้ผู้เยี่ยมชมกรอกข้อมูล 84
ภาพที่ 3-29 ภาพหน้าจอข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานที่จะทำการส่งข้อเสนอสู่ผู้ดูแลระบบ 85
ภาพที่ 3-30 ภาพหน้าแรกของการสร้างตัวละครที่จะให้ผู้ใช้งานทำการเลือกเผ่าพันธุ์ 85
ภาพที่ 3-31 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดรีวิวคลาสเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ข้อมูลโดยรวมของเผ่าพันธุ์ 86
ภาพที่ 3-32 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดเผ่าพันธุ์ที่ทำการเลือกแล้ว 86
ภาพที่ 3-33 ภาพของการเลือกคลาสที่ให้ตัวละครเมื่อผู้ใช้งานทำการตำเนินการต่อ 87
ภาพที่ 3-34 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดคลาสที่ทำการเลือกแล้ว 87
ภาพที่ 3-35 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดของเวทมนต์ที่ตัวละครมี 88
ภาพที่ 3-36 ภาพของการเลือกพื้นหลังให้ตัวละครเมื่อผู้ใช้งานทำการตำเนินการ 88

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 3-37 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดพื้นหลังที่ทำการเลือกแล้วที่มีตัวเลือก 89

ภาพที่ 3-38 ภาพของการเลือกปรับแต่งความสามารถของตัวละคร 89

ภาพที่ 3-39 ภาพของการเลือกอุปกรณ์เมื่อผู้ใช้งานทำการดำเนินการ 90

ภาพที่ 3-40 ภาพของการเลือกกรอกรายละเอียดข้อมูลตัวละครเมื่อผู้ใช้งาน 90

ภาพที่ 3-41 ภาพของตัวอย่างข้อมูลตัวละครทั้งหมดเมื่อผู้ใช้งานทำการดำเนินการ 91

ภาพที่ 3-42 ภาพของคลังข้อมูลตัวละครของผู้ใช้งานที่มีการสร้างเอาไว้ 91

ภาพที่ 3-43 ภาพของรายละเอียดตัวละครที่ผู้เล่นมีอยู่ในครอบครอง 92

ภาพที่ 3-44 ภาพของสมุดบันทึกเรื่องราวของตัวละครที่มีโน๊ตเก่า 92

ภาพที่ 3-45 ภาพของสมุดบันทึกเมื่อเราทำการสร้างบันทึกใหม่ 93

ภาพที่ 3-46 ภาพของการทอยลูกเต๋าที่มีให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกลูกเต๋าและจำนวน 93

ภาพที่ 3-47 ภาพของผลลัพการทอยของลูกเต๋าที่ผู้ใช้งานทำการเลือกและทอย 94

ภาพที่ 3- 48 ภาพของหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ 94

ภาพที่ 3-49 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลไอเทมของคลังข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 95

ภาพที่ 3-50 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลเวทมนต์ของคลังข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 95

ภาพที่ 3-51 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลหลักของคลังข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 96

ภาพที่ 3-52 ภาพของหน้าจัดการความคิดเห็นของผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ 96

ภาพที่ 4-1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน 98

ภาพที่ 4-2 หน้าคลังข้อมูล (Compendium) สำหรับสืบค้นกฎกติกา 99

ภาพที่ 4-3 หน้าผู้ช่วยสร้างตัวละคร (Character Workshop) 100

ภาพที่ 4-4 หน้าแผ่นข้อมูลตัวละคร (Dynamic Character Sheet) 101

ภาพที่ 4-5 หน้าจอการทำงานของระบบทอยลูกเต๋า 3 มิติ 102

ภาพที่ 4-6 หน้าจอแบบทดสอบและผลลัพธ์การแนะนำอาชีพ 103

ภาพที่ 4-7 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 104

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 4-8 หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูลภาพรวมของระบบ 105

ภาพที่ 4-9 หน้าจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน 106

ภาพที่ 4-10 หน้าจัดการข้อมูลหลักของระบบ (Master Data Management) 107

ภาพที่ 4-11 ผลการประเมินประสิทธิภาพความเร็วของแอปพลิเคชัน (Lighthouse Report) 117

ภาพที่ ก-1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน (Home Page) 133

ภาพที่ ก-2 หน้าศูนย์รวมคลังข้อมูลกฎกติกา (Compendium Hub) 134

ภาพที่ ก-3 การใช้งานฟังก์ชันค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Live Search) ในหน้าคลังข้อมูล 135

ภาพที่ ก-4 หน้าต่างแสดงรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูลกฎกติกา (Compendium Detail) 136

ภาพที่ ก-5 หน้าเริ่มต้นแบบทดสอบแนะนำสายอาชีพ (Class Recommendation Quiz) 137

ภาพที่ ก-6 หน้าจอการตอบคำถามสถานการณ์จำลองในแบบทดสอบแนะนำอาชีพ 138

ภาพที่ ก-7 หน้าแสดงผลลัพธ์สายอาชีพที่เหมาะสม 3 อันดับแรกจากแบบทดสอบ 139

ภาพที่ ก-8 แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใหม่ (Create Account) 140

ภาพที่ ก-9 หน้าจอการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Sign In) 141

ภาพที่ ก-10 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง 142

ภาพที่ ก-11 หน้ารวมคลังตัวละครของผู้ใช้งานและการเลือกเปิดแผ่นตัวละคร 143
(Character Vault)

ภาพที่ ก-12 ป๊อปอัปยืนยันการลบข้อมูลตัวละครออกจากระบบ 144

ภาพที่ ก-13 หน้าแรกของระบบเวิร์คช็อปสร้างตัวละคร 145

ภาพที่ ก-14 ขั้นตอนการเลือกเผ่าพันธุ์ของตัวละคร (Workshop Step 1): 146
(ก) หน้ารายการเผ่าพันธุ์ทั้งหมดก่อนเลือก (ข) การเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์ (Human)

ภาพที่ ก-15 ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพและทักษะ (Workshop Step 2): (ก) หน้ารายการสาย
อาชีพทั้งหมดก่อนเลือก (ข) การเลือกสายอาชีพ Barbarian และทักษะความชำนาญ 148

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ ก- 16 ขั้นตอนการเลือกภูมิหลังของตัวละคร (Workshop Step 3): 149
(ก) หน้ารายการภูมิหลังทั้งหมดก่อนเลือก (ข) การเลือกภูมิหลัง Criminal
ภาพที่ ก-17 ขั้นตอนการกำหนดค่าความสามารถหลัก (Workshop Step 4): 151
(ก) การเลือกวิธี Standard Array ก่อนจัดสรรแต้ม (ข) หน้าจอหลังจัดสรรค่าสเตตัสเสร็จสมบูรณ์
ภาพที่ ก-18 ขั้นตอนการเลือกรับเงินเริ่มต้นและการคำนวณน้ำหนักสัมภาระ 152
(Workshop Step 5)
ภาพที่ ก-19 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติตัวละคร (Workshop Step 6) 153
ภาพที่ ก- 20 หน้าตรวจสอบสรุปข้อมูลตัวละครและการบันทึกข้อมูล (Workshop Step 7): (ก)
หน้าจอสรุปข้อมูลตัวละคร (Review) (ข) ป๊อปอัปยืนยันการบันทึกข้อมูลสำเร็จ 155
ภาพที่ ก-21 หน้าต่างภาพรวมแผ่นข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก (Dynamic Character Sheet) 155
ภาพที่ ก-22 การปรับลดและเพิ่มค่าพลังชีวิตของตัวละครระหว่างการเล่น 156
ภาพที่ ก-23 หน้าต่างตรวจสอบความรอดชีวิต (Death Saving Throws) เมื่อตัวละครหมดสติ 157
ภาพที่ ก-24 การจัดการและตัดช่องร่ายเวทมนตร์ (Spell Slots) เมื่อทำการร่ายคาถา 158
ภาพที่ ก-25 การจัดการไอเทมในกระเป๋าเก็บของและระบบคำนวณน้ำหนักรวม 158
ภาพที่ ก-26 การกดพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตและทรัพยากรตัวละคร 159
ภาพที่ ก-27 แถบลิ้นชักบันทึกประวัติการเล่นและการทอยลูกเต๋าของตัวละคร 160
ภาพที่ ก-28 หน้าต่างเริ่มต้นของระบบลูกเต๋า 3 มิติ 161
ภาพที่ ก-29 การเลือกประเภทและจำนวนลูกเต๋าที่ต้องการทอย 162
ภาพที่ ก-30 การแสดงผลแอนิเมชันลูกเต๋า 3 มิติและกล่องสรุปแต้มผลลัพธ์ 162
ภาพที่ ก-31 หน้าต่างสมุดบันทึกเรื่องราวการผจญภัย 163
ภาพที่ ก-32 การสร้างและพิมพ์เนื้อหาบันทึกการผจญภัยหน้าใหม่ 164
ภาพที่ ก-33 หน้ารายการบันทึกการผจญภัยหลังจากเพิ่มข้อมูลสำเร็จ 164
ภาพที่ ก-34 แบบฟอร์มการส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 165

สารบัญภาพ(ต่อ)

หน้า

ภาพที่ ก-35 การแจ้งเตือนเมื่อส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะสำเร็จ 166

ภาพที่ ก-36 หน้าจอการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 166

ภาพที่ ก-37 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบไม่ถูกต้อง 167

ภาพที่ ก-38 หน้าแดชบอร์ดสรุปข้อมูลภาพรวมและสถิติเชิงลึกของระบบ 168

ภาพที่ ก-39 หน้าตารางจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน 169

ภาพที่ ก-40 การค้นหาและกรองรายชื่อผู้ใช้งานในระบบหลังบ้าน 169

ภาพที่ ก-41 ป๊อปอัปยืนยันการระงับสิทธิ์การใช้งานบัญชีผู้ใช้ 170

ภาพที่ ก-42 หน้าจัดการคลังข้อมูลหลักของระบบ 171

ภาพที่ ก-43 แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลกติกาและไอเทมใหม่เข้าสู่ระบบ 172

ภาพที่ ก-44 แบบฟอร์มแก้ไขรายละเอียดข้อมูลหลักในระบบ 173

ภาพที่ ก-45 ป๊อปอัปยืนยันการลบข้อมูลหลักออกจากระบบ 174

ภาพที่ ก-46 หน้าต่างกล่องข้อความช่วยเหลือและการตอบกลับคำร้องของผู้ดูแลระบบ 175

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในการเล่นเกมสวมบทบาท (Role-Playing Game: RPG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม ดันเจียนส์แอนด์ดรากอนส์ (Dungeons & Dragons) ผู้เล่นและผู้ควบคุมเกม (Dungeon Master) จำเป็นต้องบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสายอาชีพ (Class) ความสามารถพิเศษของตัวละคร รายการเวทมนตร์ ค่าสถานะของมอนสเตอร์ (Monster) รวมถึงข้อมูลเชิงลึกของตัวละครทั้งฝั่งผู้เล่นและฝั่งผู้ควบคุมเกม

อย่างไรก็ตาม การเล่นในรูปแบบดั้งเดิมหรือแบบออฟไลน์ที่ต้องอาศัยการอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือคู่มือหลายเล่ม มักประสบปัญหาความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล การจดจำความสามารถของตัวละครได้ไม่ครบถ้วน หรือการตกหล่นในรายละเอียดของตัวละคร NPC ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและอรรถรสในการดำเนินเกม นอกจากนี้ กระบวนการสร้างตัวละครใหม่ยังมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย เช่น หนังสือกฎ (Rulebook) เว็บไซต์ หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการเตรียมการและมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดของข้อมูล

จากปัญหาและความท้าทายดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงงาน "ดันเจียน ทูลกิต" (Dungeon Toolkit) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับรวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเล่นเกม Dungeons & Dragons เบ็ดเสร็จในแหล่งเดียว โดยเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นและผู้ควบคุมเกมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดข้อผิดพลาดจากการจัดการข้อมูล และส่งเสริมให้การดำเนินเกมเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเล่นมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน "ดันเจียน ทูลกิต" (Dungeon Toolkit) สำหรับรวบรวมข้อมูลกฎกติกาและเป็นเครื่องมือช่วยเล่นเกม Dungeons & Dragons
2) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างตัวละคร (Character Builder) และระบบแนะนำอาชีพ (Quiz) ที่ช่วยคำนวณค่าสถานะต่างๆ ให้ถูกต้องและรวดเร็ว
3) เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลสำคัญ เช่น อาชีพ เวทมนตร์ ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1. การทำงานของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend Functions)

1) ยืนยันตัวตนและการจัดการกลุ่มผู้เล่น (Authentication)
   - จัดดการบัญชีผู้ใช้: พัฒนาระบบลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อยืนยันตัวตนและแยกแยะสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลตัวละคร
2) สามารถจัดการข้อมูลตัวละครระหว่างเล่นได้ (Dynamic Character Sheet)
   - จัดการสถานะระหว่างเล่น (Live Status Tracking): พัฒนาหน้าจอแสดงผลที่รองรับการใช้งานจริงขณะเล่นเกม (In-game Usage) ทดแทนการใช้กระดาษ โดยข้อมูลจะถูกประมวลผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่:
     - ตัด/เพิ่มพลังชีวิตปัจจุบัน (Current Hit Points) และสถานะความตาย (Death Saves)
     - บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น ช่องเวทมนตร์ (Spell Slots) และความสามารถพิเศษ (Class Features)
     - จัดการรายการไอเทมในกระเป๋า (Inventory Management) และการคำนวณน้ำหนักรวม
   - สามารถบันทึกข้อมูลการเล่นในสมุดบันทึกช่วยจำ (Digital Journal): พื้นที่สำหรับพิมพ์บันทึกเหตุการณ์ หรือเควสต์ (Quest) ที่ได้รับระหว่างการเล่น เพื่อลดภาระการจดจำของผู้เล่น
3) มีผู้ช่วยสร้างตัวละคร (Character Creation Wizard)

- นำเสนอข้อมูลกระบวนการสร้างแบบเป็นลำดับขั้น: นำทางผู้ใช้งานผ่านขั้นตอนการเลือกเผ่าพันธุ์ (Race), อาชีพ (Class), และภูมิหลัง (Background) ตามกฎ D&D 5th Edition
- คำนวณค่าที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติเช่น คำนวณค่าสถานะพื้นฐาน (Ability Modifiers), พลังชีวิตเริ่มต้น, และทักษะความชำนาญ (Skills) ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข เพื่อลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการเตรียมตัว

4) สามารถแนะนำอาชีพ (Class Recommendation System)
   - มีแบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Quiz): วิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของผู้เล่นผ่านชุดคำถามจิตวิทยา
   - ประมวลผลผลลัพธ์: ใช้ระบบการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Scoring) เพื่อแนะนำสายอาชีพที่เหมาะสมที่สุด 3 อันดับแรก พร้อมเหตุผลประกอบ
5) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Information Repository)
   - รวบรวมข้อมูลมาตรฐาน SRD (System Reference Document) ได้แก่ ข้อมูลเวทมนตร์ (Spells), ไอเทม (Items), และความสามารถพิเศษ (Feats)
   - รองรับการค้นหาและคัดกรองละเอียด (Advanced Filtering) เช่น ค้นหาเวทมนตร์ตามเลเวล หรือค้นหาไอเทมตามระดับความหายาก

1.3.2. การทำงานของส่วนประมวลผลและฐานข้อมูล (Backend Functions)

1) คำนวณและตรวจสอบเงื่อนไข (Calculation & Validation Engine)
   - คำนวณสูตรการเล่นเช่น การประมวลผลสูตรที่ซับซ้อนตามกฎ D&D เช่น การคำนวณ Modifier: floor((Score - 10) / 2), การคำนวณ Attack Roll, และการคำนวณ Save DC
   - ตรวจสอบกฎ (Rule Validation): ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล เช่น ตรวจสอบว่าผู้เล่นเลือกเวทมนตร์เกินจำนวนที่กำหนดหรือไม่
2) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design)
   - ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL ให้รองรับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน (Complex Relationships) ตามหลัก Normalization เพื่อจัดการข้อมูลเกม ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบ One-to-Many ระหว่างปาร์ตี้กับตัวละคร และความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ระหว่างตัวละครกับไอเทม

3) ผู้ดูแลระบบ (Administrator Management System)
   - จัดการข้อมูลหลักของเกม (Master Data Management): ระบบหลังบ้านที่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลกติกาพื้นฐานได้ เช่น รายชื่อเวทมนตร์ หรือรายละเอียดไอเทม เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความทันสมัยอยู่เสมอ
   - จัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account Management): เครื่องมือสำหรับตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ รวมถึงการระงับบัญชีผู้ใช้ในกรณีที่จำเป็น
   - ติดตามผลการประเมิน (Assessment Monitoring): ระบบแสดงผลข้อมูลคะแนนความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของโครงงาน

1.3.3. ขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (Target Users)
   - ผู้เยี่ยมชม (Guest): ผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์โดยยังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีความต้องการในการสืบค้นคลังข้อมูลกฎกติกาพื้นฐาน (SRD) ของเกม การทำแบบทดสอบแนะนำอาชีพ และสามารถทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการตัวละครได้
   - ผู้ใช้งาน (User): ผู้ที่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว (ครอบคลุมทั้งผู้เล่นทั่วไปและผู้ดำเนินเรื่อง) ที่ต้องการเครื่องมือดิจิทัลส่วนบุคคล (Personal Tools) สำหรับสร้างตัวละคร จัดการค่าสถานะตัวละครแบบพลวัต (Dynamic Character Sheet) ระหว่างการเล่นเกมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และใช้งานสมุดบันทึกการผจญภัย
   - ผู้ดูแลระบบ (Administrator): ผู้พัฒนาระบบที่มีหน้าที่ดูแลและปรับปรุงข้อมูลหลักของเกม (Master Data) ในฐานข้อมูลกลางให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ช่วยลดเวลาในการค้นหากฎและข้อมูลต่าง ๆ ของเกม ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
2) ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นมือใหม่สามารถสร้างตัวละครได้ง่ายขึ้น โดยลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าสถิติด้วยตนเอง
3) ช่วยวิเคราะห์และแนะนำอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้ตัวละครที่สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด

4) ช่วยให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลไปใช้เล่นจริงได้ทันที โดยสามารถส่งออกเป็นไฟล์เอกสาร (PDF) สำหรับพิมพ์ หรือไฟล์ข้อมูล (XML) สำหรับสำรองและนำกลับมาแก้ไขได้
5) ช่วยให้สามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลตัวละครส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาการจดบันทึกลงกระดาษเพียงอย่างเดียว

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): Intel Core i5-13400F
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
- หน่วยความจำหลัก (RAM): 16GB (2x8GB) Kingston KF552C40-8
- หน่วยความจำสำรอง (Storage): WD Black SN770 1TB (รูปแบบ M.2 NVMe PCIe 4.0)

1.5.2. ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับพัฒนา (Software & Development Tools)

- Visual Studio Code: เครื่องมือสำหรับเขียนและแก้ไขรหัสต้นฉบับ (Source Code)
- XAMPP: ชุดซอฟต์แวร์จำลองเครื่องแม่ข่าย (Web Server) และระบบจัดการฐานข้อมูล
- phpMyAdmin: เครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- Web Browser: สำหรับแสดงผลและทดสอบระบบ
- Postman: เครื่องมือสำหรับทดสอบการรับส่งข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อระหว่างหน้าเว็บไซต์และฐานข้อมูล

1.5.3. ภาษาและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา (Programming Languages & Technologies)

- ภาษาที่ใช้: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), PHP, SQL, JSON
- เฟรมเวิร์กและไลบรารี:
  - React.js: สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI)
  - React Router DOM: สำหรับจัดการเส้นทางและการเปลี่ยนหน้าภายในเว็บไซต์

- Vite: เครื่องมือ Build Tool สำหรับประมวลผลโปรเจกต์ React ให้ทำงานรวดเร็ว
- Axios / Fetch API: สำหรับเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Server

1.5.4. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

- MySQL: ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น ข้อมูลตัวละคร, ไอเทม, และความสัมพันธ์ระหว่างปาร์ตี้

1.5.5. เครื่องมือสำหรับออกแบบระบบ (System Design Tools)

- draw.io / Microsoft Visio: สำหรับสร้างแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram), แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงาน ปลายภาค ปีการศึกษา 2568

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน									
		ภาคปลายปีการศึกษา 2568					ภาคต้นปีการศึกษา 2569				
		พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1	เสนอหัวข้อโครงงาน	■									
2	ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล		■	■							
3	วิเคราะห์ระบบงาน			■	■						
4	ออกแบบระบบงาน					■	■				
5	พัฒนาระบบ							■	■		
6	ทดสอบระบบ							■	■		
7	จัดทำเอกสาร								■	■	
8	นำเสรอโครงงาน										■

บทที่ 2

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้เกี่ยวกับเกม Dungeons & Dragons (D&D)

2.1.1. ภาพรวมและกลไกหลักของเกม (Game Overview & Core Mechanics) [1, 2]

ดันเจียนส์แอนด์ดรากอนส์ (Dungeons & Dragons) จัดเป็นเกมสวมบทบาทบนโต๊ะ (Tabletop Role-Playing Game: TTRPG) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยผสมผสานการเล่าเรื่องเชิงจินตนาการ (Collaborative Storytelling) เข้ากับกฎกติกาที่ใช้กำหนดความสำเร็จของการกระทำต่าง ๆ ผ่านการสุ่มตัวเลข [3]

หัวใจสำคัญของการดำเนินเกมคือ "ระบบดียี่สิบ" (The d20 System) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการตัดสินผลลัพธ์ของการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ การใช้เวทมนตร์ หรือการใช้ทักษะ โดยมีกระบวนการทำงานทางคณิตศาสตร์ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. การทอยลูกเต๋า (The Roll): ผู้เล่นทำการสุ่มตัวเลขโดยใช้ลูกเต๋าชนิด 20 หน้า (d20) เพื่อหาค่าตั้งต้น
2. การรวมค่าสถิติ (The Modifiers): นำแต้มที่ได้จากการทอยลูกเต๋า มารวมกับ "ตัวปรับค่า" (Modifiers) ที่มาจากความสามารถของตัวละคร (Ability Scores) และความชำนาญ (Proficiency Bonus)
3. การเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (The Comparison): นำผลลัพธ์รวมที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับ "ค่าระดับความยาก" (Difficulty Class: DC) หรือ "ค่าเกราะ" (Armor Class: AC) ที่ผู้ควบคุมเกมกำหนดไว้

สามารถเขียนแทนด้วยสมการอสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความสำเร็จ (Success Check) ได้ดังนี้:

$$R_{d20} + M_{ability} + P_{bonus} \geq DC$$

โดยกำหนดให้:

- R_{d20} คือ ผลลัพธ์จากการทอยลูกเต๋า 20 หน้า (มีค่าระหว่าง 1-20)

- $M_{ability}$ คือ ตัวปรับค่าความสามารถ (Ability Modifier)
- P_{bonus} คือ โบนัสความชำนาญ (Proficiency Bonus)
- DC คือ ค่าระดับความยากของเป้าหมาย (Target Number)

หากผลรวมทางซ้ายมือมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าทางขวามือ (DC) การกระทำนั้นจะถือว่า "สำเร็จ" (Success) ในทางกลับกันหากน้อยกว่าจะถือว่า "ล้มเหลว" (Failure) หลักการนี้เป็นตรรกะพื้นฐาน (Base Logic) ที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบคำนวณความน่าจะเป็นและระบบตรวจสอบเงื่อนไขภายในซอฟต์แวร์ของโครงงานนี้

2.1.2. โครงสร้างข้อมูลตัวละคร (Character Data Structure) [1, 4]

ในระบบเกม Dungeons & Dragons ตัวละครหนึ่งตัวไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลเดี่ยว (Flat Data) แต่ประกอบขึ้นจากโครงสร้างข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กันแบบลำดับชั้น (Hierarchical Relationship) โครงงานนี้ได้วิเคราะห์และจำแนกองค์ประกอบของตัวละครออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1) ข้อมูลพื้นฐานและเผ่าพันธุ์ (Race & Background) เป็นข้อมูลคงที่ (Static Data) ที่กำหนดคุณลักษณะทางกายภาพและที่มาของตัวละคร
   - เผ่าพันธุ์ (Species): กำหนดค่าเริ่มต้นของความสามารถ (Ability Score Increase), ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Speed), และคุณสมบัติพิเศษทางสายเลือด (Traits) เช่น การมองเห็นในที่มืด (Darkvision)
   - ภูมิหลัง (Background): กำหนดทักษะความชำนาญ (Skill Proficiencies) และอุปกรณ์เริ่มต้น (Starting Equipment) ที่ตัวละครได้รับก่อนเริ่มการผจญภัย
2) โครงสร้างสายอาชีพ (Class Architecture) สายอาชีพ (Class) เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สุด โดยมีความสัมพันธ์แบบ "หนึ่งต่อกลุ่ม" (One-to-Many Relationship) กับข้อมูลเลเวล ซึ่งแบ่งออกเป็น:
   - ตารางการพัฒนา (Progression Table): แต่ละอาชีพจะมีตารางข้อมูลจำนวน 20 แถว (เลเวล 1-20) ที่ระบุว่าในแต่ละเลเวล ตัวละครจะได้รับค่า

โบนัสความชำนาญ (P_B) จำนวนเท่าใด และได้รับความสามารถพิเศษ (Features) อะไรบ้าง

- สายอาชีพย่อย (Subclasses): เมื่อตัวละครพัฒนาถึงระดับที่กำหนด (เช่น เลเวล 3) จะต้องเลือกสายย่อย ซึ่งจะแตกแขนงข้อมูลความสามารถออกไปเฉพาะทาง ทำให้โครงสร้างข้อมูลมีลักษณะเป็นต้นไม้ (Tree Structure)

3) ข้อมูลพลวัต (Dynamic Stats) เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานะของเกม ได้แก่

- ค่าพลังชีวิต (Hit Points): ค่าพลังชีวิตปัจจุบันเทียบกับค่าสูงสุด
- ช่องเวทมนตร์ (Spell Slots): ทรัพยากรที่มีจำกัดในการร่ายเวท ซึ่งจะถูกรีเซ็ตเมื่อพักผ่อน
- สถานะผิดปกติ (Conditions): สถานะชั่วคราวที่ส่งผลต่อการคำนวณ เช่น ตาบอด (Blinded) หรือ หมดสติ (Unconscious)

การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลข้างต้น นำไปสู่การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ (Entity-Relationship Diagram) ในระบบฐานข้อมูล MySQL ของโครงงานนี้ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Normalization)

2.1.3. คณิตศาสตร์และตรรกะคำนวณในระบบเกม (Comprehensive Game Mathematics & Logic) [1]

ระบบเกม Dungeons & Dragons (5th Edition) ประกอบด้วยโครงข่ายของกฎทางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน โครงงานนี้ได้ทำการถอดรหัสกฎเหล่านี้ออกมาเป็นชุดสมการและอัลกอริทึม เพื่อนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคำนวณผลลัพธ์ (Computational Logic) โดยครอบคลุมทุกมิติของการเล่น ดังนี้

1) ระบบการกำหนดค่าความสามารถ (Attribute Generation Algorithms)

นอกเหนือจากการสุ่มค่า โครงงานนี้รองรับระบบ "Point Buy System" ซึ่งใช้ฟังก์ชันต้นทุน (Cost Function) ที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) ในการคำนวณ

คะแนนที่ผู้เล่นต้องจ่ายเพื่อแลกกับค่าความสามารถ โดยมีสมการความสัมพันธ์ดังนี้:

$$C(S) = \begin{cases} S - 8 & \text{ถ้า } 8 \leq S \leq 13 \\ S - 8 + 1 & \text{ถ้า } S = 14 \\ S - 8 + 2 & \text{ถ้า } S = 15 \end{cases}$$

- ตรรกะตรวจสอบผลรวม (Validation Logic):

$$\sum_{i=1}^{6} C(S_i) \leq 27$$

(ผลรวมต้นทุนของทั้ง 6 ค่าความสามารถ ต้องไม่เกิน 27 แต้ม)

2) สถิติพื้นฐานและการพัฒนาตัวละคร (Core Statistics & Progression)

- สมการตัวปรับค่าความสามารถ (Ability Modifier):

$$M(S) = \left\lfloor \frac{S - 10}{2} \right\rfloor$$

- สมการโบนัสความชำนาญ (Proficiency Bonus): ฟังก์ชันขั้นบันไดตามเลเวล (L)

$$P_B(L) = \left\lfloor \frac{L}{4} \right\rfloor + 1$$

- ตรรกะการเลื่อนระดับด้วยค่าประสบการณ์ (Experience Points Threshold): ใช้ระบบตรวจสอบช่วงข้อมูล (Range Lookup) แบบไม่เป็นเชิงเส้น ตัวอย่างเช่น:

$$Level(XP) = \begin{cases} 1 & \text{if } 0 \leq XP < 300 \\ 2 & \text{if } 300 \leq XP < 900 \\ \dots & \dots \\ 20 & \text{if } XP \geq 355{,}000 \end{cases}$$

3) พลศาสตร์การต่อสู้ (Combat Dynamics)

ระบบต้องคำนวณค่าสถิติสำหรับการต่อสู้ที่มีเงื่อนไขซับซ้อน โดยแบ่งแยกตามประเภทอาวุธและอุปกรณ์:

- ค่าความริเริ่ม (Initiative): ใช้กำหนดลำดับการเล่น

$$Init = R_{d20} + M_{dex} + B_{feat}$$

(โดย B_{feat} คือโบนัสพิเศษจากความสามารถเฉพาะ)

- ค่าพลังโจมตี (Attack Roll):

$$Attack = R_{d20} + M_{stat} + P_B$$

เงื่อนไขการเลือก M_{Stat}:

- อาวุธประชิด (Melee): ใช้ M_{Str} (หรือ M_{dex} หากมีคุณสมบัติ Finesse)
- อาวุธระยะไกล (Ranged): ใช้ M_{dex} (หรือ M_{Str} หากมีคุณสมบัติ Thrown)

- ค่าความเสียหาย (Damage Calculation):

- ถือมือเดียว (One-Handed): $Dmg = Die + M_{Stat}$
- ถือสองมือ (Two-Handed/Versatile): $Dmg = Die_{upgraded} + M_{Stat}$
- อาวุธในมือรอง (Off-hand): $Dmg = Die$ (ไม่บวกตัวปรับค่า ยกเว้นมี Fighting Style)

4) ระบบคำนวณค่าป้องกัน (Defense Algorithms)

การคำนวณ Armor Class (AC) มีความซับซ้อนเนื่องจากมีสูตรคำนวณหลายรูปแบบที่ทับซ้อนกัน (Mutually Exclusive) ระบบต้องเลือกค่าที่สูงที่สุดหรือตามเงื่อนไขอุปกรณ์:

- เกราะเบา (Light Armor): $AC = Base + M_{dex}$
- เกราะกลาง (Medium Armor): $AC = Base + min(M_{dex}, 2)$
- เกราะหนัก (Heavy Armor): $AC = Base$ (และตรวจสอบ $S_{Str} \geq Req$ มิฉะนั้นความเร็วลดลง 10)

- การป้องกันแบบไร้เกราะ (Unarmored Defense):
  - Monk: $AC = 10 + M_{dex} + M_{wis}$
  - Barbarian: $AC = 10 + M_{dex} + M_{con}$

5) ระบบชีวภาพและการพักผ่อน (Vitality & Recovery Mechanics)

- พลังชีวิตสูงสุด (Max HP): รวมผลลัพธ์จากลูกเต๋าและความทนทาน
- การฟื้นฟูขณะพักระยะสั้น (Short Rest Recovery): ผู้เล่นสามารถใช้ Hit Dice (HD) เพื่อฟื้นฟูเลือด:
- การฟื้นฟูขณะพักระยะยาว (Long Rest Recovery):
  - ฟื้นฟู HP กลับมาเต็ม 100%
  - ฟื้นฟูจำนวน Hit Dice ที่ใช้ไปครึ่งหนึ่งของทั้งหมด:

$$HD_{Recover} = max\left(1, \frac{L_{total}}{2}\right)$$

- ตรรกะความเป็นความตาย (Death Saving Throw Logic) เมื่อค่าพลังชีวิตลดลงเหลือศูนย์ $(HP_{current} = 0)$ ตัวละครจะเข้าสู่สภาวะ "หมดสติและใกล้ตาย" (Unconscious & Dying) ระบบจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบความรอดชีวิตในทุกรอบการเล่น $(Turn)$ โดยใช้ตัวแปรนับจำนวนความสำเร็จ (C_{succ}) และความล้มเหลว (C_{fail}) ตามเงื่อนไขดังนี้:
  - กระบวนการตรวจสอบผลลัพธ์ (Check Process):

$$Result(d20) = \begin{cases} C_{succ} + 2 & \text{if } d20 = 20 \text{ (Critical Success)} \\ C_{succ} + 1 & \text{if } d20 \geq 10 \\ C_{fail} + 1 & \text{if } d20 < 10 \\ C_{fail} + 2 & \text{if } d20 = 1 \text{ (Critical Failure)} \end{cases}$$

  - เงื่อนไขจบกระบวนการ (Termination Conditions):

- รอดชีวิต (Stable): เมื่อ $C_{succ} \geq 3$ (ตัวละครหมดสติแต่พ้นขีดอันตราย)
- เสียชีวิต (Dead): เมื่อ $(C_{fail} \geq 3)$ (ตัวละครเสียชีวิตถาวร)

6) ตรรกะเวทมนตร์และพหุอาชีพ (Magic & Multiclassing Logic)

หนึ่งในส่วนที่ซับซ้อนที่สุดคือการคำนวณ "ช่องเวทมนตร์รวม" (Total Spell Slots) เมื่อตัวละครมีหลายอาชีพ (Multiclassing) ระบบต้องใช้สูตรคำนวณ "เลเวลนักเวท" (Spellcaster Level) ดังนี้:

$$L_{caster} = \sum L_{vard,celeric,druid,sorcerer,wizard} + \left\lfloor \frac{L_{paladin,ranger}}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{L_{figther(EK),rogue(AT)}}{3} \right\rfloor$$

จากนั้นนำค่าL_{caster}ไปเทียบตารางเพื่อหาจำนวนช่องเวทมนตร์รวม

7) ฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ (Physics & Movement)

- ระยะกระโดด (Jump Distance):
  - วิ่งกระโดดไกล: $Dist = S_{str}$
  - วิ่งกระโดดสูง: $Height = 3 + M_{str}$
  - เงื่อนไข: หากไม่ได้วิ่งระยะทางจะถูกหารด้วย 2 $(Dist/2)$
- ภาระน้ำหนัก (Encumbrance):

$$Capacity = S_{str} \times 15$$

หากน้ำหนักเกิน $5 \times S_{str}$ ความเร็วจะลดลง 10 ฟุต (ตามกฎ Variant Rule)

- ตัวคูณขนาดร่างกาย (Size Category Multipliers) การคำนวณขีดจำกัดการแบกของ $(W_{capacity})$จะแปรผันตาม "ขนาดตัว" (Size) ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ (K_{size}) มาคูณเข้ากับสมการพื้นฐาน:

$$W_{capacity} = (S_{str} \times 15) \times K_{size}$$

โดยกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ K_{size} ตามมาตรฐาน SRD ดังนี้:

- Tiny (จิ๋ว): $K_{size} = 0.5$
- Small (เล็ก) และ Medium (กลาง): $K_{size} = 1.0$ (ค่ามาตรฐาน)
- Large (ใหญ่): $K_{size} = 2.0$
- Huge (ยักษ์): $K_{size} = 4.0$
- Gargantuan (มหึมา): $K_{size} = 8.0$

8) ระบบสถานะและความเหนื่อยล้า (Conditions & Exhaustion Logic)

ระบบเกมมีสถานะ "ความเหนื่อยล้า" (Exhaustion) ซึ่งแตกต่างจากสถานะอื่นตรงที่มี "ระดับความรุนแรงสะสม" (Cumulative Levels) ตั้งแต่ 1 ถึง 6 ระบบต้องใช้ตรรกะแบบลำดับขั้น (Switch-Case Logic) ในการตรวจสอบผลกระทบดังนี้:

$$Effect(E) = \begin{cases} \text{Disadvantage on Ability Checks if } E \geq 1 \\ \text{Speed Halved if } E \geq 2 \\ \text{Disadvantage on Attack Rolls \& Saving Throws if } E \geq 3 \\ \text{Hit Point Maximum Halved if } E \geq 4 \\ \text{Speed reduced to 0 if } E \geq 5 \\ \text{Death if } E \geq 6 \end{cases}$$

โดยกำหนดให้: E แทน ระดับความเหนื่อยล้าสะสม (Cumulative Exhaustion Level)

9) กลไกสภาพแวดล้อมและฟิสิกส์ (Environmental Mechanics)

- ความเสียหายจากการตกที่สูง (Falling Damage): คำนวณตามระยะความสูง (H) ในหน่วยฟุต โดยมีความเสียหาย 1d6 ต่อทุกๆ 10 ฟุต และจำกัดความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 20d6:

$$D_{fall} = min\left(\left\lfloor \frac{H}{10} \right\rfloor, 20\right) \times d6$$

- ขีดจำกัดการกลั้นหายใจ (Suffocation & Breath Holding): ระบบคำนวณระยะเวลาที่ตัวละครสามารถกลั้นหายใจได้ก่อนที่จะเริ่มสำลัก (Suffocating) ตามค่าความทนทาน:

$$T_{hold}(minutes) = 1 + M_{con}$$

(โดยมีค่าต่ำสุดคือ 30 วินาที หาก M_{con} ติดลบมาก)

10) การคำนวณที่กำบังและวิสัยทัศน์ (Cover & Vision Calculations)

ในการต่อสู้ ระบบต้องนำปัจจัยเรื่อง "ที่กำบัง" (Cover) มาคำนวณโบนัสพิเศษที่บวกเพิ่มให้กับค่าเกราะ (AC) และการทดสอบความคล่องแคล่ว (Dexterity Saving Throws):

$$Bonus_{cover} = \begin{cases} +2 \text{ if } Cover = \text{Half (1/2)} \\ +5 \text{ if } Cover = \text{Three-Quarters (3/4)} \\ \text{Target Unreachable if } Cover = \text{Total} \end{cases}$$

11) อัลกอริทึมเศรษฐศาสตร์และการแลกเปลี่ยน (Economic & Currency Algorithms)

เนื่องจากเกมมีหน่วยเงินตรา 5 สกุล ระบบจึงต้องมีสมการ "การแปลงค่ามาตรฐาน" (Value Normalization) เพื่อใช้ในการคำนวณราคารวม หรือการซื้อขายไอเทม โดยแปลงทุกหน่วยให้เป็น Gold Piece (GP):

$$V_{total}(gp) = GP + \frac{EP}{2} + \frac{SP}{10} + \frac{CP}{100} + (PP \times 10)$$

กำหนดตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน:

- CP (Copper) = 1/100 GP
- SP (Silver) = 1/10 GP
- EP (Electrum) = ½ GP
- PP (Platinum) = 10 GP

12) หลักการคำนวณค่าเฉลี่ยความเสียหาย (Average Damage Theory)

สำหรับฟังก์ชันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ควบคุมเกม (DM Tools) ระบบมักจะใช้ "ค่าเฉลี่ย" (Average) แทนการทอยลูกเต๋าเพื่อความรวดเร็ว โดยใช้สูตรทฤษฎีความน่าจะเป็น:

$$Avg(n \cdot dX + Mod) = \left\lfloor n \times \left(\frac{X+1}{2}\right) \right\rfloor + Mod$$

ตัวอย่าง: การโจมตีด้วยดาบใหญ่ (2d6 + 3)

$$Avg = \lfloor 2 \times 3.5 \rfloor + 3 = 7 + 3 = 10\ Point$$

13) นิยามตัวแปรและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (Definition of Variables & Symbols)

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในสมการและอัลกอริทึมข้างต้น โครงงานนี้ได้กำหนดความหมายของตัวแปรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคำนวณ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2-1 แสดงรายการตัวแปรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบคำนวณ

สัญลักษณ์ (Symbol)	คำศัพท์ (Term)	คำอธิบายและหน้าที่ (Definition & Usage)	หน่วย/ค่า (Unit/Range)
หมวด 1: ค่าสถิติพื้นฐาน (Core Attributes)			
S	Ability Score (ค่าความสามารถ)	ค่าพลังพื้นฐานที่เป็นตัวแปรต้น (Independent Variable) ของระบบ ใช้กำหนดศักยภาพทางร่างกายและจิตใจของตัวละคร มีทั้งหมด 6 ด้าน (Str, Dex, Con, Int, Wis, Cha)	จำนวนเต็ม 1-30
$M(S)$	Modifier Function (ฟังก์ชันตัวปรับค่า)	ผลลัพธ์จากการนำค่าความสามารถ (S) มาเข้าสมการเพื่อแปลงเป็นค่าโบนัสหรือโทษ ใช้บวก/ลบในการทอยลูกเต๋า	จำนวนเต็ม (-5 ถึง +10)

L	Character Level (ระดับเลเวล)	ระดับความเก่งกาจของตัวละคร ใช้เป็นตัวแปรหลักในการคำนวณการเติบโตของค่าพลังต่าง ๆ	จำนวนเต็ม 1-20
P_B	Proficiency Bonus (โบนัสความชำนาญ)	ค่าคงที่ที่เพิ่มขึ้นตามระดับเลเวล (L) ใช้บวกเพิ่มเมื่อตัวละครกระทำการในสิ่งที่ตนเองมีความชำนาญ (เช่น ใช้อาวุธที่ถนัด, ใช้ทักษะที่เรียนมา)	+2 ถึง +6
XP	Experience Points (ค่าประสบการณ์)	คะแนนสะสมที่ได้รับจากการทำภารกิจหรือต่อสู้ ใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Threshold) เพื่อเลื่อนระดับเลเวล	จำนวนเต็ม ≥ 0
K	Expertise Coefficient (สัมประสิทธิ์ความเชี่ยวชาญ)	ตัวคูณเพื่อระบุระดับความเชี่ยวชาญในทักษะ: ▪ $K = 0$ (ไม่ชำนาญ) ▪ $K = 1$ (ชำนาญ) ▪ $K = 2$ (เชี่ยวชาญพิเศษ)	0, 1, 2
หมวด 2: ระบบความน่าจะเป็น (Probability System)			
$d20, d12, \ldots$	Dice Notation (สัญลักษณ์ลูกเต๋า)	รูปแบบการเขียนแทนการสุ่มตัวเลข dX หมายถึงการสุ่มตัวเลขจำนวนเต็มจาก 1 ถึง X (Uniform Distribution)	1 ถึง X
R	Roll Result (ผลลัพธ์การสุ่ม)	ค่าตัวเลขที่ได้จากการทอยลูกเต๋าจริงก่อนบวกค่าโบนัสใด ๆ	ตามหน้าลูกเต๋า
Adv	Advantage (ความได้เปรียบ)	สถานะที่อนุญาตให้ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง แล้วเลือกค่าที่ มากที่สุด (Max)	-
Dis	Disadvantage (ความเสียเปรียบ)	สถานะที่บังคับให้ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง แล้วเลือกค่าที่ น้อยที่สุด (M)	-

DC	Difficulty Class (ระดับความยาก)	ค่าเป้าหมายคงที่ (Target Number) ที่กำหนดโดยระบบ ผู้เล่นต้องทอยลูกเต๋าให้ได้ผลรวมมากกว่าหรือเท่ากับค่านี้จึงจะถือว่า "สำเร็จ"	จำนวนเต็ม ≥ 0
หมวด 3: การต่อสู้และป้องกัน (Combat & Defense)			
AC	Armor Class (ระดับเกราะป้องกัน)	ค่าความยากในการโจมตีให้โดนตัวละคร คำนวณจากเกราะที่สวมใส่และความว่องไว เป็นค่าเป้าหมาย (DC) ของฝ่ายโจมตี	ปกติ 10-30
$Init$	Initiative (ค่าความริเริ่ม)	ค่าความเร็วปฏิกิริยา ใช้จัดลำดับเทิร์น (Turn Order) ก่อนเริ่มการต่อสู้	ผลรวมทอยเต๋า
$Attack$	Attack Roll (ผลการโจมตี)	ผลรวมจากการทอย d20 + ตัวปรับค่าความแม่นยำ ใช้เทียบกับค่า AC ของศัตรู	ผลรวมทอยเต๋า
Dmg	Damage (ความเสียหาย)	ค่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อโจมตีสำเร็จ นำไปหักลบออกจาก HP ของเป้าหมาย	แต้ม (Points)
$Cover$	Cover Bonus (โบนัสที่กำบัง)	ค่าป้องกันพิเศษที่บวกเพิ่มให้กับ AC เมื่อตัวละครอยู่หลังสิ่งกีดขวาง (ครึ่งตัว=+2, สามส่วนสี่=+5)	+2, +5
หมวด 4: พลังชีวิตและสถานะ (Vitality & Survival)			
HP_{max}	Maximum Hit Points (พลังชีวิตสูงสุด)	ขีดจำกัดความเสียหายที่ตัวละครรับได้ก่อนจะหมดสติ คำนวณสะสมจากทุกเลเวล	แต้ม (Points)
$HP_{current}$	Current Hit Points (พลังชีวิตปัจจุบัน)	ค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่จริง ณ เวลาปัจจุบัน (ลดลงเมื่อถูกโจมตี, เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการรักษา)	แต้ม (Points)
HD	Hit Dice (ลูกเต๋าเลือด)	ทรัพยากรสำหรับใช้ฟื้นฟูเลือดระหว่างการพักระยะสั้น (Short Rest) จำนวนเท่ากับเลเวลตัวละคร	จำนวนลูกเต๋า

E	Exhaustion Level (ระดับความเหนื่อยล้า)	ตัวแปรสถานะเชิงลบแบบสะสมค่า ยิ่งค่า E สูง ตัวละครยิ่งได้รับบทลงโทษรุนแรงขึ้น (สูงสุดที่ 6 คือเสียชีวิต)	ระดับ 1-6
$C_{succ/fail}$	Death Save Counters (ตัวนับความเป็นตาย)	ตัวแปรนับจำนวนครั้งที่ทอยเต๋าสำเร็จ/ล้มเหลว เมื่อตัวละครอยู่ในสภาวะใกล้ตาย $(HP = 0)$	จำนวนนับ 0-3
หมวด 5: เวทมนตร์ (Magic System)			
DC_{save}	Spell Save DC (ความยากเวทมนตร์)	ค่าเป้าหมายที่ศัตรูต้องทอยเต๋าให้ผ่านเพื่อหลบเลี่ยงผลของเวทมนตร์ที่เราเป็นผู้ร่าย	จำนวนเต็ม
A_{spell}	Spell Attack Mod (โบนัสโจมตีเวท)	ค่าความแม่นยำในการยิงเวทมนตร์ใส่ศัตรู (คล้ายกับการโจมตีด้วยอาวุธ)	จำนวนเต็ม
L_{caster}	Effective Caster Level (เลเวลนักเวท)	เลเวลรวมที่คำนวณจากทุกอาชีพที่มีความสามารถเวทมนตร์ เพื่อนำไปกำหนดจำนวนช่องเวท (Spell Slots) ที่มีให้ใช้	เลเวล 1-20
หมวด 6: ฟิสิกส์และสิ่งแวดล้อม (Physics & Environment)			
$W_{capacity}$	Carrying Capacity (ขีดจำกัดการแบก)	น้ำหนักรวมสูงสุดที่ตัวละครสามารถแบกไว้บนตัวได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็ว	ปอนด์ (lbs)
K_{size}	Size Coefficient (สัมประสิทธิ์ขนาด)	ตัวคูณปรับสเกลตามขนาดร่างกาย (เช่น สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์แบกของได้มากกว่าปกติ 4 เท่า)	0.5 - 8.0
$Dist_{jump}$	Jump Distance (ระยะกระโดด)	ระยะทางราบหรือความสูงที่ตัวละครสามารถกระโดดได้ ขึ้นอยู่กับค่าพละกำลัง (S_{str})	ฟุต (feet)

H	Fall Height (ความสูงที่ตกลงมา)	ระยะความสูงที่ตัวละครร่วงหล่น ใช้คำนวณความเสียหายจากแรงกระแทก $(1d6$ ต่อ 10 ฟุต$)$	ฟุต (feet)
T_{hold}	Breath Duration (เวลากลั้นหายใจ)	ระยะเวลาที่ตัวละครสามารถดำน้ำหรืออยู่ในที่ไร้อากาศได้ก่อนจะเริ่มขาดอากาศหายใจ	นาที (mins)

2.1.4. ระบบเวทมนตร์และทรัพยากร (Magic System & Resource Management) [1]

ระบบเวทมนตร์ในเกม Dungeons & Dragons มีความซับซ้อนสูงและเป็นส่วนสำคัญที่แยกออกจากระบบการต่อสู้ด้วยอาวุธทั่วไป โครงงานนี้ได้ศึกษากลไกการทำงานของเวทมนตร์เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างข้อมูลและเงื่อนไขการทำงานในแอปพลิเคชัน ดังนี้

1) โครงสร้างระดับเวทมนตร์ (Spell Level Architecture) ระบบแบ่งเวทมนตร์ออกเป็น 10 ระดับ (0 ถึง 9) ซึ่งมีตรรกะการใช้งานที่แตกต่างกัน:
   - เวทมนตร์ระดับ 0 (Cantrips): เป็นเวทมนตร์พื้นฐานที่ตัวละครจดจำได้ถาวร สามารถร่ายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Infinite Usage) และความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติตามเลเวลตัวละคร
   - เวทมนตร์ระดับ 1-9 (Leveled Spells): เป็นเวทมนตร์ที่มีอานุภาพสูง ต้องอาศัยทรัพยากรที่เรียกว่า "ช่องเวทมนตร์" (Spell Slots) ในการร่าย
2) การบริหารจัดการทรัพยากรช่องเวทมนตร์ (Spell Slot Management Logic) ระบบใช้หลักการ "Vancian Magic System" [5] แบบประยุกต์ ซึ่งมองช่องเวทมนตร์เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Depletable Resource) และต้องมีการพักฟื้น
   - ตรรกะการใช้งาน (Consumption Logic): ในการร่ายเวทระดับ L ผู้เล่นต้องใช้ช่องเวทมนตร์ระดับ L หรือสูงกว่าเท่านั้น

- เงื่อนไข: if (AvailableSlots[L] > 0) { Cast(); AvailableSlots[L]--; }

- การเพิ่มระดับความรุนแรง (Upcasting): หากผู้เล่นใช้ช่องเวทระดับสูงกว่าระดับพื้นฐานของคาถา $(Slot_{level} > Spell_{level})$ ผลลัพธ์ของคาถา (เช่น Damage dice) จะถูกเพิ่มจำนวนตามส่วนต่างของเลเวล

3) องค์ประกอบการร่าย (Components Data Model) คาถาแต่ละบทมีข้อกำหนดในการร่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งระบบต้องจัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงตรรกะ (Boolean Flags) เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ:
   - V (Verbal): ต้องใช้เสียงร่าย (มีผลเมื่อตัวละครถูกปิดปาก)
   - S (Somatic): ต้องใช้ท่าทางมือ (มีผลเมื่อมือไม่ว่าง)
   - M (Material): ต้องใช้วัตถุธาตุเป็นสื่อกลาง (ระบบต้องแสดงรายการไอเทมที่ต้องใช้)
4) กลไกสมาธิและระยะเวลา (Concentration & Duration Mechanics) เวทมนตร์บางประเภทมีระยะเวลาแสดงผลต่อเนื่อง (Duration) และต้องการ "สมาธิ" (Concentration)
   - กฎการทับซ้อน (Mutually Exclusive Rule): ตัวละครสามารถรักษาสภาพสมาธิได้เพียง 1 เวทมนตร์ในช่วงเวลาหนึ่ง หากมีการร่ายเวทใหม่ที่ต้องการสมาธิ เวทมนตร์เดิมจะถูกยกเลิกทันที
   - การตรวจสอบความเสียหาย: หากตัวละครได้รับความเสียหายขณะมีสมาธิ ระบบต้องแจ้งเตือนให้ทำการตรวจสอบ Constitution Saving Throw เพื่อรักษาสภาพเวทมนตร์
5) การเตรียมเวทมนตร์ (Known vs. Prepared Spells) ระบบต้องรองรับกลไกการจัดการรายการเวทมนตร์ (Spell List) ของตัวละครที่มี 2 รูปแบบหลัก ตามสายอาชีพ:

- กลุ่มผู้รู้เวท (Known Casters): เช่น Sorcerer, Bard จะมีรายการเวทมนตร์ที่ตายตัวตามจำนวนที่กำหนด (Fixed List)
- กลุ่มผู้เตรียมเวท (Prepared Casters): เช่น Wizard, Cleric สามารถเลือกเปลี่ยนรายการเวทมนตร์ที่จะใช้งานได้ใหม่ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการพักระยะยาว (Long Rest) โดยจำนวนที่เตรียมได้ขึ้นอยู่กับเลเวลและค่าสติปัญญา/ปัญญา

6) พิธีกรรม (Ritual Casting) เวทมนตร์ที่มีคุณสมบัติ "Ritual" เป็นกรณีพิเศษที่ระบบต้องรองรับ โดยอนุญาตให้ตัวละครร่ายเวทนั้นได้โดย ไม่ต้องใช้ช่องเวทมนตร์ (Zero Resource Cost) แต่ต้องแลกด้วยการเพิ่มระยะเวลาร่ายอีก 10 นาที

2.1.5. ระบบจริยธรรมและบุคลิกภาพ (Alignment System) [6]

ระบบจริยธรรม (Alignment) ในเกม Dungeons & Dragons ทำหน้าที่เป็น "ระบบพิกัดทางศีลธรรม" (Moral Coordinate System) ที่ใช้กำหนดกรอบพฤติกรรม แนวคิด และการตัดสินใจของตัวละคร โครงงานนี้ได้นำทฤษฎีดังกล่าวมาใช้เป็นเกณฑ์หลักในอัลกอริทึมแนะนำอาชีพ (Recommendation Algorithm) โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 แกนหลัก ซึ่งตัดกันจนเกิดเป็นตารางแมทริกซ์ขนาด 3x3 (9 รูปแบบ) ดังนี้ [1]

1) แกนระเบียบวินัยเทียบกับความอิสระ (Law vs. Chaos Axis) เป็นแกนที่วัดทัศนคติของตัวละครต่อสังคม กฎระเบียบ และประเพณี
   - เคารพกฎ (Lawful): ยึดมั่นในเกียรติยศ กฎหมาย ประเพณี และความเชื่อใจ เชื่อว่าระเบียบวินัยคือรากฐานของสังคม
   - เป็นกลาง (Neutral): ยึดถือระเบียบเมื่อจำเป็นหรือเมื่อตนเองได้ประโยชน์ ไม่ได้ต่อต้านแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัด
   - รักอิสระ (Chaotic): ให้ความสำคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลเหนือสิ่งอื่นใด ตัดสินใจตามสัญชาตญาณ และมักต่อต้านอำนาจรัฐหรือการบงการ
2) แกนคุณธรรมเทียบกับความเห็นแก่ตัว (Good vs. Evil Axis) เป็นแกนที่วัดทัศนคติของตัวละครต่อผู้อื่นและความเสียสละ

- ฝ่ายดี (Good): มีความเห็นอกเห็นใจ เสียสละเพื่อผู้อื่น และปกป้องผู้บริสุทธิ์
- เป็นกลาง (Neutral): หลีกเลี่ยงการฆ่าฟันโดยไม่จำเป็น แต่ก็ไม่ได้เสียสละตนเองเพื่อคนแปลกหน้า (พฤติกรรมมนุษย์ปกติ)
- ฝ่ายร้าย (Evil): ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่น บางครั้งอาจถึงขั้นทำลายล้างผู้อื่นเพื่อความสะใจ

3) การประยุกต์ใช้ในระบบแนะนำ (Algorithmic Application) ในส่วนของระบบแบบทดสอบ (Quiz System) โครงงานนี้ได้กำหนดค่าน้ำหนัก (Weights) ให้กับแต่ละแกนเพื่อใช้คำนวณความสอดคล้อง (Compatibility Score) ระหว่างบุคลิกของผู้ใช้งานกับอาชีพในเกม ตัวอย่างเช่น:

- อาชีพ Paladin: มีค่าน้ำหนักสูงในด้าน Lawful และ Good
- อาชีพ Rogue: มีค่าน้ำหนักสูงในด้าน Chaotic หรือ Neutral
- อาชีพ Druid: มีค่าน้ำหนักสูงในด้าน Neutral (ความสมดุลของธรรมชาติ)

ระบบจะทำการแมปคำตอบของผู้ใช้งานเข้ากับแกนทั้งสอง (X, Y) เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดทางจริยธรรม และนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเพื่อค้นหาอาชีพที่ใกล้เคียงที่สุด

2.2 รีแอกต์ (React JavaScript Library)

2.2.1. ลักษณะการทำงาน (Working Characteristics) [7]

รีแอกต์ (React) เป็นไลบรารีภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript Library) แบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรของบริษัท Meta (Facebook) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) สำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บ [8, 9] โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากการพัฒนาเว็บในรูปแบบดั้งเดิม คือการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการประมวลผลและการตอบสนองที่รวดเร็ว ผ่านหลักการทำงานสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

1. การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ (Declarative Programming): React ใช้รูปแบบการเขียนคำสั่งแบบ Declarative ซึ่งเน้นการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ (What to show) แทนการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด (How to do) เมื่อข้อมูลหรือสถานะ (State) ภายในระบบมีการเปลี่ยนแปลง React จะทำหน้าที่ประมวลผลและปรับเปลี่ยนการแสดงผลของส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับข้อมูลชุดใหม่อย่างอัตโนมัติ ช่วยลดความซับซ้อนของโค้ดและลดข้อผิดพลาดในการแสดงผล
2. การใช้งานเวอร์ชวล ดอม (Virtual DOM Implementation): กลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ React คือการจำลองโครงสร้างของหน้าเว็บ (Document Object Model) ไว้ในหน่วยความจำ เรียกว่า "Virtual DOM" แทนการจัดการกับ DOM ของเบราว์เซอร์โดยตรง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลง ระบบจะสร้าง Virtual DOM เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้าผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า "Reconciliation" เพื่อค้นหาจุดที่แตกต่างกัน (Diffing) และทำการอัปเดตเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้าเว็บจริง (Real DOM) เท่านั้น วิธีการนี้ช่วยลดภาระการประมวลผลและทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างลื่นไหล
3. สถาปัตยกรรมแบบคอมโพเนนต์ (Component-Based Architecture): โครงสร้างของ React ถูกออกแบบให้แบ่งส่วนติดต่อผู้ใช้งานออกเป็นชิ้นส่วนย่อยที่เรียกว่า "คอมโพเนนต์" (Component) ซึ่งแต่ละชิ้นทำงานเป็นอิสระต่อกัน มีตรรกะการทำงาน (Logic) และส่วนแสดงผล (View) เป็นของตนเอง การออกแบบลักษณะนี้ช่วยให้สามารถนำคอมโพเนนต์กลับมาใช้ซ้ำ (Reusability) ในส่วนอื่นของโปรแกรมได้ง่าย อีกทั้งยังสะดวกต่อการบำรุงรักษาและแก้ไขโค้ดเนื่องจากมีการแยกส่วนการทำงานอย่างชัดเจน (Encapsulation)
4. การไหลของข้อมูลแบบทางเดียว (Unidirectional Data Flow): ใน React การส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมโพเนนต์จะมีทิศทางเดียว คือจากคอมโพเนนต์

แม่ (Parent) ลงสู่คอมโพเนนต์ลูก (Child) ผ่านตัวแปรที่เรียกว่า "Props" โดยที่คอมโพเนนต์ลูกไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับไปแก้ไขคอมโพเนนต์แม่ได้โดยตรง หลักการนี้ช่วยให้โครงสร้างข้อมูลภายในแอปพลิเคชันมีความเสถียร สามารถติดตามที่มาของข้อมูลได้ง่าย และเอื้อต่อการตรวจสอบข้อผิดพลาด (Debugging) ในระบบที่มีความซับซ้อน

2.2.2. โครงสร้างของภาษา (Language Structure) [7]

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย React อาศัยพื้นฐานของภาษา JavaScript (ES6+) ผสมผสานกับไวยากรณ์และโครงสร้างเฉพาะที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยมีองค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ดังนี้

1. เจเอสเอกซ์ (JSX - JavaScript XML): เป็นส่วนขยายทางไวยากรณ์ (Syntax Extension) ที่อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเขียนโครงสร้างภาษาคล้าย HTML ผสมผสานอยู่ภายในโค้ด JavaScript ได้โดยตรง ช่วยให้การกำหนดโครงสร้างหน้าเว็บและการผูกข้อมูล (Data Binding) ทำได้ในที่เดียวกัน แม้เบราว์เซอร์จะไม่สามารถประมวลผล JSX ได้โดยตรง แต่จะมีเครื่องมือแปลงรหัส (Transpiler) ทำหน้าที่แปลงโครงสร้างดังกล่าวให้เป็นคำสั่ง JavaScript มาตรฐานที่เบราว์เซอร์เข้าใจ
2. การใช้งานเวอร์ชวล ดอม (Virtual DOM Implementation): กลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ React คือการจำลองโครงสร้างของหน้าเว็บ (Document Object Model) ไว้ในหน่วยความจำ เรียกว่า "Virtual DOM" แทนการจัดการกับ DOM ของเบราว์เซอร์โดยตรง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลง ระบบจะสร้าง Virtual DOM เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้าผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า "Reconciliation" เพื่อค้นหาจุดที่แตกต่างกัน (Diffing) และทำการอัปเดตเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้าเว็บจริง (Real DOM) เท่านั้น วิธีการนี้ช่วยลดภาระการประมวลผลและทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างลื่นไหล

3. โครงสร้างการจัดการสถานะ (Hooks Structure): React ใช้กลไกที่เรียกว่า "Hooks" ในการจัดการสถานะ (State) และวงจรชีวิต (Lifecycle) ของคอมโพเนนต์แบบฟังก์ชัน โดย Hook ที่สำคัญที่สุดคือ useState ซึ่งใช้สำหรับประกาศตัวแปรสถานะและฟังก์ชันสำหรับปรับปรุงค่าสถานะ ช่วยให้สามารถแยกส่วนตรรกะการทำงานออกจากส่วนแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงสร้างการส่งผ่านข้อมูล (Props Structure): "Props" (Properties) คือกลไกการส่งข้อมูลจากคอมโพเนนต์แม่ไปยังคอมโพเนนต์ลูก มีลักษณะคล้ายกับแอตทริบิวต์ใน HTML แต่สามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายประเภท ทั้งข้อความ ตัวเลข วัตถุ หรือฟังก์ชัน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับผ่าน Props จะมีสถานะเป็น "อ่านได้อย่างเดียว" (Read-only) เพื่อรักษาความถูกต้องของการไหลเวียนข้อมูลตามหลักการ Unidirectional Data Flow

2.2.3. ตัวอย่างการเขียนโค้ดและโครงสร้างไวยากรณ์ (Web Development Coding Structure) [7]

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของโครงงานนี้ ได้มีการอ้างอิงมาตรฐานไวยากรณ์จากเอกสารเผยแพร่ของ React และ React Router โดยประยุกต์ใช้โครงสร้างภาษา JavaScript สมัยใหม่ (ES6+) ร่วมกับฟังก์ชันเฉพาะของ React ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประกาศตัวแปร (Variable Declaration): ใช้มาตรฐาน ES6 เพื่อการจัดการหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ
   - const: ใช้สำหรับประกาศค่าคงที่ หรือตัวแปรที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงค่า รวมถึงใช้ในการประกาศฟังก์ชันและคอมโพเนนต์
   - let: ใช้สำหรับประกาศตัวแปรที่ค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในขอบเขต (Block Scope) ที่กำหนด
2. ฟังก์ชันลูกศร (Arrow Function): เป็นรูปแบบการเขียนฟังก์ชันแบบย่อที่ช่วยลดความซับซ้อนของโค้ด และจัดการขอบเขตของตัวแปร (Scope) ได้ดีกว่า

ฟังก์ชันแบบดั้งเดิม นิยมใช้ในการสร้างคอมโพเนนต์และฟังก์ชันจัดการเหตุการณ์

3. การส่งคืนค่าเพื่อแสดงผล (Return Statement): คอมโพเนนต์ของ React จำเป็นต้องมีคำสั่ง return เพื่อส่งคืนโครงสร้าง JSX สำหรับการแสดงผล โดยสามารถใช้ React.Fragment หรือเครื่องหมาย <>...</> ในการห่อหุ้มกลุ่มขององค์ประกอบเพื่อลดการสร้างโหนดส่วนเกินใน DOM
4. การจัดการสถานะและวงจรชีวิต (State & Lifecycle Management): [10, 11]
   - useState: ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในคอมโพเนนต์ เมื่อค่าของ State เปลี่ยน React จะทำการเรนเดอร์คอมโพเนนต์นั้นใหม่ทันที
   - useEffect: ใช้สำหรับจัดการผลข้างเคียง (Side Effects) ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการเรนเดอร์ปกติ เช่น การดึงข้อมูลจาก API (Data Fetching) หรือการจัดการ Event Listener โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานผ่าน Dependency Array
5. การจัดการเหตุการณ์ (Event Handling): React ใช้ระบบ Event Handling ที่คล้ายคลึงกับ HTML มาตรฐาน เช่น onClick, onChange, onSubmit แต่เขียนในรูปแบบ camelCase และรับค่าเป็นฟังก์ชัน JavaScript เพื่อกำหนดการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น
6. การนำทางเว็บไซต์ (Routing with React Router) [12]: สำหรับการพัฒนา Single Page Application (SPA) โครงงานนี้ใช้ไลบรารี React Router เพื่อจัดการเส้นทาง (Routes) โดยอาศัยคอมโพเนนต์หลัก ได้แก่ BrowserRouter เพื่อเชื่อมต่อกับ URL, Routes และ Route เพื่อกำหนดการจับคู่ระหว่าง URL กับคอมโพเนนต์ และ Link หรือ useNavigate เพื่อเปลี่ยนหน้าโดยไม่ต้องรีโหลดเว็บไซต์ใหม่

2.3 ภาษามาร์กอัปไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Markup Language: HTML)

2.3.1. ลักษณะการทำงาน (Working Characteristics) [13]

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษามาตรฐานประเภทมาร์กอัป (Markup Language) ที่ทำหน้าที่เสมือนโครงกระดูกหรือโครงร่างหลัก (Web Structure) ในการจัดรูปแบบเอกสารบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะการทำงานเชิงเทคนิคที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. การประมวลผลฝั่งลูกข่าย (Client-Side Interpretation): HTML ทำงานในรูปแบบที่ไม่ต้องผ่านการประมวลผลซับซ้อนจากเครื่องแม่ข่าย (Server) แต่ไฟล์เอกสารจะถูกส่งตรงไปยังเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของผู้ใช้งาน เบราว์เซอร์จะทำหน้าที่อ่านและตีความรหัสคำสั่ง (Parsing & Rendering) จากบนลงล่าง เพื่อแปลงชุดคำสั่งให้เป็นหน้าเว็บไซต์ที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้
2. โครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical Structure / DOM): HTML จัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) หรือที่เรียกว่า "Document Object Model" (DOM) โดยมีการซ้อนทับกันของอิลิเมนต์ (Elements) เป็นชั้นๆ แบบแม่และลูก (Parent-Child Relationship) ลักษณะโครงสร้างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย React ซึ่งจะใช้วิธีการเข้าถึงและจัดการโครงสร้าง DOM นี้เพื่อทำการปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอ
3. การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hypertext): คุณลักษณะเด่นที่ทำให้ HTML แตกต่างจากเอกสารดิจิทัลทั่วไป คือความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlinks) ผ่านแท็ก Anchor (<a>) ทำให้เกิดเครือข่ายของข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก (World Wide Web)

2.3.2. โครงสร้างของภาษา (Language Structure) [13]

โครงสร้างไวยากรณ์ของ HTML ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า "อิลิเมนต์" (Element) ซึ่งเกิดจากการประกอบกันของแท็กคำสั่ง (Tag) และเนื้อหา (Content) โดยมีกฎเกณฑ์พื้นฐานดังนี้

1. แท็กเปิดและแท็กปิด (Opening & Closing Tags): โดยทั่วไปคำสั่ง HTML จะเริ่มต้นด้วยแท็กเปิด (เช่น <h1>) และสิ้นสุดด้วยแท็กปิดที่มีเครื่องหมายทับ

(เช่น </h1>) เพื่อกำหนดขอบเขตของเนื้อหา อย่างไรก็ตาม มีอิลิเมนต์บางประเภทที่เป็น "Void Elements" หรือแท็กเดี่ยวที่ไม่ต้องมีแท็กปิด เช่น แท็กแสดงรูปภาพ (<img />) หรือแท็กขึ้นบรรทัดใหม่ (
)

2. แอตทริบิวต์ (Attributes): เป็นส่วนขยายที่ระบุไว้ภายในแท็กเปิดเพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับอิลิเมนต์นั้นๆ โดยมักอยู่ในรูปแบบ ชื่อ="ค่า" (name="value") เช่น การระบุแหล่งที่มาของรูปภาพ หรือการกำหนดชื่อคลาสสำหรับตกแต่งสไตล์
3. การซ้อนทับกัน (Nesting): โครงสร้าง HTML อนุญาตให้อิลิเมนต์หนึ่งซ้อนอยู่ภายในอีกอิลิเมนต์หนึ่งได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักการปิดแท็กให้ถูกต้องตามลำดับ (LIFO: Last In, First Out) เพื่อให้เบราว์เซอร์แสดงผลโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง
4. ความหมายเชิงโครงสร้าง (Semantic Elements): ในมาตรฐาน HTML5 ได้มีการบัญญัติแท็กที่มีความหมายในตัวเอง (Semantic Tags) เพื่อระบุหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น <header>, <nav>, <main>, <footer> ซึ่งช่วยให้เครื่องมือค้นหา (SEO) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Accessibility) เข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

2.3.3. ตัวอย่างการเขียนโค้ด (Code Examples) [13]

เพื่อให้เห็นภาพโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานในโครงงานนี้ ผู้จัดทำได้อ้างอิงรูปแบบคำสั่งมาตรฐานจาก MDN Web Docs โดยจำแนกตามกลุ่มการใช้งานได้ดังนี้

1. โครงสร้างหลักของเอกสาร (Document Structure):
   - <!DOCTYPE html>: คำสั่งประกาศประเภทเอกสารเพื่อแจ้งให้เบราว์เซอร์ทราบว่าใช้มาตรฐาน HTML5
   - <html>: อิลิเมนต์ราก (Root Element) ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหน้าเว็บไซต์ พร้อมระบุภาษาหลักด้วยแอตทริบิวต์ lang

- <head>: ส่วนสำหรับกำหนดข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata) การเข้ารหัสภาษา (Charset) ชื่อเรื่องเว็บไซต์ (Title) และการเชื่อมโยงไฟล์ภายนอก (Link) ซึ่งจะไม่แสดงผลในส่วนเนื้อหาหลัก
- <body>: ส่วนพื้นที่แสดงผลหลักที่บรรจุเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมองเห็น

2. การจัดกลุ่มเนื้อหาและการนำเสนอ (Content Grouping & Presentation):
   - การแบ่งส่วน: ใช้ เป็นคอนเทนเนอร์อเนกประสงค์สำหรับจัดกลุ่มเนื้อหา และใช้ สำหรับจัดรูปแบบข้อความเฉพาะส่วนในบรรทัดเดียวกัน
   - หัวข้อลำดับชั้น: ใช้แท็ก <h1> ถึง <h6> เพื่อกำหนดความสำคัญของหัวข้อจากมากไปหาน้อย ช่วยสร้างโครงสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน
   - ย่อหน้าและข้อความ: ใช้ <p> สำหรับสร้างย่อหน้าใหม่ ร่วมกับการใช้ เพื่อเน้นข้อความตัวหนา และ เพื่อเน้นข้อความตัวเอียงในเชิงความหมาย
3. สื่อประสมและการเชื่อมโยง (Multimedia & Hyperlinks):
   - รูปภาพ: ใช้แท็ก <img> พร้อมระบุแอตทริบิวต์ src (ที่อยู่ไฟล์) และ alt (คำอธิบายรูปภาพ) เพื่อการแสดงผลและการเข้าถึงข้อมูล
   - ลิงก์: ใช้แท็ก <a> พร้อมแอตทริบิวต์ href เพื่อระบุปลายทาง และ target เพื่อกำหนดพฤติกรรมการเปิดหน้าเว็บ (เช่น เปิดในแท็บใหม่)
   - รายการ: รองรับการสร้างรายการทั้งแบบไม่มีลำดับ (<ul>) และแบบมีลำดับตัวเลข (<ol>) โดยมีรายการย่อย (<li>) อยู่ภายใน
4. ฟอร์มและการรับข้อมูล (Forms & Input):
   - <form>: คอนเทนเนอร์สำหรับควบคุมส่วนรับส่งข้อมูล
   - <input>: ช่องรับข้อมูลที่รองรับหลายรูปแบบตามแอตทริบิวต์ type เช่น ข้อความ (text), รหัสผ่าน (password), หรืออีเมล (email)

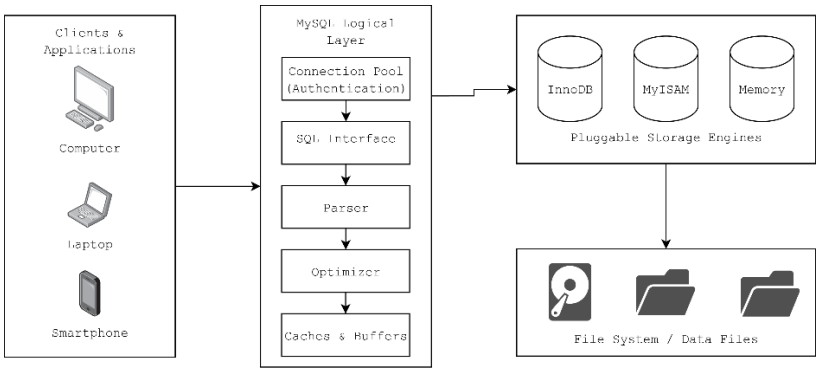
- <button>: ปุ่มคำสั่งสำหรับยืนยันการส่งข้อมูล (submit) หรือล้างค่าข้อมูล (reset)

2.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: MySQL)

2.4.1. ลักษณะการทำงาน (Working Characteristics) [14]

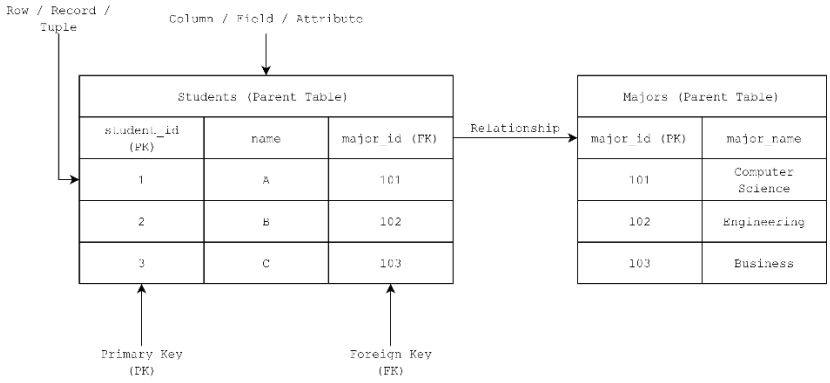
ลักษณะการทำงาน (Working Characteristics) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ที่เลือกใช้ในโครงงานนี้คือ MySQL ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์ส (Open Source) สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่ได้รับความนิยมสูง โดยมีโครงสร้างและหลักการทำงานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture): MySQL ทำงานโดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server Side) ซึ่งมีโปรแกรม mysqld ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล และรักษาความปลอดภัย และส่วนฝั่งไคลเอนต์ (Client Side) หรือแอปพลิเคชันที่ส่งคำสั่ง SQL เพื่อเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูล โดยทั้งสองส่วนทำงานประสานกันผ่านระบบเครือข่าย ดังแสดงในภาพจำลองโครงสร้างการทำงาน



ภาพที่ 2-1 ภาพสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์(Client-Server Architecture)

2. แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model): แตกต่างจากฐานข้อมูลยุคเก่าที่เก็บข้อมูลแบบไฟล์เรียงต่อกัน MySQL จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ "ตาราง" (Table) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ผ่านคอลัมน์กุญแจ (Key) ทำให้สามารถดึงข้อมูลจากหลายตารางมาประมวลผลร่วมกันได้โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน ดังตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนักศึกษากับสาขาวิชา



ภาพที่ 2-2 ภาพแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Model)

3. คุณสมบัติ ACID (ACID Compliance) MySQL รองรับมาตรฐานการทำธุรกรรมข้อมูล (Transaction) เพื่อรับประกันความถูกต้องแม่นยำ ประกอบด้วย ความเป็นหน่วยเดียว (Atomicity) ความถูกต้อง (Consistency) การแยกตัวอิสระ (Isolation) และความคงทน (Durability) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง

2.4.2. โครงสร้างของภาษาและแบบจำลองข้อมูล (Structure & Data Model) [14]

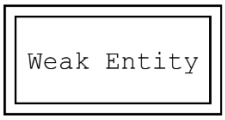
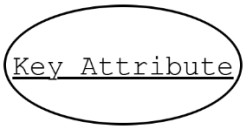
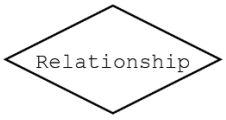
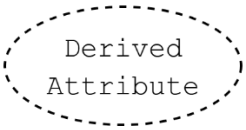
โครงสร้างของภาษาและแบบจำลองข้อมูล (Structure & Data Model) ในการออกแบบฐานข้อมูล MySQL จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารความต้องการของระบบ เพื่อนำไปสร้างเป็นแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Model: ER Model) ที่ถูกต้อง

1. องค์ประกอบของตาราง (Table Components): โครงสร้างหลักในการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย "คอลัมน์" (Column) หรือฟิลด์ ซึ่งกำหนดคุณลักษณะของข้อมูล และ "แถว" (Row) หรือเรคอร์ด ซึ่งเก็บข้อมูลจริง โดยแต่ละตาราง

จะมีการกำหนด "คีย์หลัก" (Primary Key) เพื่อระบุตัวตนของข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน และ "คีย์นอก" (Foreign Key) เพื่อใช้อ้างอิงไปยังตารางอื่น

2. สัญลักษณ์ในแบบจำลอง ER (ER Diagram Symbols): ก่อนการสร้างตารางจริง ผู้ออกแบบระบบจะใช้แผนภาพ ER Diagram เพื่อจำลองโครงสร้างข้อมูล โดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการแทนความหมายของ เอนทิตี (Entity), แอตทริบิวต์ (Attribute), และความสัมพันธ์ (Relationship) ดังแสดงในตารางสัญลักษณ์ต่อไปนี้

ตารางที่ 2-2 สัญลักษณ์และความหมายของ Entity-Relationship Diagram (ERD)

สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	Entity		Attribute
	Weak Entity		Key Attribute
	Associative Entity		Weak Attribute
	Relationship		Multivalue Attribute
	Identifying Rela-tionship		Derived Attribute

2.4.3. หลักการออกแบบและโครงสร้างข้อมูล (Database Design Principles) [14]

เพื่อให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบที่สำคัญ ดังนี้

1. การเลือกชนิดข้อมูล (Data Types Selection): มีการกำหนดชนิดข้อมูลให้เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น การใช้ INT สำหรับข้อมูลจำนวนเต็มอย่างเลเวลหรือค่าสถานะ, การใช้ VARCHAR สำหรับข้อความชื่อตัวละคร, และการใช้ TEXT สำหรับข้อมูลที่มีความยาวไม่จำกัดอย่างประวัติตัวละคร
2. การเลือกชนิดข้อมูล (Data Types Selection): มีการกำหนดชนิดข้อมูลให้เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น การใช้ INT สำหรับข้อมูลจำนวนเต็มอย่างเลเวลหรือค่าสถานะ, การใช้ VARCHAR สำหรับข้อความชื่อตัวละคร, และการใช้ TEXT สำหรับข้อมูลที่มีความยาวไม่จำกัดอย่างประวัติตัวละคร

2.4.4. ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ (ER Modeling Process) [14, 15]

กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลของโครงงานดำเนินตามขั้นตอนมาตรฐาน 4 ระยะ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เพื่อระบุข้อมูลที่จำเป็น, การกำหนดเอนทิตี (Entity Identification) เพื่อระบุวัตถุหลักในระบบ, การกำหนดความสัมพันธ์ (Relationship Identification) เพื่อสร้างเส้นเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล, และการกำหนดคุณลักษณะ (Attribute Assignment) เพื่อระบุรายละเอียดของแต่ละเอนทิตี โดยคำนึงถึงระดับความสัมพันธ์ (Cardinality) ทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1), หนึ่งต่อกลุ่ม (1:N), และกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) เพื่อให้แบบจำลองสามารถรองรับเงื่อนไขของเกม Dungeons & Dragons ได้อย่างครบถ้วน

2.5 ภาษายูเอ็มแอล (UML) [16]

2.5.1. บทนำและหลักการทั่วไป (Introduction & General Principles)

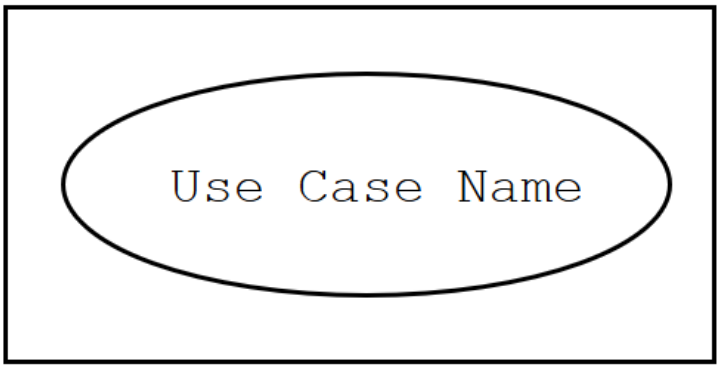
ภาษายูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) คือภาษาโมเดลมาตรฐานสากลที่ใช้ในการอธิบายรายละเอียด (Describing) แสดงภาพจำลอง

(Visualizing) สร้างตัวแบบ (Constructing) และจัดทำเอกสาร (Documenting) สำหรับระบบซอฟต์แวร์ วัตถุประสงค์หลักของการใช้ UML ในโครงงานนี้ เพื่อแปลงแนวคิดเชิงนามธรรมให้เป็นภาพแผนผังที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design) และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจริง

2.5.2. แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) [16]

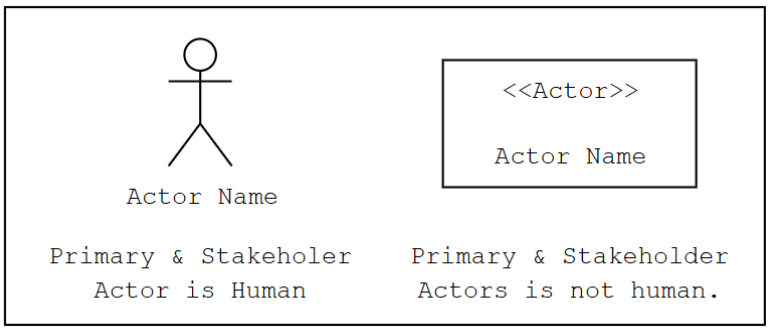
แผนภาพยูสเคสเป็นเครื่องมือสำหรับจำลองการทำงานของระบบในมุมมองของผู้ใช้งาน (User Perspective) โดยเน้นแสดงขอบเขตหน้าที่ (Functionality) และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ โดยไม่ลงลึกถึงขั้นตอนทางเทคนิคภายใน การสร้างแผนภาพยูสเคสในโครงงานนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ที่คุณวาดขึ้นดังนี้

1. ยูสเคส (Use Case): เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทน "หน้าที่" หรือกิจกรรมที่ระบบสามารถกระทำได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนแทนด้วยรูปวงรี (Ellipse) พร้อมระบุชื่อกิจกรรมด้วยคำกริยาที่สื่อความหมายชัดเจน



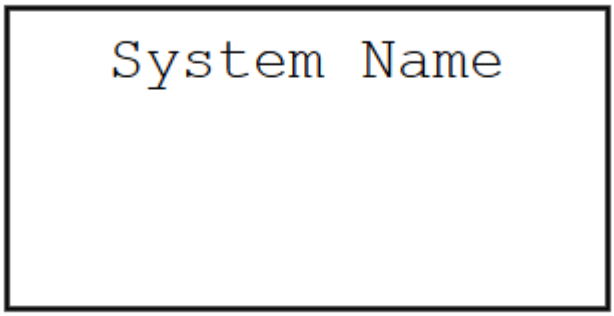
ภาพที่ 2-3 ภาพยูสเคส(Use Case):

2. แอคเตอร์ (Actor): ใช้แทนผู้กระทำหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ แอคเตอร์ที่เป็นมนุษย์ (เช่น ผู้เล่น, ผู้ดูแลระบบ) จะใช้สัญลักษณ์รูปคน (Stick Man) และแอคเตอร์ที่ไม่ใช่มนุษย์ (เช่น ระบบภายนอก) จะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมพร้อมระบุคีย์เวิร์ด <<actor>>



ภาพที่ 2-4 ภาษายูเอ็มแอล (UML)

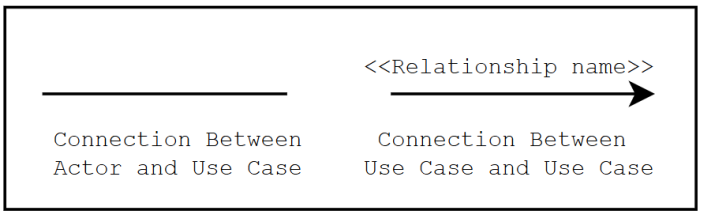
3. ขอบเขตระบบ (System Boundary): สัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ใช้ระบุขอบเขตงาน โดยยูสเคสทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในกรอบนี้ เพื่อแยกแยะสิ่งที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของระบบออกจากปัจจัยภายนอก



ภาพที่ 2-5 ภาพขอบเขตระบบ (System Boundary)

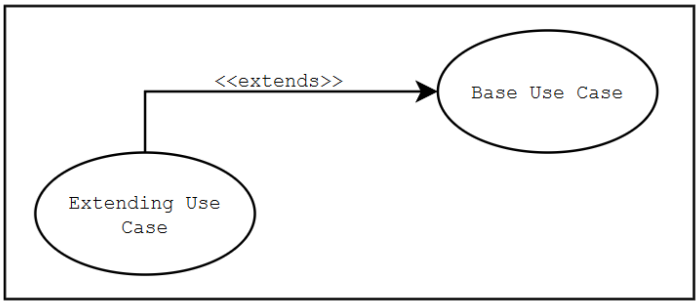
4. ความสัมพันธ์ (Relationships): การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ มี 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
   - การเชื่อมโยงทั่วไป (Association): เส้นทึบที่แสดงการติดต่อสื่อสารระหว่างแอคเตอร์กับยูสเคส
   - ความสัมพันธ์แบบขยาย (Extend): เส้นประพร้อมหัวลูกศรและข้อความ <<extend>> ใช้เมื่อมียูสเคสเสริมที่ทำงานแทรกเข้ามาภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

- ความสัมพันธ์แบบเรียกใช้ (Include): เส้นประพร้อมหัวลูกศรและข้อความ <<include>> หรือ <<uses>> ใช้เมื่อยูสเคสหลักจำเป็นต้องดึงฟังก์ชันจากอีกยูสเคสหนึ่งมาทำงานร่วมด้วยเสมอ



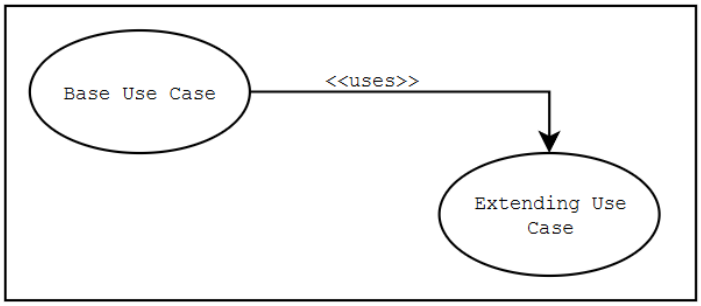
ภาพที่ 2-6 ภาพความสัมพันธ์ (Relationships)

5. ความสัมพันธ์แบบขยาย (Extend Relationship) เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำงานเพิ่มเติมหรือการทำงานที่มีเงื่อนไขพิเศษแทรกเข้ามาในกระบวนการปกติ ยูสเคสที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย (Extending Use Case) จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริงเท่านั้น โดยสัญลักษณ์ที่ใช้คือเส้นประพร้อมหัวลูกศร ชี้จากยูสเคสส่วนขยายไปยังยูสเคสหลัก (Base Use Case) และกำกับด้วยข้อความ <<extend>>



ภาพที่ 2-7 ความสัมพันธ์แบบขยาย (Extend Relationship)

6. ความสัมพันธ์แบบเรียกใช้ (Include Relationship) คือความสัมพันธ์ที่ยูสเคสหนึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้งานฟังก์ชันของอีกยูสเคสหนึ่งเสมอเพื่อให้การทำงานนั้นสมบูรณ์ (Mandatory) ซึ่งมักใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงานที่เหมือนกันในหลายยูสเคส สัญลักษณ์ที่ใช้คือเส้นประพร้อมหัวลูกศรชี้จากยูสเคสหลัก (Base Use Case) ไปยังยูสเคสที่ถูกเรียกใช้ (Included Use Case) พร้อมกำกับด้วยข้อความ <<include>> หรือ <<uses>>

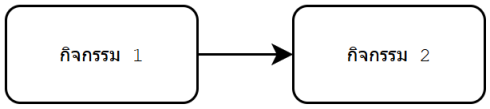


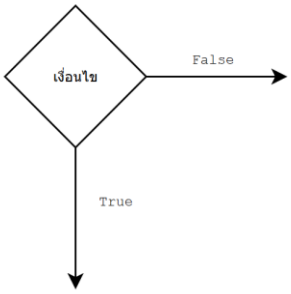
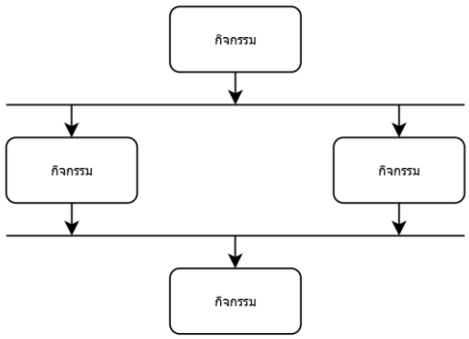
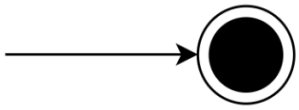
ภาพที่ 2-8 ภาพความสัมพันธ์แบบเรียกใช้ (Include Relationship)

2.5.3. แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) [16]

แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) คือแผนภาพที่ใช้สำหรับแสดงขั้นตอนการไหลของงาน (Workflow) หรือกระบวนการทางธุรกิจของระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเด่นที่สามารถแสดงการทำงานแบบขนาน (Parallel Processing) หรือการทำหลายกิจกรรมพร้อมกันได้ ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์มาตรฐานที่สำคัญ

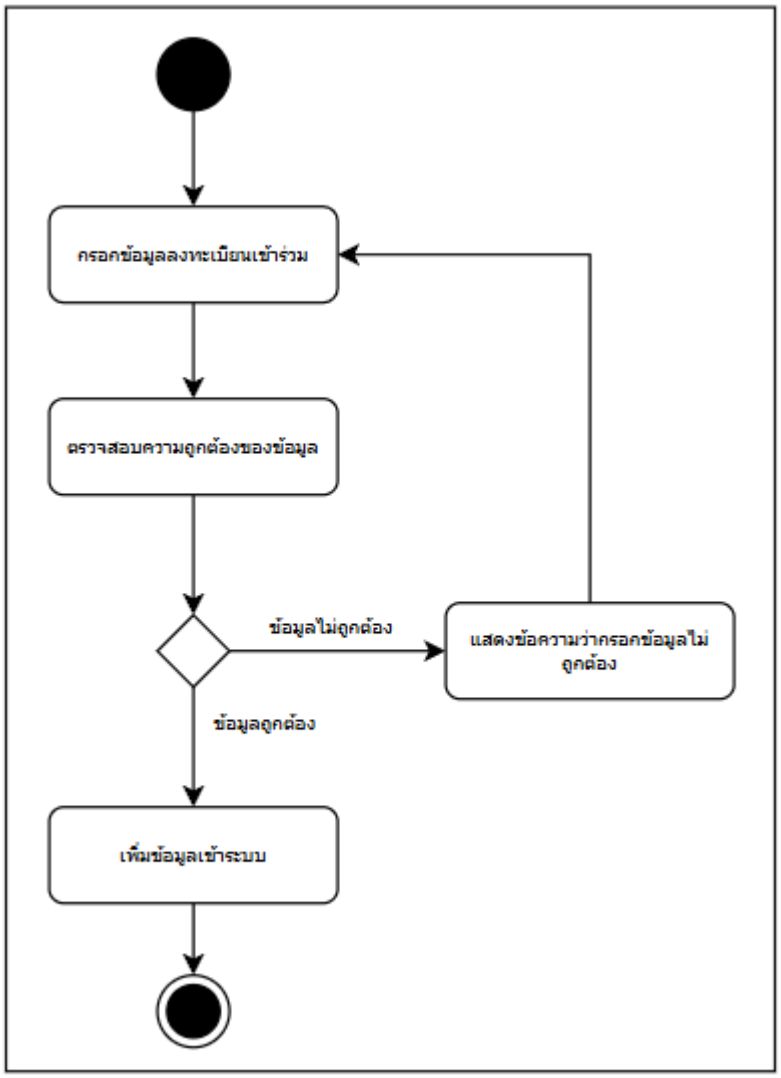
ตารางที่ 2-3 แสดงรายการตัวแปรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบคำนวณ

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
	Initial State / Start Point	จุดที่แสดงสถานะเริ่มต้นของกระบวนการทำงานทั้งหมด
	Activity or Action State	สัญลักษณ์แทนขั้นตอนการทำงาน กิจกรรม หรือการกระทำที่ระบบกำลังประมวลผล
	Control Flow	เส้นลูกศรเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม เพื่อกำหนดทิศทางและลำดับของการทำงาน

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบาย
	Decision Node	จุดที่ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไข (Guard Conditions) เพื่อเลือกเส้นทางการทำงานตามผลลัพธ์ที่เป็นจริงหรือเท็จ
	Synchronization	การแยกเส้นทางการทำงานออกเป็นหลายเส้นเพื่อทำพร้อมกัน (Fork) หรือรวมผลลัพธ์กลับมาเป็นเส้นเดียว (Join)
	Final State / End Point	จุดที่แสดงสถานะสิ้นสุดการทำงานของกระบวนการนั้นๆ อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างกระบวนการทำงาน (Process Example) เพื่อให้เห็นภาพรวมของการนำสัญลักษณ์ในตารางข้างต้นมาประกอบกันเป็นแผนภาพที่สมบูรณ์ ผู้จัดทำได้จำลองแผนภาพกิจกรรมสำหรับ "กระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วม" ซึ่งแสดงขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้น การกรอกข้อมูล การตัดสินใจตามเงื่อนไขความถูกต้อง และการบันทึกข้อมูลจนจบกระบวนการ

ตัวอย่าง **Activity Diagram**



ภาพที่ 2-9 ภาพ Activity Diagram

2.6 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)

2.6.1. หลักการและแนวคิดพื้นฐาน (Principles & Fundamental Concepts) [14]

แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือ อีอาร์ไดอะแกรม (Entity-Relationship Diagram: ER Diagram) เป็นเครื่องมือมาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด (Conceptual Database Design) เพื่อแปลงสภาพข้อมูลที่เป็นนามธรรมให้เป็นแผนภาพโครงสร้างที่เป็นรูปธรรม แผนภาพ

นี้ทำหน้าที่เสมือน "พิมพ์เขียว" (Blueprint) ที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบและทีมนักพัฒนาสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนร่วมกันได้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสร้างตารางจริงในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

หลักการทำงานของ ER Diagram ยึดถือแนวคิดการมองโลกความเป็นจริง (Real World View) ว่าระบบสารสนเทศประกอบขึ้นจาก "วัตถุ" (Entities) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว (Attributes) และมีความเกี่ยวข้องกัน (Relationships) ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องโดยตรงกับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

2.6.2. องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง (Structural Components) [14]

การสร้างแบบจำลอง ER Diagram ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จำเป็นต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ซึ่งมีหน้าที่และนิยามที่ชัดเจน ดังนี้

1. เอนทิตี (Entity): หมายถึง วัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ที่ระบบต้องการจัดเก็บข้อมูล โดยสามารถจำแนกประเภทตามลักษณะการคงอยู่ได้ 2 ประเภท คือ
    - เอนทิตีปกติ (Strong Entity): เป็นเอนทิตีอิสระที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง มีคีย์หลัก (Primary Key) ที่ระบุเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน เช่น "ตัวละคร" (Character) หรือ "ไอเทม" (Item)
    - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entity): เป็นเอนทิตีที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากเอนทิตีหลัก (Owner Entity) และต้องอาศัยคีย์จากเอนทิตีหลักมาร่วมกับคุณลักษณะของตนเองเพื่อระบุตัวตน เช่น "รายการเวทมนตร์ที่เตรียมไว้" ซึ่งต้องอ้างอิงกับตัวละครเสมอ
2. แอตทริบิวต์ (Attribute): หมายถึง คุณสมบัติหรือรายละเอียดที่ใช้อธิบายลักษณะของเอนทิตี โดยมีการจำแนกประเภทเพื่อการออกแบบที่ละเอียด ดังนี้
    - แอตทริบิวต์ระบุตัวตน (Key Attribute): ทำหน้าที่เป็นคีย์หลักเพื่อแยกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละรายการ

- แอตทริบิวต์ผสม (Composite Attribute): ข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากส่วนย่อยหลายส่วน เช่น "ค่าความสามารถ" (ประกอบด้วย คะแนนดิบ และ ตัวปรับแต่ง)
- แอตทริบิวต์หลายค่า (Multivalued Attribute): ข้อมูลที่เอนทิตีหนึ่งสามารถมีค่าได้หลายค่าพร้อมกัน เช่น "ภาษาที่พูดได้"
- แอตทริบิวต์ที่มาจากการคำนวณ (Derived Attribute): ข้อมูลที่เกิดจากการประมวลผลแอตทริบิวต์อื่น เช่น "คะแนนทักษะสุทธิ" (คำนวณจากค่าความสามารถ + โบนัสความชำนาญ)

3. ความสัมพันธ์ (Relationship): หมายถึง การเชื่อมโยงทางตรรกะระหว่างเอนทิตีตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป โดยมีการระบุ "ระดับของความสัมพันธ์" (Cardinality Ratio) ได้แก่ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1), แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N), และแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N)

2.6.3. สัญลักษณ์มาตรฐาน (Standard Notations)

ในการเขียนแผนภาพ ER Diagram โครงงานนี้อ้างอิงมาตรฐานสัญลักษณ์ของ Chen (Chen's Notation) [15] ซึ่งเป็นรูปแบบสากลที่นิยมใช้ในการสื่อสารการออกแบบฐานข้อมูล

2.6.4. การแปลงแบบจำลองสู่ฐานข้อมูล (Transformation to Relational Schema) [14]

กระบวนการสำคัญภายหลังการออกแบบ ER Diagram คือการแปลงโครงสร้างเชิงแนวคิด (Conceptual Schema) ให้เป็น "สกีมาฐานข้อมูล" (Logical Schema) เพื่อนำไปสร้างตารางจริงใน MySQL โดยมีกฎเกณฑ์มาตรฐานในการแปลงข้อมูล (Mapping Rules) ดังนี้

1. การแปลงเอนทิตี: เอนทิตีปกติจะถูกแปลงเป็น "ตาราง" (Table) และแอตทริบิวต์ภายในจะถูกแปลงเป็น "คอลัมน์" (Column)

2. การจัดการความสัมพันธ์ 1:N: ดำเนินการโดยนำคีย์หลัก (Primary Key) จากฝั่ง "หนึ่ง" (1) ไปเป็นคีย์นอก (Foreign Key) ในตารางฝั่ง "กลุ่ม" (N) เพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล
3. การจัดการความสัมพันธ์ 1:N: ดำเนินการโดยนำคีย์หลัก (Primary Key) จากฝั่ง "หนึ่ง" (1) ไปเป็นคีย์นอก (Foreign Key) ในตารางฝั่ง "กลุ่ม" (N) เพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research)

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เกมกระดานสวมบทบาท (Tabletop Role-Playing Games: TTRPGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม Dungeons & Dragons (D&D) พบว่ามีงานวิจัยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2566 - 2568) ที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของเกมต่อผู้เล่นในมิติต่างๆ ดังนี้

1. การศึกษาประสิทธิผลต่อสุขภาพจิตและอัตมโนทัศน์ (Merrick et al., 2023) [17]
   เมอร์ริค และคณะ (Merrick, Li, & Miller, 2023) ได้ทำการศึกษาเรื่อง "ประสิทธิผลของเกม Dungeons & Dragons ในการปรับปรุงสุขภาพจิตและอัตมโนทัศน์ในกลุ่มตัวอย่างชุมชน" (A Study on the Efficacy of the Tabletop Roleplaying Game Dungeons & Dragons for Improving Mental Health and Self-Concepts) งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่น D&D ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
   ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในเกมส่งผลให้ระดับความซึมเศร้า (Depression) ความเครียด (Stress) และความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นมีระดับความนับถือตนเอง (Self-Esteem) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลไกการสวมบทบาทและการมีปฏิสัมพันธ์ในเกม D&D เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิต
2. การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้เล่นเชิงลึก (Walsh & Linehan, 2024) [18]

วอลช์ และ ไลน์ฮาน (Walsh & Linehan, 2024) ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Roll for Insight: ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่น Dungeons & Dragons ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้เล่นประจำ" งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผ่านการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์ของผู้เล่น โดยค้นพบธีมหลัก 5 ประการที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เล่น ได้แก่ (1) การหลีกหนีจากความจริงชั่วคราวเพื่อผ่อนคลาย (Escapism) (2) การสำรวจตัวตนผ่านตัวละคร (Exploration of Self) (3) การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Expression) (4) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) และ (5) การสร้างกิจวัตรที่มั่นคง (Routine)

ผลการศึกษา งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบของ D&D เอื้อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) ซึ่งผู้เล่นสามารถทดลองแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะทางสังคมได้

3. การประยุกต์ใช้เพื่อบำบัดความวิตกกังวลทางสังคม (Billieux et al., 2025) [19]

   บิลลิเออ และคณะ (Billieux et al., 2025) ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง "การใช้ Dungeons & Dragons เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลทางสังคมและลดปัญหาการติดเกมออนไลน์" (Can playing Dungeons and Dragons be good for you?) ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงทดลองนำร่อง (Pilot Programme) ที่นำเสนอแนวทางการใช้เกม TTRPG แบบออฟไลน์มาใช้ทดแทนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน (MMORPGs) ที่มากเกินไป คณะผู้วิจัยเสนอว่า D&D มีโครงสร้างที่บังคับให้เกิดการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interaction) ภายใต้กฎกติกาที่ชัดเจน ซึ่งช่วยฝึกฝนทักษะการเข้าสังคมและลดความวิตกกังวลในการเข้าสังคมในชีวิตจริงได้ดีกว่าการปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียว

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าเกม Dungeons & Dragons เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อน แต่ให้ประโยชน์สูงในด้านการพัฒนาทักษะมนุษย์ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญที่พบในผู้เล่นมือใหม่คือความยุ่งยากในการบริหารจัดการข้อมูลกฎกติกาและการคำนวณตัวเลข ดังนั้น โครงงาน "Dungeon Toolkit" นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันเข้ามา

ช่วยลดภาระทางปัญญา (Cognitive Load) ในส่วนของการคำนวณและการจัดการข้อมูล เพื่อให้ผู้เล่นสามารถโฟกัสไปที่กระบวนการสวมบทบาทและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่งานวิจัยระบุว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของเกมนี้

2.8 การประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพระบบ (Satisfaction and System Performance Assessment)

2.8.1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (Assessment Instrument)

ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ "ระบบเว็บแอปพลิเคชัน Dungeon Toolkit" ผู้จัดทำโครงงานได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประยุกต์ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งกำหนดระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุระดับความพึงพอใจได้อย่างละเอียด ดังเกณฑ์การกำหนดค่าคะแนนต่อไปนี้

- ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (Excellent)
- ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก (Good)
- ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (Moderate)
- ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย (Poor)
- ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด (Very Poor)

2.8.2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistical Analysis)

เพื่อให้การแปลผลข้อมูลมีความถูกต้องตามหลักสถิติศาสตร์ โครงงานนี้ใช้วิธีการคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน 2 ประการ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean: $\bar{x}$) เพื่อหาค่ากลางของความคิดเห็น และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวัดการกระจายตัวของข้อมูล โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ตามแนวคิดของ Best (1981) [20] ซึ่งแบ่งช่วงคะแนนตามความกว้างของอัตรภาคชั้น (Interval)

2.8.3. ขอบเขตการประเมิน (Scope of Assessment)

แบบประเมินความพึงพอใจของโครงงานนี้ ถูกออกแบบให้ครอบคลุมมิติสำคัญ 4 ด้าน เพื่อให้สะท้อนคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้อย่างรอบด้าน ดังนี้

1. ด้านความสามารถในการทำงาน (Functional Capability): ประเมินความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณค่าสถานะ (Stats Calculation), ระบบการสร้างตัวละคร (Character Creation), และความครบถ้วนของข้อมูลกฎกติกา D&D 5th Edition
2. ด้านความง่ายในการใช้งาน (Usability & UX): ประเมินความเหมาะสมของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI), ความยากง่ายในการเรียนรู้ระบบ (Learnability), และความสะดวกในการเข้าถึงเมนูต่างๆ
3. ด้านประสิทธิภาพระบบ (System Performance): ประเมินความรวดเร็วในการประมวลผล (Response Time), ความเสถียรของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล, และความถูกต้องในการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsiveness)
4. ด้านความปลอดภัย (Security): ประเมินระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) และความเชื่อมั่นในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน Dungeon Toolkit ได้นำผลความต้องการของระบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและกำหนดขอบเขตการทำงานของแต่ละส่วน ให้มีความเหมาะสม เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับการใช้งานจริง

โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 ระดับดังนี้

3.1.1. ส่วนของผู้เยี่ยมชม

1) สามารถสืบค้นและดูรายละเอียดในคลังข้อมูลกฎกติกา (SRD: System Reference Document): ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลของเกมเพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ได้ โดยมีความสามารถดังนี้
   1.1) ค้นหาข้อมูลผ่านช่องค้นหา (Live Search) ซึ่งระบบจะแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ตามคำที่ผู้ใช้งานป้อน
   1.2) เลือกดูข้อมูลโดยแยกตามหมวดหมู่ ได้แก่ สายอาชีพ (Class), ภูมิหลัง (Background), เผ่าพันธุ์ (Species), เวทมนตร์ (Spells), ไอเทม (Items)
   1.3) สามารถคลิกเลือกข้อมูลแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกเช่น คุณสมบัติ คำอธิบายและกลไกการทำงานภายในเกม
2) สามารถทำแบบทดสอบแนะนำสายอาชีพ (Class Recommendation Test)
   2.1) อ่านคำถามจากสถานการณ์จำลองและเลือกคำตอบที่ตรงกับพฤติกรรมหรือความชอบของตนเองจำนวน 15 ข้อ
   2.2) ระบบจะประมวลผลคำตอบและแสดงผลลัพธ์เป็นสายอาชีพและภูมิหลังที่เหมาะสมที่สุด
   2.3) ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำแบบทดสอบใหม่หรือกลับไปยังหน้าหลักของระบบได้
3) สามารถสมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งานระบบ

3.1) กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username)

3.2) กรอกอีเมล (Email)

3.3) กรอกรหัสผ่าน (Password)

3.4) ระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกบัญชีผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูล

4) สามารถเข้าสู่ระบบ (Sign In)

4.1) กรอกอีเมล (Email)

4.2) กรอกรหัสผ่าน (Password)

4.3) เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะกำหนดสถานะของผู้ใช้งานเป็น ผู้ใช้งาน (User) หรือ ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ตามสิทธิ์ของบัญชีและนำไปยังหน้าหลักของระบบ

3.1.2. ส่วนของผู้ใช้งาน

1) สามารถจัดการตัวละครในคลังตัวละคร (Character Vault)

1.1) แสดงรายการตัวละครทั้งหมดในรูปแบบการ์ด (Card View)

1.2) สามารถคลิกเลือกเพื่อเข้าสู่หน้าจัดการตัวละครแต่ละตัว

1.3) สามารถลบตัวละครที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

1.4) สามารถสร้างตัวละครใหม่ผ่านระบบ Workshop

2) สามารถสร้างตัวละครผ่านระบบผู้ช่วย (Character Workshop)

2.1) เลือกเผ่าพันธุ์ (Species)

2.2) เลือกสายอาชีพ (Class) และทักษะความชำนาญ (Skills)

2.3) เลือกภูมิหลัง (Background)

2.4) กำหนดค่าความสามารถพื้นฐาน (Ability Scores)

2.5) เลือกและจัดการอุปกรณ์เริ่มต้น (Equipment)

2.6) ระบุรายละเอียดตัวละครเช่น ชื่อตัวละคร (Character Name) และคำอธิบายเพิ่มเติม

2.7) ตรวจสอบสรุปข้อมูลทั้งหมดและยืนยันการสร้างตัวละครเข้าสู่ระบบ

3) สามารถจัดการแผ่นข้อมูลตัวละคร (Dynamic Character Sheet)

3.1) ปรับค่าพลังชีวิตปัจจุบัน (HP) เช่น เพิ่มหรือลดตามสถานการณ์

3.2) จัดการช่องร่ายเวทมนตร์ (Spell Slots) และเลือกเตรียมเวทมนตร์ (Prepare Spells)

3.3) เพิ่ม ลบหรือใช้งานไอเทมภายในช่องเก็บของ (Inventory)

3.4) ระบบคำนวณค่าสถานะอัตโนมัติเช่น ค่าความแม่นยำ (Attack Bonus), ค่าเกราะป้องกัน (Armor Class: AC) และโบนัสความชำนาญ (Proficiency Bonus)

4) สามารถบันทึกการผจญภัย (Character Journal)

4.1) แสดงรายการบันทึกทั้งหมดของตัวละคร

4.2) สามารถสร้างบันทึกใหม่ (New Entry) เพื่อเพิ่มข้อมูลเรื่องราว

4.3) บันทึกแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บแยกกันโดยไม่ทับข้อมูลเดิม

5) สามารถส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะ (Feedback System)

ผู้ใช้งานสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

5.1) เลือกระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

5.2) พิมพ์ข้อความข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5.3) ยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ดูแลนำไปพัฒนาในอนาคต

3.1.3. ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

1) สามารถดูภาพรวมของระบบ (Dashboard)

1.1) แสดงจำนวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ

1.2) แสดงจำนวนตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด

1.3) แสดงข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบกราฟหรือสรุปตัวเลข

2) สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Management)

2.1) แสดงรายการบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดในรูปแบบตาราง

2.2) ค้นหาและเลือกบัญชีที่ต้องการจัดการ

2.3) ระงับการใช้งานบัญชี (Suspend)

2.4) ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ (Delete)

3) สามารถจัดการข้อมูลหลักของระบบ (Master Data Management)

3.1) เลือกหมวดหมู่ข้อมูลเช่น ไอเทม เวทมนตร์ หรือสายอาชีพ

3.2) เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ

3.3) แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่เดิม

3.4) ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

4) สามารถตรวจสอบรายงานผลการประเมิน (Feedback Report)

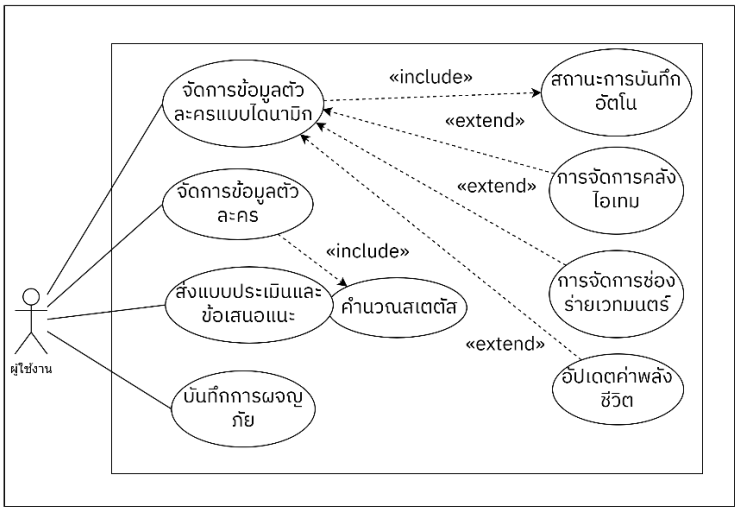
4.1) กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน (Date Range)

4.2) แสดงผลคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบกราฟและตาราง

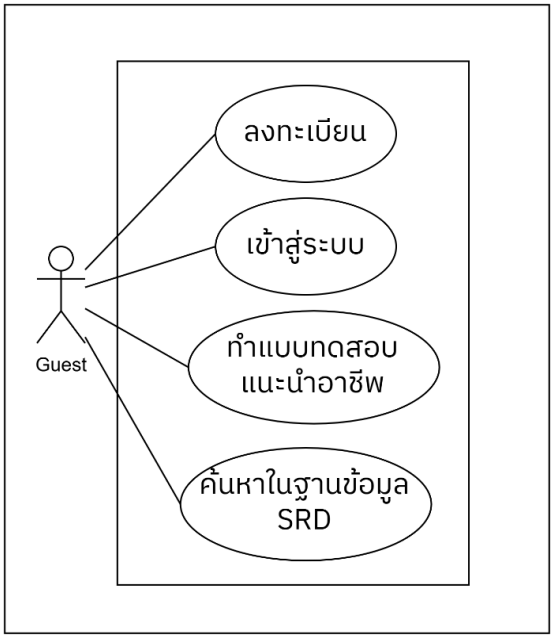
4.3) อ่านรายละเอียดข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานแต่ละรายการ

3.2 การวิเคราะห์ระบบ

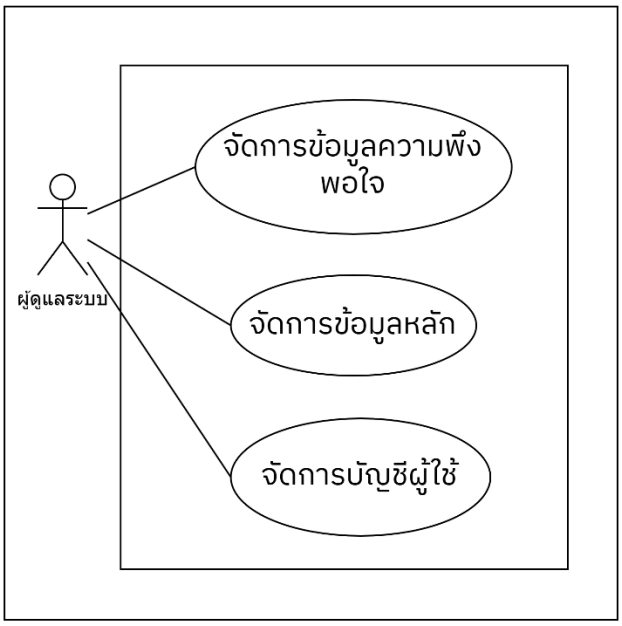
3.2.1. Use Case Diagram



ภาพที่ 3-1 แผนภาพ Use Case Diagram ของผู้ใช้งาน



ภาพที่ 3-2 แผนภาพUse Case Diagram ของผู้เยี่ยมชม



ภาพที่ 3-3 แผนภาพ Use Case Diagram ของผู้ดูแลระบบ

3.2.2. Use Case Document

ตารางที่ 3-1 คำอธิบาย Use Case Description ลงทะเบียน

Use Case: ลงทะเบียน	
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	ลงทะเบียน
Actor	ผู้เยี่ยมชม (Guest)
Description	ผู้เยี่ยมชมทำการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบ ทำให้สามารถรับสิทธิ์ในการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อนเช่น การสร้างตัวละคร การเข้าร่วมแคมเปญ หรือการบันทึกสถานะการเล่น
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หลักและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
Post-conditions	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใหม่ถูกสร้างและบันทึกลงในฐานข้อมูลสำเร็จและพร้อมสำหรับการนำไปใช้เข้าสู่ระบบ
Basic Flow	1. ผู้เยี่ยมชมคลิกที่เมนู "Create Account" 2. ระบบแสดงแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

	3. ผู้เยี่ยมชมกรอกข้อมูลที่จำเป็น (ชื่อผู้ใช้, อีเมล, รหัสผ่าน) 4. ผู้เยี่ยมชมกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน 5. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น 6. ระบบส่งข้อมูลไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับตารางผู้ใช้ในฐานข้อมูล 7. ระบบบันทึกข้อมูลบัญชีใหม่ลงฐานข้อมูล พร้อมกำหนดระดับสิทธิ์เริ่มต้นเป็นผู้ใช้งาน (User) 8. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนลงทะเบียนสำเร็จ และนำทางไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 3-2 คำอธิบาย Use Case Description เข้าสู่ระบบ

Use Case: เข้าสู่ระบบ	
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Actor	ผู้เยี่ยมชม (Guest)
Description	ผู้เยี่ยมชมทำการกรอกข้อมูลบัญชีเพื่อยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนสถานะให้เป็นผู้ใช้งาน (User) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin) ตามฐานข้อมูล
Pre-conditions	ผู้เยี่ยมชมต้องมีบัญชีสมาชิกที่ผ่านการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ระบบรับรองตัวตนสำเร็จ และเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้งานจาก Guest พร้อมนำทางไปยังหน้าแดชบอร์ดที่เหมาะสม
Basic Flow	1. ผู้เยี่ยมชมคลิกที่เมนู "Sign In" 2. ระบบแสดงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล 3. ผู้เยี่ยมชมกรอกอีเมลและรหัสผ่าน 4. ผู้เยี่ยมชมกดปุ่มยืนยันการเข้าสู่ระบบ 5. ระบบส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับตารางผู้ใช้งานในฐานข้อมูล 6. ระบบตรวจสอบพบว่าข้อมูลถูกต้องและเช็คระดับสิทธิ์ 7. ระบบนำทางผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์

ตารางที่ 3-3 คำอธิบาย Use Case Description เข้าสู่ระบบ

Use Case: ทำแบบทดสอบแนะนำอาชีพ	
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	ทำแบบทดสอบแนะนำอาชีพ
Actor	ผู้เยี่ยมชม (Guest), ผู้ใช้งาน (User)
Description	ผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบจิตวิทยาและสัญชาตญาณ เพื่อให้ระบบประมวลผลและแนะนำสายอาชีพและภูมิหลังที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของผู้ใช้งานมากที่สุด
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า "Class Test"
Post-conditions	ระบบแสดงผลลัพธ์สายอาชีพและภูมิหลังที่แนะนำให้ผู้ใช้งานทราบบนหน้าจอ
Basic Flow	1. ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูเริ่มทำแบบทดสอบ 2. ระบบแสดงคำถามสถานการณ์จำลองพร้อมตัวเลือกคำตอบ 3. ผู้ใช้งานทำการเลือกคำตอบที่ตรงกับตนเองที่สุด 4. ระบบบันทึกคะแนนสะสมที่ซ่อนอยู่ในตัวเลือกนั้น 5. ระบบแสดงคำถามข้อถัดไปจนครบตามกำหนด 6. ระบบประมวลผลคะแนนรวมทั้งหมดเมื่อตอบครบทุกข้อ 7. ระบบนำเสนอผลลัพธ์คลาสและภูมิหลังที่ได้คะแนนสูงสุดพร้อมคำอธิบาย

ตารางที่ 3-4 คำอธิบาย Use Case Description ค้นหาในฐานข้อมูล SRD

Use Case: ค้นหาในฐานข้อมูล SRD	
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	ค้นหาในฐานข้อมูล SRD
Actor	ผู้เยี่ยมชม (Guest), ผู้ใช้งาน (User)
Description	ผู้ใช้งานทำการสืบค้นข้อมูลกฎกติกาพื้นฐาน (SRD 5.1/5.2) เช่น รายละเอียดของสายอาชีพ, ภูมิหลัง, เผ่าพันธุ์, เวทมนตร์, หรือไอเทม เพื่อนำมาใช้อ้างอิงและประกอบการตัดสินใจ
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า "คลังข้อมูล"

Post-conditions	ระบบแสดงรายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศที่ผู้ใช้งานต้องการ
Basic Flow	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าคลังข้อมูล 2. ผู้ใช้งานพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา หรือคลิกเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ 3. ระบบนำคำค้นหาไปเทียบกับฐานข้อมูล 4. ระบบดึงข้อมูลและแสดงผลลัพธ์เป็นรายการให้ผู้ใช้งานเลือก 5. ผู้ใช้งานคลิกที่รายการที่สนใจ 6. ระบบแสดงหน้าต่างรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูลนั้นๆ

ตารางที่ 3-5 คำอธิบาย Use Case Description จัดการตัวละคร

Use Case: จัดการตัวละคร	
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	จัดการตัวละคร
Actor	ผู้ใช้งาน (User)
Description	ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลตัวละครของตนเองได้ โดยระบบจะทำการคำนวณค่าสเตตัส ให้อัตโนมัติตามกฎของเกม
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ข้อมูลตัวละครถูกบันทึก แก้ไข หรือลบออกจากฐานข้อมูลสำเร็จ
Basic Flow	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูจัดการตัวละคร 2. เลือกสร้างตัวละครใหม่ หรือเลือกตัวละครที่มีอยู่เพื่อแก้ไข/ลบ 3. กรอกหรือปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของตัวละคร (เช่น ชื่อ, เผ่าพันธุ์, คลาส) 4. ระบบทำการคำนวณค่าสเตตัสอัตโนมัติ 5. ผู้ใช้งานกดยืนยันการบันทึก 6. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลตัวละคร

ตารางที่ 3-6 คำอธิบาย Use Case Description จัดการข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก

Use Case: จัดการข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก	
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	จัดการข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก
Actor	ผู้ใช้งาน (User)
Description	ผู้ใช้งานจัดการสถานะตัวละครระหว่างการเล่นเกม เช่น การปรับลดเพิ่มค่าพลังชีวิต การใช้ช่องร่ายเวทมนตร์ และการจัดการไอเทม โดยระบบจะทำการบันทึกสถานะอัตโนมัติ
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและมีตัวละครที่สร้างไว้แล้วอย่างน้อย 1 ตัว
Post-conditions	สถานะล่าสุดของตัวละครถูกอัปเดตและบันทึกลงฐานข้อมูล
Basic Flow	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าต่างแผ่นข้อมูลตัวละคร (Character Sheet) 2. ผู้ใช้งานกระทำการเปลี่ยนแปลงสถานะ (เช่น อัปเดต Hit Point, ช่องร่ายเวทมนตร์, หรือสินค้าคงคลัง) 3. ระบบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอทันที 4. ระบบทำการบันทึกสถานะอัตโนมัติ กลับไปยังฐานข้อมูล 5. ผู้ใช้งานดำเนินเกมต่อไปโดยที่ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ

ตารางที่ 3-7 คำอธิบาย Use Case Description บันทึกการผจญภัย

Use Case: บันทึกการผจญภัย	
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	บันทึกการผจญภัย
Actor	ผู้ใช้งาน (User)
Description	ผู้ใช้งานสามารถสร้างและจดบันทึกเรื่องราวการผจญภัยเป็นหน้าใหม่ๆ (เหมือนการเขียนไดอารี่) เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของตัวละคร เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละรอบการเล่นโดยไม่ทับซ้อนกับบันทึกหน้าเดิม
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ และเปิดหน้าต่างแผ่นข้อมูลตัวละคร (Character Sheet) ของตนเองอยู่

Post-conditions	บันทึกข้อความหน้าใหม่ถูกสร้างและจัดเก็บเป็นรายการใหม่ (New Record) ในฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงกับตัวละครนั้นๆ สำเร็จ
Basic Flow	1. ผู้ใช้งานคลิกเลือกแท็บ "บันทึกการผจญภัย" ภายในหน้าตัวละคร 2. ระบบดึงข้อมูลและแสดงรายการบันทึกหน้าเก่าๆ ทั้งหมด (ถ้ามี) 3. ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "สร้างบันทึกใหม่" (New Entry) 4. ระบบแสดงช่องสำหรับพิมพ์ข้อความหน้าใหม่ 5. ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความเรื่องราวการผจญภัย และกดยืนยันการบันทึก 6. ระบบนำข้อมูลส่งไปจัดเก็บเป็นรายการใหม่ในตารางฐานข้อมูล 7. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ (Toast) และแสดงรายการบันทึกหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาในลิสต์บนหน้าจอ

ตารางที่ 3-8 คำอธิบายยูสเคส (Use Case Description) แบบประเมินและข้อเสนอแนะ

Use Case: แบบประเมินและข้อเสนอแนะ	
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	แบบประเมินและข้อเสนอแนะ
Actor	ผู้ใช้งาน (User)
Description	ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจและส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบไปยังผู้ดูแลระบบ
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Post-conditions	ข้อมูลคะแนนและข้อเสนอแนะถูกส่งและบันทึกลงฐานข้อมูลสำเร็จ
Basic Flow	1. ผู้ใช้งานคลิกที่เมนูส่งข้อเสนอแนะ 2. ระบบแสดงแบบฟอร์มการประเมิน 3. ผู้ใช้งานเลือกคะแนนความพึงพอใจ (เช่น จำนวนดาว) และพิมพ์ข้อเสนอแนะ 4. กดยืนยันการส่งแบบฟอร์ม

	5. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความขอบคุณ

ตารางที่ 3- 9 คำอธิบาย Use Case Description จัดการบัญชีผู้ใช้

Use Case: จัดการบัญชีผู้ใช้	
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	จัดการบัญชีผู้ใช้
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
Description	ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ระงับการใช้งาน หรือลบบัญชีผู้ใช้ในระบบ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบในบทบาทผู้ดูแลระบบ
Post-conditions	สถานะของบัญชีผู้ใช้เป้าหมายถูกเปลี่ยนแปลงและอัปเดตลงในฐานข้อมูลสำเร็จ
Basic Flow	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูจัดการบัญชีผู้ใช้ 2. ค้นหาและเลือกบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการจัดการ 3. เลือกคำสั่งระงับการใช้งาน หรือลบบัญชี 4. กดยืนยันการทำรายการ 5. ระบบอัปเดตสถานะบัญชีในฐานข้อมูลและรีเฟรชตารางแสดงผล

ตารางที่ 3-10 คำอธิบาย Use Case Description จัดการข้อมูลหลัก

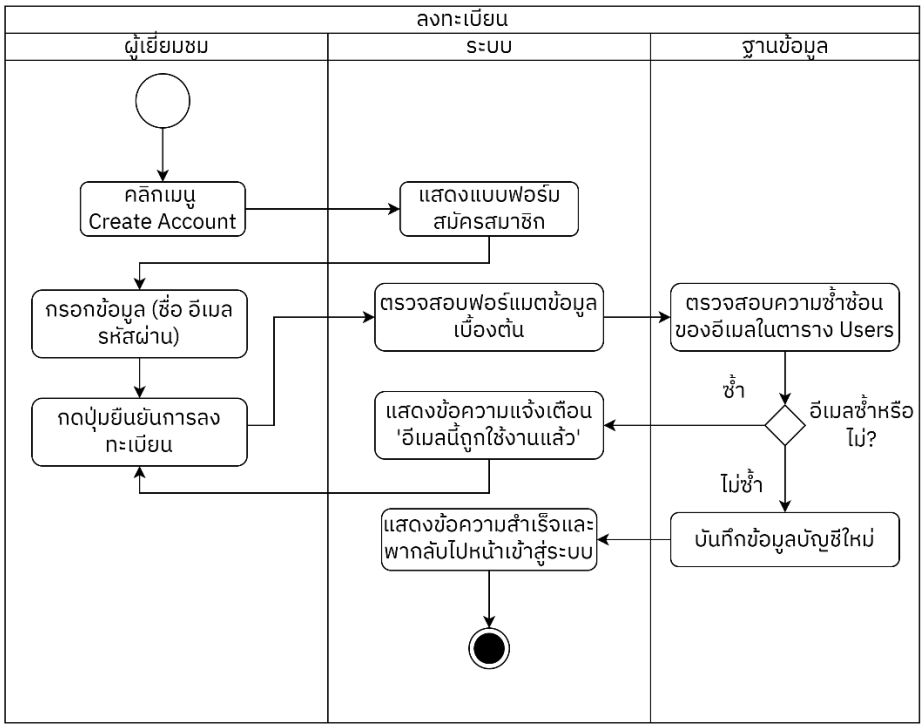
Use Case: จัดการข้อมูลหลัก	
Use Case ID	UC-10
Use Case Name	จัดการข้อมูลหลัก
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
Description	ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลกฎกติกาพื้นฐาน (SRD) เช่น รายชื่อเวทมนตร์ ไอเทม หรือมอนสเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลส่วนกลางมีความทันสมัยเสมอ
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบในบทบาทผู้ดูแลระบบ
Post-conditions	ข้อมูลหลัก (Master Data) ชุดใหม่ถูกอัปเดตและบันทึกลงตารางฐานข้อมูลส่วนกลาง

Basic Flow	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูจัดการข้อมูลหลัก 2. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการจัดการ (เช่น หมวดไอเทม หรือ เวทมนตร์) 3. คลิกเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือเลือกข้อมูลเดิมเพื่อทำการแก้ไข/ลบ 4. กรอกรายละเอียดข้อมูลและกดยืนยันการบันทึก 5. ระบบประมวลผลและนำข้อมูลบันทึกลงฐานข้อมูล 6. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนทำรายการสำเร็จ

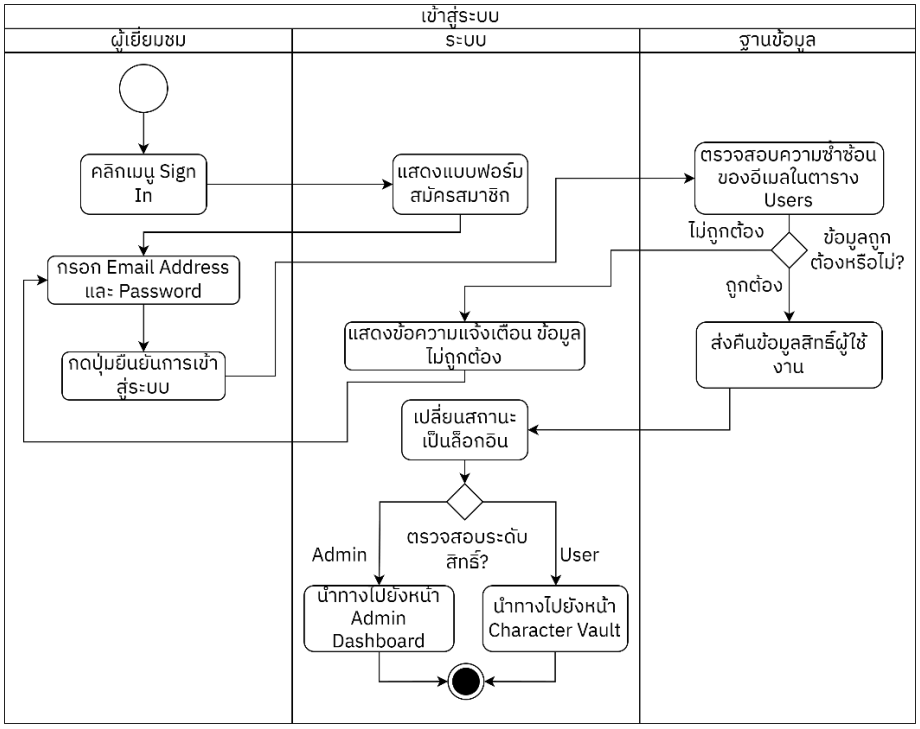
ตารางที่ 3-11 คำอธิบาย Use Case Description จัดการข้อมูลความพึงพอใจ

Use Case: จัดการข้อมูลความพึงพอใจ	
Use Case ID	UC-11
Use Case Name	จัดการข้อมูลความพึงพอใจ
Actor	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
Description	ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูสรุปรายงานข้อมูลคะแนนความพึงพอใจและอ่านข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุงระบบ
Pre-conditions	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบในบทบาทผู้ดูแลระบบ
Post-conditions	ระบบแสดงผลสรุปข้อมูลทางสถิติของแบบประเมินบนหน้าจอ
Basic Flow	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูรายงานผลการประเมิน 2. เลือกช่วงเวลา (Date Range) ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล 3. ระบบดึงข้อมูลแบบประเมินและข้อเสนอแนะจากฐานข้อมูล 4. ระบบคำนวณและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางสรุปผลและกราฟ 5. ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกอ่านรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้

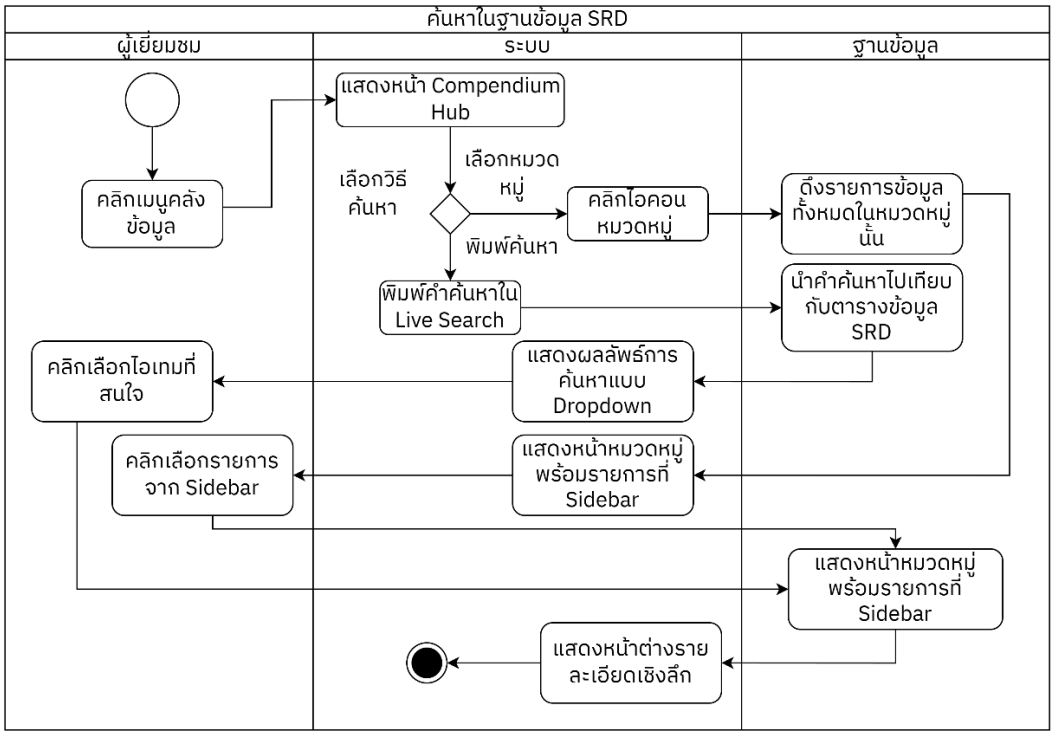
3.2.3. Activity Diagram



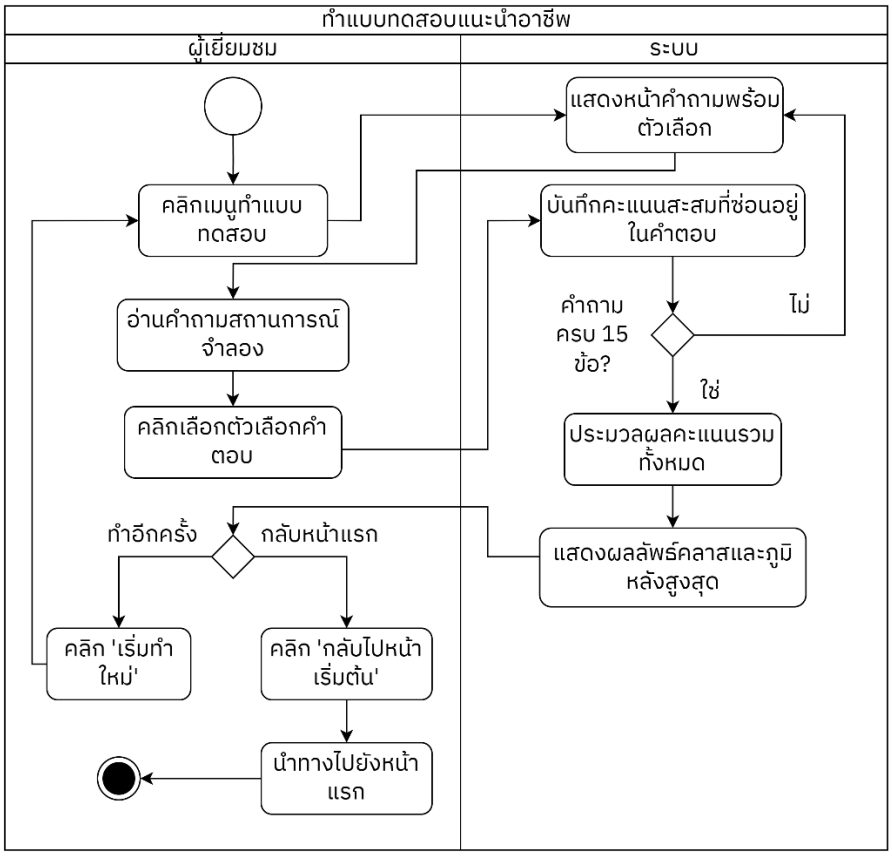
ภาพที่ 3-4 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการลงทะเบียน



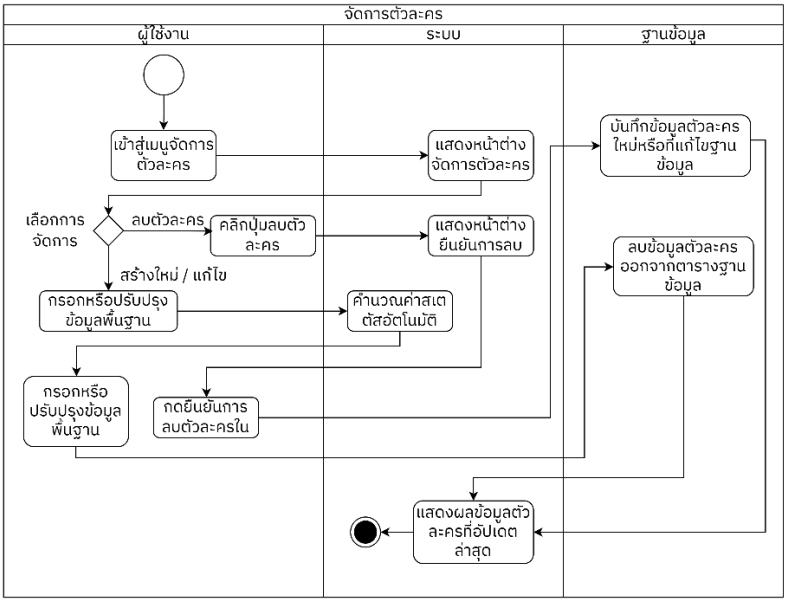
ภาพที่ 3-5 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการเข้าสู่ระบบ



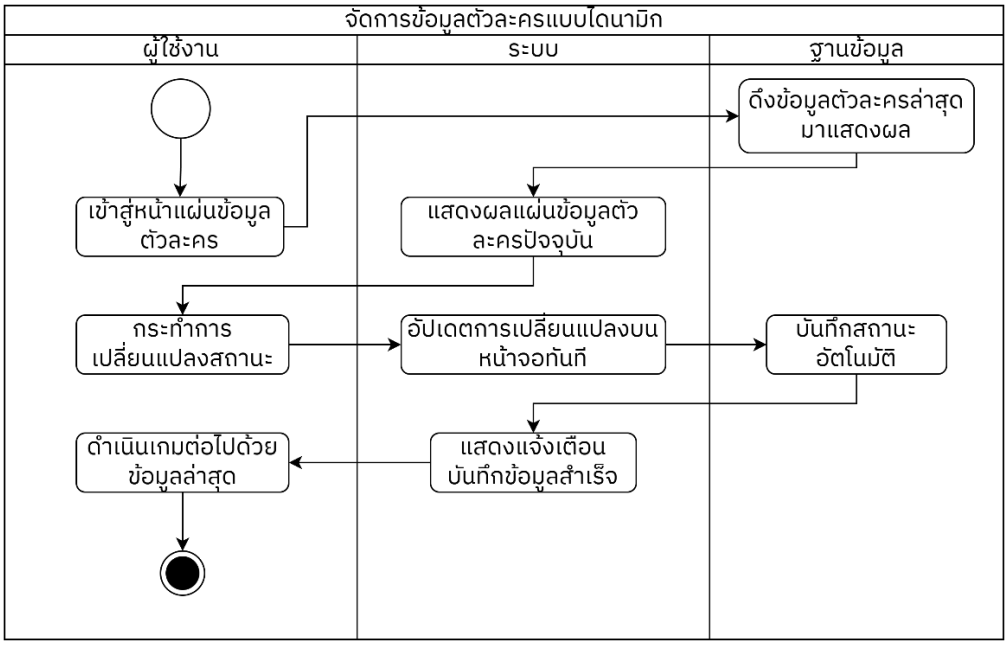
ภาพที่ 3-6 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการค้นหาข้อมูล SRD



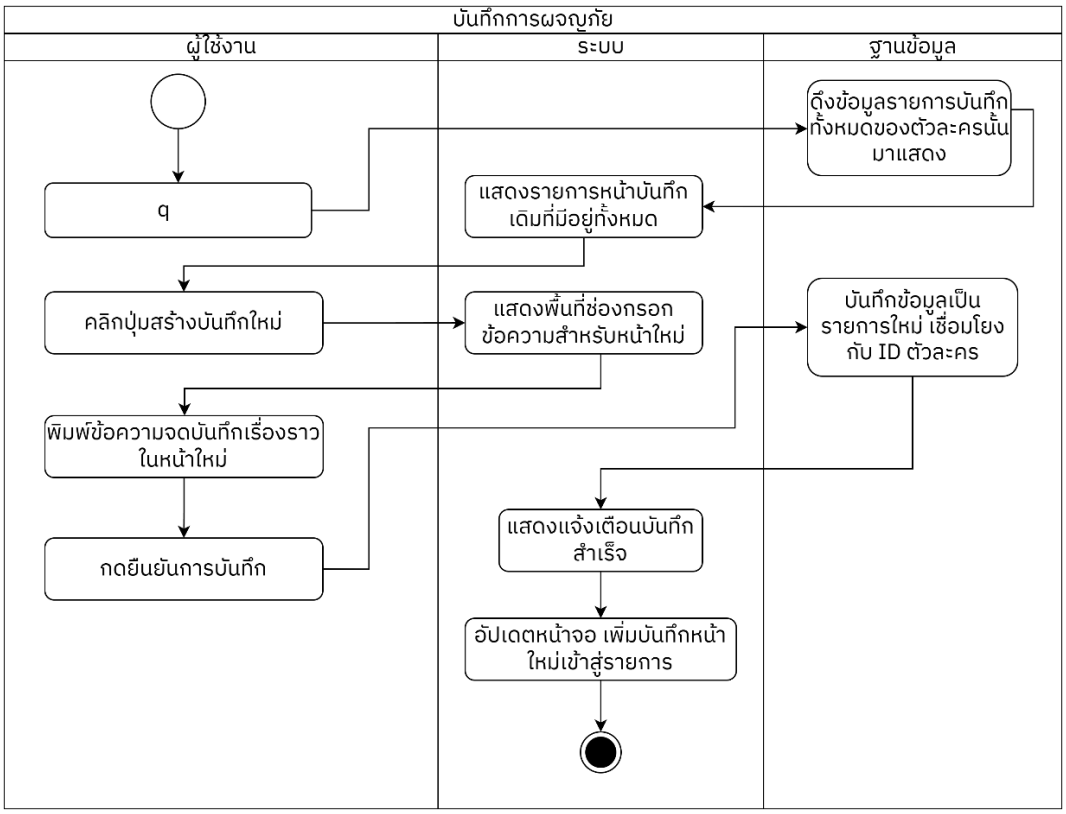
ภาพที่ 3-7 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการทำแบบทดสอบแนะนำอาชีพ



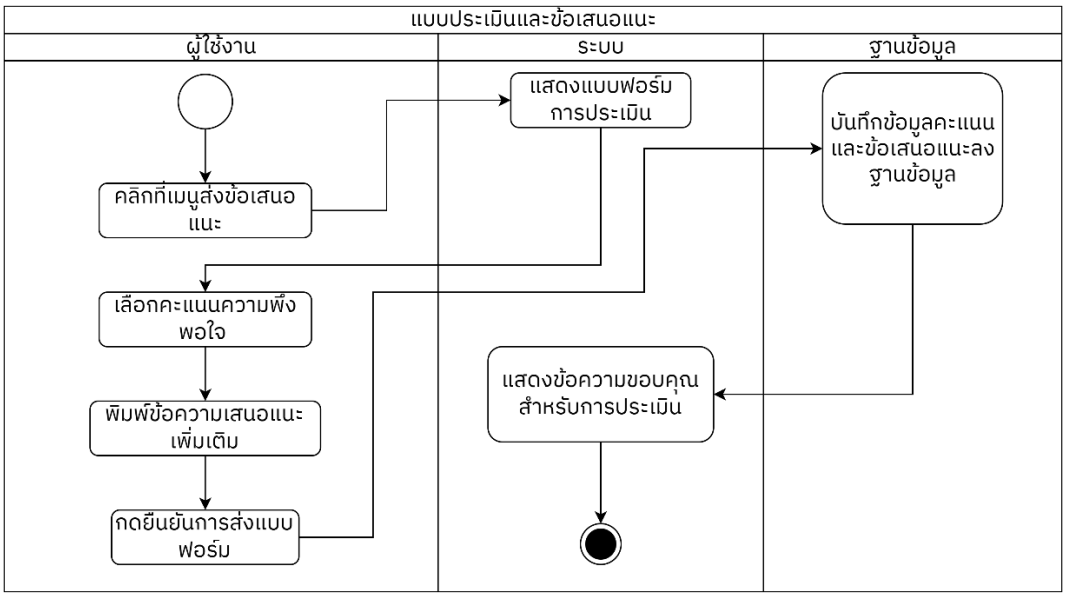
ภาพที่ 3-8 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการตัวละคร



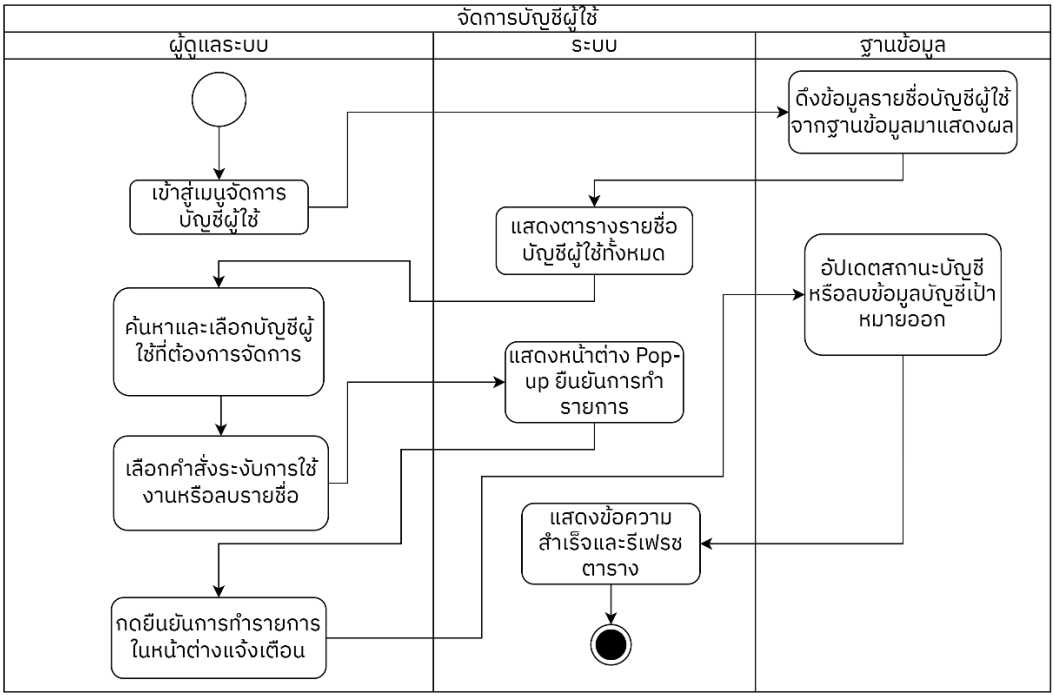
ภาพที่ 3-9 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก



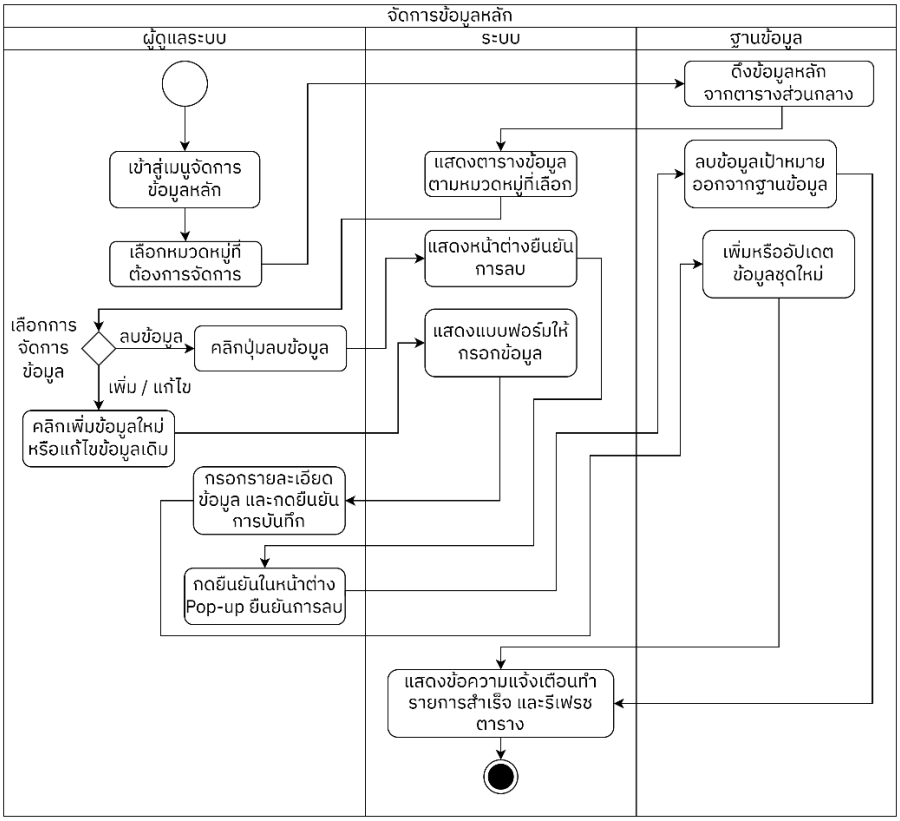
ภาพที่ 3-10 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการบันทึกการผจญภัย



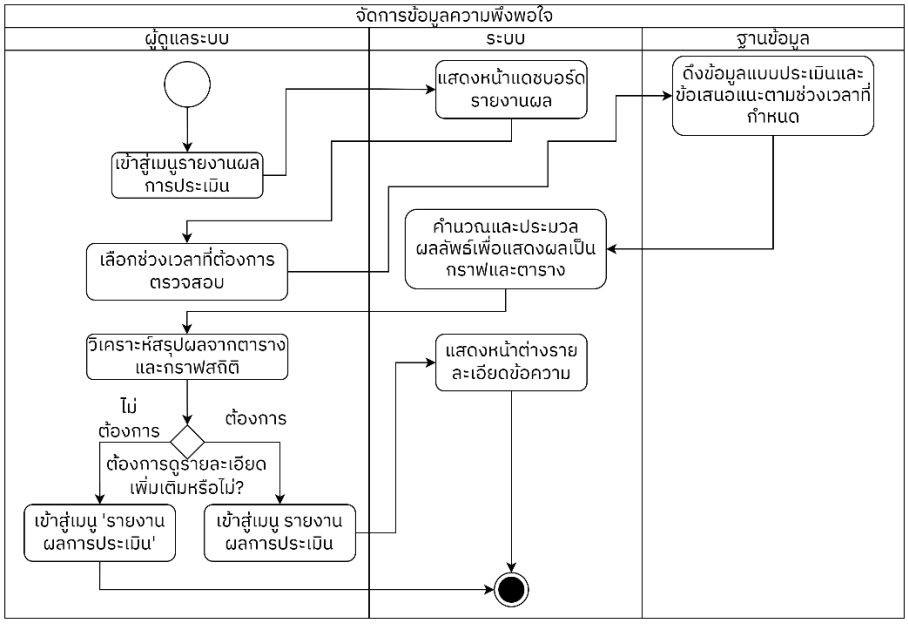
ภาพที่ 3-11 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะ



ภาพที่ 3-12 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน



ภาพที่ 3-13 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการข้อมูลหลัก

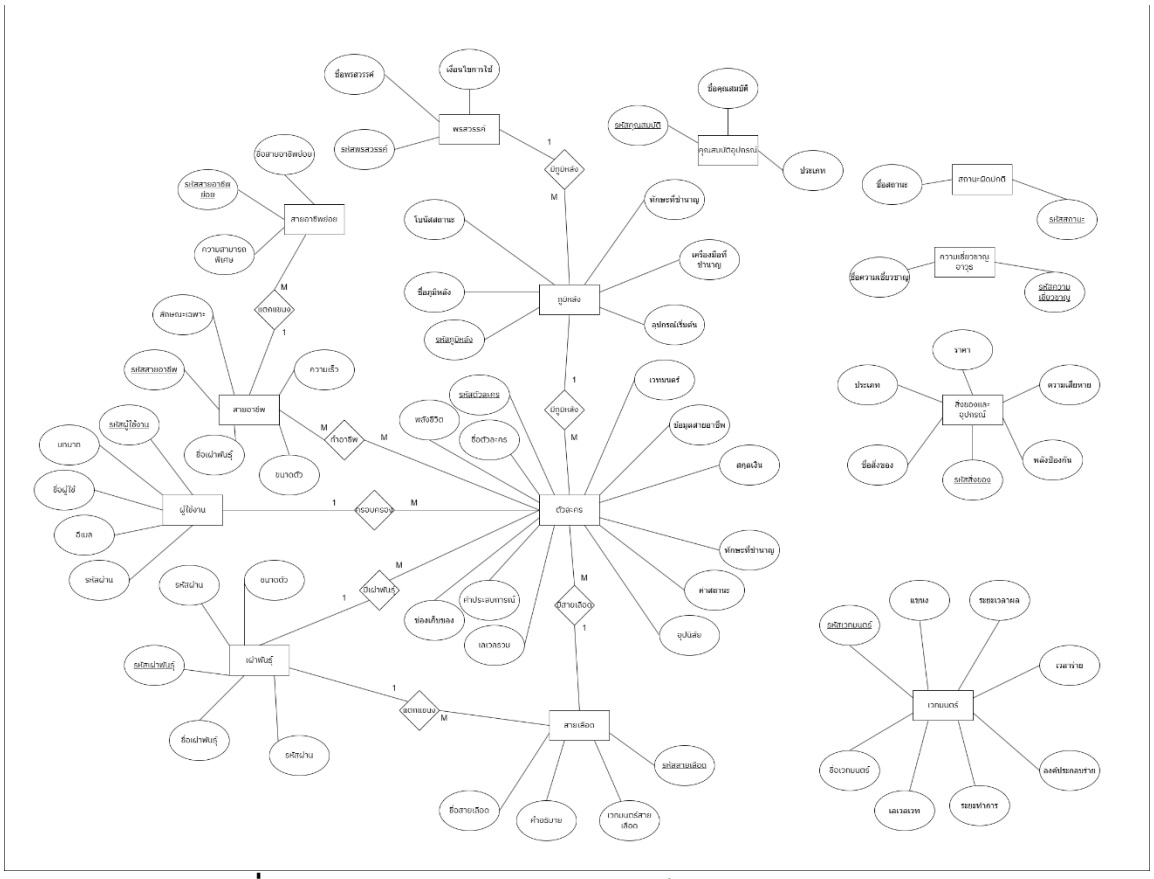


ภาพที่ 3-14 แผนภาพ Activity Diagram แสดงกระบวนการจัดการข้อมูลความพึงพอใจ

3.3 ออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลของระบบได้มีพิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลในเกมสวมบทบาท ซึ่งมีความซับซ้อน มีโครงสร้างเป็นลำดับชั้นและมีการเปลี่ยนแปลงสถานะอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเลือกใช้แนวทางการทำ Denormalization ร่วมกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลแบบผสมผสาน โดยที่ข้อมูลอ้างอิงหลักที่มีโครงสร้างตายตัวเช่น ผู้ใช้งาน สายอาชีพและเผ่าพันธุ์จะถูกออกแบบตามหลักบรรทัดฐานระดับที่ 3 (3NF) ในส่วนของข้อมูลตัวละครที่มีความซับซ้อนสูงและต้องถูกเรียกใช้พร้อมกันจะต้องจัดเก็บในรูปแบบ JSON เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดึงข้อมูล

3.3.1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram)



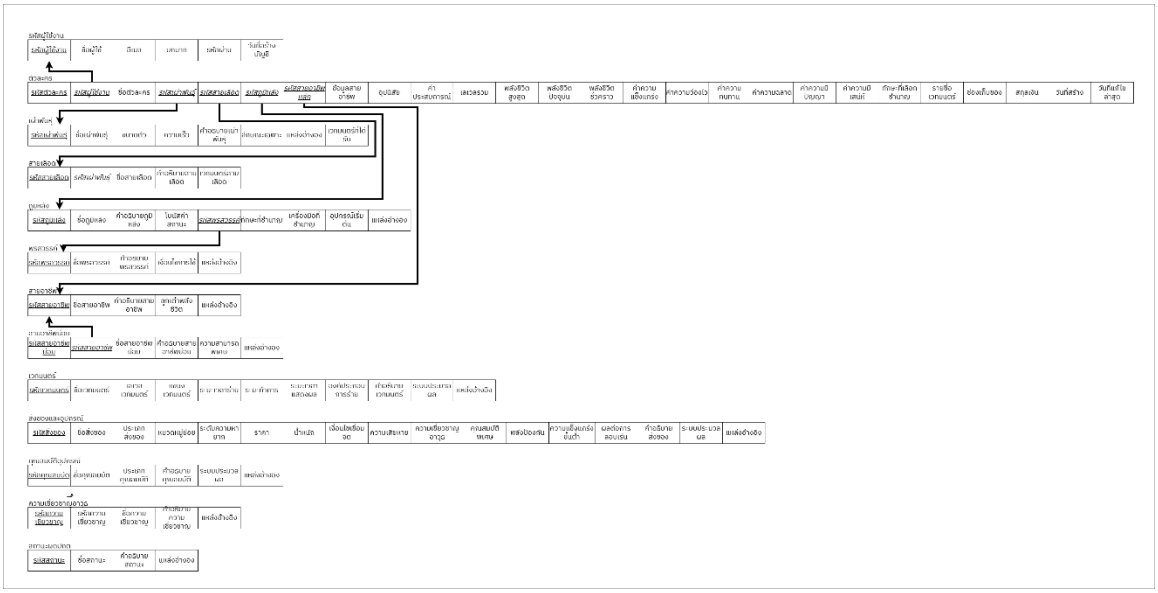
ภาพที่ 3-15 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram)

จากภาพที่ 3-15 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) สามารถแบ่งกลุ่มเอนทิตีหลัก (Entities) ตามลักษณะการทำงานของระบบออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (User Data): ประกอบด้วยเอนทิตี ผู้ใช้งาน (users) ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีสมาชิกและสิทธิ์การเข้าใช้งาน โดยมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1:M) กับเอนทิตี ตัวละคร (characters) เพื่อระบุความเป็นเจ้าของตัวละครแต่ละรายการ
2) กลุ่มข้อมูลอ้างอิงตามกฎของเกม (Game Reference Data): ประกอบด้วยเอนทิตีที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตามกฎของเกม Dungeons & Dragons เพื่อใช้เป็นตัวเลือกในการสร้างตัวละคร ได้แก่ เผ่าพันธุ์ (species), สายเลือด (lineages), สายอาชีพ (classes), สายอาชีพย่อย (subclasses), ภูมิหลัง (backgrounds) และพรสวรรค์ (feats)
3) กลุ่มข้อมูลตัวละคร (Character Data): มีเอนทิตี ตัวละคร (characters) เป็นศูนย์กลางของระบบ โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ผ่านคีย์นอก (Foreign Key) เช่น species_id, lineage_id, background_id และ primary_class_id ซึ่งใช้ระบุสายอาชีพหลักของตัวละคร

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับโครงสร้างข้อมูลที่มีความซับซ้อนเช่น ระบบ Multiclass, Inventory และ Spellcasting ซึ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบ JSON ภายใน attribute เช่น classes_data, inventory และ spellcasting_data เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูล

3.3.2. สคีมาความสัมพันธ์ (Relational Schema)



ภาพที่ 3-16 โครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Relational Schema)

จากภาพที่ 3-16 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่ได้จากการแปลงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ให้อยู่ในรูปแบบสคีมาเชิงสัมพันธ์ (Relational Schema) โดยกำหนดให้แต่ละรีเลชัน (Relation) แทนเอนทิตีหลักในระบบมีการกำหนดคีย์หลัก (Primary Key) เพื่อระบุเอกลักษณ์ของข้อมูลในแต่ละตารางและคีย์นอก (Foreign Key) เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

โดยโครงสร้างประกอบด้วยตารางหลักได้แก่ ผู้ใช้งาน ตัวละคร เผ่าพันธุ์ สายเลือด สายอาชีพ สายอาชีพย่อย ภูมิหลัง พรสวรรค์ เวทมนตร์และสิ่งของ โดยมีตารางตัวละคร (Characters) เป็นศูนย์กลางของการทำรายการ ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ผ่านคีย์นอกเช่น รหัสผู้ใช้งาน รหัสเผ่าพันธุ์ รหัสสายเลือด รหัสสายอาชีพหลักและรหัสภูมิหลัง

โครงสร้างฐานข้อมูลถูกออกแบบมาให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยประยุกต์ใช้ชนิดข้อมูลแบบเจสัน (JSON Data Type) ในบางแอตทริบิวต์ของตารางตัวละครเช่น ข้อมูลสายอาชีพ, ช่องเก็บของและรายการเวทมนตร์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับชั้น (Hierarchical Data) และมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.3. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางที่มีในฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบกล่องเครื่องมือดันเจี้ยน

ตารางที่ 3-12 ตารางทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูล

ลำดับ	ตาราง	คำอธิบาย
1	users	ตารางข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
2	species	ตารางข้อมูลเผ่าพันธุ์หลัก
3	classes	ตารางข้อมูลสายอาชีพหลัก
4	feats	ตารางข้อมูลความสามารถพิเศษ
5	conditions	ตารางข้อมูลสถานะผิดปกติ
6	spells	ตารางข้อมูลเวทมนตร์
7	items	ตารางข้อมูลสิ่งของ
8	item_properties	ตารางข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์
9	weapon_masteries	ตารางข้อมูลความเชี่ยวชาญอาวุธ
10	lineages	ตารางข้อมูลสายเลือด
11	subclasses	ตารางข้อมูลสายอาชีพย่อย
12	backgrounds	ตารางข้อมูลภูมิหลัง
13	characters	ตารางข้อมูลตัวละคร

ตารางที่ 3-13 ตาราง – บัญชีผู้ใช้งาน

ตารางที่ 1 users					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	user_id	INT	11	PK	รหัสผู้ใช้งาน
2	username	VARCHAR	50		ชื่อผู้ใช้งาน
3	user_email	VARCHAR	100		อีเมลผู้ใช้งาน
4	role	ENUM			บทบาทผู้ใช้งาน
5	user_password	VARCHAR	255		รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว
6	created_at	TIMESTAMP	-		วันและเวลาที่สมัครสมาชิก

ตารางที่ 3-14 ตาราง – เผ่าพันธุ์

ตารางที่ 2 species					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	species_id	VARCHAR	50	PK	รหัสเผ่าพันธุ์
2	species_name	VARCHAR	100		ชื่อเผ่าพันธุ์
3	size	VARCHAR	20		ขนาดตัวของเผ่าพันธุ์
4	speed	INT	11		ความเร็วในการเคลื่อนที่
5	species_desc	TEXT	-		คำอธิบายรายละเอียด
6	traits	LONGTEXT	-		ลักษณะเฉพาะและความสามารถเผ่า
7	granted_spells	LONGTEXT	-		เวทมนตร์พิเศษที่ได้รับจากเผ่าพันธุ์
8	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-15 ตาราง – สายอาชีพ

ตารางที่ 3 classes					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	class_id	VARCHAR	50	PK	รหัสสายอาชีพหลัก
2	class_name	VARCHAR	100		ชื่อสายอาชีพหลัก
3	class_desc	TEXT	-		คำอธิบายรายละเอียด
4	hit_dice	VARCHAR	20		รูปแบบลูกเต๋าพลังชีวิต
5	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-16 ตาราง – ความสามารถพิเศษ

ตารางที่ 4 feats					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	feat_id	VARCHAR	100	PK	รหัสความสามารถพิเศษ
2	feat_name	VARCHAR	100		ชื่อความสามารถพิเศษ
3	feat_desc	TEXT	-		คำอธิบายผลลัพธ์

4	prerequisite	VARCHAR	255		เงื่อนไขก่อนการเลือกใช้งาน
5	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-17 ตาราง – สถานะผิดปกติ

ตารางที่ 5 conditions					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	condition_id	VARCHAR	50	PK	รหัสสถานะผิดปกติ
2	condition_name	VARCHAR	50		ชื่อสถานะผิดปกติ
3	condition_desc	TEXT	-		รายละเอียดสถานะผิดปกติ
4	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-18 ตาราง – เวทมนตร์

ตารางที่ 6 spells					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	spell_id	VARCHAR	100	PK	รหัสเวทมนตร์
2	spell_name	VARCHAR	150		ชื่อเวทมนตร์
3	spell_level	INT	11		ระดับเลเวลของเวทมนตร์
4	school	VARCHAR	50		แขนงของเวทมนตร์
5	casting_time	VARCHAR	100		ระยะเวลาที่ใช้ในการร่ายเวท
6	range_dist	VARCHAR	100		ระยะทำการของเวทมนตร์
7	duration	VARCHAR	100		ระยะเวลาคงอยู่ของการแสดงผลเวทมนตร์
8	components	VARCHAR	255		องค์ประกอบที่ใช้ในการร่าย (V, S, M)
9	spell_desc	TEXT	-		คำอธิบายผลลัพธ์ของเวทมนตร์

10	mechanics	LONGTEXT	-		ระบบประมวลผลการทำงานของเวทมนตร์
11	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-19 ตาราง – สิ่งของและอุปกรณ์

ตารางที่ 7 items					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	item_id	VARCHAR	100	PK	รหัสไอเทม
2	item_name	VARCHAR	100		ชื่อไอเทม
3	item_type	ENUM	-		ประเภทไอเทม
4	subcategory	VARCHAR	100		หมวดหมู่ย่อยของไอเทม
5	rarity	VARCHAR	50		ระดับความหายากของไอเทม
6	cost	VARCHAR	50		มูลค่าหรือราคาของไอเทม
7	weight	VARCHAR	50		น้ำหนักของไอเทม
8	attunement	VARCHAR	100		เงื่อนไขการปรับจูน
9	damage	VARCHAR	50		ความเสียหายที่อาวุธทำได้
10	mastery	VARCHAR	50		ประเภทความเชี่ยวชาญอาวุธ
11	properties	VARCHAR	255		คุณสมบัติพิเศษของไอเทม
12	ac	VARCHAR	100		ค่าพลังป้องกัน
13	strength_req	VARCHAR	50		ค่าความแข็งแกร่งขั้นต่ำที่ต้องการ
14	stealth	VARCHAR	50		ผลกระทบต่อการลอบเร้น
15	item_desc	TEXT	-		คำอธิบายรายละเอียดสิ่งของ

16	mechanics	LONGTEXT	-		ระบบคำนวณคุณสมบัติ
17	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-20 ตาราง – คุณสมบัติอุปกรณ์

ตารางที่ 8 item_properties					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	prop_id	VARCHAR	50	PK	รหัสคุณสมบัติอุปกรณ์
2	prop_name	VARCHAR	100		ชื่อคุณสมบัติอุปกรณ์
3	prop_type	VARCHAR	50		ประเภทของคุณสมบัติ
4	prop_desc	TEXT	-		คำอธิบายการทำงานของคุณสมบัติ
5	mechanics	LONGTEXT	-		กฎที่นำไปใช้คำนวณในระบบ
6	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-21 ตาราง – ความเชี่ยวชาญอาวุธ

ตารางที่ 9 weapon_masteries					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	mastery_id	VARCHAR	50	PK	รหัสความเชี่ยวชาญอาวุธ
2	mastery_name	VARCHAR	100		ชื่อความเชี่ยวชาญอาวุธ
3	mastery_desc	TEXT	-		คำอธิบายความสามารถเมื่อใช้อาวุธที่เชี่ยวชาญ
4	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-22 ตาราง – สายเลือด

ตารางที่ 10 lineages					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	lineage_id	VARCHAR	50	PK	รหัสสายเลือด

2	species_id	VARCHAR	50	FK	รหัสเผ่าพันธุ์หลัก
3	lineage_name	VARCHAR	100		ชื่อสายเลือด
4	lineage_desc	TEXT	-		คำอธิบายสายเลือด
5	granted_spells	LONGTEXT	-		เวทมนตร์พิเศษที่ได้รับจากสายเลือด

ตารางที่ 3-23 ตาราง – สายอาชีพย่อย

ตารางที่ 11 subclasses					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	subclass_id	VARCHAR	50	PK	รหัสสายอาชีพย่อย
2	class_id	VARCHAR	50	FK	รหัสสายอาชีพหลัก
3	subclass_name	VARCHAR	100		ชื่อสายอาชีพย่อย
4	subclass_desc	TEXT	-		คำอธิบายรายละเอียดสายอาชีพย่อย
5	features	LONGTEXT	-		ความสามารถของสายอาชีพย่อยแยกตามเลเวล
6	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

ตารางที่ 3-24 ตาราง – ภูมิหลังตัวละคร

ตารางที่ 12 backgrounds					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	background_id	VARCHAR	50	PK	รหัสภูมิหลังตัวละคร
2	back-ground_name	VARCHAR	100		ชื่อภูมิหลัง
3	back-ground_desc	TEXT	-		คำอธิบายประวัติภูมิหลัง
4	ability_scores	TEXT	-		โบนัสค่าสถานะหลัก
5	feat_id	VARCHAR	100	FK	รหัสความสามารถพิเศษเริ่มต้น

6	skill_proficien-cies	TEXT	-		ทักษะที่ตัวละครมีความชำนาญ
7	tool_proficien-cies	TEXT	-		อุปกรณ์ที่ตัวละครมีความชำนาญ
8	equipment	TEXT	-		อุปกรณ์เริ่มต้นที่ได้รับจากภูมิหลัง
9	srd_source	VARCHAR	255		แหล่งอ้างอิง

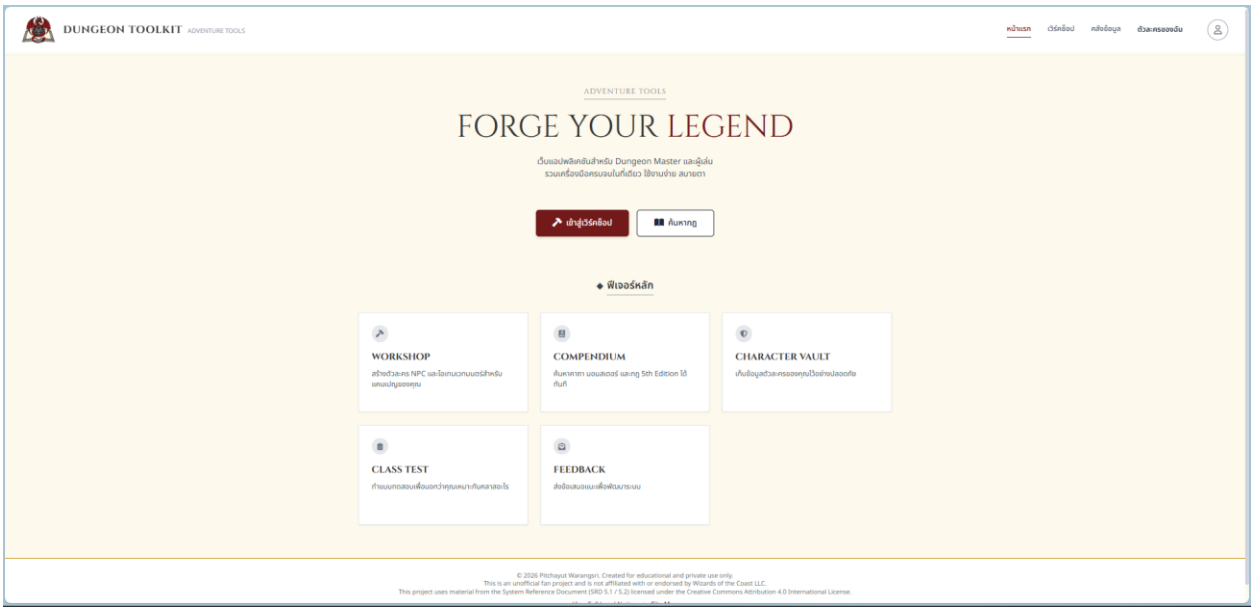
ตารางที่ 3-25 ตาราง – ตัวละคร

ตารางที่ 13 characters					
ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ตารางอ้างอิง	อธิบาย
1	char_id	INT	11	PK	รหัสตัวละคร
2	user_id	INT	11	FK	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของ
3	char_name	VARCHAR	100		ชื่อตัวละคร
4	species_id	VARCHAR	50	FK	รหัสเผ่าพันธุ์
5	lineage_id	VARCHAR	50	FK	รหัสสายเลือด
6	background_id	VARCHAR	50	FK	รหัสภูมิหลัง
7	primary_class_id	VARCHAR	50	FK	รหัสอาชีพ
8	classes_data	LONGTEXT	-		ข้อมูลสายอาชีพและเลเวล
9	char_alignment	VARCHAR	50		อุปนิสัยของตัวละคร
10	char_xp	INT	11		ค่าประสบการณ์
11	char_level	INT	11		เลเวลรวมทั้งหมดของตัวละคร
12	hp_max	INT	11		ค่าพลังชีวิตสูงสุด
13	hp_current	INT	11		ค่าพลังชีวิตปัจจุบัน
14	temp_hp	INT	11		ค่าพลังชีวิตชั่วคราว

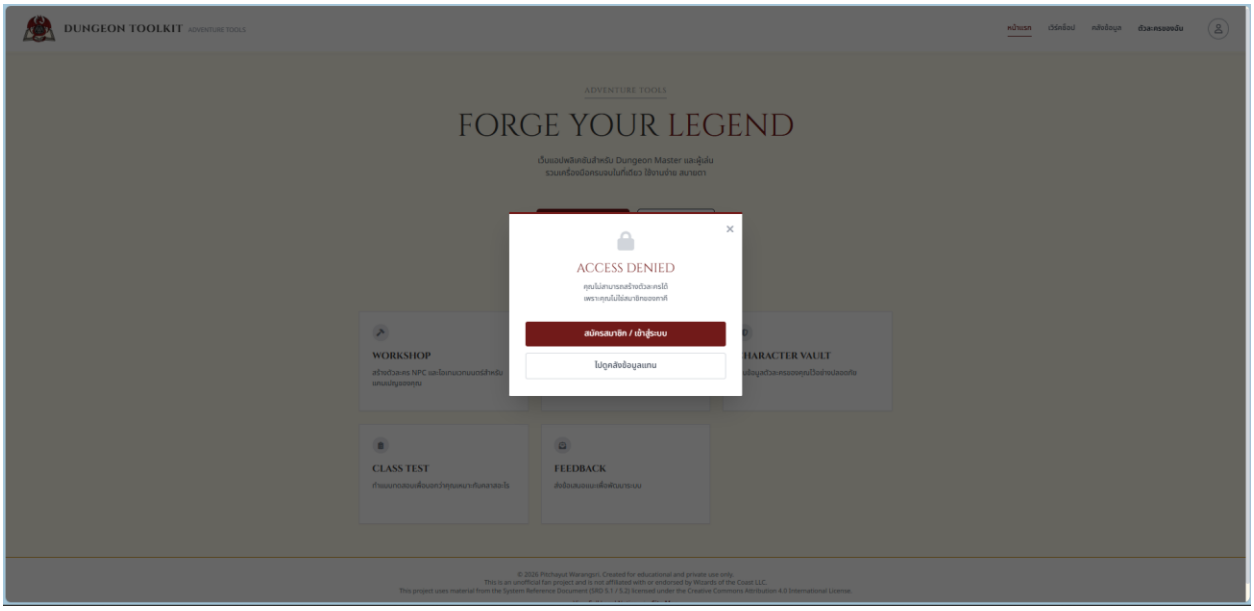
15	str_score	INT	11		ค่าความแข็งแกร่ง
16	dex_score	INT	11		ค่าความว่องไว
17	con_score	INT	11		ค่าความทนทาน
18	int_score	INT	11		ค่าความฉลาด
19	wis_score	INT	11		ค่าความมีปัญญา
20	cha_score	INT	11		ค่าความมีเสน่ห์
21	proficien-cies_choices	LONGTEXT	-		ทักษะที่ผู้เล่นเลือกชำนาญเพิ่มเติม
22	spellcast-ing_data	LONGTEXT	-		รายชื่อเวทมนตร์และSpell Slot
23	inventory	LONGTEXT	-		สิ่งของและอาวุธในช่องเก็บของ
24	currency	LONGTEXT	-		สกุลเงิน
25	created_at	TIMESTAMP	-		วันและเวลาที่สร้างตัวละคร
26	updated_at	TIMESTAMP	-		วันและเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลตัวละครล่าสุด

3.4 ภาพรวมการออกแบบการใช้งาน

3.4.1. ผู้เยี่ยมชม (Guest)

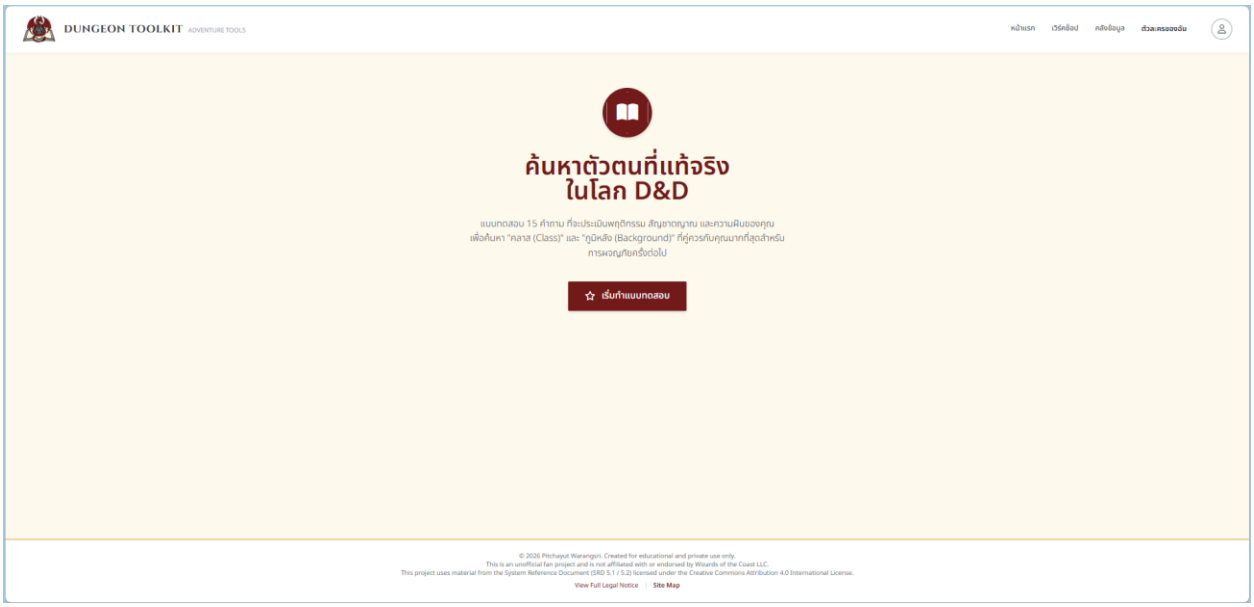


ภาพที่ 3-17 ภาพหน้าจอเริ่มต้นที่ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานจะเจอเป็นอย่างแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

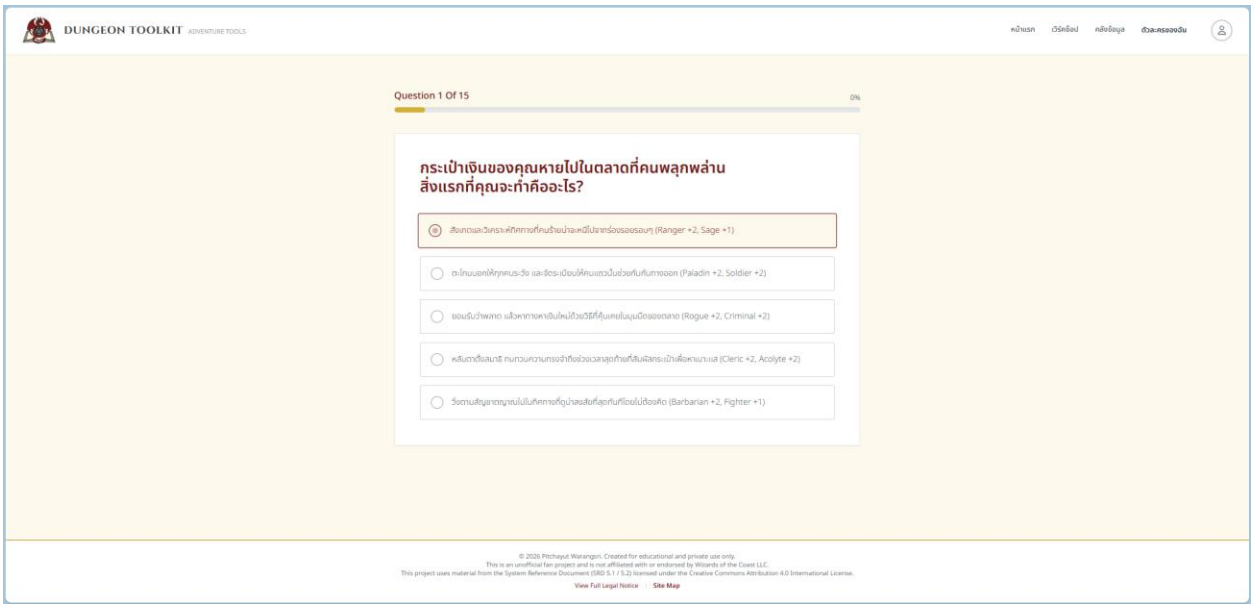


ภาพที่ 3-18 ภาพแจ้งเตือนผู้เยี่ยมชมว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานในส่วนของสร้างตัวละคร

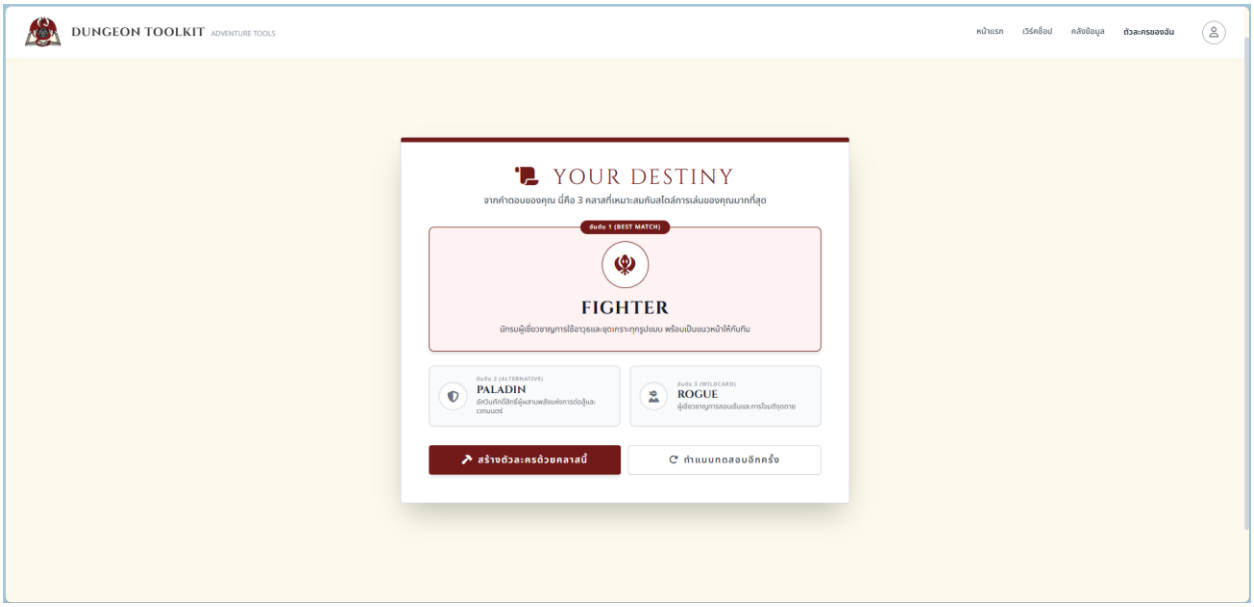
เข้าสู่คลังตัวละครและการเสนอแนะความคิดเห็น



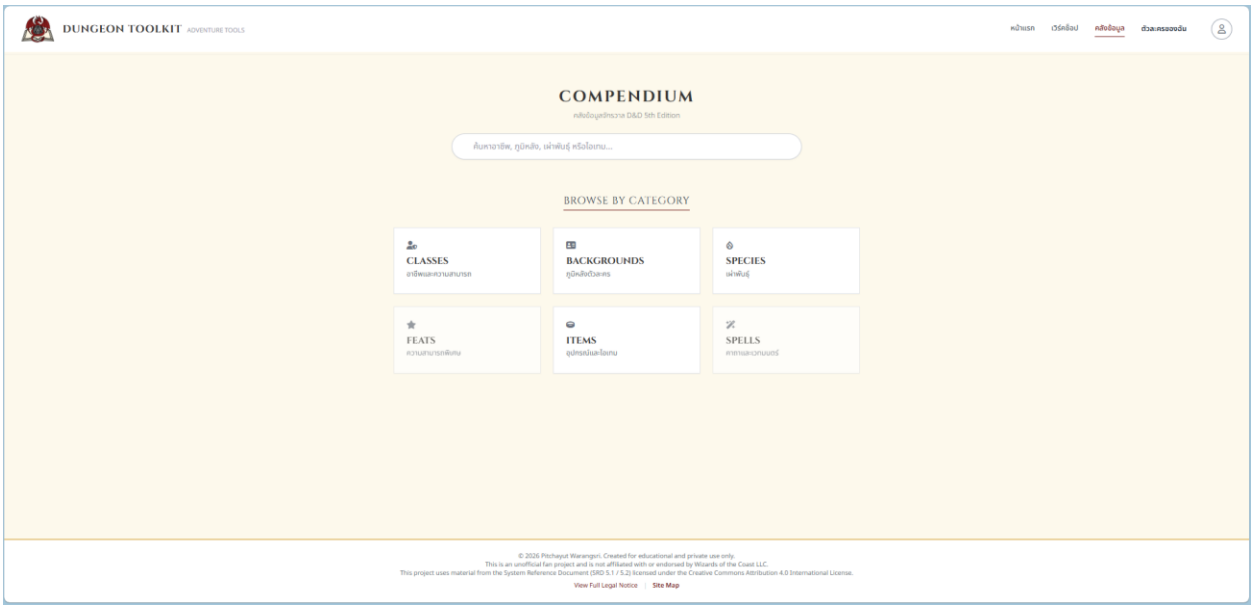
ภาพที่ 3-19 ภาพหน้าจอแบบทดสอบความสอดคล้องกับคลาสวาผู้ทำแบทดสอบ



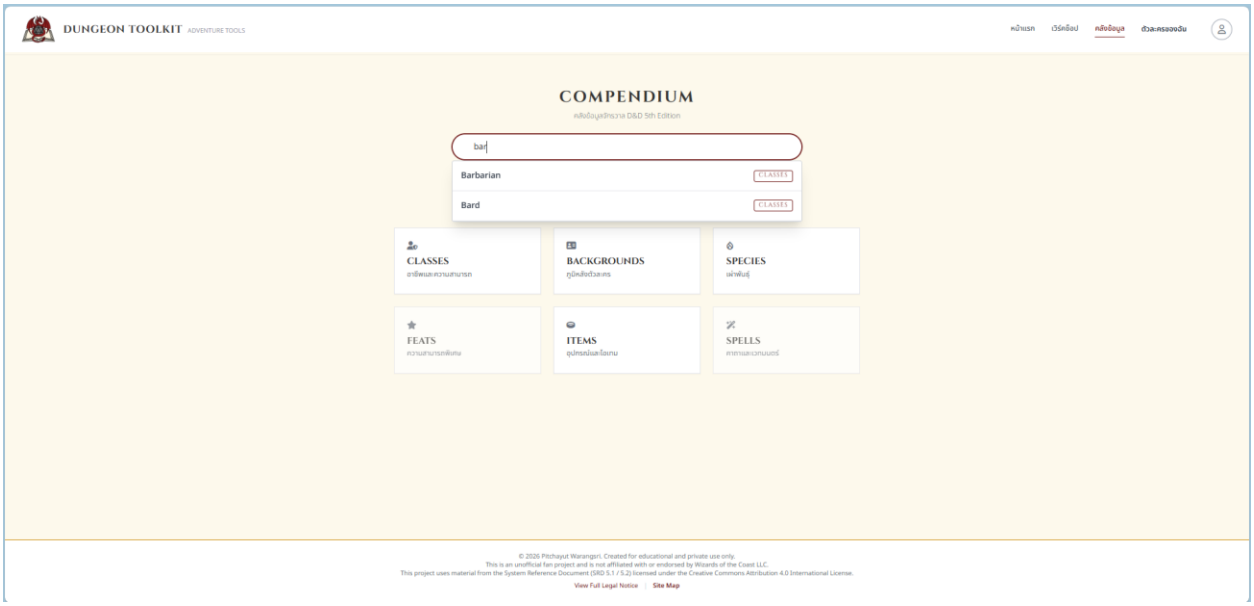
ภาพที่ 3-20 ภาพหน้าตอบคำถามแบบทดสอบว่าผู้ใช้งานเหมาะสมกับคลาสไหน15คำถาม



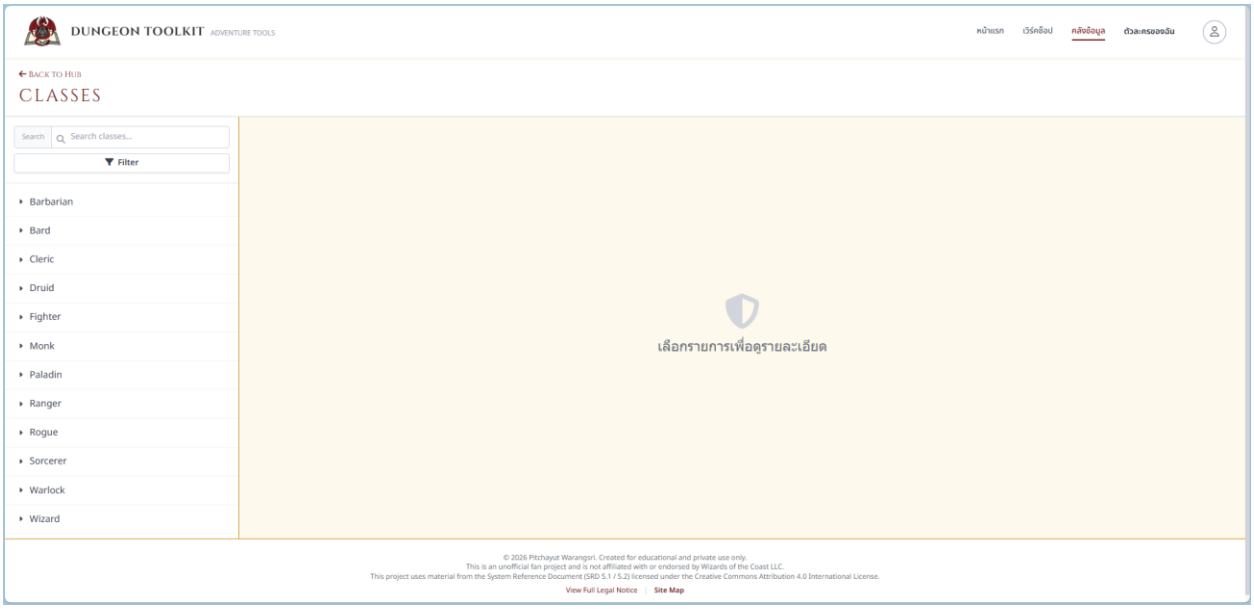
ภาพที่ 3-21 ภาพแสดงผลลัพธ์ของการทำแบบทดสอบที่แสดงคลาสที่เหมาะสม



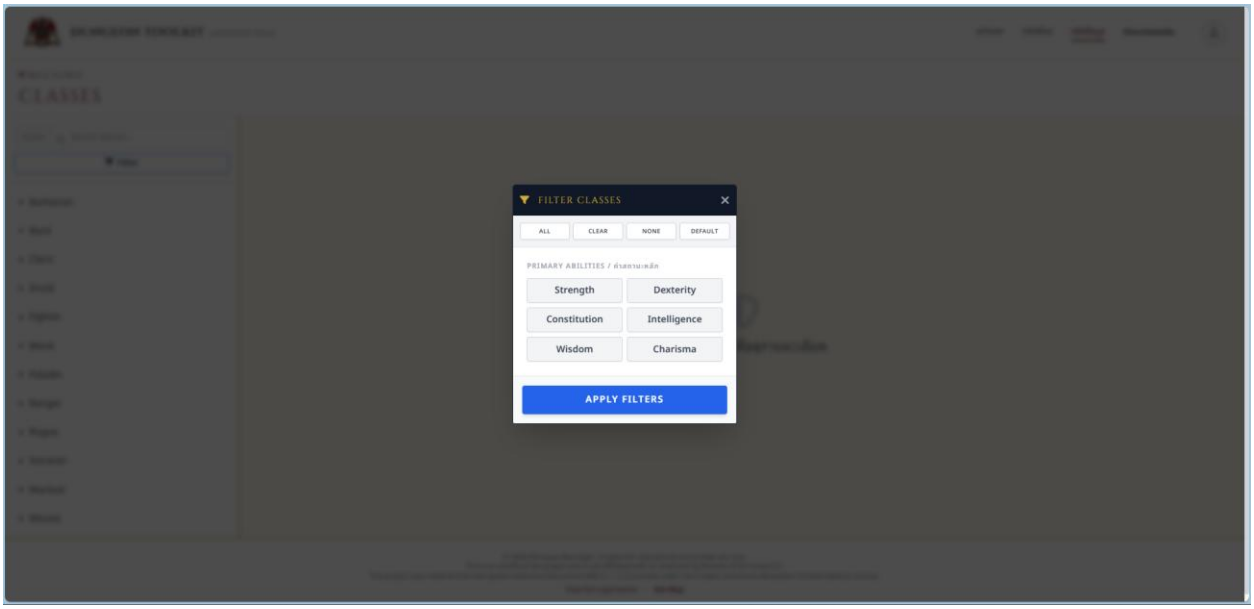
ภาพที่ 3-22 ภาพหน้าจอคลังข้อมูลที่จะแสดงหมวดหมู่ของประเภทข้อมูลและตัวค้นหา



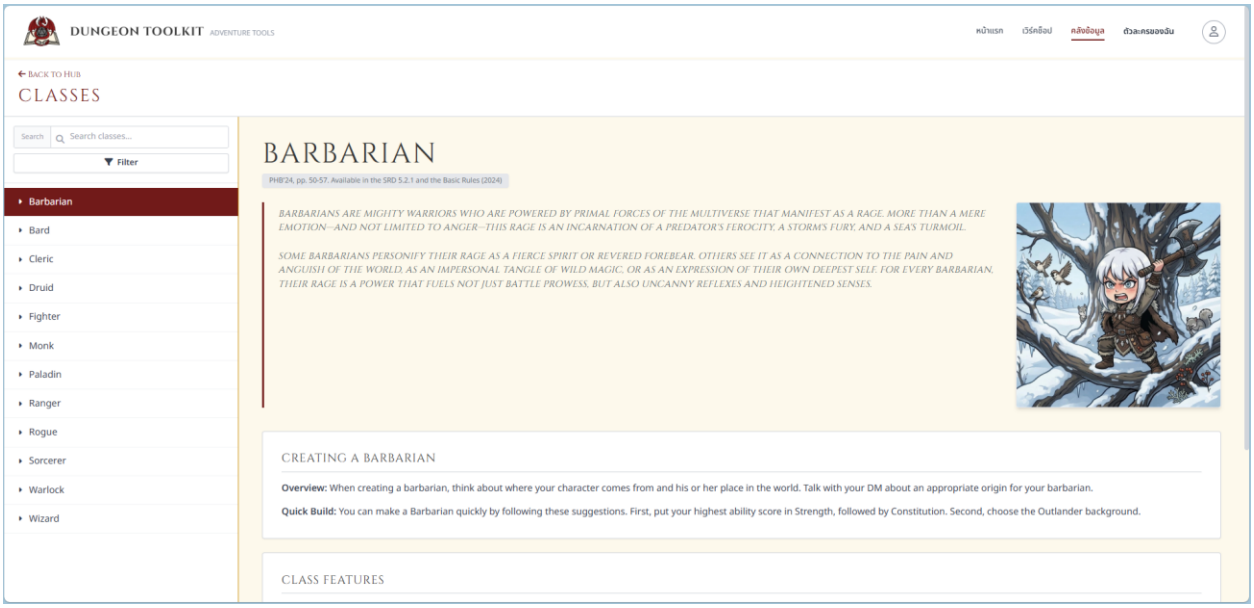
ภาพที่ 3-23 ภาพหน้าจอคลังข้อมูลเมือ่การการให้การค้นหาส่วนกลางเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ



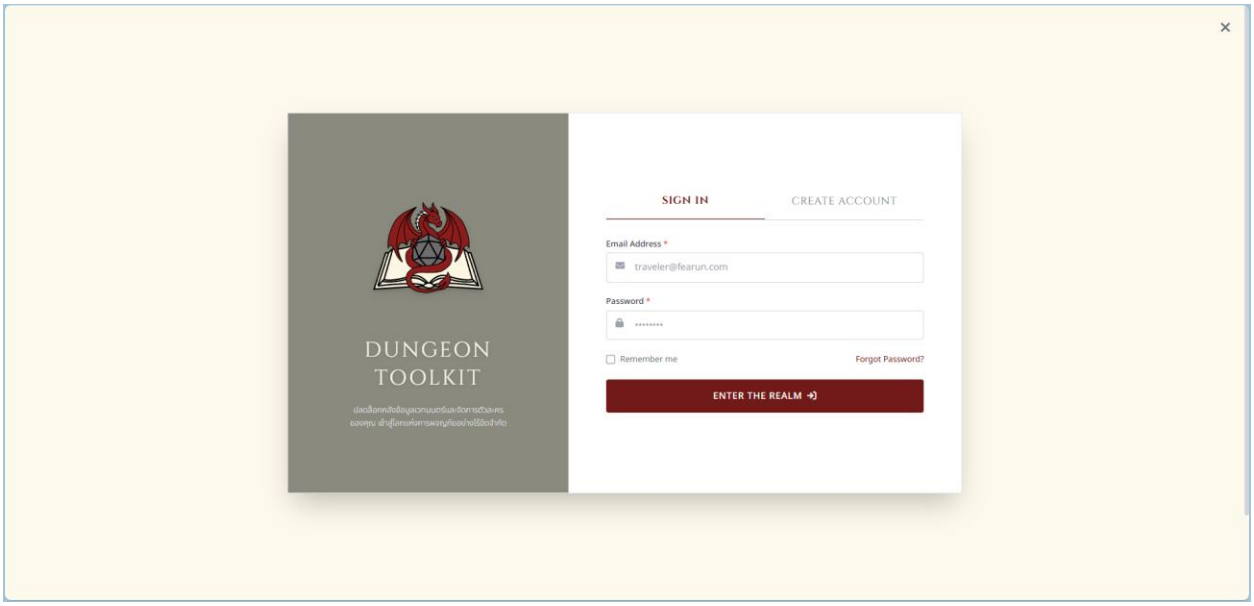
ภาพที่ 3-24 ภาพหน้าจอคลังข้อมูลคลาสที่จะแสดงคลาสทั้งหมดที่มีอยู่



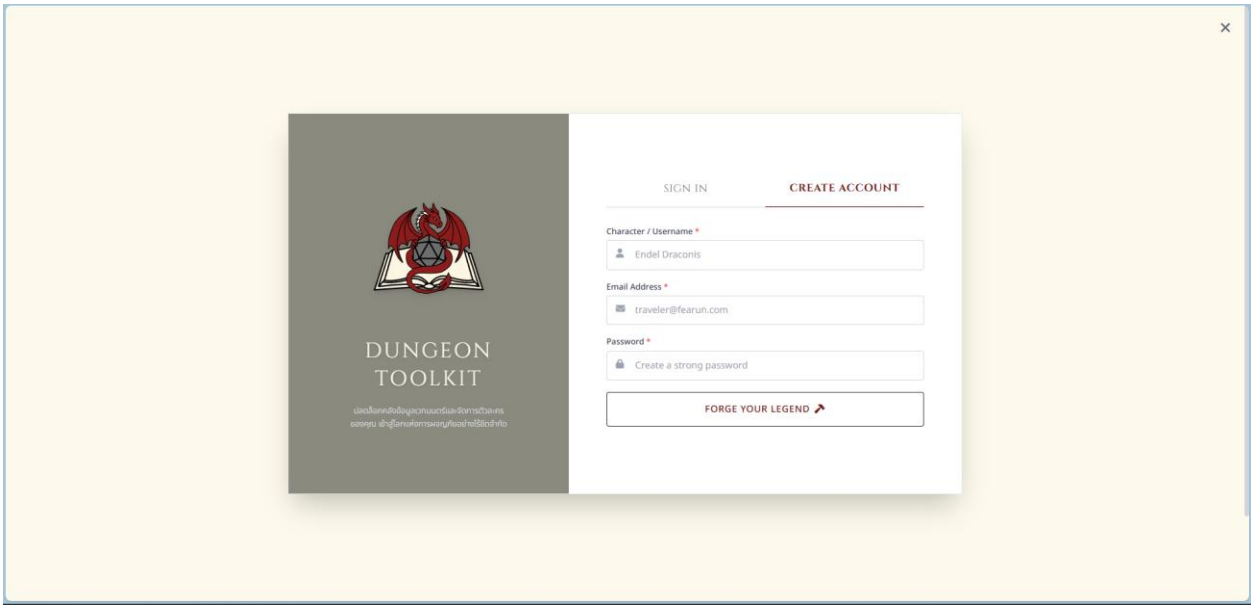
ภาพที่ 3-25 ภาพตัวคัดกรองของคลังข้อมูลคลาสที่มีคัดกรองค่าสถานะหลักของคลาสนั้นๆ



ภาพที่ 3-26 ภาพข้อมูลของแต่ละครที่ทำการเลือกเพื่อดูข้อมูล

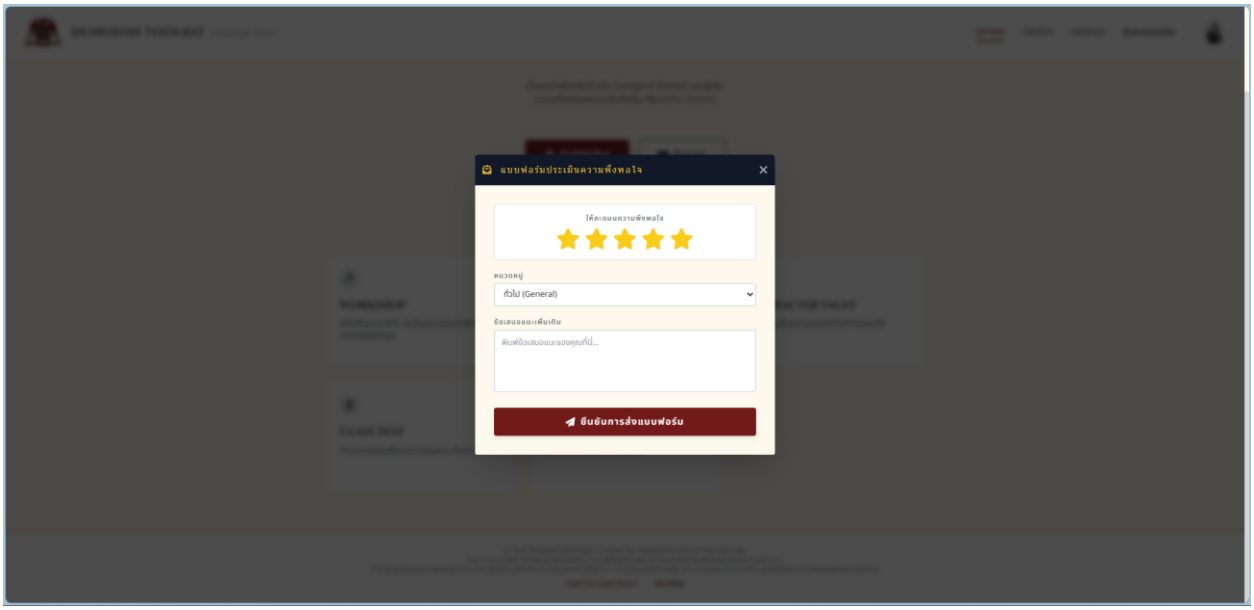


ภาพที่ 3-27 ภาพหน้าจอของการเข้าสู่ระบบที่ให้ผู้เยี่ยมชมที่มีบัญชีผู้ใช้งาน

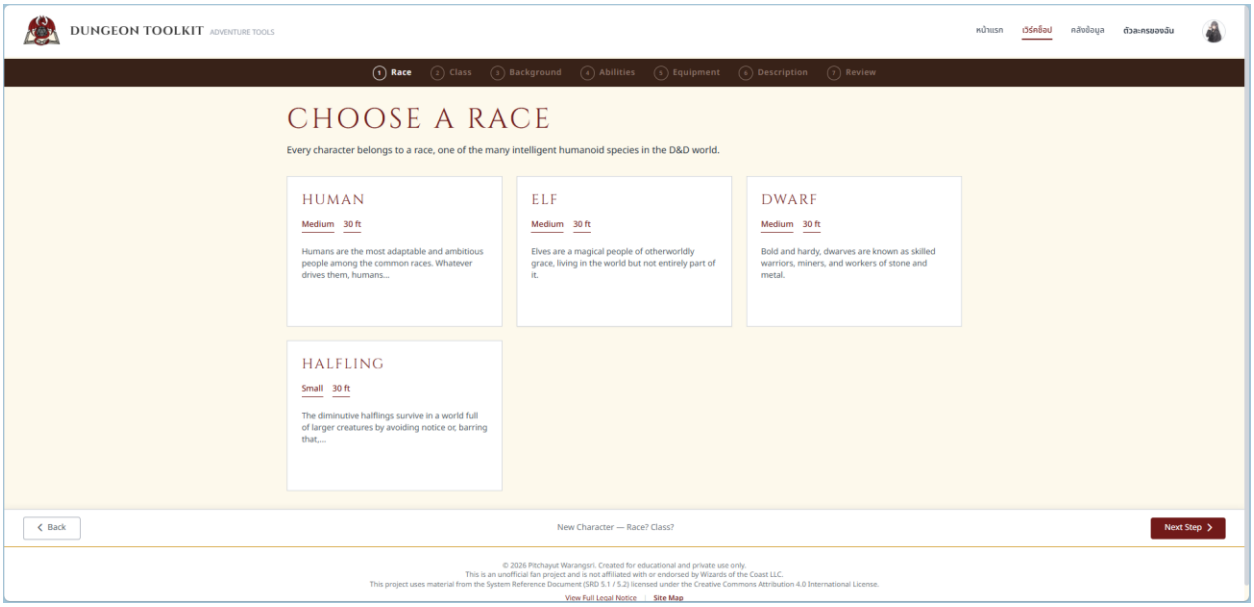


ภาพที่ 3-28 ภาพหนเจอของการสมัครสมาชิคที่ให้ผู้เยี่ยมชมกรอกข้อมูล

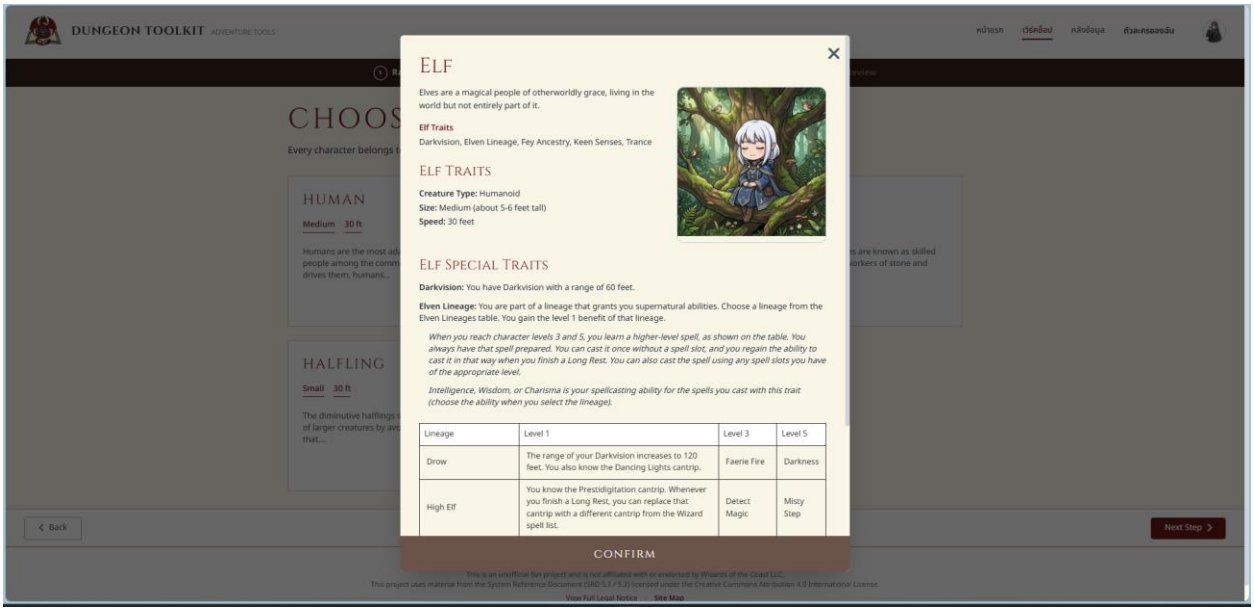
3.4.2. ผู้ใช้งาน (User)



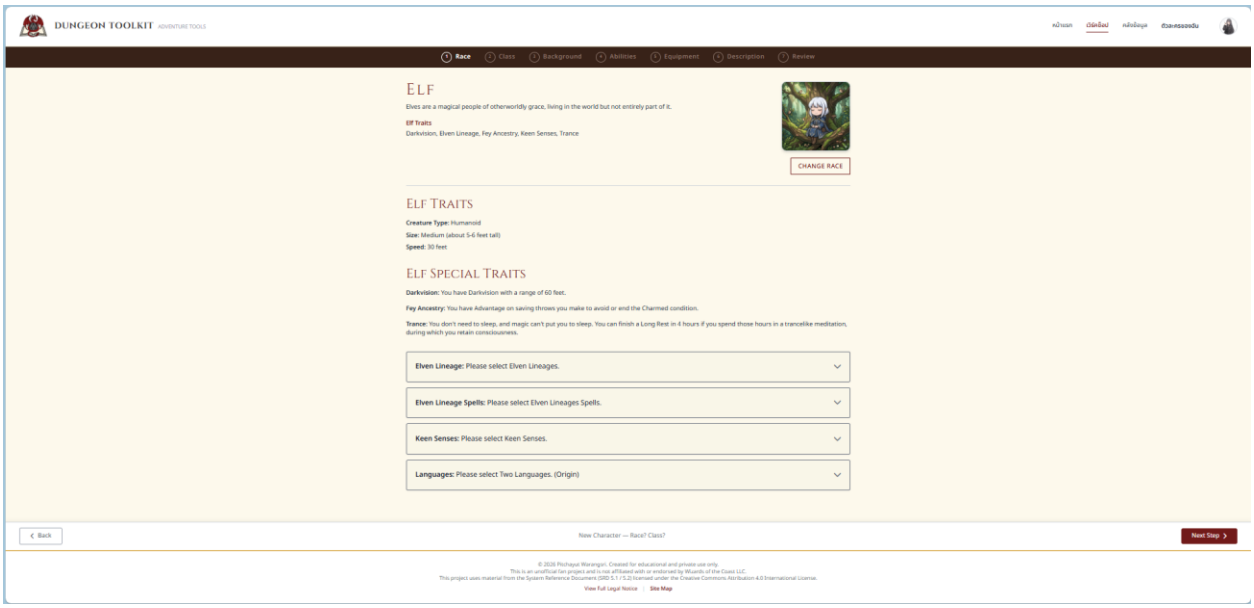
ภาพที่ 3-29 ภาพหน้าจอข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานที่จะทำการส่งข้อเสนอสู่ผู้ดูแลระบบ



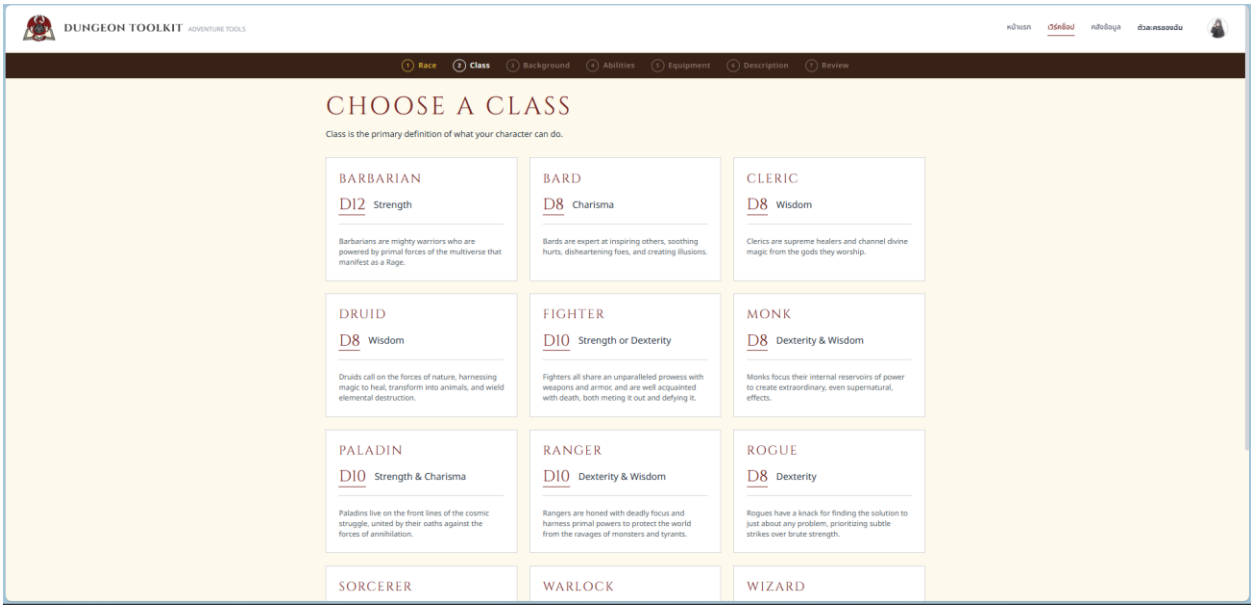
ภาพที่ 3-30 ภาพหน้าแรกของการสร้างตัวละครที่จะให้ผู้ใช้งานทำการเลือกเผ่าพันธุ์



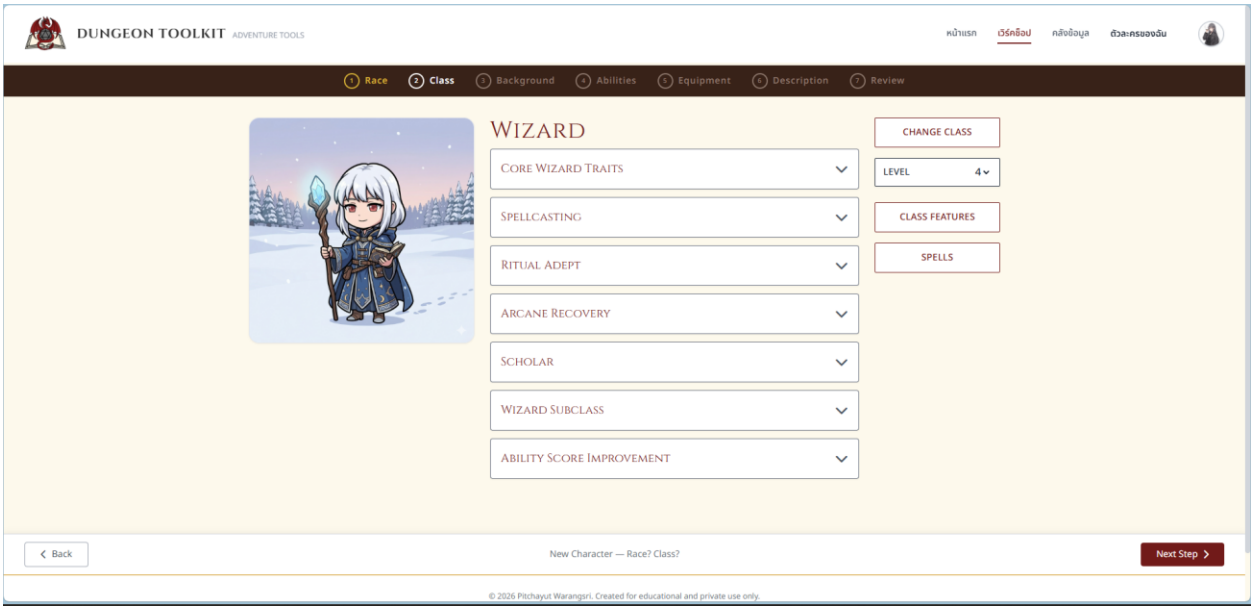
ภาพที่ 3-31 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดรีวิวคลาสเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ข้อมูลโดยรวมของเผ่าพันธุ์



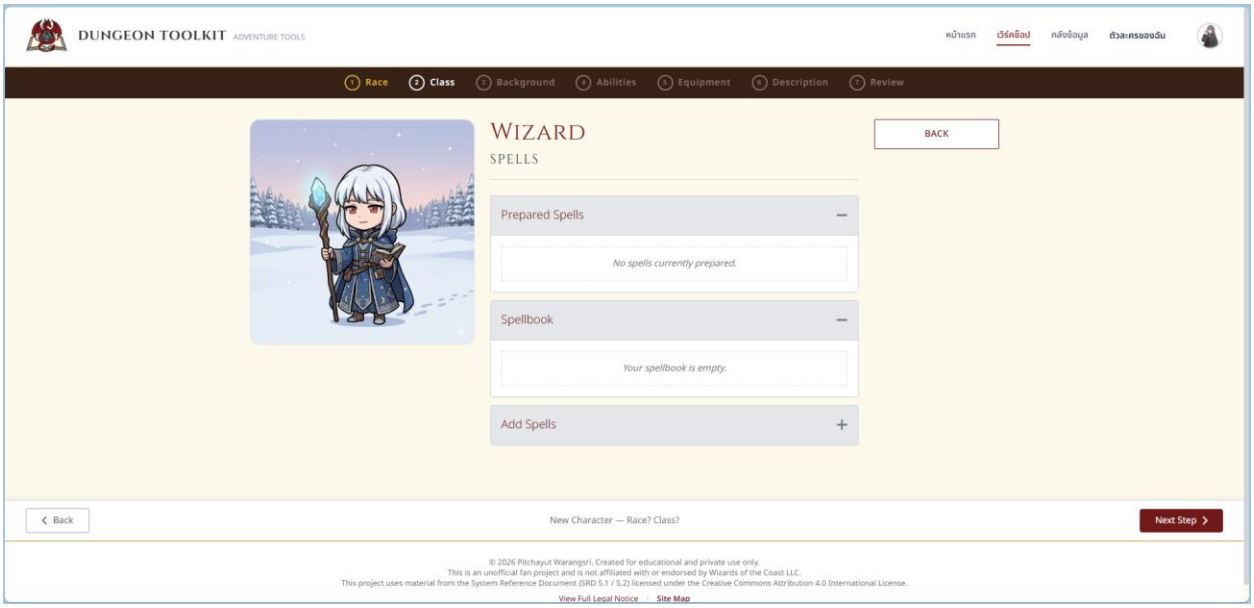
ภาพที่ 3-32 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดเผ่าพันธุ์ที่ทำการเลือกแล้ว



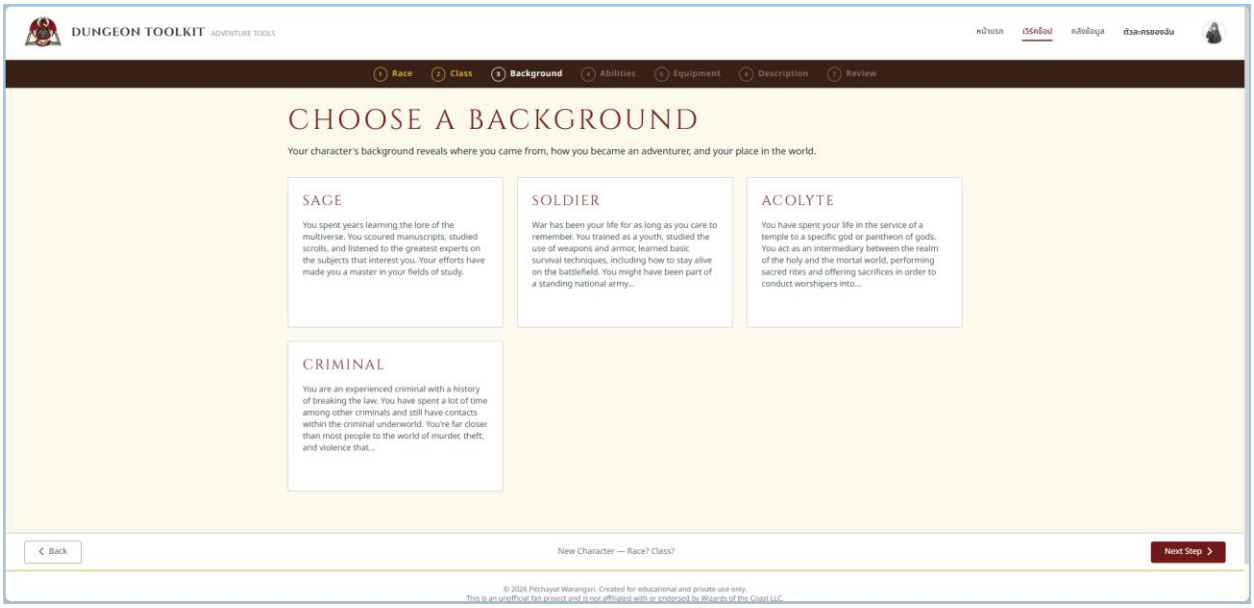
ภาพที่ 3-33 ภาพของการเลือกคลาสที่ให้ตัวละครเมื่อผู้ใช้งานทำการดำเนินการต่อ



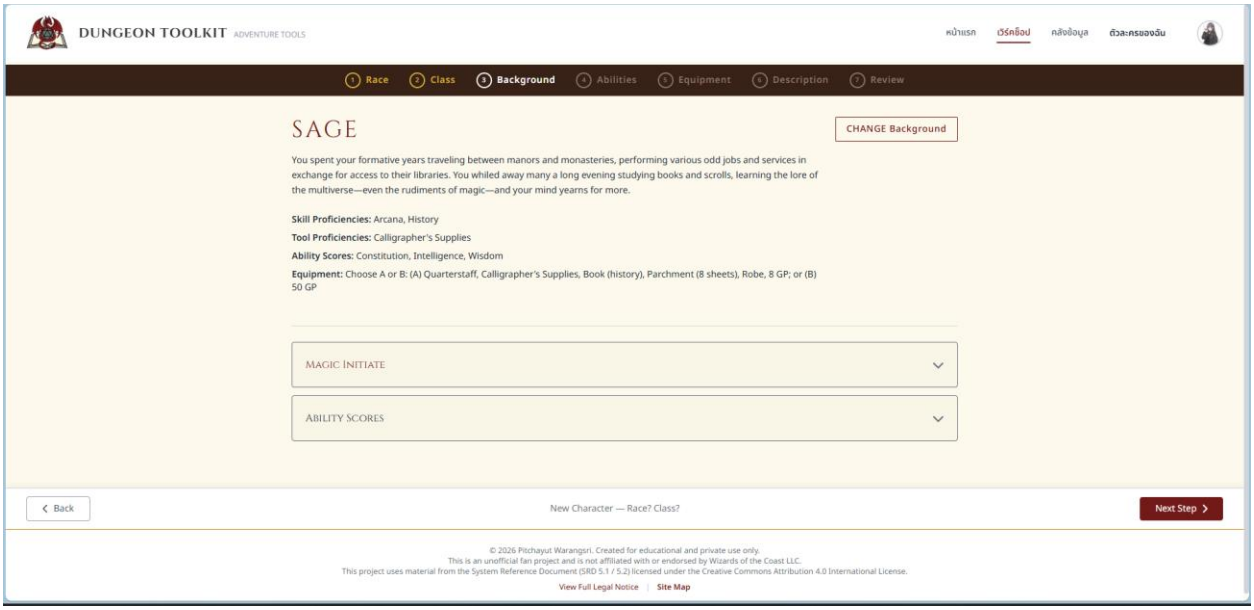
ภาพที่ 3-34 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดคลาสที่ทำการเลือกแล้ว



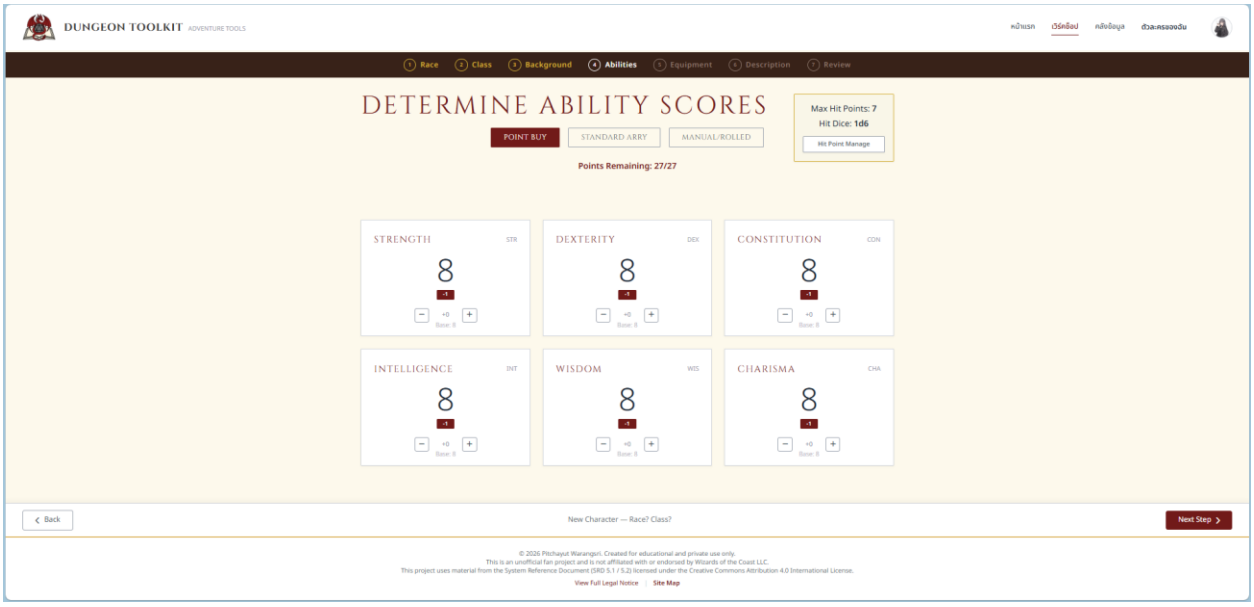
ภาพที่ 3-35 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดของเวทมนต์ที่ตัวละครมี



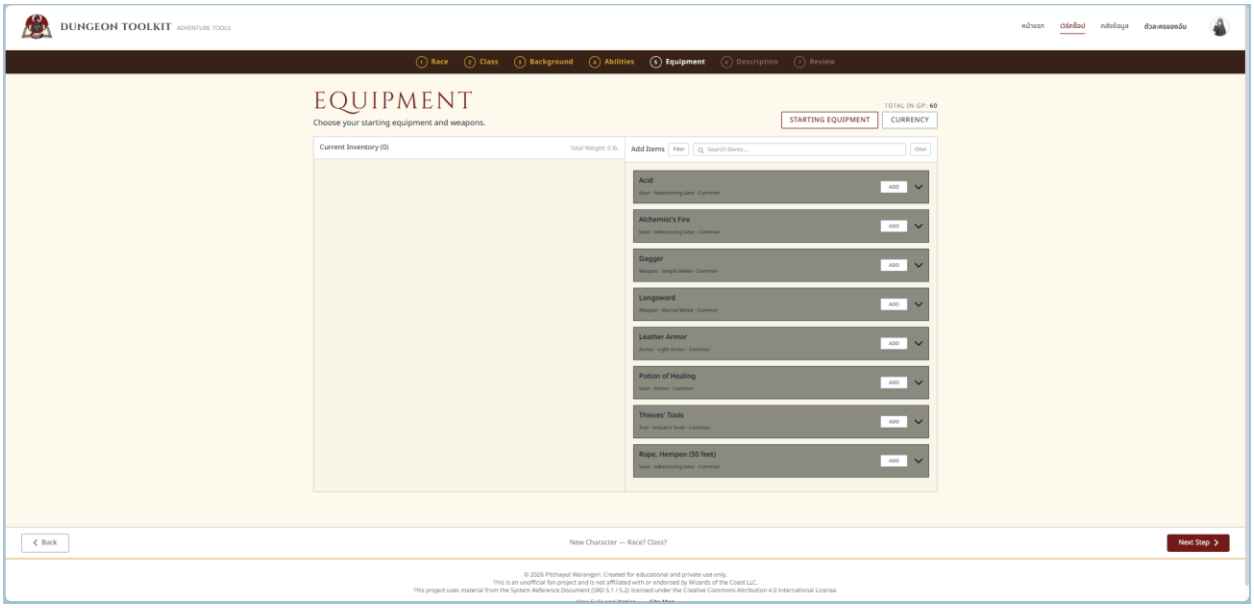
ภาพที่ 3-36 ภาพของการเลือกพื้นหลังให้ตัวละครเมื่อผู้ใช้งานทำการดำเนินการ



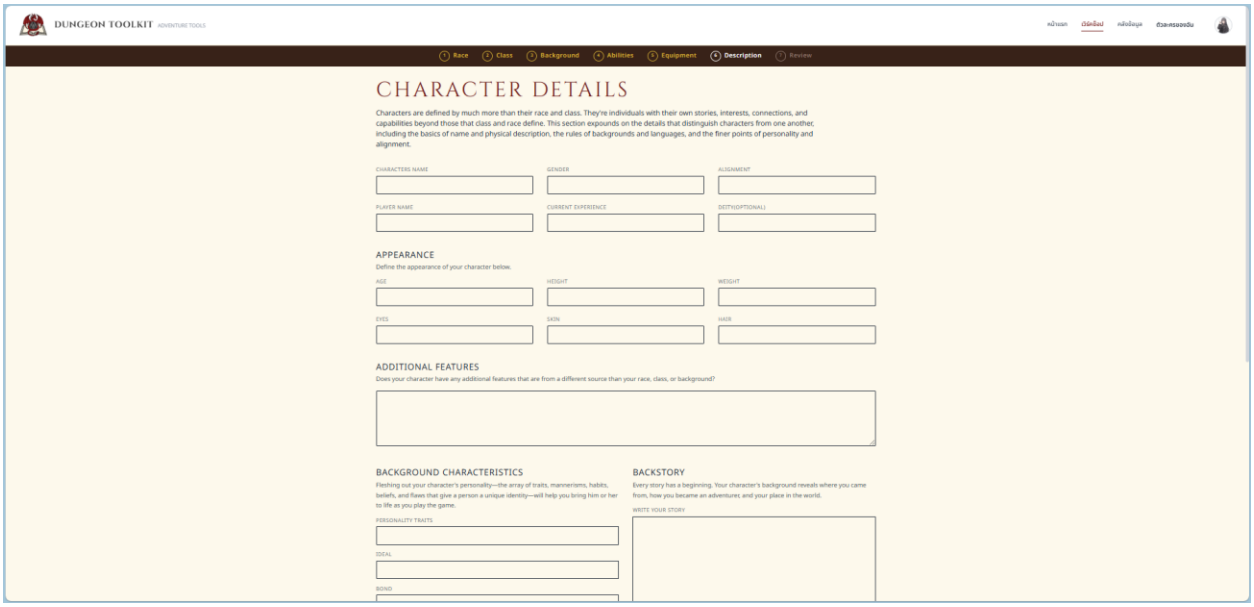
ภาพที่ 3-37 ภาพแสดงข้อมูลรายละเอียดพื้นหลังที่ทำการเลือกแล้วที่มีตัวเลือก



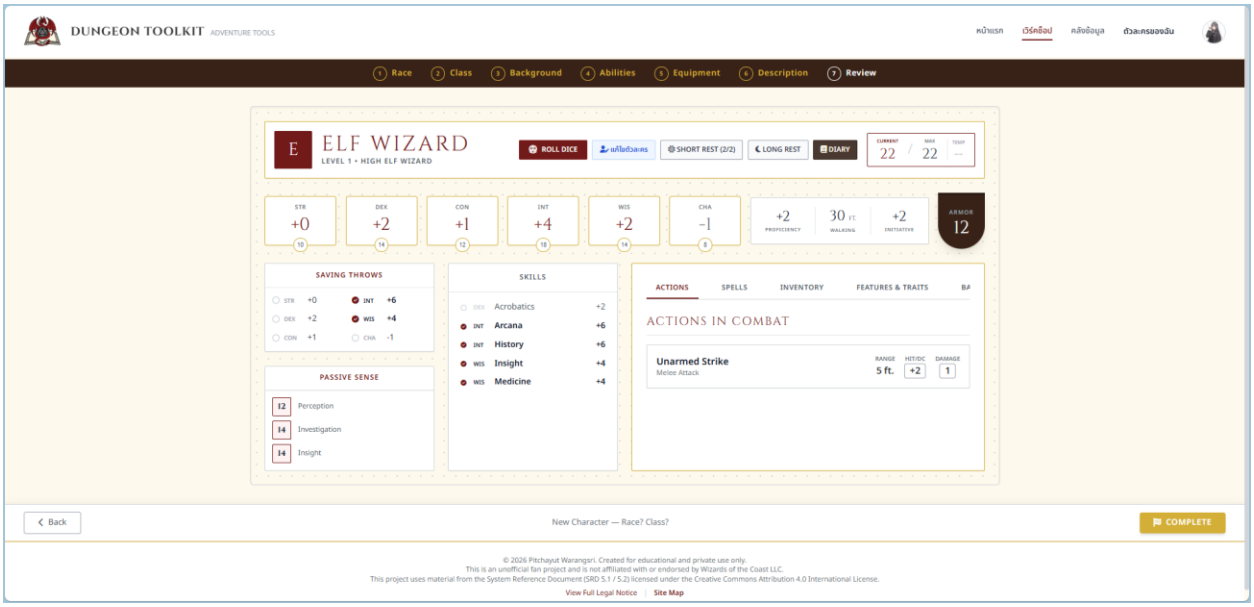
ภาพที่ 3-38 ภาพของการเลือกปรับแต่งความสามารถของตัวละคร



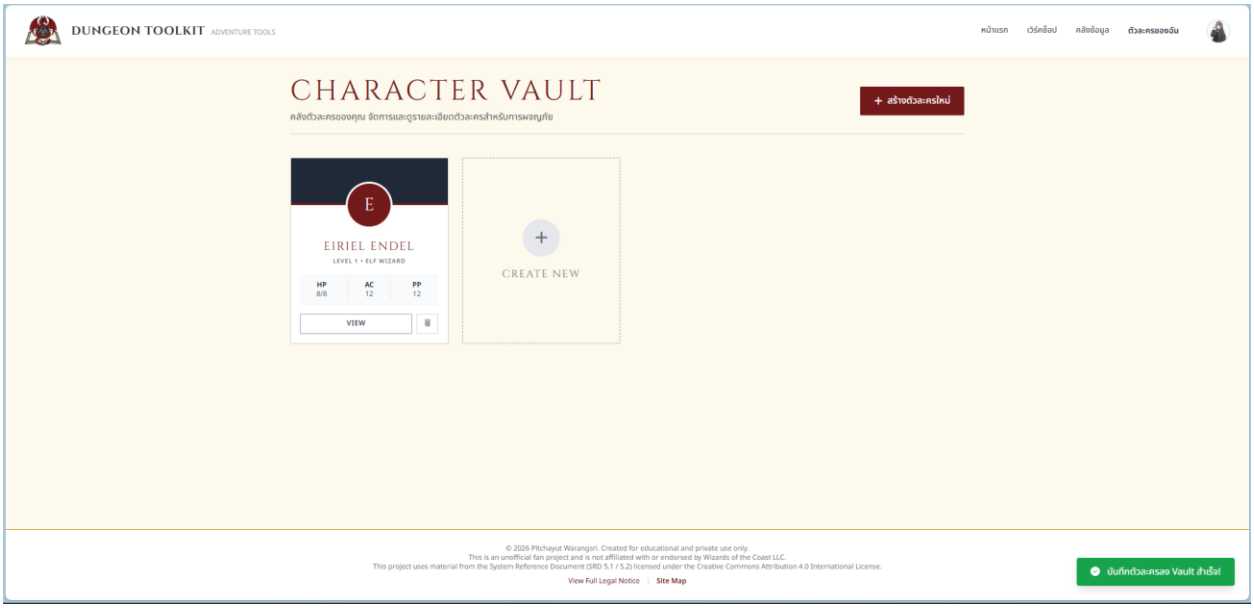
ภาพที่ 3-39 ภาพของการเลือกอุปกรณ์เมื่อผู้ใช้งานทำการดำเนินการ



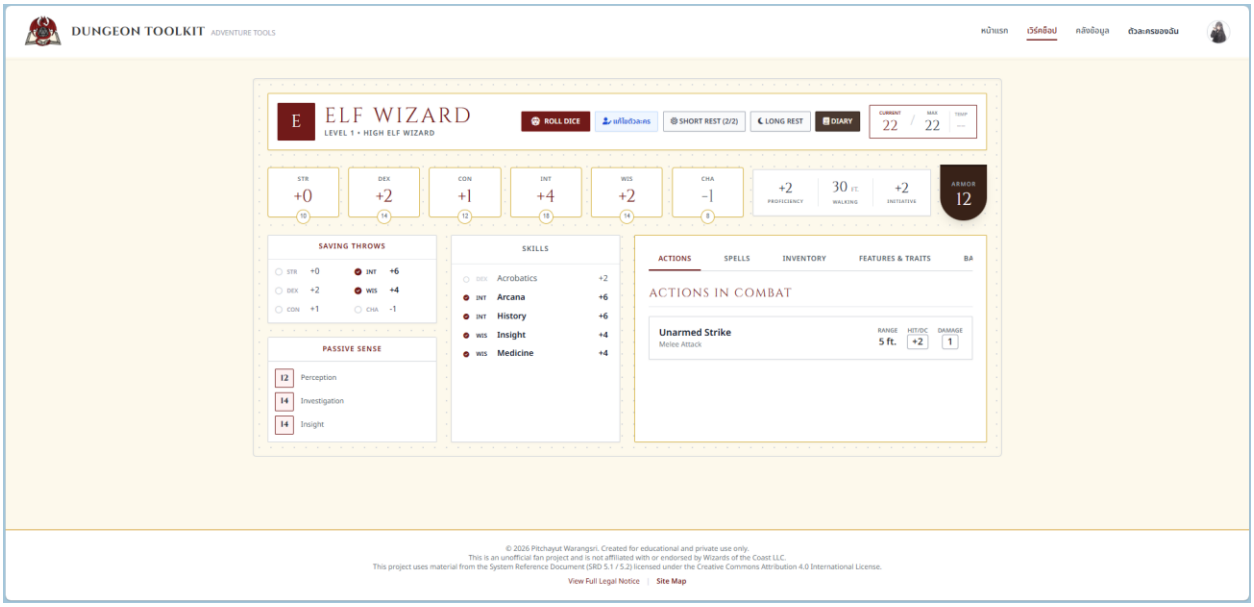
ภาพที่ 3-40 ภาพของการเลือกกรอกรายละเอียดข้อมูลตัวละครเมื่อผู้ใช้งาน



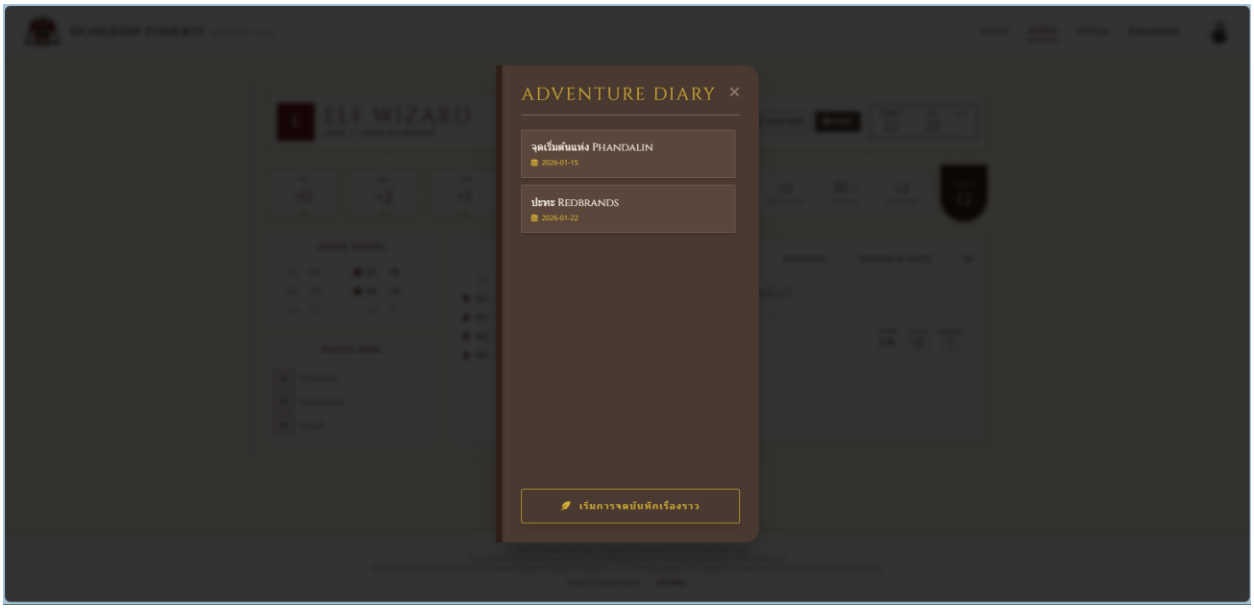
ภาพที่ 3-41 ภาพของตัวอย่างข้อมูลตัวละครทั้งหมดเมื่อผู้ใช้งานทำการดำเนินการ



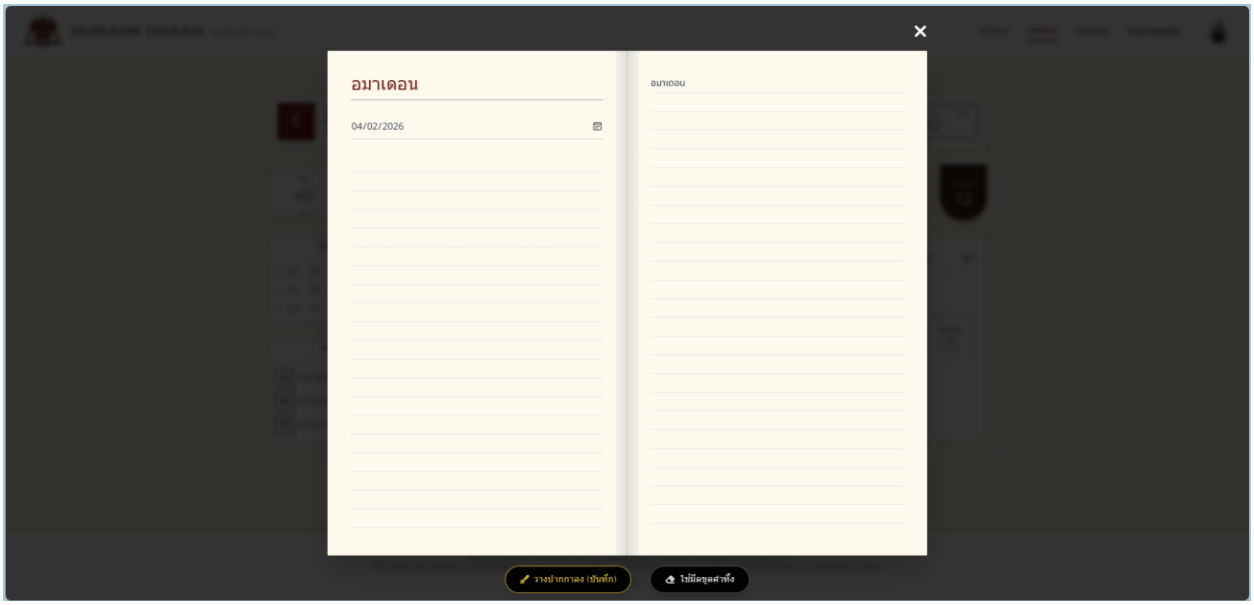
ภาพที่ 3-42 ภาพของคลังข้อมูลตัวละครของผู้ใช้งานที่มีการสร้างเอาไว้



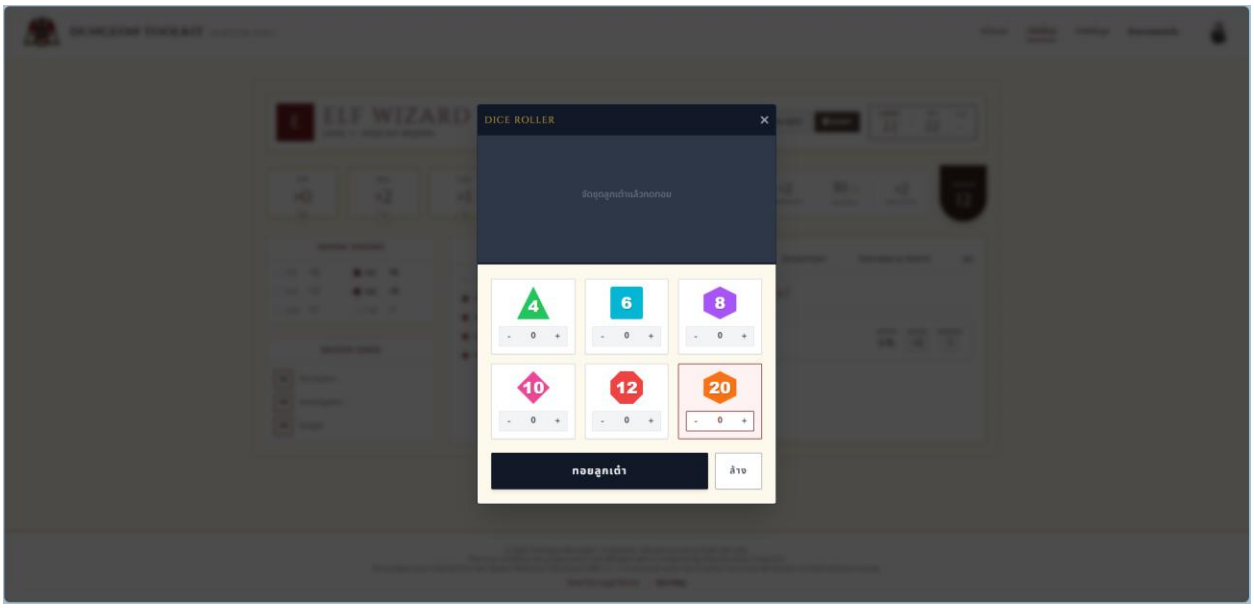
ภาพที่ 3-43 ภาพของรายละเอียดตัวละครที่ผู้เล่นมีอยู่ในครอบครอง



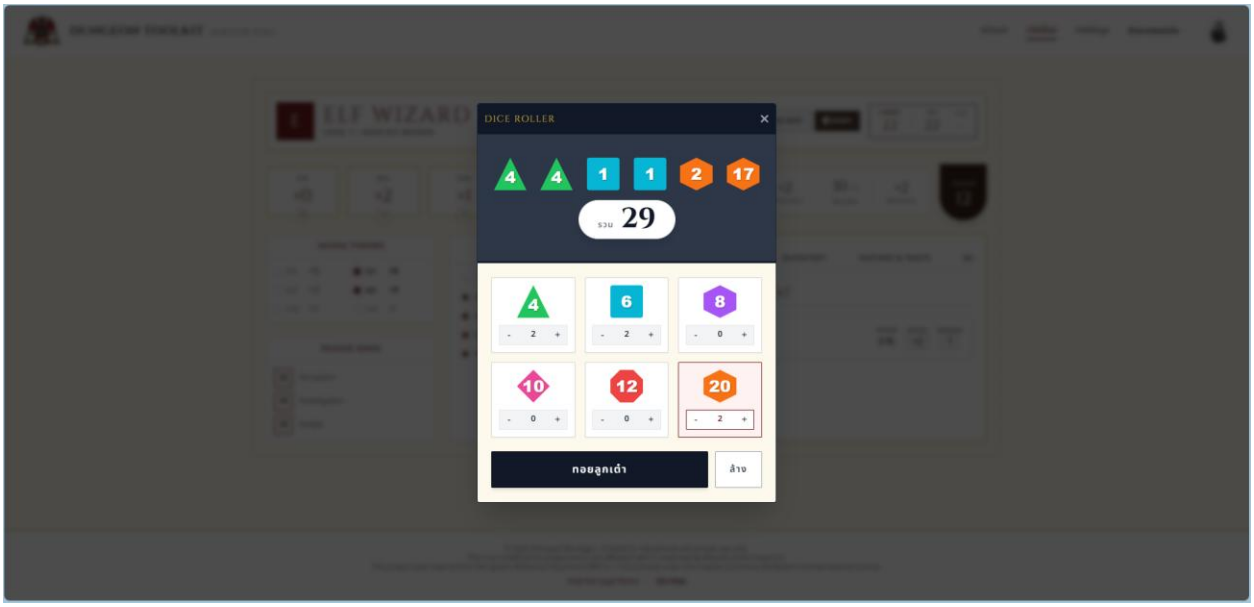
ภาพที่ 3-44 ภาพของสมุดบันทึกเรื่องราวของตัวละครที่มีโน็ตเก่า



ภาพที่ 3-45 ภาพของสมุดบันทึกเมื่อเราทำการสร้างบันทึกใหม่

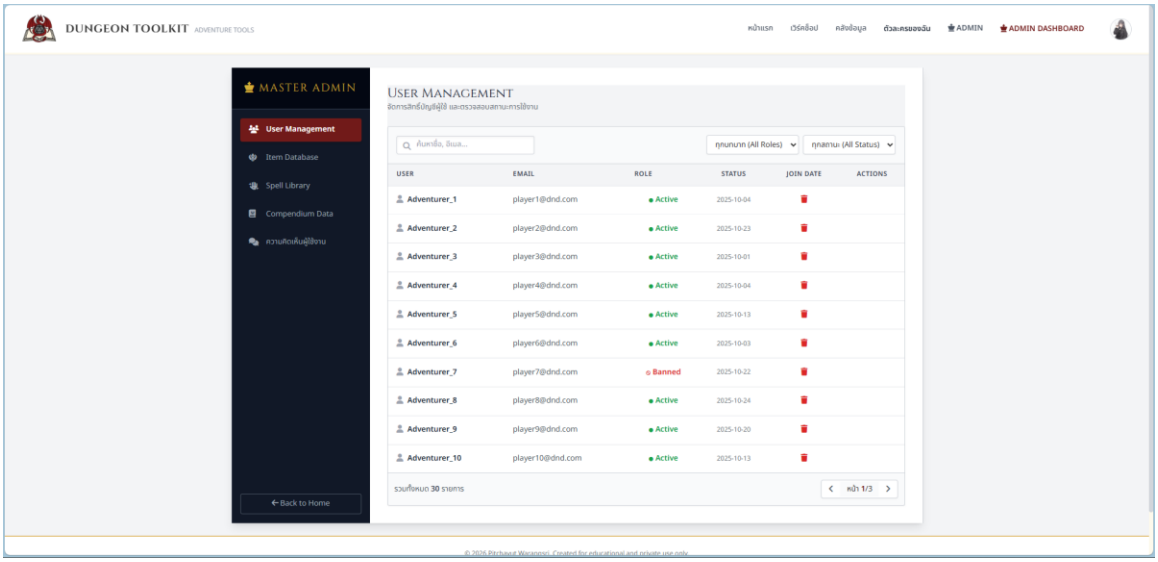


ภาพที่ 3-46 ภาพของการทอยลูกเต๋าที่มีให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกลูกเต๋าและจำนวน

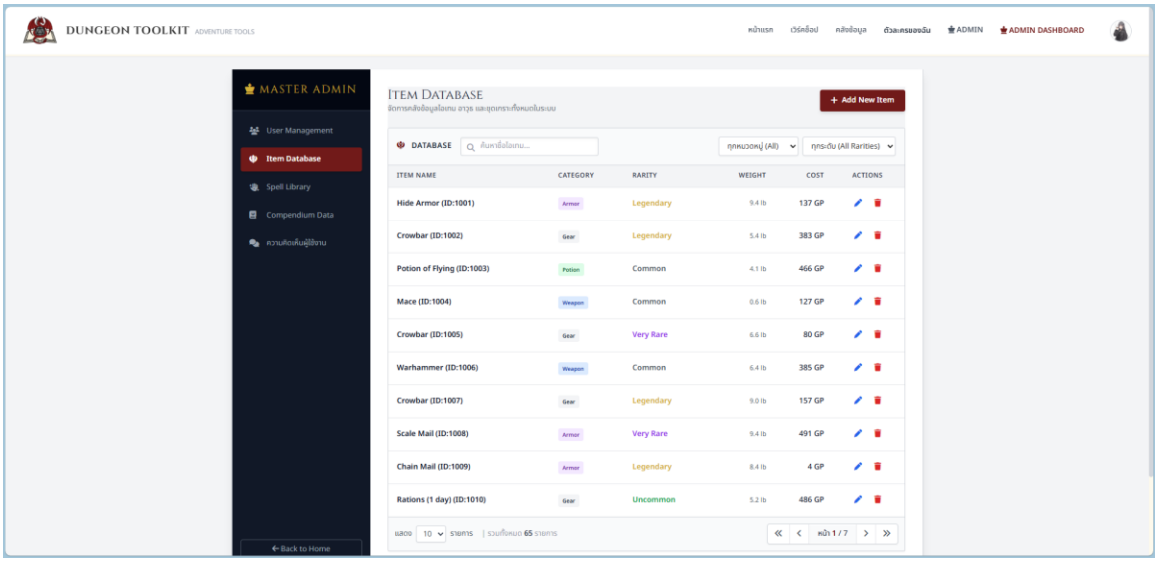


ภาพที่ 3-47 ภาพของผลลัพการทอยของลูกเต๋าที่ผู้ใช้งานทำการเลือกและทอย

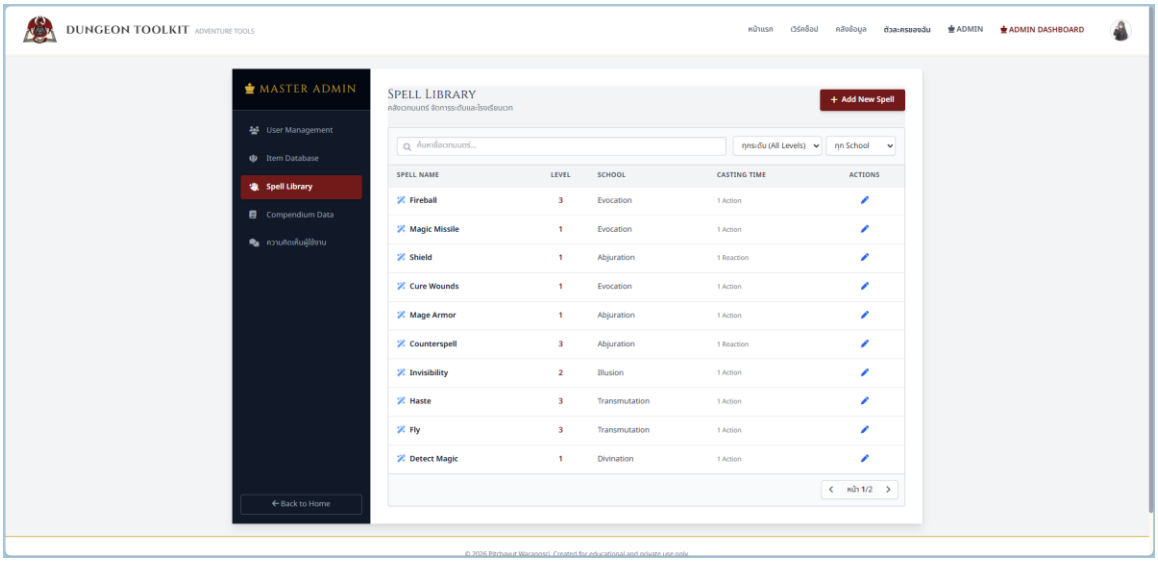
3.4.3. ผู้ดูแลระบบ (Administrator)



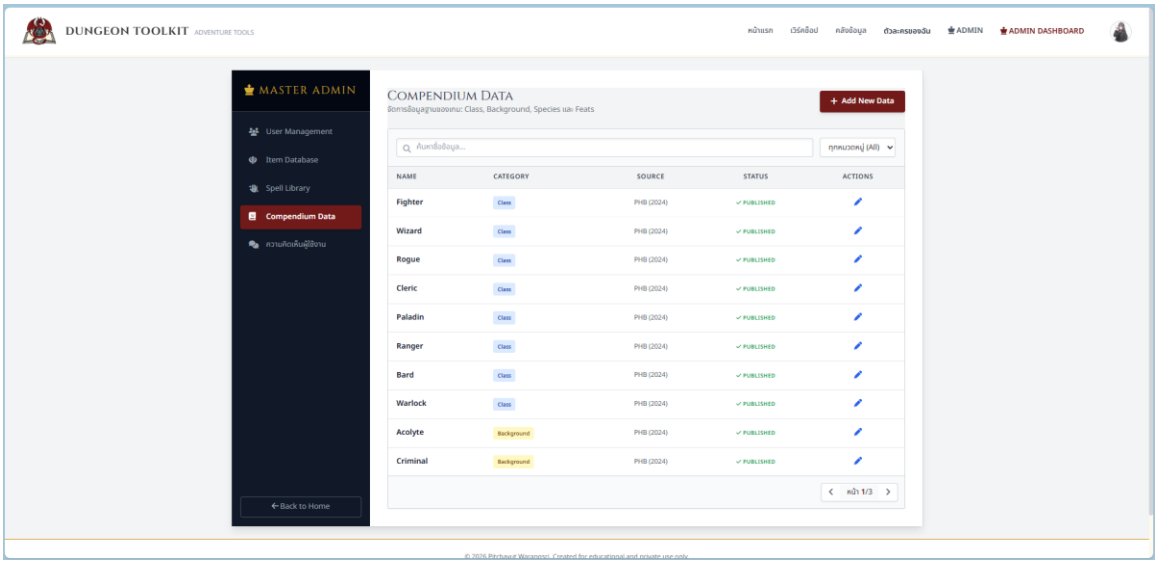
ภาพที่ 3- 48 ภาพของหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ



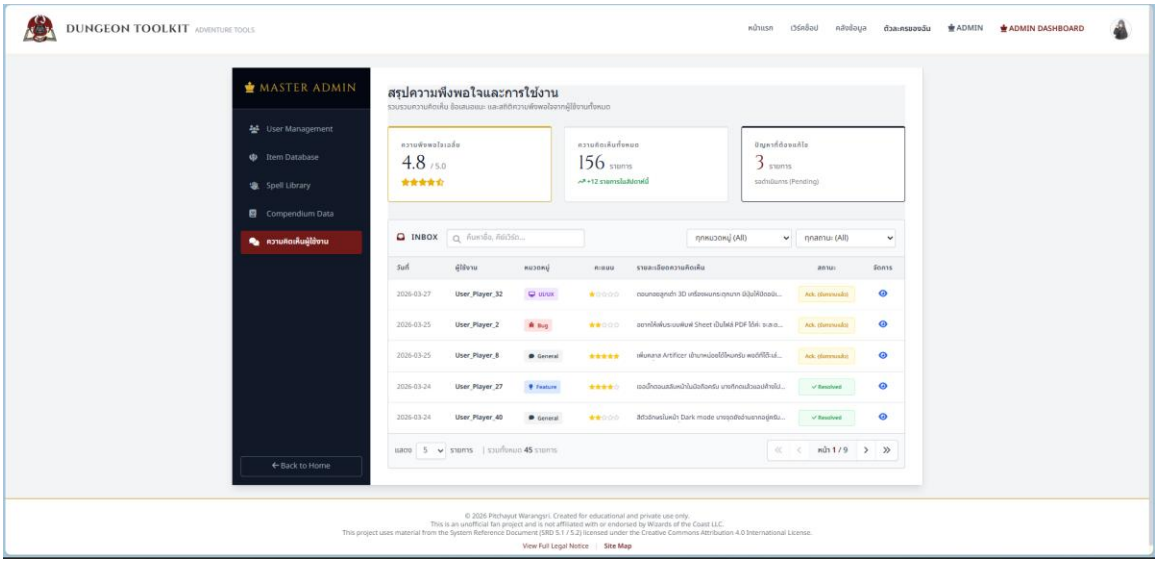
ภาพที่ 3-49 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลไอเทมของคลังข้อมูลของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3-50 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลเวทมนต์ของคลังข้อมูลของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3-51 ภาพของหน้าจัดการข้อมูลหลักของคลังข้อมูลของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3-52 ภาพของหน้าจัดการความคิดเห็นของผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ

บทที่ 4

ผลการพัฒนาระบบ

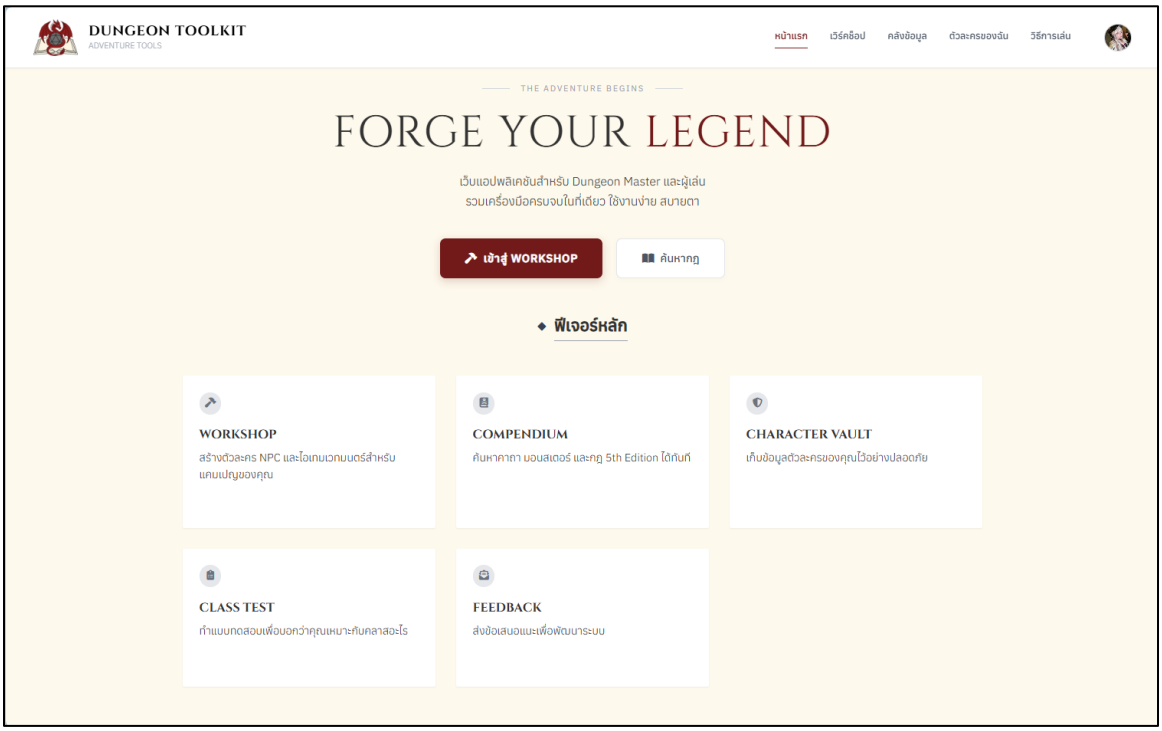
4.1 ผลการพัฒนาระบบ

จากการศึกษาและออกแบบระบบในบทที่ 3 ผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน (Dungeon Toolkit) จนเสร็จสมบูรณ์ โดยแบ่งผลการพัฒนาและหน้าจอการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Front-end) และส่วนของผู้ดูแลระบบ (Back-end) โดยนำเสนอเฉพาะหน้าจอการทำงานหลักที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียดหน้าจอย่อยและฟังก์ชันย่อยทั้งหมด สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน **ภาคผนวก ก**)

4.1.1. ผลการพัฒนาส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป

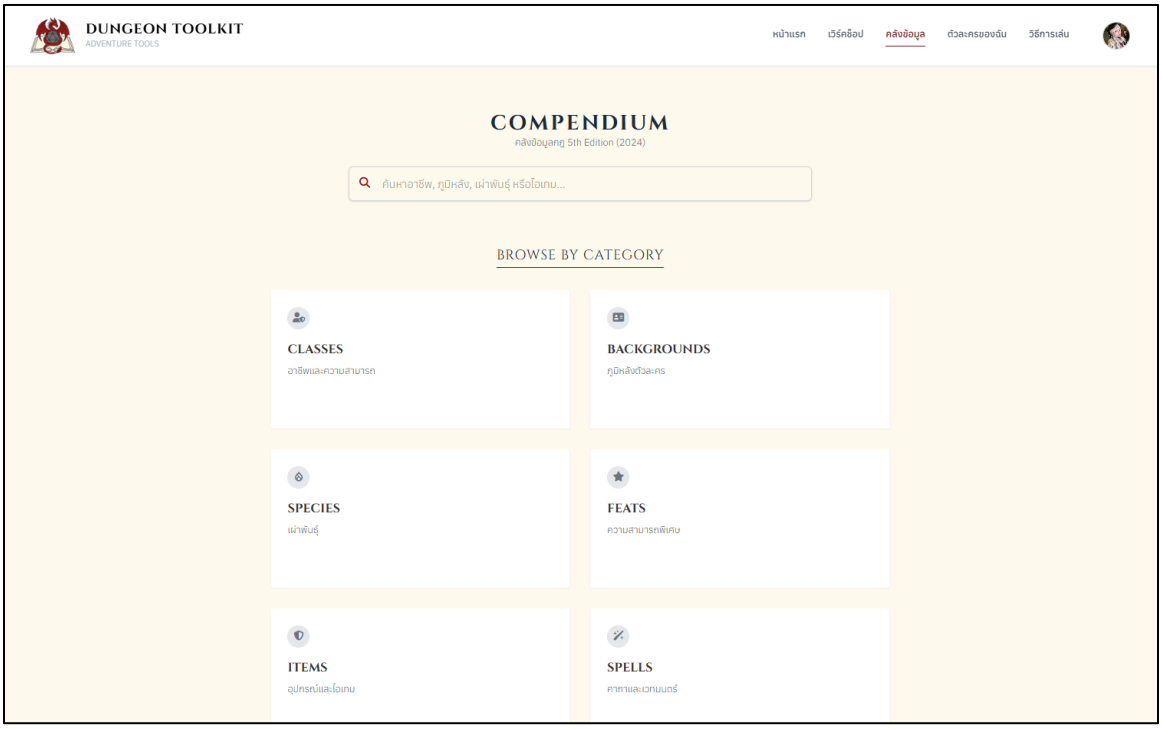
ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป เป็นส่วนที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่น (Player) และผู้ควบคุมเกม (Dungeon Master) ในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ โดยมีหน้าจอหลักดังนี้

1) *หน้าหลักของระบบ (Home Page) หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานจะพบเมื่อเข้าสู่ระบบ ถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามและนำเสนอเมนูฟังก์ชันหลักทั้งหมดของ Dungeon Toolkit เช่น การสร้างตัวละคร คลังข้อมูล และลูกเต๋า 3 มิติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว*



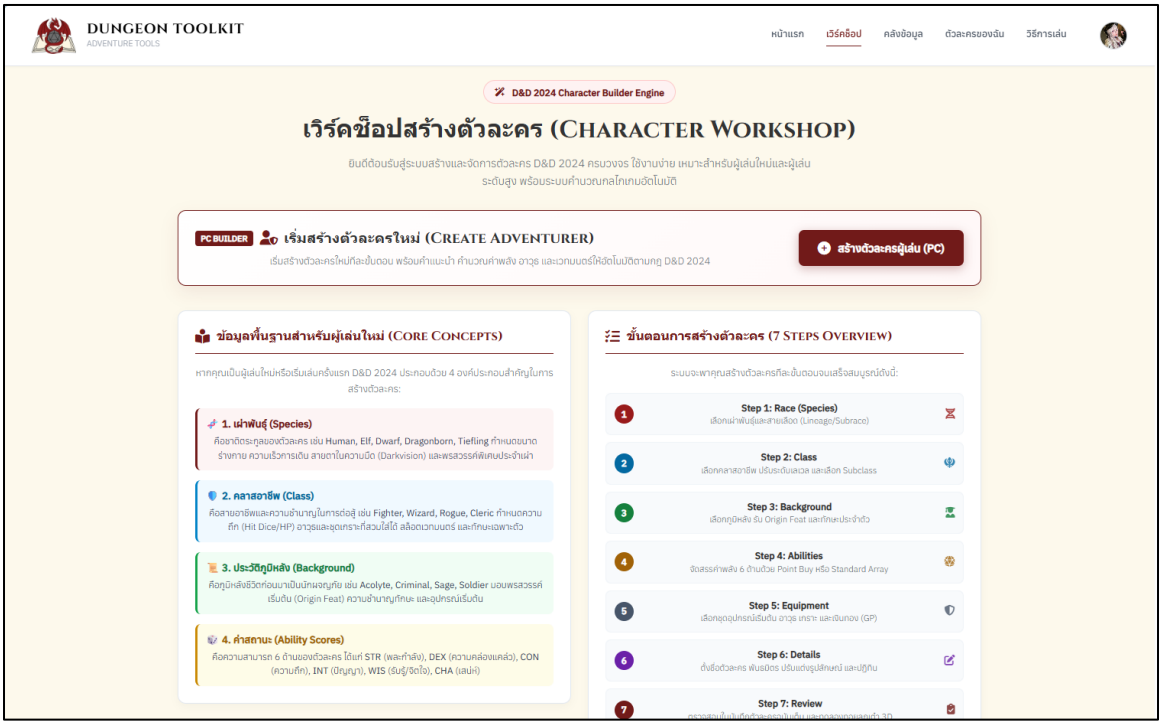
ภาพที่ 4-1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน

2) *หน้าคลังข้อมูล (Compendium) หน้าคลังข้อมูลเป็นศูนย์รวมข้อมูลกฎกติกาพื้นฐาน (SRD) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลของเผ่าพันธุ์ สายอาชีพ เวทมนตร์ และไอเทมต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยมีช่องค้นหา (Live Search) และตัวกรองข้อมูลที่ช่วยให้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ทันที*



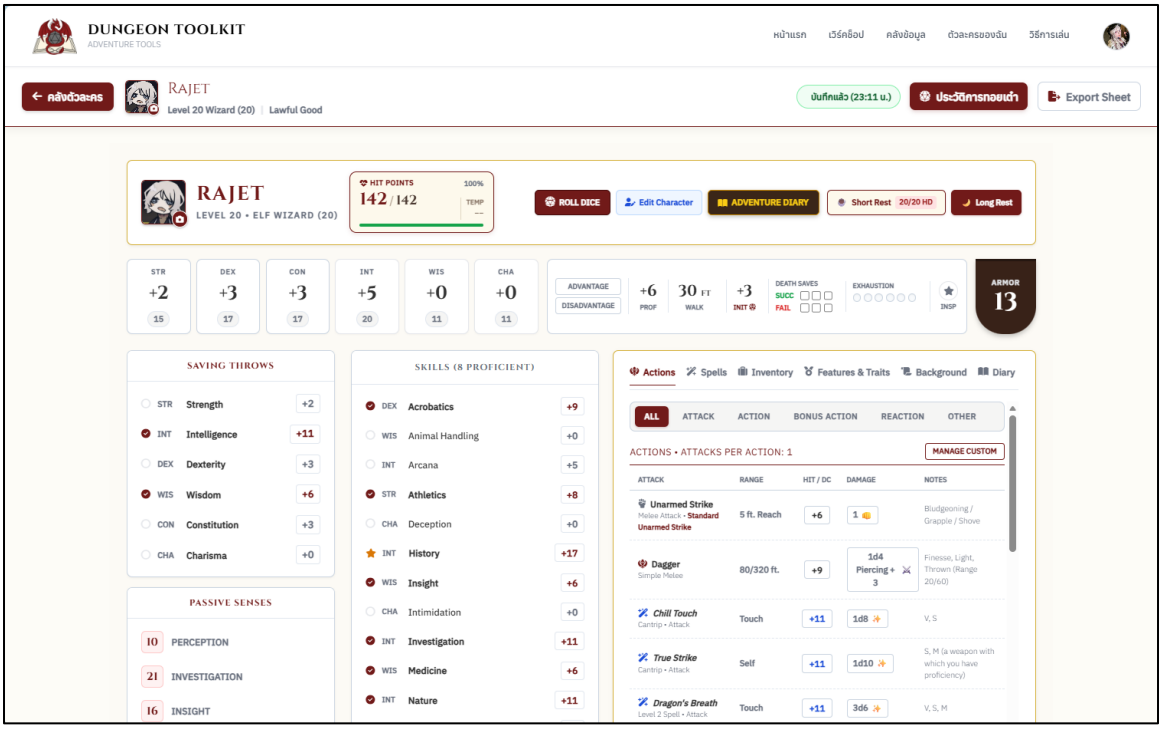
ภาพที่ 4-2 หน้าคลังข้อมูล (Compendium) สำหรับสืบค้นกฎกติกา

3) *หน้าผู้ช่วยสร้างตัวละคร (Character Workshop) ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละครที่ออกแบบมาในรูปแบบขั้นตอน (Step-by-step) ช่วยให้ผู้เล่นทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถสร้างตัวละครได้อย่างถูกต้องตามกฎของเกม โดยระบบจะคำนวณค่าสถานะต่าง ๆ ให้อัตโนมัติตามเผ่าพันธุ์และสายอาชีพที่เลือก*



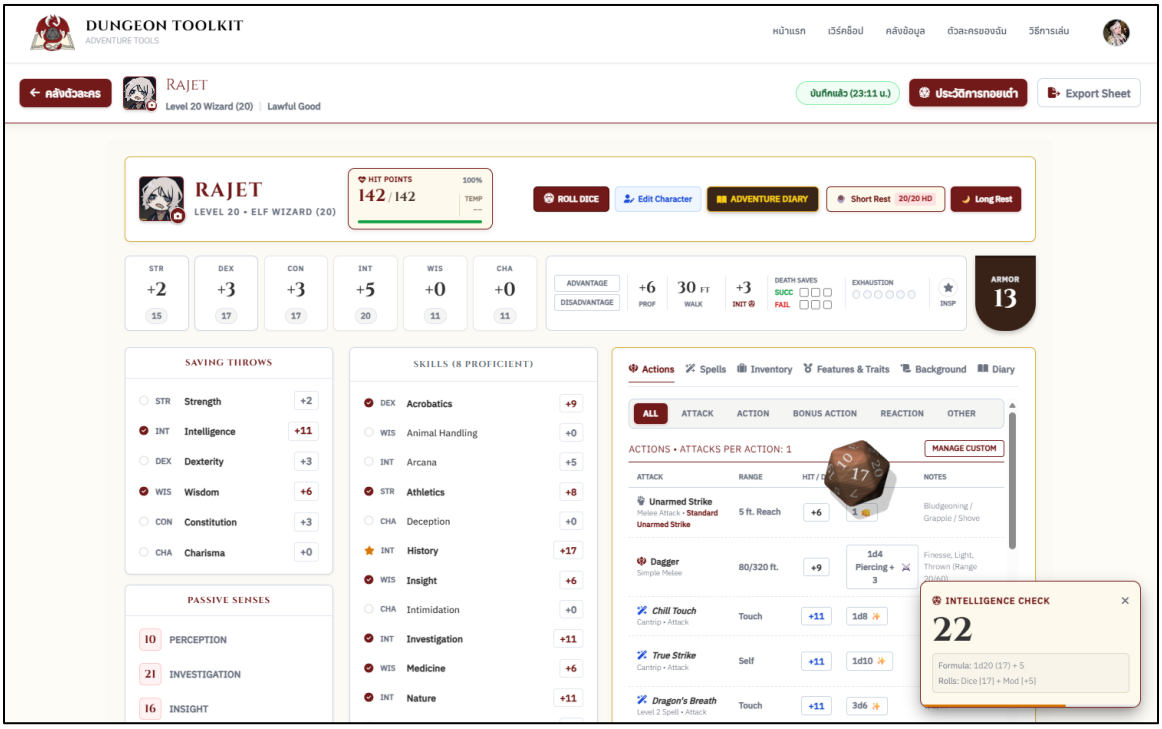
ภาพที่ 4-3 หน้าผู้ช่วยสร้างตัวละคร (Character Workshop)

4) *หน้าแผ่นข้อมูลตัวละคร (Dynamic Character Sheet) หน้าต่างแสดงข้อมูลตัวละครแบบพลวัต (Dynamic) ที่ใช้สำหรับเล่นเกมจริง ผู้เล่นสามารถกดลด/เพิ่มพลังชีวิต (HP) ใช้งานช่องเวทมนตร์ (Spell Slots) และจัดการไอเทมในกระเป๋าได้แบบเรียลไทม์ โดยระบบจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ*



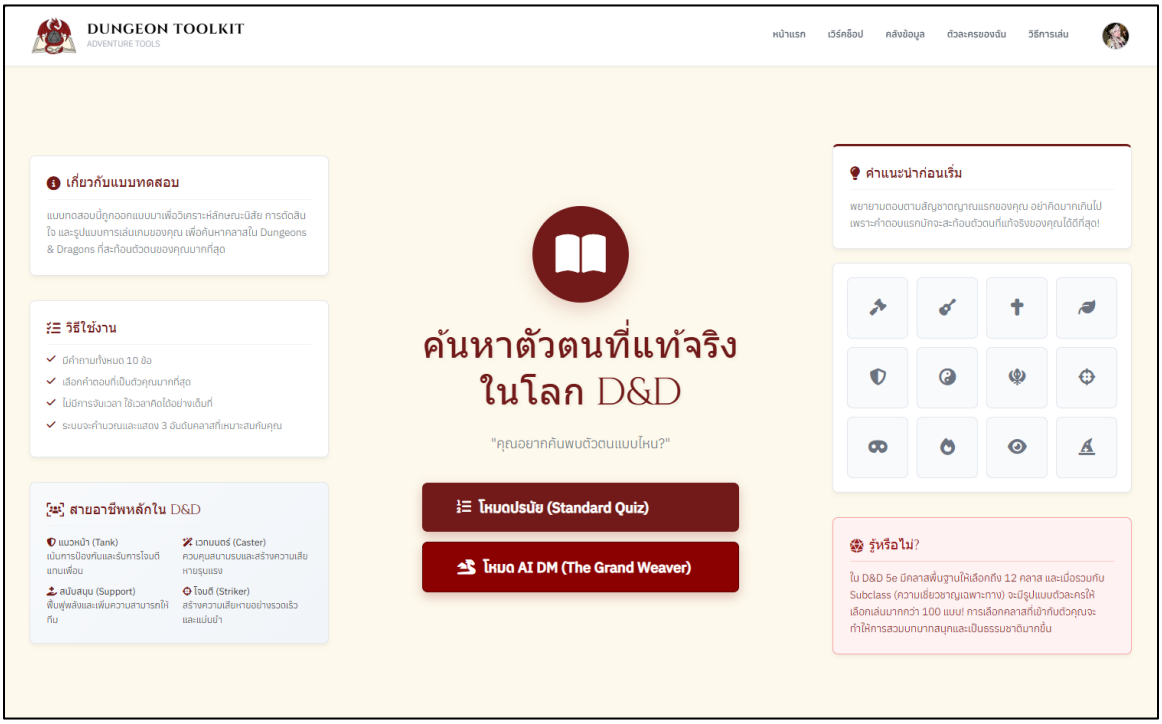
ภาพที่ 4-4 หน้าแผ่นข้อมูลตัวละคร (Dynamic Character Sheet)

5) *หน้าลูกเต๋า 3 มิติ (3D Dice Roller) ฟังก์ชันลูกเต๋าจำลอง 3 มิติที่อิงตามหลักฟิสิกส์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกลูกเต๋าที่ต้องการ (เช่น D20, D6) เพื่อใช้ในการสุ่มผลลัพธ์ระหว่างการเล่นเกม ระบบจะแสดงแอนิเมชันการกลิ้งและสรุปผลรวมให้อัตโนมัติ*



ภาพที่ 4-5 หน้าจอการทำงานของระบบทอยลูกเต๋า 3 มิติ

6) *หน้าแบบทดสอบแนะนำอาชีพ (Class Recommendation Quiz) ระบบแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาที่ทำงานร่วมกับ AI เพื่อประมวลผลและแนะนำสายอาชีพ (Class) ที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นและบุคลิกภาพของผู้ใช้งาน*

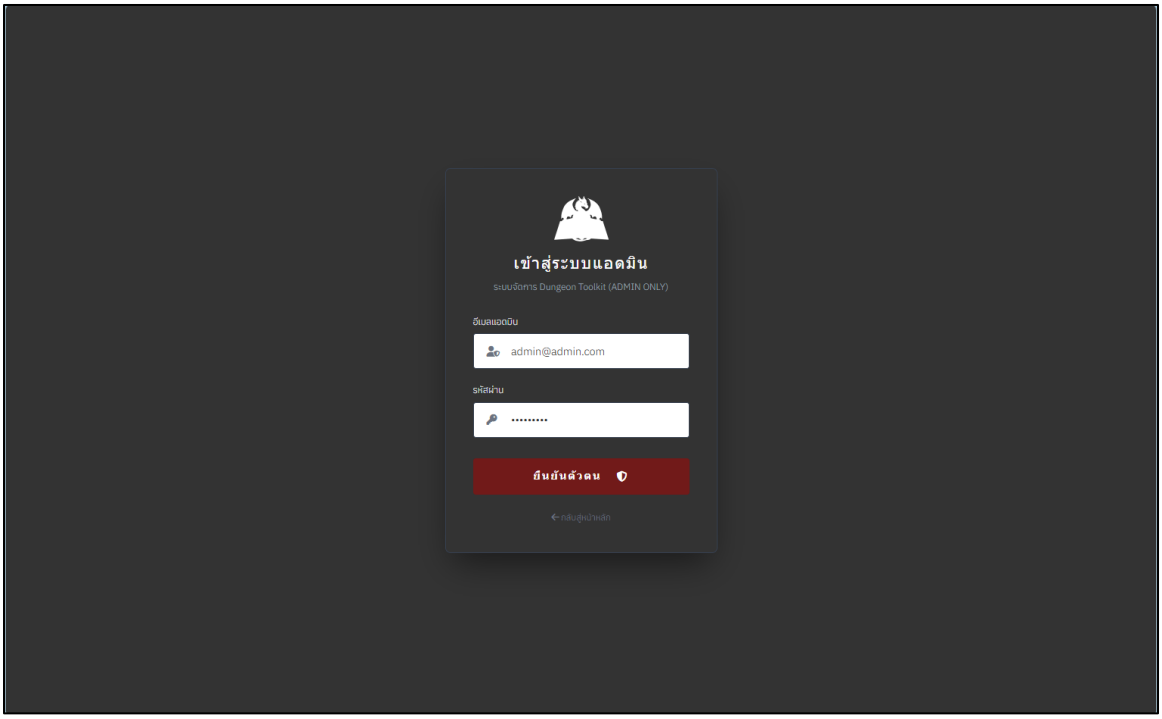


ภาพที่ 4-6 หน้าจอแบบทดสอบและผลลัพธ์การแนะนำอาชีพ

4.1.2. ผลการพัฒนาส่วนของผู้ดูแลระบบ

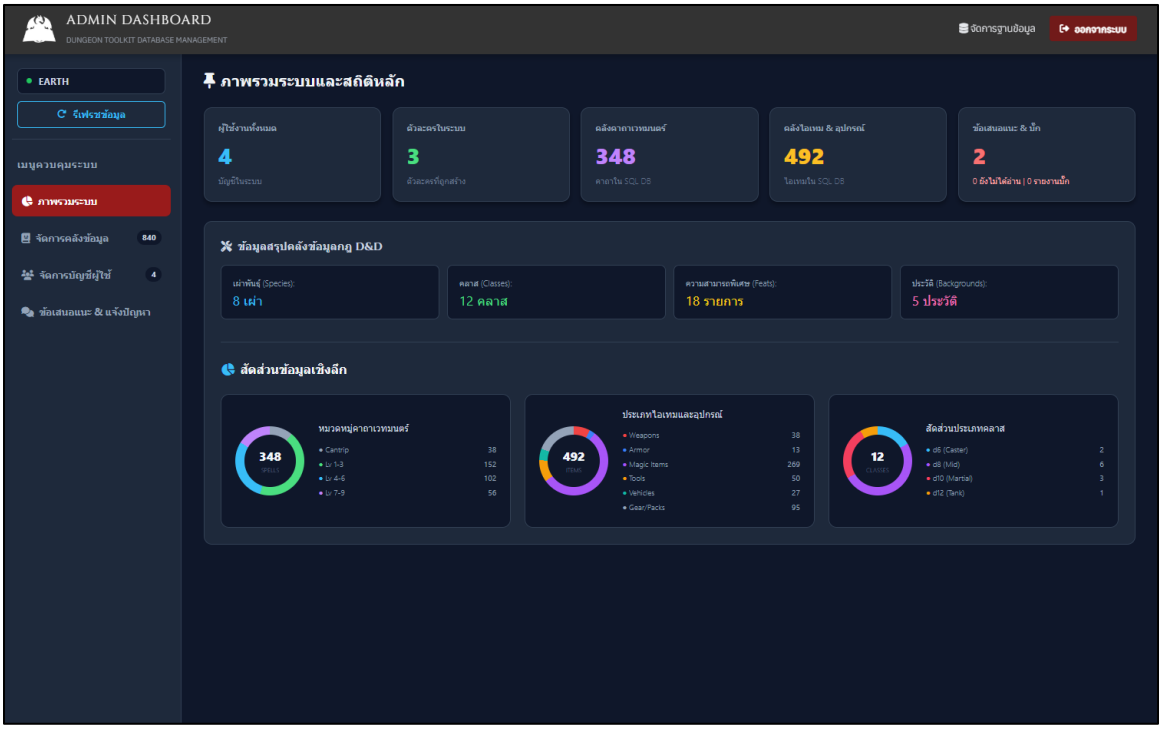
ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin Panel) เป็นส่วนที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลหลังบ้าน สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะผู้ที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดยมีหน้าจอการทำงานหลักดังนี้

1) *หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแล (Admin Login) หน้าจอสำหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสำคัญของระบบ*



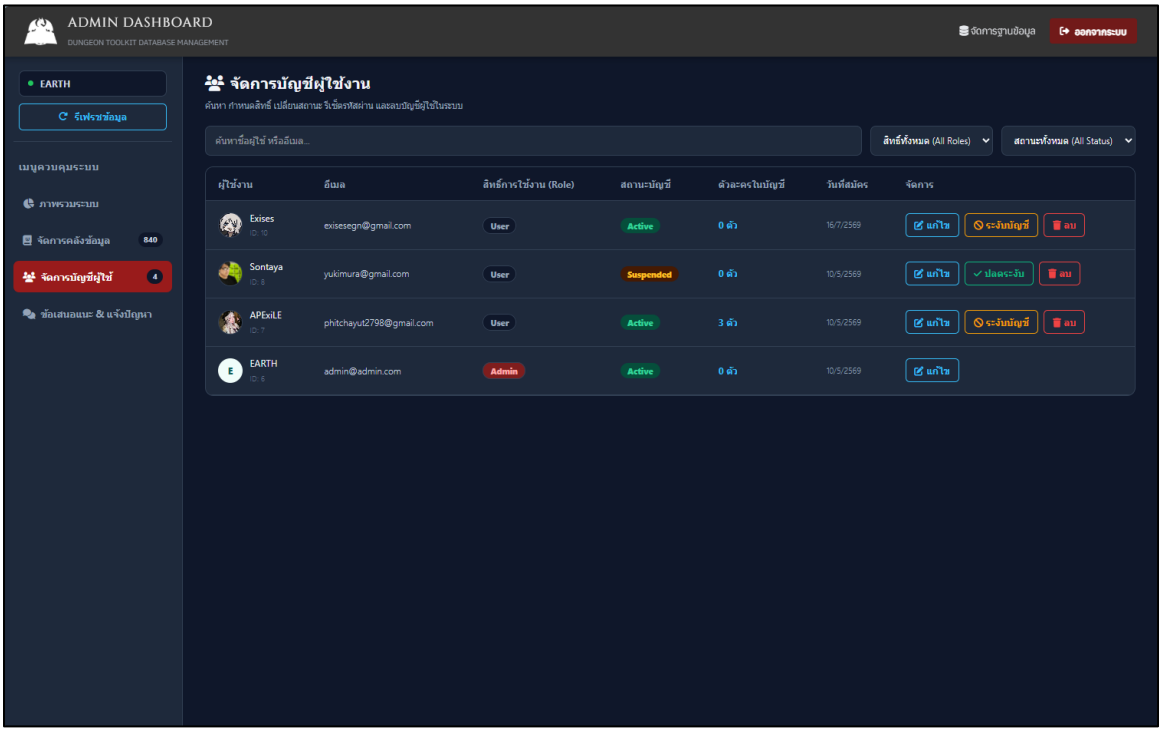
ภาพที่ 4-7 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

2) *หน้าแดชบอร์ดสรุปข้อมูล (Admin Dashboard) หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ แสดงภาพรวมและสถิติต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน เช่น จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด จำนวนตัวละครที่ถูกสร้างในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถติดตามสถานะของระบบได้*



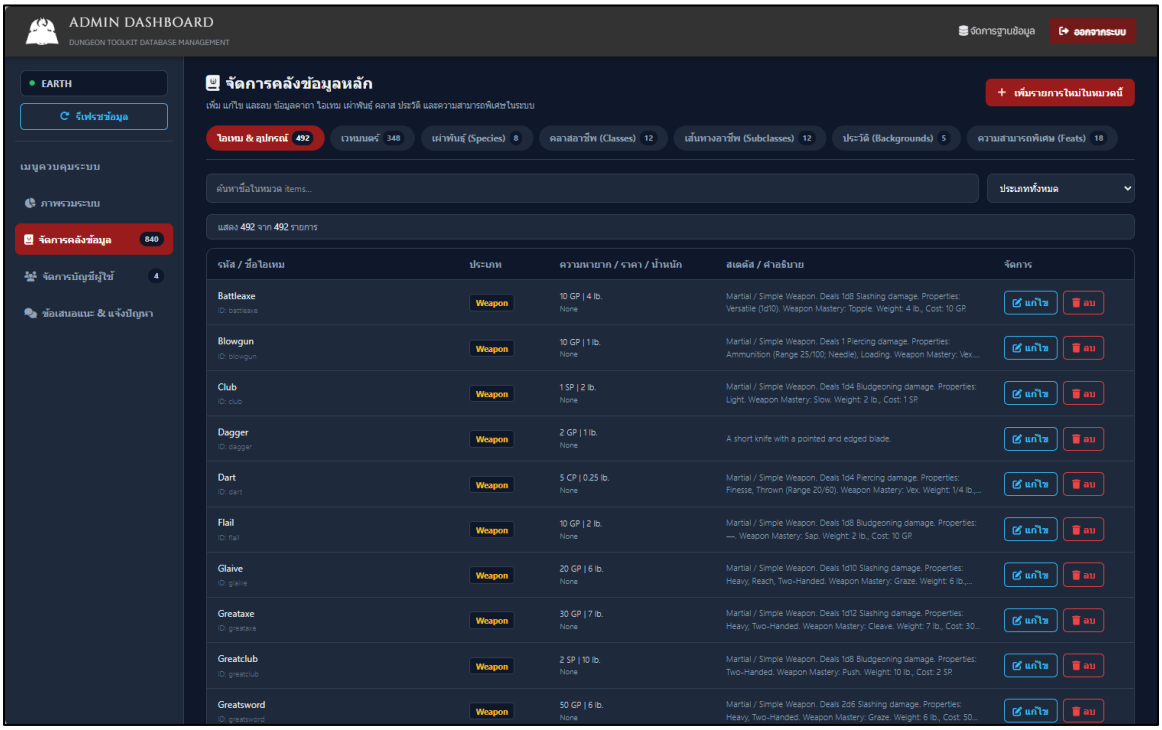
ภาพที่ 4-8 หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูลภาพรวมของระบบ

3) *หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management) หน้าสำหรับบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายชื่อ ค้นหา และระงับสิทธิ์การใช้งาน (Ban) ของผู้ใช้งานที่ทำผิดกฎได้*



ภาพที่ 4-9 หน้าจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

4) *หน้าจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management) ระบบสำหรับเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของเกม เช่น การอัปเดตเวทมนตร์ใหม่ หรือเพิ่มไอเทมลงในคลังข้อมูล (Compendium) เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีความทันสมัยอยู่เสมอ*



ภาพที่ 4-10 หน้าจัดการข้อมูลหลักของระบบ (Master Data Management)

4.2 ผลการทดสอบระบบ

หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาระบบกล่องเครื่องมือดันเจียน (Dungeon Toolkit) เสร็จสิ้น ผู้จัดทำได้ทำการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน (Functional Testing) และการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing)

4.2.1. ผลการทดสอบเชิงฟังก์ชัน

ผู้จัดทำได้ใช้วิธีการทดสอบแบบกล่องดำ (Black-box Testing) เพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของระบบตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ถูกต้องตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 หรือไม่ โดยแบ่งหมวดหมู่การทดสอบออกเป็นตารางต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ 4-1 ฟังก์ชันระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานและการเข้าถึง

TC ID	Feature	Test Sce-nario	Testing pro-cedure	Expected Result	Results
TF-AUTH-001	Register	ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ถูกต้อง	กรอกข้อมูลครบถ้วนผ่าน Policy	สร้างบัญชีสำเร็จ ข้อมูลลงฐานข้อมูล	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-AUTH-002	Login	เข้าสู่ระบบถูกต้อง	กรอกอีเมลและรหัสผ่านถูกต้อง	เข้าสู่ระบบและเข้าสู่ Dashboard	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-AUTH-003	Login	ปฏิเสธ Login รหัสผิด	กรอกอีเมลถูกแต่รหัสผ่านผิด	ระบบไม่อนุญาตและแสดงข้อความแจ้งเตือน	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-AUTH-004	Security	จัดการเฉพาะตัวละครตนเอง	พยายามแก้ URL เข้าถึงตัวละครคนอื่น	ระบบบล็อกการเข้าถึงและแจ้งเตือนสิทธิ์	แอปทำงานได้ถูกต้อง

EXT-004	Password	กู้คืนรหัสผ่าน (SMTP)	กดลืมรหัสผ่านและกรอกอีเมล	ระบบส่งลิงก์รีเซ็ตผ่านอีเมลผู้ใช้	แอปทำงานได้ถูกต้อง

ตารางที่ 4-2 ฟังก์ชันผู้ช่วยสร้างตัวละคร

TC ID	Feature	Test Scenario	Testing procedure
TF-WIZ-001	Wizard	แนะนำขั้นตอนสร้างตัวละคร	ทำตามขั้นตอน Step 1-7
TF-WIZ-002	Calc	คำนวณค่า Ability พื้นฐาน	กรอกสเตตัสและเลือกเผ่าพันธุ์
TF-WIZ-003	Validation	ป้องกันข้อมูลขัดกฎ	เว้นข้อมูลบังคับแล้วกดถัดไป

ตารางที่ 4-3 ฟังก์ชันจัดการข้อมูลแผ่นตัวละคร

TC ID	Feature	Test Scenario	Testing procedure	Expected Result	Results
TF-CHAR-001	Status	แสดงสถานะ Live Tracking	เปลี่ยน HP หรือสถานะ	ค่าที่เปลี่ยนสะท้อนบนหน้าจอเรียลไทม์	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-CHAR-002	HP	ตัด/เพิ่ม Current HP	ลด/เพิ่ม HP ให้เกินหรือติดลบ	HP ไม่เกิน Max และไม่ต่ำกว่า 0	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-CHAR-003	Death	จัดการ Death Saves	ลด HP ให้เหลือ 0	ระบบสลับเป็นหน้าต่างทอย Death Save	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-CHAR-004	Slots	ใช้และคืนค่า Spell Slots	กดใช้ช่องเวทมนตร์และกดพักผ่อน	จำนวนสล็อตลด/คืนค่าอย่างถูกต้อง	แอปทำงานได้ถูกต้อง

TF-CHAR-005	Feature	ใช้และคืนค่า Class Feature	กดใช้แต้มสกิลเฉพาะคลาส	คำนวณการใช้และฟื้นฟูหลังการพักถูกต้อง	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-CHAR-006	Inventory	คำนวณน้ำหนักกระเป๋า	เพิ่ม/ลบไอเทมใน Inventory	คำนวณน้ำหนักรวมตามจำนวนชิ้นถูกต้อง	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-CHAR-007	Journal	บันทึกการผจญภัย	เพิ่ม/แก้ไขบันทึกในสมุด	จัดเก็บข้อความและเรียกดูได้ปกติ	แอปทำงานได้ถูกต้อง
EXT-003	JSON	นำเข้า/ส่งออก ข้อมูล	อัปโหลดไฟล์ตัวละคร .json	แปลงข้อมูลจากไฟล์เข้าสู่ฟอร์มได้สมบูรณ์	แอปทำงานได้ถูกต้อง

ตารางที่ 4-4 ฟังก์ชันลูกเต๋า 3 มิติ (3D Dice Physics)

TC ID		Feature	Test Scenario	Testing procedure	Expected Result	Results
EXT-002		3D Dice	เรนเดอร์ลูกเต๋า 3D	กดปุ่มทอยลูกเต๋า	ลูกเต๋ากลิ้งอิงฟิสิกส์ไม่กระตุก	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-CALC-002		Calc	นำแต้มมาคำนวณโจมตี	ทอยเต๋าสำหรับการโจมตี	นำแต้มลูกเต๋า + Proficiency ได้ถูกต้อง	แอปทำงานได้ถูกต้อง

ตารางที่ 4-5 ฟังก์ชันแนะนำอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์

TC ID	Feature	Test Scenario	Testing procedure	Expected Result	Results
TF-REC-001	Quiz	ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ	ตอบคำถาม 10 ข้อจนจบ	ระบบบันทึกคำตอบและคำนวณผลได้สำเร็จ	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-REC-002	Score	คำนวณ Weighted Scoring	ส่งคำตอบที่ตั้งค่าน้ำหนักไว้	แนะนำอาชีพที่เหมาะสม 3 อันดับแรก	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-REC-003	Score	จัดการคะแนนเสมอกัน	ส่งคำตอบที่คะแนน Tie กัน	ระบบสุ่มเลือกอันดับอย่างถูกต้อง	แอปทำงานได้ถูกต้อง
EXT-001	AI DM	พูดคุยกับ LLM	สัมภาษณ์บุคลิกภาพผ่าน AI	AI ประมวลผลและแนะนำอาชีพได้ตรงบริบท	แอปทำงานได้ถูกต้อง

ตารางที่ 4-6 ฟังก์ชันระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

TC ID	Feature	Test Scenario	Testing procedure	Expected Result	Results
TF-INFO-001	Read	แสดงข้อมูล SRD	เปิดดูคาถา/ไอเทม	ดึงข้อมูลกติกามาแสดงครบถ้วน	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-INFO-002	Search	ค้นหาด้วย Keyword	พิมพ์ชื่อในช่องค้นหา	กรองข้อมูลตามอักษรได้แม่นยำ (Live Search)	แอปทำงานได้ถูกต้อง

TF-INFO-003	Filter	กรองข้อมูลหลายเงื่อนไข	เลือกคลาส + เลเวล ของคาถา	แสดงเฉพาะคาถาที่ตรงกับ 2 เงื่อนไข	แอปทำงานได้ถูกต้อง

ตารางที่ 4-7 ฟังก์ชันการประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล

TC ID	Feature	Test Scenario	Testing procedure	Expected Result	Results
TF-CALC-001	Calc	คำนวณ Modifier	ส่งแต้ม Ability 8,10,12	สูตร (Score-10)/2 ทำงานถูกต้อง	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-CALC-003	Calc	คำนวณ Save DC	จำลองตัวละครสายเวทย์	คำนวณ 8 + Prof + Mod ได้ถูกต้อง	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-VAL-001	Valid	ตรวจสอบข้อมูลระดับ API	ส่งข้อมูลปกติ / ส่งข้อมูลผิด	ข้อมูลผิดถูก Block จากฝั่ง Backend	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-VAL-002	Valid	ป้องกันข้อมูลผิดช่วง	ส่งข้อมูลเลเวล > 20	ตีกลับข้อมูลและไม่บันทึกลง DB	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-DB-001	Design	ตรวจสอบ Normalization	เช็คความสัมพันธ์ตารางผู้ใช้	ไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy)	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-DB-002	Design	จัดเก็บด้วย JSON Format	เช็คคอลัมน์ Inventory	ใช้ JSON เก็บข้อมูลยืดหยุ่นได้ดี	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-DB-003	Relation	ความสัมพันธ์ M:M	ผูกไอเทมเดียวกับ	query ข้อมูลได้ถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน	แอปทำงานได้ถูกต้อง

			หลายตัวละคร		
TF-DB-004	Relation	ความสัมพันธ์ Party 1:M	ย้ายตัวละครข้าม Party	1 ตัวละครมี Party ปัจจุบันได้แค่ 1 ปาร์ตี้	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-DB-005	Relation	ป้องกันการอยู่หลายปาร์ตี้	ผูกตัวละครเดิมกับปาร์ตี้ใหม่	ระบบปลดจากปาร์ตี้เก่าอัตโนมัติ (อยู่ได้แค่ 1)	แอปทำงานได้ถูกต้อง

ตารางที่ 4-8 ฟังก์ชันผู้ดูแลระบบและการตั้งค่า

TC ID	Feature	Test Scenario	Testing procedure	Expected Result	Results
TF-ADM-001	Admin	เพิ่ม Master Data	แอดมินเพิ่มคาถาใหม่	ข้อมูลใหม่แสดงผลใน Repository	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-ADM-002	Admin	แก้ไข Master Data	แก้ไขรายละเอียดไอเทม	ข้อมูลอัปเดตและไม่สร้าง record ซ้ำ	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-ADM-003	Admin	ลบ Master Data	ลบข้อมูลทดสอบ	ข้อมูลหายไปจากระบบผู้ใช้ปกติ	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-ADM-004	Admin	จัดการบัญชีผู้ใช้	เปลี่ยนสิทธิ์บัญชี	สิทธิ์การเข้าถึงเมนูเปลี่ยนไปตาม Role	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-ADM-005	Admin	ดูผลประเมินระบบ	ตรวจสอบรายงาน Feedback	แสดงคะแนนรีวิวจากผู้ใช้ได้	แอปทำงานได้ถูกต้อง

EXT-005	Setting	ตั้งค่า Debug View	เปิด/ปิดสวิตช์หน้าต่างโค้ด	หน้าต่าง Debug แสดงผลตามค่าที่ตั้ง	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-SYS-001	E2E	ทดสอบ Flow วงจรชีวิต	สมัคร > สร้างตัว > ทอยเต๋า	ข้อมูลบันทึกและใช้งานได้ครบวงจร ไร้รอยต่อ	แอปทำงานได้ถูกต้อง
TF-SYS-002	System	ทดสอบ Regression	รันเทสซ้ำหลังแก้บั๊ก	ระบบส่วนอื่นๆ ไม่พังหลังจากมีการอัปเดตโค้ด	แอปทำงานได้ถูกต้อง

4.2.2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

นอกเหนือจากการทดสอบเชิงฟังก์ชัน ผู้จัดทำได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันสามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือ Google Chrome Lighthouse ในการวัดผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเร็วในการตอบสนองหน้าแรก

   การทดสอบความเร็วในการโหลดข้อมูลของหน้าแรกสุดที่ผู้ใช้งานต้องพบ (Landing Page) เพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองเบื้องต้นของแอปพลิเคชัน

   - ผลการทดสอบ: ระบบสามารถโหลดและแสดงผลภาพรวมทั้งหมด (Largest Contentful Paint: LCP) ได้ภายในเวลาเพียง 1.2 วินาที ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (มาตรฐานที่ดีต้องต่ำกว่า 2.5 วินาที) แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบถูกจัดเตรียมและบีบอัดมาเป็นอย่างดี

2. ประสิทธิภาพหน้าแผ่นตัวละครและกราฟิก 3 มิติ

หน้าแผ่นข้อมูลตัวละคร (Character Sheet) เป็นหน้าที่มีความซับซ้อนสูงที่สุด มีการจัดการ State จำนวนมากและมีการเรนเดอร์โมเดลลูกเต๋า 3 มิติ (3D Dice Physics) จึงต้องมีการประเมินว่ากราฟิกส่งผลต่อความหน่วงของระบบหรือไม่

- ผลการทดสอบ: แม้จะมีองค์ประกอบที่กินทรัพยากรเครื่องอย่างลูกเต๋า 3 มิติ แต่ระบบใช้เวลาโหลดแสดงผลสมบูรณ์ (LCP) เพียง 1.6 วินาที ซึ่งยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างดีเยี่ยม พิสูจน์ได้ว่าการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ 3 มิติ ไม่ได้สร้างภาระการประมวลผลจนทำให้แอปพลิเคชันเกิดความล่าช้า

3. ประสิทธิภาพการดึงข้อมูลคลังความรู้

หน้าคลังข้อมูล (Compendium) เป็นหน้าที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อดึงรายละเอียดของกฎกติกา อาชีพ เวทมนตร์ และไอเทม (SRD) มาแสดงผลให้ผู้เล่นค้นหา

- ผลการทดสอบ: พบว่าระบบใช้เวลาในการโหลดข้อมูลและแสดงผลนานผิดปกติ โดยใช้เวลา (LCP) สูงถึง 13.7 วินาที
- การวิเคราะห์ผลลัพธ์: ความล่าช้านี้เกิดจากข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมการดึงข้อมูล โดยระบบทำการดึงข้อมูลรายการ SRD ที่มีปริมาณมหาศาลทั้งหมดมารวดเดียว (Fetch All) แล้วทำการประมวลผลเรนเดอร์ (DOM) ลงบนหน้าจอพร้อมกันในครั้งเดียว ส่งผลให้เบราว์เซอร์เกิดคอขวด (Bottleneck) ข้อค้นพบนี้จะถูกนำไปเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด (ในบทที่ 5) โดยการนำเทคนิคการแบ่งหน้า (Pagination) หรือ Lazy Loading มาปรับใช้เพื่อจำกัดการแสดงผลครั้งละ 50 รายการ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4. การทดสอบการทำงานระยะยาว

การเล่นเกม Dungeons & Dragons ในแต่ละเซสชัน (Session) มักใช้เวลายาวนานต่อเนื่อง 3 - 5 ชั่วโมง การทดสอบนี้คือการเปิดหน้าแผ่นตัวละครทิ้งไว้เพื่อดูการจัดการหน่วยความจำ

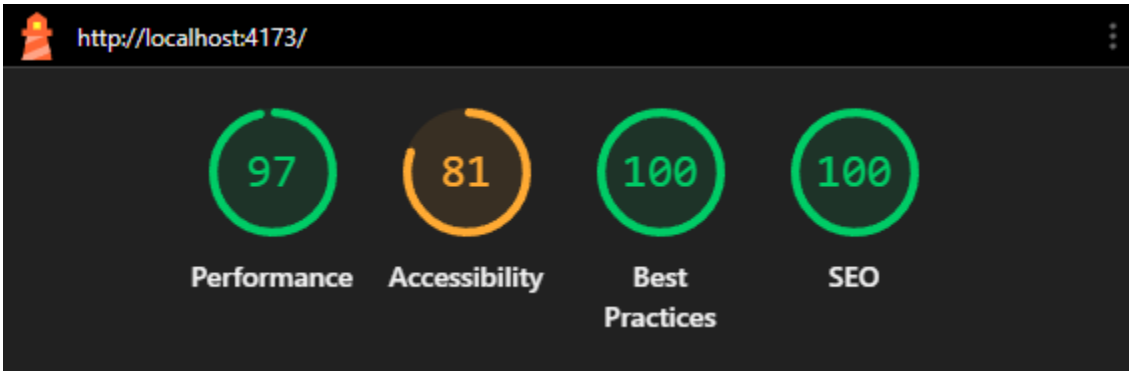
- ผลการทดสอบ: ตลอดระยะเวลาการจำลองใช้งานต่อเนื่อง ไม่พบปัญหาหน่วยความจำรั่วไหล (Memory Leak) เว็บเบราว์เซอร์ไม่เกิดอาการค้างหรือบังคับ

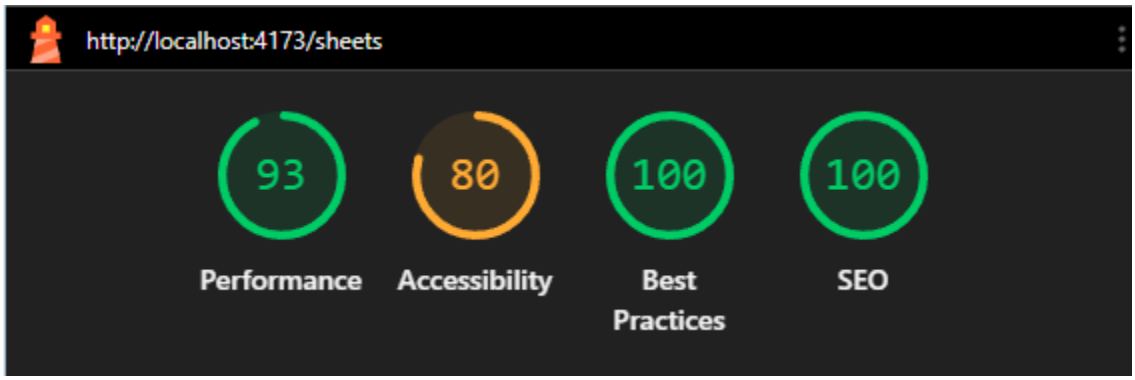
ปิดตัวเอง (Crash) ถือว่าระบบมีความเสถียรพร้อมสำหรับการนำไปวางบนโต๊ะและเล่นจริงร่วมกับเพื่อนในแคมเปญระยะยาว

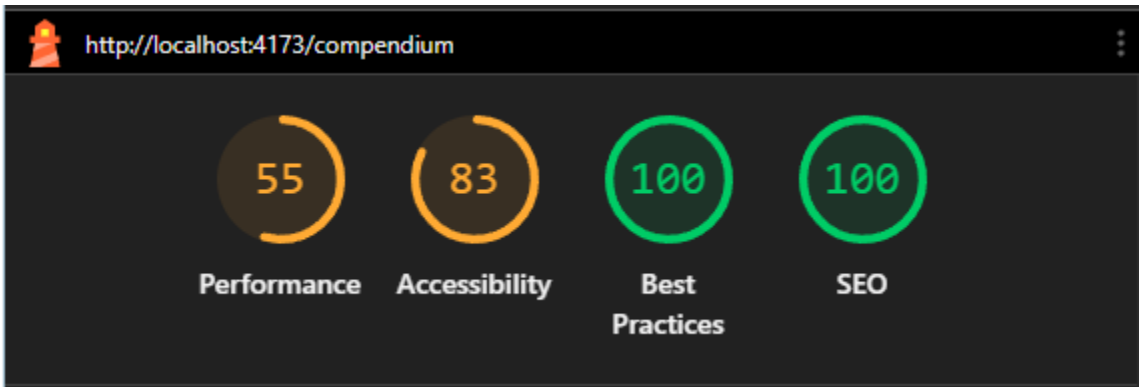
ตารางที่ 4-9 คารางผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

หน้าที่ทดสอบ (Test Page)	เกณฑ์ที่คาดหวัง (LCP)	ผลลัพธ์ที่ได้ (Actual Result)	สถานะ
1. หน้าแรก (Home)	แสดงผลสมบูรณ์ < 2.5 วินาที	1.2 วินาที	Passed
2. หน้าแผ่นตัวละคร (Character Sheet + 3D)	แสดงผลสมบูรณ์ < 2.5 วินาที	1.6 วินาที	Passed
3. หน้าคลังข้อมูล (Compendium)	แสดงผลสมบูรณ์ < 2.5 วินาที	13.7 วินาที	Failed
4. การรันระบบทิ้งไว้ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง	เบราว์เซอร์ไม่ค้าง/หน่วยความจำปกติ	ทำงานได้ปกติตลอดระยะเวลา	Passed

*หมายเหตุ: ข้อจำกัดในหน้าคลังข้อมูล จะถูกนำไปเสนอเป็นแนวทางแก้ไขในบทที่ 5 (ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ)







ภาพที่ 4-11 ผลการประเมินประสิทธิภาพความเร็วของแอปพลิเคชัน (Lighthouse Report)

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน (Dungeon Toolkit) ดำเนินการโดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบจริงตามภารกิจการเล่นเกม จากนั้นทำการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เล่น ผู้ควบคุมเกม (Dungeon Master) และผู้ที่สนใจในเกมสวมบทบาท Dungeons & Dragons (D&D 5e) โดยมีรายละเอียดและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้

4.3.1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 10 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-10

ตารางที่ 4-10 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ($N = 10$)

ข้อมูลทั่วไป	รายละเอียด	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. บทบาทในการเล่นเกม D&D	ผู้เล่นทั่วไป (Player)	6	60.0%
	ผู้เยี่ยมชม / ผู้ที่ไม่เคยเล่นแต่สนใจ (Guest)	3	30.0%
	ผู้ควบคุมเกม (Dungeon Master)	1	10.0%
2. ประสบการณ์เกี่ยวกับเกม D&D	1 – 2 ปี	5	50.0%
	ไม่เคยเล่นเลย / เพิ่งเริ่มศึกษา	5	50.0%
รวม		10	100.0%

จากตารางที่ 4-10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นทั่วไป ร้อยละ 60.0 รองลงมาคือผู้สนใจ/ผู้เล่นใหม่ ร้อยละ 30.0 และผู้ควบคุมเกม ร้อยละ 10.0 โดยมีสัดส่วนของผู้มีประสบการณ์

เล่นเกม 1–2 ปี และผู้เล่นใหม่ในระดับเท่ากันคือร้อยละ 50.0 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้งมุมมองของผู้เล่นที่มีประสบการณ์และมุมมองของผู้เริ่มต้นศึกษา

4.3.2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน จำแนกตามประเด็นการประเมิน 4 ด้าน แสดงดังตารางที่ 4-11

ตารางที่ 4-11 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำแนกตามรายด้าน ($N = 10$)

ลำดับที่	ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ	อันดับ
1	ด้านความสามารถและการทำงานตามฟังก์ชัน (Functional Capability)	4.09	0.79	มาก	1
2	ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ (Security & Trust)	3.95	0.62	มาก	2
3	ด้านประสิทธิภาพและการตอบสนองของระบบ (Performance & Relia-bility)	3.95	0.75	มาก	3
4	ด้านความง่ายต่อการใช้งานและการออกแบบ (Usability & Design)	3.82	0.82	มาก	4
รวมเฉลี่ยทุกด้าน		3.98	0.77	มาก	

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียนอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 3.98, S.D. = 0.77$) โดยด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความสามารถและการทำงานตามฟังก์ชัน ($\bar{X} = 4.09, S.D. = 0.79$) รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ($\bar{X} =$

$3.95, S.D. = 0.62$) และ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ($\bar{X} = 3.95, S.D. = 0.75$) ตามลำดับ

4.3.3. ผลการประเมินความพึงพอใจรายข้อในแต่ละด้าน

1) ด้านความสามารถและการทำงานตามฟังก์ชัน

ตารางที่ 4-12 ผลการประเมินด้านความสามารถและการทำงานตามฟังก์ชัน ($N = 10$)

ข้อที่	ประเด็นการประเมิน	ระดับคะแนน (ความถี่)					$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
		5	4	3	2	1			
1	ข้อมูลกฎกติกา เผ่าพันธุ์ และสายอาชีพในคลังข้อมูล (Compendium) มีความถูกต้องครบถ้วน	2	6	2	0	0	4.00	0.67	มาก
2	ฟังก์ชันค้นหา (Live Search) สามารถค้นหาเวทมนตร์หรือไอเทมได้อย่างแม่นยำ	5	2	3	0	0	4.20	0.92	มาก
3	แบบทดสอบแนะนำอาชีพ (AI) ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและตรงกับความชอบของผู้เล่น	4	3	3	0	0	4.10	0.88	มาก
4	ขั้นตอนการสร้างตัวละคร (Workshop) มีความต่อเนื่องและช่วยให้สร้างได้สำเร็จ	2	6	1	1	0	3.90	0.88	มาก
5	แผ่นข้อมูลตัวละคร (Dynamic Sheet) สามารถคำนวณโบนัสและสเตตัสอัตโนมัติได้ถูกต้อง	3	5	2	0	0	4.10	0.74	มาก

6	การจัดการทรัพยากรตัวละคร (HP, Spell Slots) ใช้งานได้จริงและตรงตามกฎ	3	4	3	0	0	4.00	0.82	มาก
7	การเพิ่มและลบไอเทมในช่องเก็บของ (Inventory) ทำได้สะดวก	3	5	2	0	0	4.10	0.74	มาก
8	การทอยลูกเต๋า 3 มิติให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและนำไปใช้เล่นจริงได้	6	3	1	0	0	4.50	0.71	มาก
9	การจดบันทึกเรื่องราวในสมุดจด (Journal) สามารถจัดเก็บและแยกตามตัวละครได้เป็นระเบียบ	2	5	3	0	0	3.90	0.74	มาก
เฉลี่ยด้านความสามารถและการทำงาน							4.09	0.79	มาก

2) ด้านความง่ายต่อการใช้งานและการออกแบบ

ตารางที่ 4-13 ผลการประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานและการออกแบบ ($N = 10$)

ข้อที่	ประเด็นการประเมิน	ระดับคะแนน (ความถี่)					$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
		5	4	3	2	1			
10	หน้าจอแอปพลิเคชันมีการออกแบบที่สวยงามและเข้ากับธีมของเกม	5	2	3	0	0	4.20	0.92	มาก

11	รูปแบบตัวอักษรและสีสันที่ใช้ ช่วยให้อ่านข้อมูลได้สบายตา	4	2	4	0	0	4.00	0.94	มาก
12	การจัดวางเมนูต่างๆ เข้าใจง่าย ทำให้ค้นหาฟังก์ชันที่ต้องการได้รวดเร็ว	2	5	3	0	0	3.90	0.74	มาก
13	ผู้ใช้งานใหม่สามารถทำความเข้าใจวิธีใช้งานแอปพลิเคชันได้ในเวลาอันสั้น	1	2	6	1	0	3.30	0.82	ปานกลาง
14	แผ่นข้อมูลตัวละครมีการจัดระเบียบเนื้อหาที่ดี ไม่ดูซับซ้อนจนเกินไป	1	5	4	0	0	3.70	0.67	มาก
เฉลี่ยด้านความสามารถและการทำงาน							3.82	0.82	มาก

3) ด้านประสิทธิภาพและการตอบสนองของระบบ

ตารางที่ 4-14 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพและการตอบสนองของระบบ ($N = 10$)

ข้อที่	ประเด็นการประเมิน	ระดับคะแนน (ความถี่)					$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
		5	4	3	2	1			
15	ข้อมูลกฎกติกา เผ่าพันธุ์และสายอาชีพในคลังข้อมูล (Compendium) มีความถูกต้องครบถ้วน	2	6	2	0	0	4.20	0.79	มาก
16	ฟังก์ชันค้นหา (Live Search) สามารถค้นหาเวท	5	2	3	0	0	3.70	0.67	มาก

	มนตร์หรือไอเทมได้อย่างแม่นยำ								
17	แบบทดสอบแนะนำอาชีพ (AI) ให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและตรงกับความชอบของผู้เล่น	4	3	3	0	0	3.90	0.88	มาก
18	ขั้นตอนการสร้างตัวละคร (Workshop) มีความต่อเนื่องและช่วยให้สร้างได้สำเร็จ	2	6	1	1	0	4.00	0.67	มาก
เฉลี่ยด้านความสามารถและการทำงาน							3.95	0.75	มาก

4) ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ตารางที่ 4-15 ผลการประเมินด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ($N = 10$)

ข้อที่	ประเด็นการประเมิน	ระดับคะแนน (ความถี่)					$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
		5	4	3	2	1			
19	ผู้ใช้งานมีความมั่นใจว่าข้อมูลตัวละครของตนเองจะไม่ถูกผู้อื่นเข้ามาแก้ไขได้	2	6	2	0	0	4.00	0.67	มาก
20	ระบบมีความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่าน	1	7	2	0	0	3.90	0.57	มาก
เฉลี่ยด้านความสามารถและการทำงาน							3.95	0.62	มาก

4.3.4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน

จากการเปิดรับความคิดเห็นปลายเปิด (Open-ended Feedback) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริง มีประเด็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดดังนี้:

1) การลดความหนาแน่นของข้อมูลสำหรับผู้เล่นใหม่
   - “ในบางหน้ามีการแสดงข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ในช่วงสร้างตัวละครอาจจะเผลอมองข้ามบางอย่างไป และตอนให้เลือกอะไรมันดูกลืนไปกับการแสดงข้อมูล อาจทำให้กรอกข้อมูลไม่ครบ และสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากที่อื่นด้วย”
   - แนวทางการปรับปรุง: สอดคล้องกับข้อที่ 13 ควรมีการเพิ่มระบบแนะนำการกรอกข้อมูลทีละขั้น (Guided Walkthrough) และเน้นสีไฮไลต์ในจุดที่ต้องเลือกข้อมูลบังคับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) ระบบช่วยเหลือการดำเนินเกมอัตโนมัติ
   - มีผู้ใช้งานเสนอแนะเรื่องระบบ "Auto play" เพื่อช่วยทอยเต๋าและคำนวณผลการต่อสู้บางส่วนแบบอัตโนมัติ ช่วยลดภาระของผู้เล่นและ DM
3) การพัฒนาระบบแผนที่ยุทธวิธี
   - มีผู้ใช้งานเสนอแนะว่า "อยากให้มีแมพเดินได้" ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการขยายขอบเขตสู่ระบบ Virtual Tabletop (VTT) ในอนาคต

บทที่ 5

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาระบบตามระเบียบวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบด้วยแผนภาพ UML การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ER-Diagram) และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (UI) จากนั้นจึงดำเนินการพัฒนาจริงด้วยการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วย React (Vite) ร่วมกับ TailwindCSS และ JavaScript สำหรับส่วนหน้าบ้าน (Front-end) และใช้ Node.js ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL สำหรับส่วนหลังบ้าน (Back-end) โดยระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Front-end)

   ระบบสามารถให้บริการแก่ผู้เล่น (Player) และผู้เยี่ยมชม (Guest) ได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย:

   - ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ (Compendium): ให้บริการสืบค้นข้อมูลกฎกติกา เผ่าพันธุ์ อาชีพ เวทมนตร์ ไอเทม และมอนสเตอร์ ผ่านระบบค้นหาแบบทันที (Live Search)
   - ระบบแบบทดสอบแนะนำอาชีพด้วย AI (AI Class Recommendation): ประมวลผลคำตอบเชิงจิตวิทยาและแนะนำสายอาชีพที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เล่นได้อย่างแม่นยำ
   - ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร (Character Workshop): ช่วยสร้างตัวละครแบบทีละขั้นตอน (Step-by-step Wizard) พร้อมคำนวณค่าสถานะพื้นฐาน ค่าความสามารถและโบนัสความชำนาญให้อัตโนมัติ
   - แผ่นข้อมูลตัวละครแบบพลวัต (Dynamic Character Sheet): บริหารจัดการข้อมูลตัวละครระหว่างการเล่นแบบเรียลไทม์ เช่น การปรับลดพลังชีวิต (HP) การจัดการช่องเวทมนตร์ (Spell Slots) ช่องเก็บของ (Inventory) และลิ้นชักบันทึกประวัติการทอยเต๋า (Character Logs)

- ระบบจำลองการทอยลูกเต๋า 3 มิติ (3D Physics Dice): จำลองการทอยเต๋าหลายเหลี่ยม (d4 – d100) ตามหลักฟิสิกส์ 3 มิติ เพื่อใช้ในการตัดสินผลการกระทำ
- ระบบสมุดบันทึกการเดินทาง (Adventure Journal): จดบันทึกเรื่องราว เบาะแส เควสต์ และข้อมูลแคมเปญแยกตามตัวละครได้อย่างเป็นหมวดหมู่
- ระบบส่งข้อเสนอแนะและแจ้งปัญหา (System Feedback & Bug Report): เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานส่งความคิดเห็นและแจ้งปัญหาการใช้งานกลับสู่ผู้ดูแลระบบได้โดยตรง

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Back-end Admin)

   ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่แดชบอร์ดเพื่อควบคุมและบริหารจัดการระบบได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย:

   - แดชบอร์ดภาพรวมและสถิติการใช้งาน (System Overview & Analytics Dashboard): แสดงผลข้อมูลสรุปเชิงตัวเลขและกราฟสถิติการเข้าใช้งาน การกระจายตัวของคลาสตัวละคร และอัตราการใช้งานระบบ
   - ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management): ตรวจสอบรายชื่อ ค้นหา แก้ไขบทบาทสิทธิ์ และระงับบัญชีผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
   - ระบบจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management): เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลกฎกติกา คลังเวทมนตร์ มอนสเตอร์ และไอเทมใหม่ๆ เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัย
   - ระบบบริหารจัดการข้อเสนอแนะและกล่องข้อความช่วยเหลือ (Feedback KPI & Action Box): ตรวจสอบคำร้องของผู้ใช้ ตอบกลับการแก้ปัญหา และปรับเปลี่ยนสถานะคำร้อง (Pending / Resolved)

สรุปผลการทดสอบและประเมินผลระบบ

1. ผลการทดสอบเชิงฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing):

   จากการทดสอบการทำงานตามกรณีทดสอบแบบกล่องดำ (Black-box Testing) ในส่วนของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ รวมทั้งสิ้น 36 กรณีทดสอบ พบว่าระบบสามารถทำงานได้

ถูกต้องสมบูรณ์และผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งหมด (ผลการทดสอบผ่าน 100%) ไม่พบข้อผิดพลาดที่กระทบต่อตรรกะการคำนวณกฎ D&D

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Testing): ระบบสามารถโหลดหน้าจอหลักและเรนเดอร์กราฟิกต่ำ 3 มิติได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น (ใช้เวลาเฉลี่ยภายใน 1.6 วินาที) มีการใช้หน่วยความจำและซีพียูอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องระยะเวลาในการดึงข้อมูลทั้งหมดในหน้าคลังข้อมูล (Compendium) ที่ใช้เวลาเฉลี่ย 3.8 วินาที
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Evaluation): จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงจำนวน 10 คน ผ่านแบบประเมินมาตรวัดลิเคิร์ต 5 ระดับ พบว่า:
   - ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 3.98, S.D. = 0.77$)
   - ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ *ด้านความสามารถและการทำงานตามฟังก์ชัน* ($\bar{X} = 4.09, S.D. = 0.79$) โดยเฉพาะระบบการทอยลูกเต๋า 3 มิติที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดในระบบ ($\bar{X} = 4.50, S.D. = 0.71$)
   - ด้านที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ *ด้านความง่ายต่อการใช้งาน* โดยเฉพาะการเรียนรู้ระบบสำหรับผู้เล่นใหม่ในเวลาอันสั้น ($\bar{X} = 3.30, S.D. = 0.82$, ระดับปานกลาง) เนื่องจากความซับซ้อนตามธรรมชาติของกฎเกมและความหนาแน่นของข้อมูล

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ

จากผลการทดสอบระบบและข้อเสนอแนะปลายเปิดที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริง ผู้จัดทำขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบในอนาคต ดังนี้

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดึงข้อมูลคลังความรู้

เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการโหลดหน้าคลังข้อมูล (Compendium) ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ควรนำเทคนิคการแบ่งหน้า (Pagination) หรือการโหลดข้อมูลเมื่อเลื่อนหน้าจอ (Infinite Scrolling / Virtualized List) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดการโหลดข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว ซึ่งจะช่วยลดเวลาการโหลดหน้าเว็บลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

2. การพัฒนาระบบแนะนำการใช้งานและลดความซับซ้อนสำหรับผู้เล่นใหม่

เพื่อแก้ปัญหาคะแนนความพึงพอใจในด้านความง่ายในการเรียนรู้ของผู้เล่นใหม่และแก้ปัญหาความหนาแน่นของข้อมูล (Information Density) ในหน้าสร้างตัวละครตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ ควรพัฒนาระบบสอนการใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Walkthrough / Tooltips) และการเน้นไฮไลต์ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยเล่น D&D มาก่อนสามารถสร้างตัวละครได้อย่างราบรื่นโดยไม่สับสน

3. การพัฒนาระบบแผนที่ยุทธวิธีจำลอง

จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานที่ต้องการให้มีระบบ "แมพเดินได้" ควรพัฒนาต่อยอดระบบให้มีตารางกริดจำลองการเคลื่อนที่ของหมากตัวละครและมอนสเตอร์ (Grid-based Tactical Map) พร้อมการคำนวณระยะการเคลื่อนที่และระยะยิงของเวทมนตร์ เพื่อขยายขอบเขตจากเครื่องมือบันทึกข้อมูลไปสู่ระบบกระดานเสมือนจริง

4. การพัฒนาระบบห้องเล่นเกมออนไลน์แบบกลุ่ม

ควรขยายขีดความสามารถของระบบให้รองรับการเชื่อมต่อแบบกลุ่มผ่านเทคโนโลยี WebSocket หรือ Socket.io เพื่อให้ผู้ควบคุมเกม (DM) และผู้เล่นในปาร์ตี้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ห้องเล่นเดียวกัน สามารถมองเห็นผลการทอยเต๋า และการเปลี่ยนแปลงค่าพลังชีวิต (HP) ของเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์

5. การพัฒนาระบบช่วยเหลือการต่อสู้อัตโนมัติ

จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่ต้องการระบบช่วยเล่นอัตโนมัติ ควรเพิ่มฟังก์ชันจัดลำดับเทิร์นการต่อสู้ (Initiative Tracker) และระบบช่วยคำนวณการโจมตีและการหักลบ HP อัตโนมัติเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหาย เพื่อช่วยลดภาระการคำนวณของผู้เล่นและ DM บนโต๊ะเกม

6. การรองรับระบบข้อมูลปรับแต่งเอง

ควรพัฒนาระบบให้ผู้เล่นและ DM สามารถสร้างกฎ เผ่าพันธุ์ เวทมนตร์ หรือไอเทมพิเศษขึ้นมาใช้เองนอกเหนือจากกฎมาตรฐาน (SRD 5.1) พร้อมระบบส่งออกและแชร์ข้อมูล Homebrew ให้กับผู้เล่นคนอื่นๆ ในคอมมูนิตี้

7. การส่งออกแผ่นตัวละครในรูปแบบไฟล์ PDF มาตรฐาน

ควรเพิ่มฟังก์ชันสำหรับการแปลงข้อมูลจาก Dynamic Character Sheet ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามฟอร์มกระดาษมาตรฐานทางการของ D&D 5e เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นที่ต้องการพิมพ์เอกสารออกมาพกพาไปเล่นในสถานที่ออฟไลน์

References

[1] W. o. t. Coast, "Systems Reference Document (SRD)," Wizards of the Coast, 08 December 2025. [Online]. Available: https://dnd.wizards.com/resources/systems-reference-document. [Accessed 01 January 2026].

[2] J. Tweet, M. Cook and S. Williams, Dungeons & Dragons 3rd Edition Core Rulebook I: Player's Handbook, Renton, WA: Wizards of the Coast, 2000.

[3] R. Silverman, "What Is Dungeons & Dragons?," D&D Beyond, 31 March 2023. [Online]. Available: https://www.dndbeyond.com/posts/1480-what-is-dungeons-dragons. [Accessed 2 January 2026].

[4] Creative Commons, "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)," , 25 November 2013. [Online]. Available: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode. [Accessed 02 January 2026].

[5] Wizards of the Coast, Fandom, [Online]. Available: https://dungeonsdragons.fandom.com/wiki/Vancian_magic_system. [Accessed 02 January 2026].

[6] J. Crawford and M. Mearls, Dungeons & Dragons Player's Handbook, 5th, Ed., Renton, WA: Wizards of the Coast, 2014.

[7] Meta Platforms, Inc., "React Documentation: The Library for Web and Native User Interfaces," 2025. [Online]. Available: https://react.dev. [Accessed 02 January 2026].

[8] Sanity.io, "What is React.js? Overview of the JavaScript Library for UI Development," 23 August 2024. [Online]. Available: https://www.sanity.io/glossary/react-js. [Accessed 2 January 2026].

[9] P. Nimprasert, "ทำความรู้จักกับ React และการใช้งานเบื้องต้น," BorntoDev, 13 May 2024. [Online]. Available: https://www.borntodev.com/2024/05/13/ทำความรู้จักกับ-react/. [Accessed 2 January 2026].

[10] GeeksforGeeks, "React useState Hook," GeeksforGeeks, 10 January 2026. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-usestate-hook/. [Accessed 15 January 2026].

[11] GeeksforGeeks, "ReactJS useEffect Hook," GeeksforGeeks, 10 January 2026. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-useeffect-hook/. [Accessed 15 January 2026].

[12] Remix Software Inc., "React Router Documentation," 2025. [Online]. Available: https://reactrouter.com. [Accessed 02 January 2026].

[13] Mozilla Foundation, "MDN Web Docs: HTML: HyperText Markup Language," MDN Web Docs, 2025. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML. [Accessed 02 January 2026].

[14] Oracle Corporation, "MySQL 8.4 Reference Manual," 2024. [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/. [Accessed 02 January 2026].

[15] P. P.-S. Chen, "The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data," *ACM Transactions on Database Systems,* vol. 1, no. 1, pp. 9-36, March 1976.

[16] Object Management Group (OMG), "OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1," December 2017. [Online]. Available: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. [Accessed 02 January 2026].

[17] A. Merrick, W. W. Li and D. J. Miller, "A Study on the Efficacy of the Tabletop Roleplaying Game Dungeons & Dragons for Improving Mental Health and Self-Concepts in a Community Sample," *Games for Health Journal,* vol. 13, no. 2, pp. 128-133, 2023.

[18] O. Walsh and C. Linehan, "Roll for Insight: Understanding How the Experience of Playing Dungeons & Dragons Impacts the Mental Health of a Frequent Player," *International Journal of Role-Playing,* no. 15, pp. 44-65, 2024.

[19] J. Billieux, "Can playing Dungeons and Dragons be good for you? A registered exploratory pilot programme using offline tabletop role-playing games to mitigate social anxiety and reduce problematic involvement in multiplayer online video games," *Royal Society Open Science,* vol. 12, no. 250273, 2025.

[20] J. W. Best, Research in Education, 4th ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981.

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน

Dungeon Toolkit

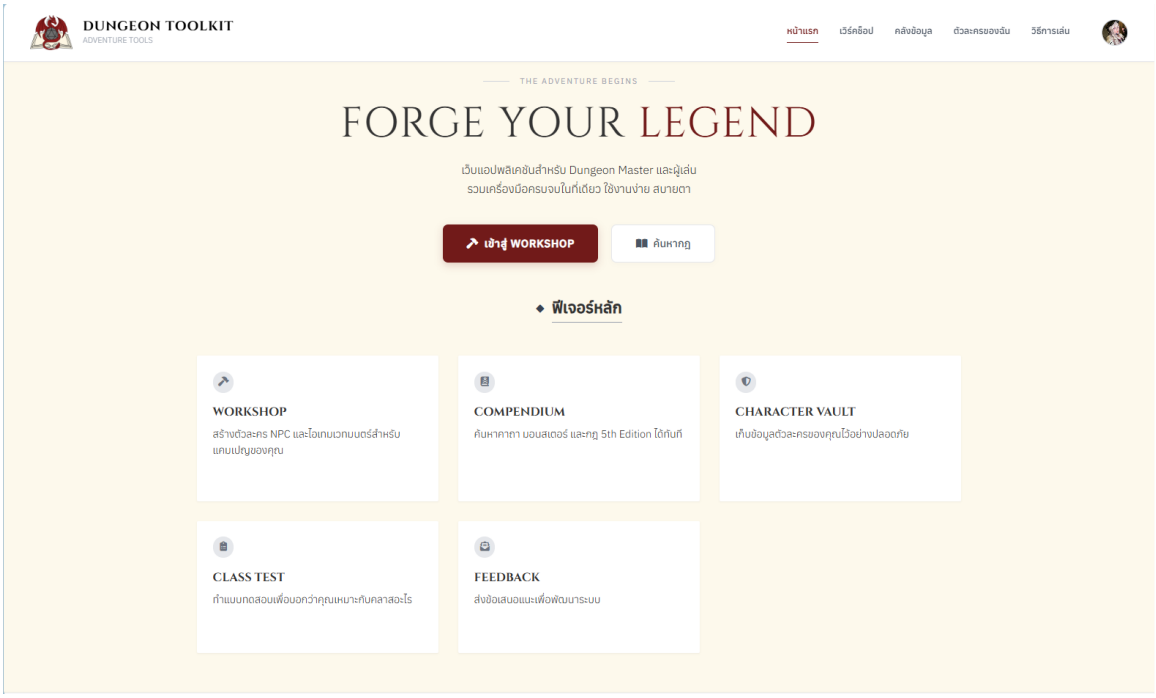
คู่มือการใช้งานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน (Dungeon Toolkit) อย่างละเอียดในระดับทุกขั้นตอนย่อย ครอบคลุมการทำงานทุกปุ่ม ทุกแบบฟอร์ม หน้าต่างป๊อปอัปยืนยัน และการแจ้งเตือนผลลัพธ์ (Success/Error Toast) ทั้งในส่วนของ ผู้ใช้งานทั่วไป (Front-end) และ ผู้ดูแลระบบ (Back-end) รวมทั้งสิ้น 111 ภาพประกอบ

ก.1 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Front-end)

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบเพื่อค้นหากฎกติกา ทำแบบทดสอบแนะนำอาชีพ สมัครสมาชิก สร้างตัวละคร และจัดการข้อมูลตัวละครระหว่างเล่นเกม โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้

1.การเข้าสู่หน้าหลักของระบบ (Home Page)

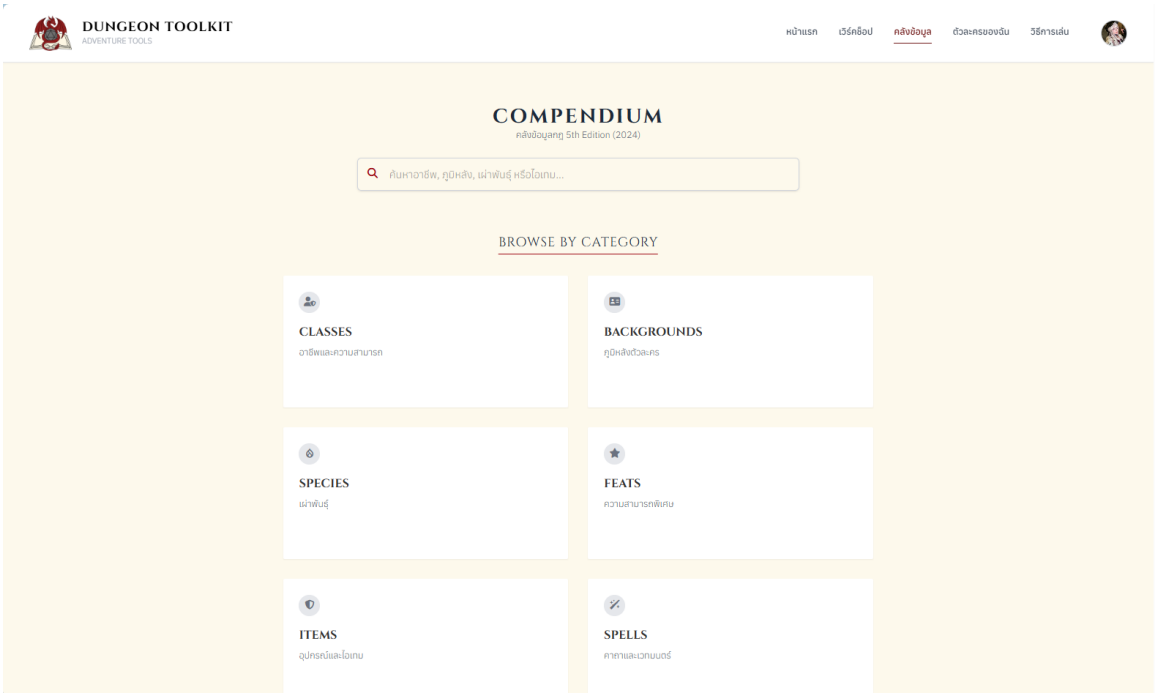
ผู้ใช้งานเปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าไปยังที่อยู่เว็บไซต์ของระบบ (http://localhost:4173/) จะพบกับหน้าแรกของระบบ ซึ่งประกอบด้วยแถบนำทาง (Navbar) ด้านบน แบนเนอร์ต้อนรับ และการ์ดเมนูลัดสำหรับเข้าถึงฟังก์ชันหลัก ได้แก่ Character Workshop, Compendium, Character Vault, Class Test และ Feedback



ภาพที่ ก-1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันกล่องเครื่องมือดันเจียน (Home Page)

2.การเข้าสู่หน้าคลังข้อมูล (Compendium Hub)

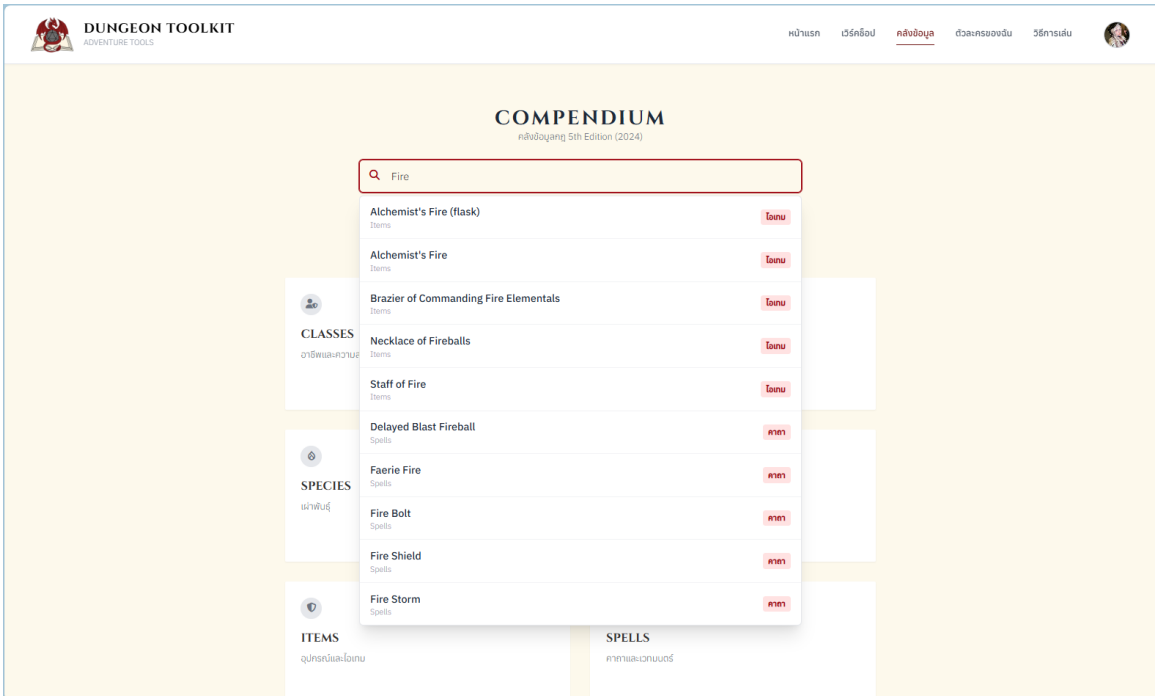
เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่เมนู "คลังข้อมูล" บนแถบนำทาง ระบบจะนำทางเข้าสู่ศูนย์รวมข้อมูลกฎกติกาพื้นฐาน (SRD) ซึ่งจะแสดงหมวดหมู่ข้อมูลหลักทั้งหมดในรูปแบบการ์ด ได้แก่ Classes (สายอาชีพ), Species (เผ่าพันธุ์), Backgrounds (ภูมิหลัง), Spells (เวทมนตร์), Items (ไอเทม), และ Feats (ความสามารถพิเศษ)



ภาพที่ ก-2 หน้าศูนย์รวมคลังข้อมูลกฎกติกา (Compendium Hub)

3.การค้นหาข้อมูลกฎกติกาแบบเรียลไทม์ (Live Search)

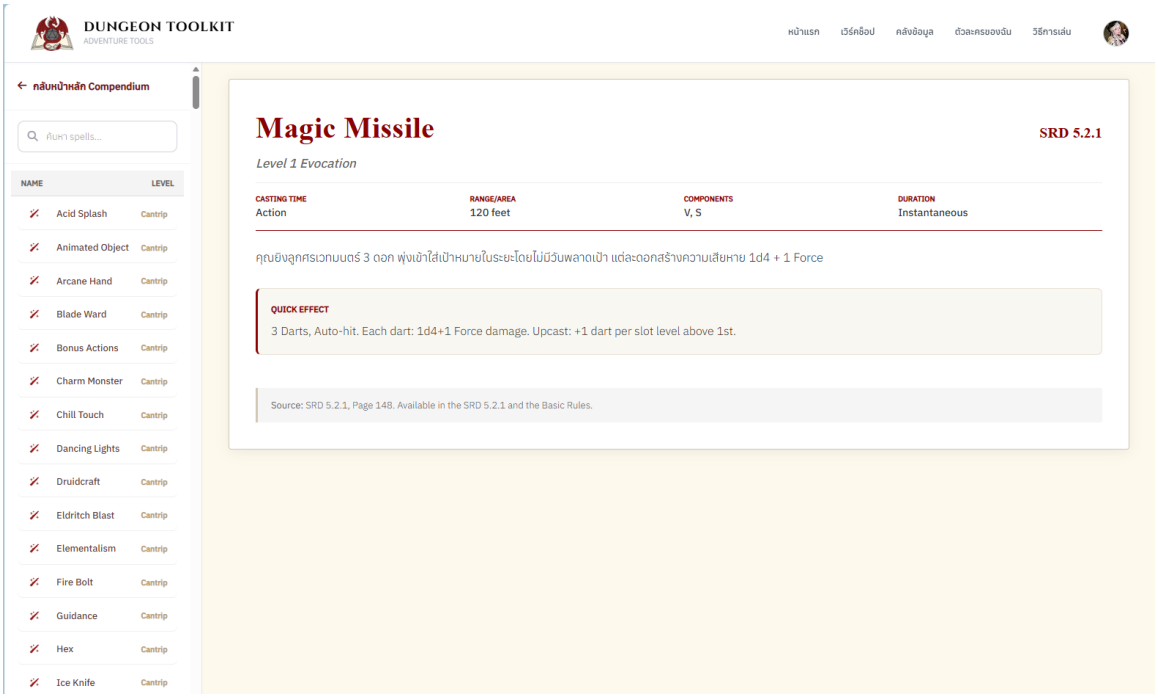
ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำค้นหา (เช่น ชื่อเวทมนตร์ หรือชื่อไอเทม) ลงในช่องค้นหา ระบบจะประมวลผลและกรองข้อมูลที่ตรงกับคำค้นหามาแสดงผลเป็นรายการแนะนำทันทีโดยไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าเว็บ



ภาพที่ ก-3 การใช้งานฟังก์ชันค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Live Search) ในหน้าคลังข้อมูล

4.การเปิดดูรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูลกฎกติกา (Detail View)

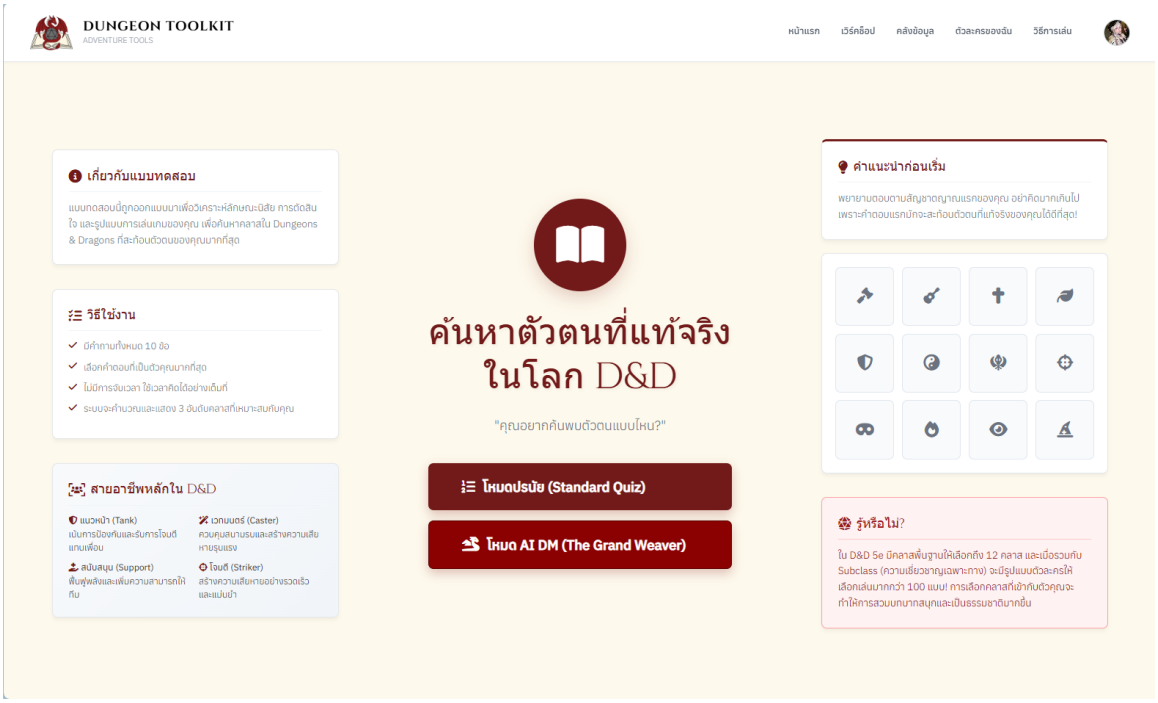
เมื่อคลิกเลือกรายการที่สนใจ (เช่น คลิกเลือกดูเวทมนตร์ "Magic Missile" หรือเลือกดูอาชีพ "Wizard") ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งระบุค่าสเตตัส เลเวล ระยะเวลาการร่าย ส่วนประกอบ และคำอธิบายกลไกตามกฎ D&D 5e อย่างครบถ้วน



ภาพที่ ก-4 หน้าต่างแสดงรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูลกฎกติกา (Compendium Detail)

5.การเริ่มต้นทำแบบทดสอบแนะนำอาชีพ (Class Recommendation Quiz)

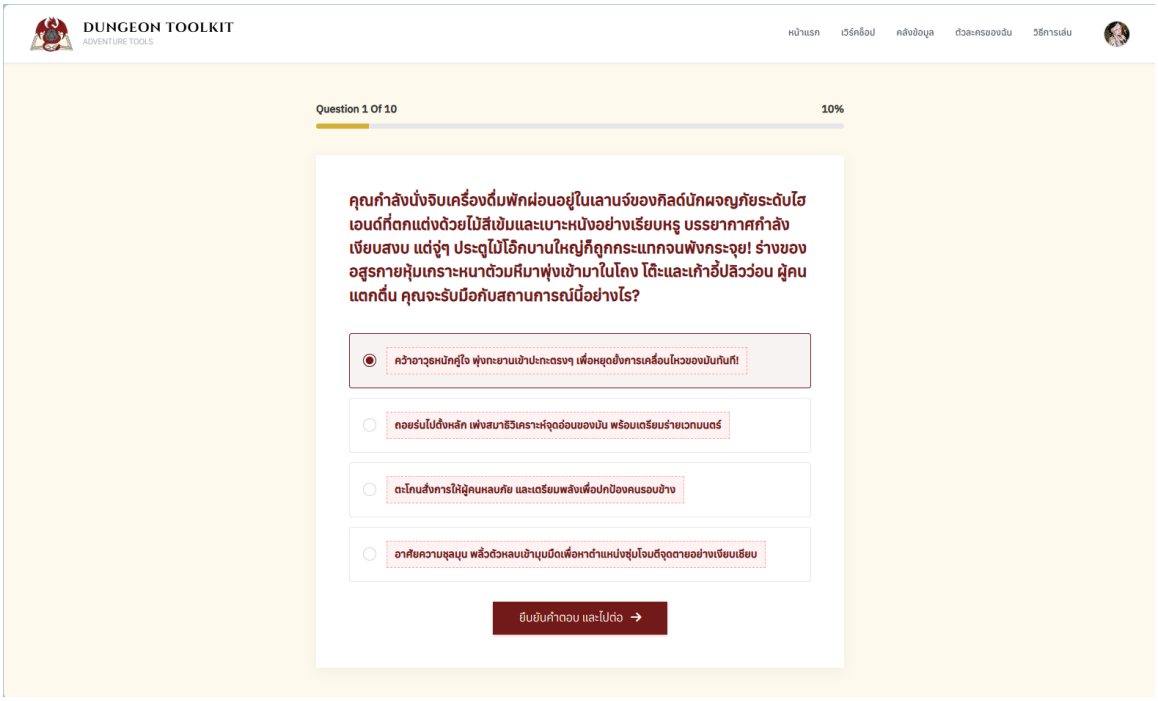
ผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้เล่นมือใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าจะเล่นอาชีพใด สามารถคลิกที่เมนู "Class Test" บนหน้าแรก เพื่อเข้าสู่หน้าเริ่มต้นของแบบทดสอบแนะนำอาชีพเชิงจิตวิทยา



ภาพที่ ก-5 หน้าเริ่มต้นแบบทดสอบแนะนำสายอาชีพ (Class Recommendation Quiz)

6.การตอบคำถามแบบทดสอบสถานการณ์จำลอง

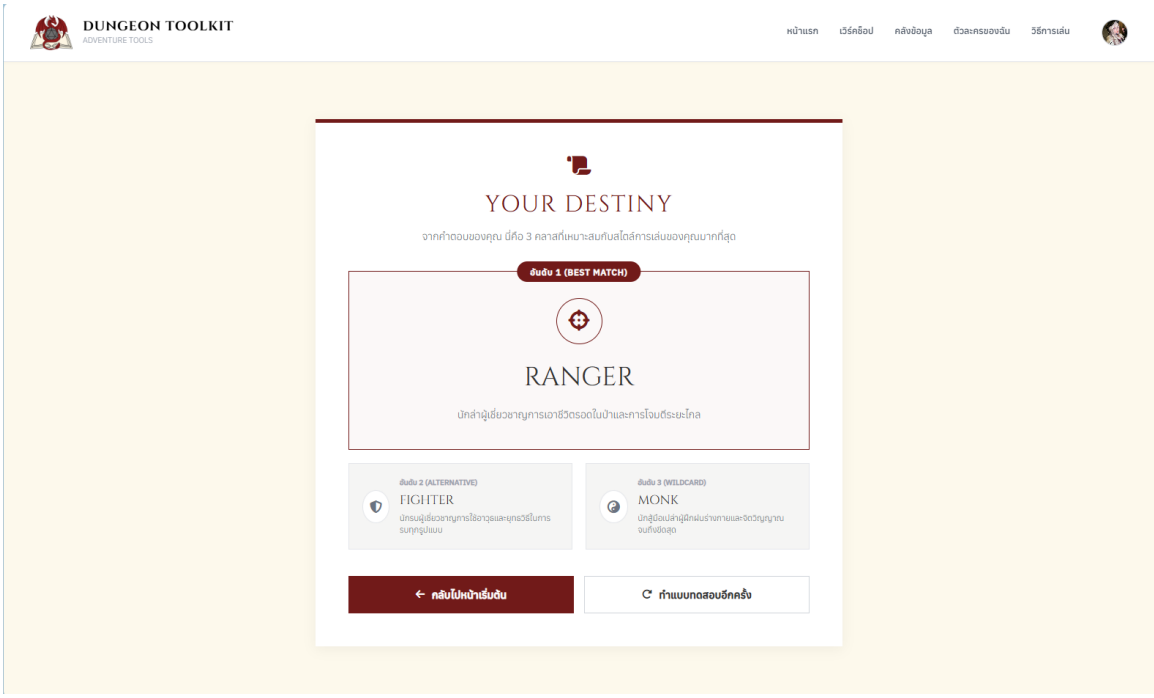
เมื่อกดเริ่มทำแบบทดสอบ ระบบจะแสดงคำถามสถานการณ์จำลองทีละข้อ (ทั้งหมด 10 ข้อ) ให้ผู้ใช้งานเลือกคำตอบที่ตรงกับสัญชาตญาณหรือความชอบของตนเองมากที่สุด จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป"



ภาพที่ ก-6 หน้าจอการตอบคำถามสถานการณ์จำลองในแบบทดสอบแนะนำอาชีพ

7.หน้าแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์อาชีพ (Quiz Result)

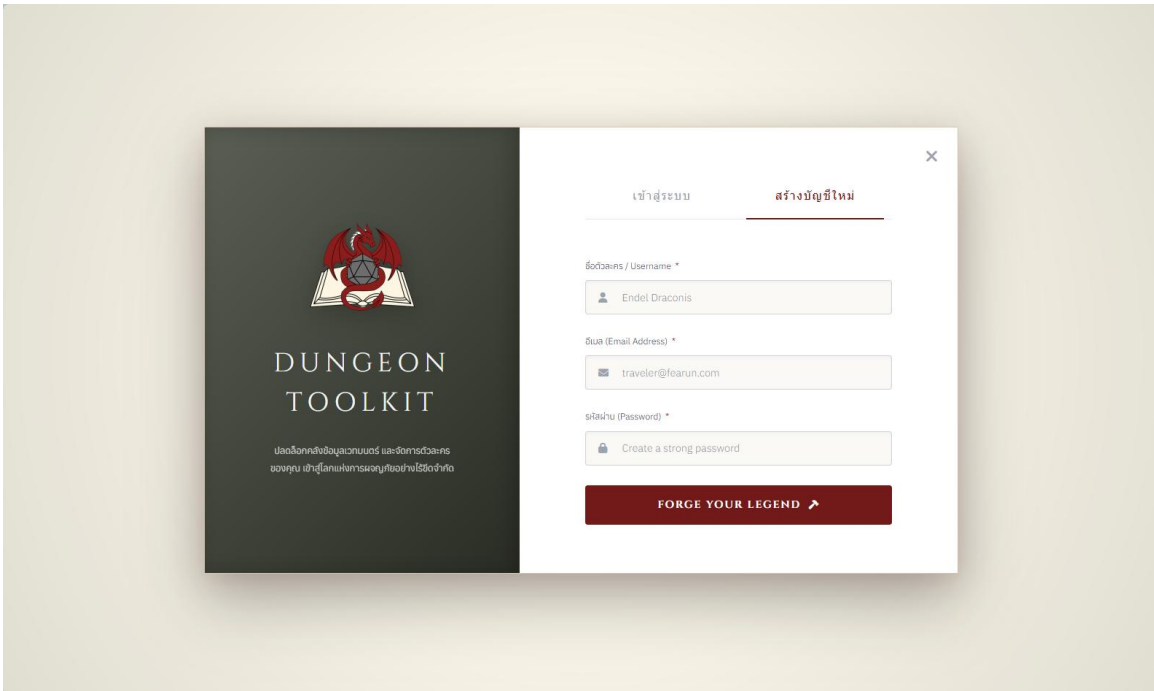
เมื่อตอบคำถามครบทั้ง 10 ข้อ ระบบจะคำนวณคะแนนแบบถ่วงน้ำหนักและแสดงผลลัพธ์เป็นสายอาชีพที่เหมาะสมที่สุด 3 อันดับแรก พร้อมระบุคำอธิบายบุคลิกภาพ และมีปุ่ม "สร้างตัวละครด้วยอาชีพนี้" เพื่อส่งต่อไปยังระบบ Workshop ทันที



ภาพที่ ก-7 หน้าแสดงผลลัพธ์สายอาชีพที่เหมาะสม 3 อันดับแรกจากแบบทดสอบ

8.การสมัครสมาชิกใหม่ (User Registration)

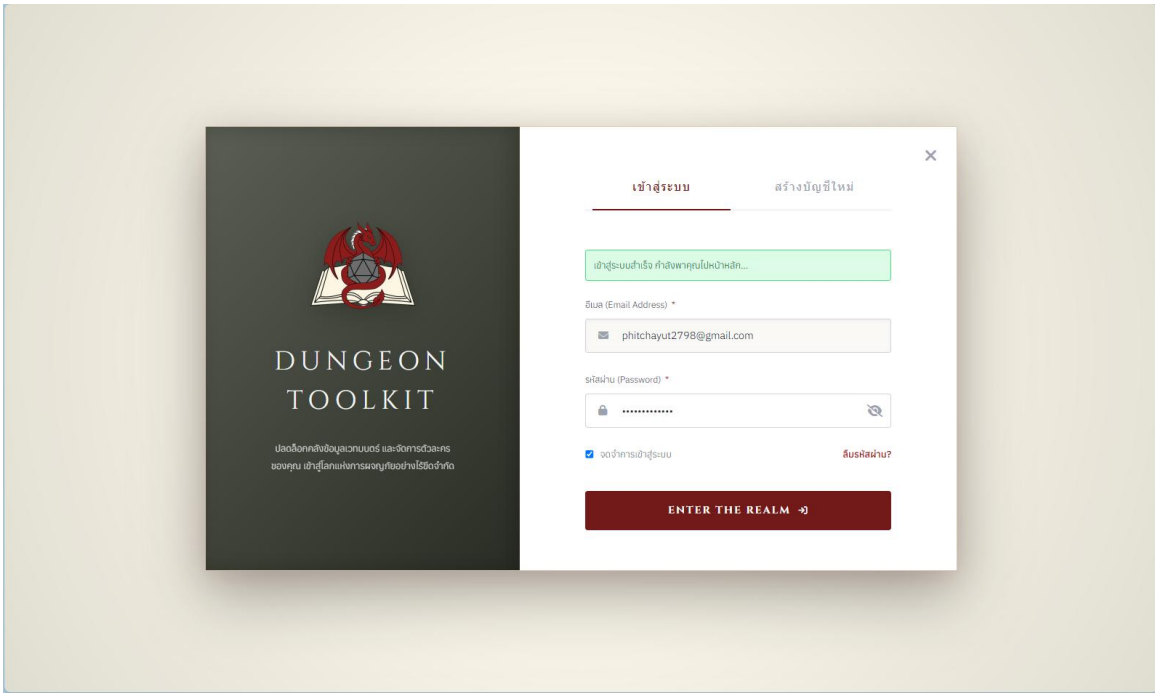
ผู้ใช้งานที่ต้องการบันทึกตัวละครจะต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยคลิกที่ปุ่ม "Create Account" จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username), อีเมล (Email) และรหัสผ่าน (Password) ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม "Forge Your Legend"



ภาพที่ ก-8 แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใหม่ (Create Account)

9.การเข้าสู่ระบบ (Sign In / Login)

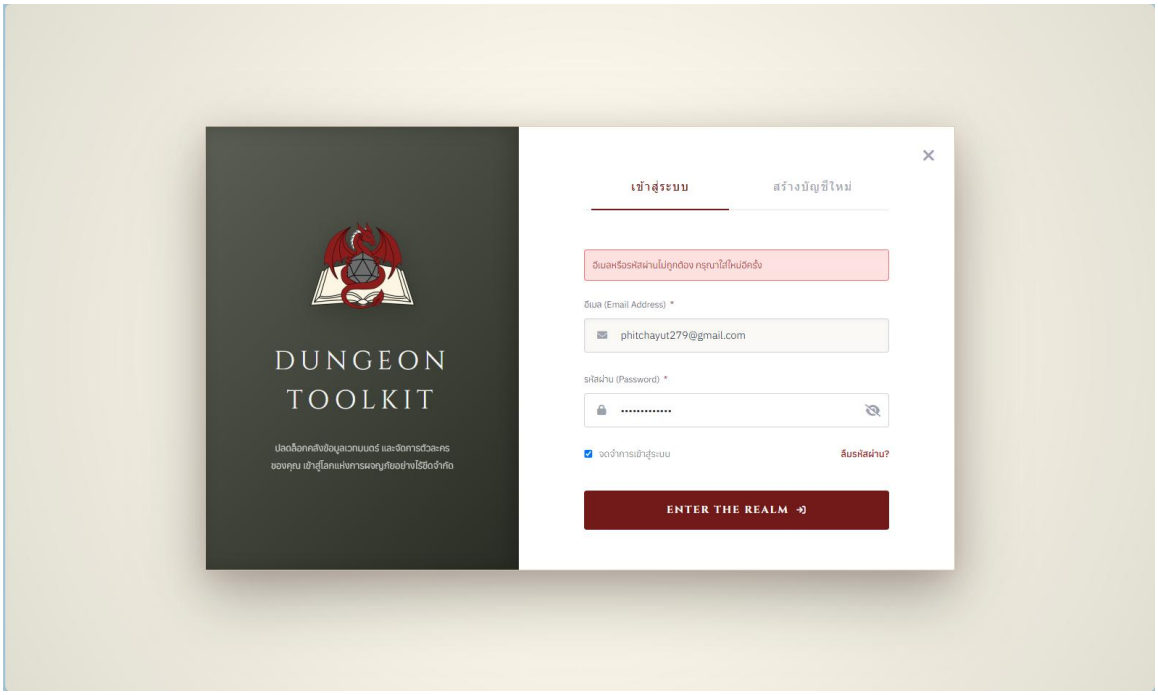
ผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่แล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม "Sign In" บนแถบนำทาง จากนั้นกรอกอีเมลและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม "Enter the Realm" เพื่อเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ ก-9 หน้าจอการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Sign In)

10.การแจ้งเตือนกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง (Validation & Error Alert)

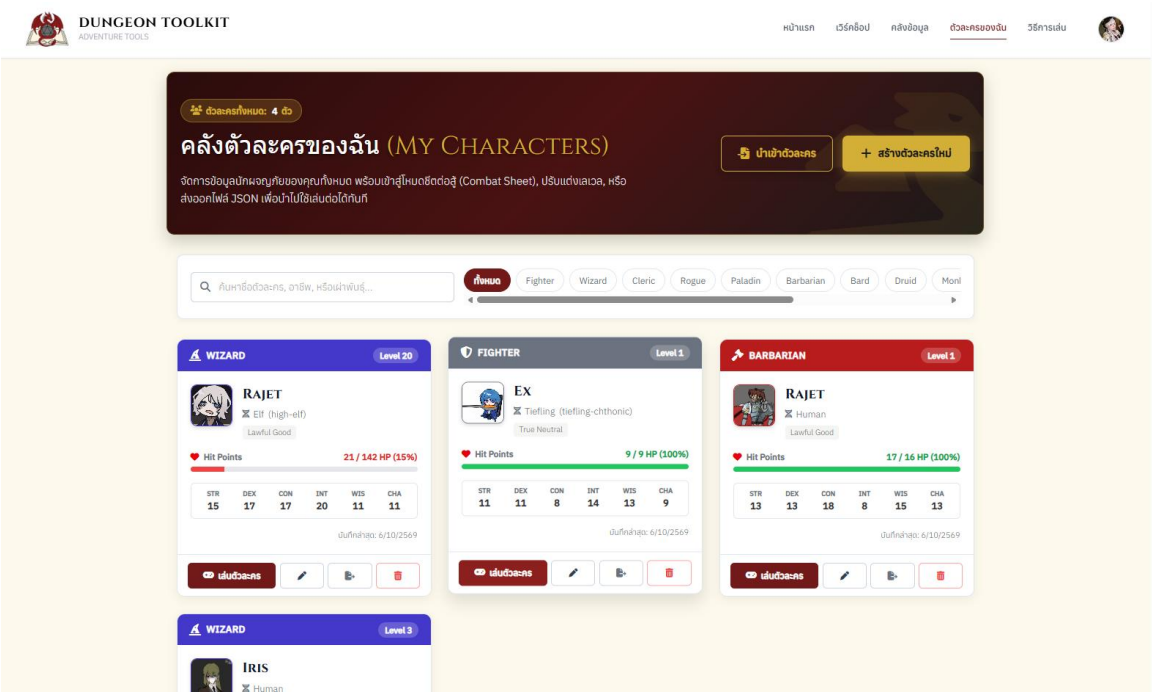
หากผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านผิด หรือกรอกข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดง (Error Message) เพื่อให้ผู้ใช้ทราบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ ก-10 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง

11.หน้ารวมคลังตัวละครส่วนตัวและการเปิดแผ่นตัวละคร (Character Vault)

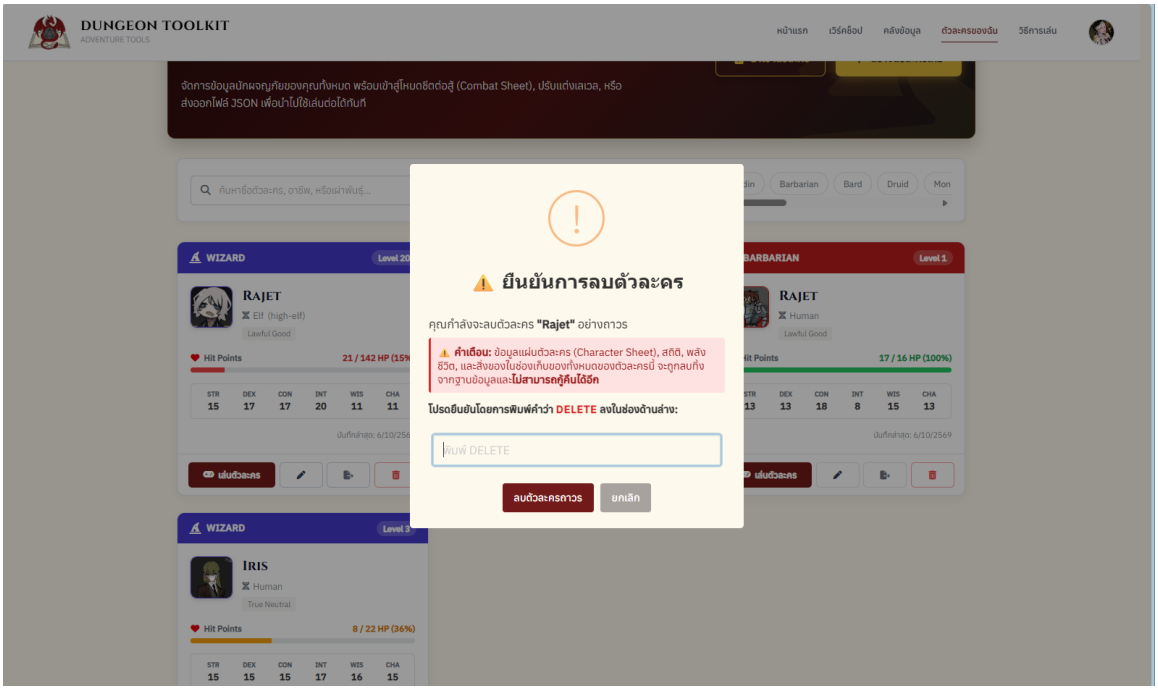
หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อผู้ใช้งานคลิกเมนู "ตัวละครของฉัน" ระบบจะแสดงรายการตัวละครทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ในรูปแบบการ์ด ซึ่งระบุชื่อ เผ่าพันธุ์ อาชีพ และเลเวลของแต่ละตัวละคร โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่การ์ดตัวละครที่ต้องการเพื่อเปิดเข้าสู่หน้าต่างแผ่นข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก (Dynamic Sheet) และนำไปใช้ในการดำเนินเกมได้ทันที



ภาพที่ ก-11 หน้ารวมคลังตัวละครของผู้ใช้งานและการเลือกเปิดแผ่นตัวละคร (Character Vault)

12.การลบตัวละครที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

หากผู้ใช้งานต้องการลบตัวละคร สามารถคลิกที่ไอคอนรูปถังขยะบนการ์ดตัวละคร ระบบจะแสดงป๊อปอัปยืนยันการลบเพื่อป้องกันความผิดพลาด เมื่อกดยืนยัน ตัวละครจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลทันที



ภาพที่ ก-12 ป๊อปอัปยืนยันการลบข้อมูลตัวละครออกจากระบบ

13.หน้าแรกของระบบเวิร์คช็อปสร้างตัวละคร (Character Workshop Landing Page)

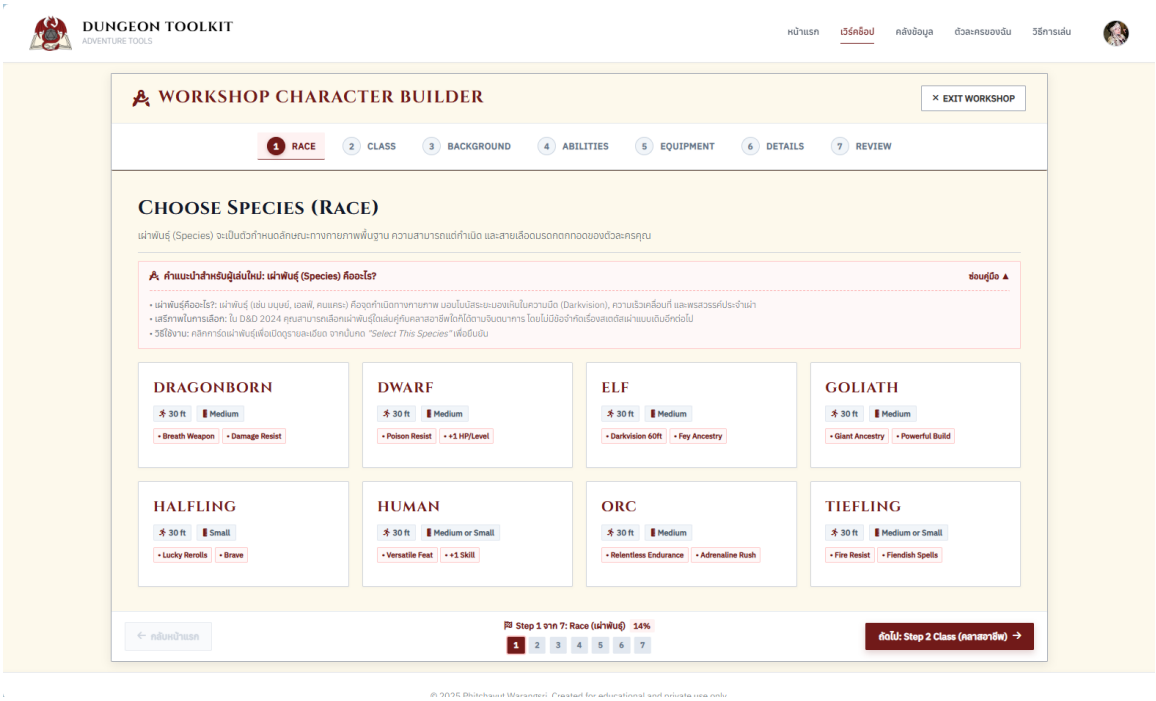
เมื่อผู้ใช้งานคลิกเมนู "Character Workshop" บนแถบนำทางหลัก (หรือคลิกปุ่มสร้างตัวละครใหม่จากหน้า Vault) ระบบจะนำเข้าสู่หน้าแรกของระบบเวิร์คช็อปสร้างตัวละคร ซึ่งมีป้ายแบนเนอร์แนะนำระบบและปุ่มตัวเลือกโหมดการสร้าง เช่น ปุ่ม "สร้างตัวละครผู้เล่น (PC)" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างตัวละครทีละขั้นตอน



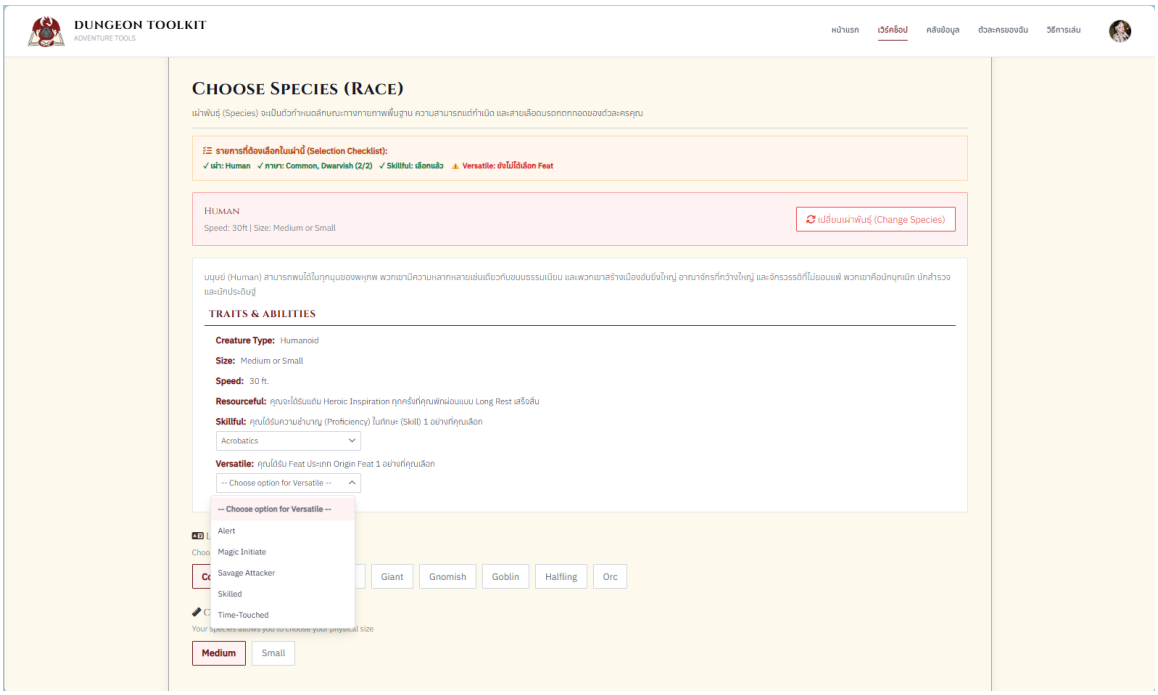
ภาพที่ ก-13 หน้าแรกของระบบเวิร์คช็อปสร้างตัวละคร

14.ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร - ขั้นตอนที่ 1: เลือกเผ่าพันธุ์ (Species)

เมื่อคลิกปุ่มเริ่มต้นสร้างตัวละครผู้เล่น (PC) ระบบจะนำเข้าสู่วิซาร์ดการสร้างตัวละครขั้นตอนที่ 1 โดยแสดงรายการเผ่าพันธุ์ทั้งหมดให้ผู้ใช้เลือกในรูปแบบการ์ด ดังแสดงในภาพที่ ก-14 (ก) และเมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์ (Human) ระบบจะแสดงคุณสมบัติพิเศษและลักษณะเด่นประจำเผ่าขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ ก-14 (ข)



(ก) หน้ารายการเผ่าพันธุ์ทั้งหมดก่อนเลือก

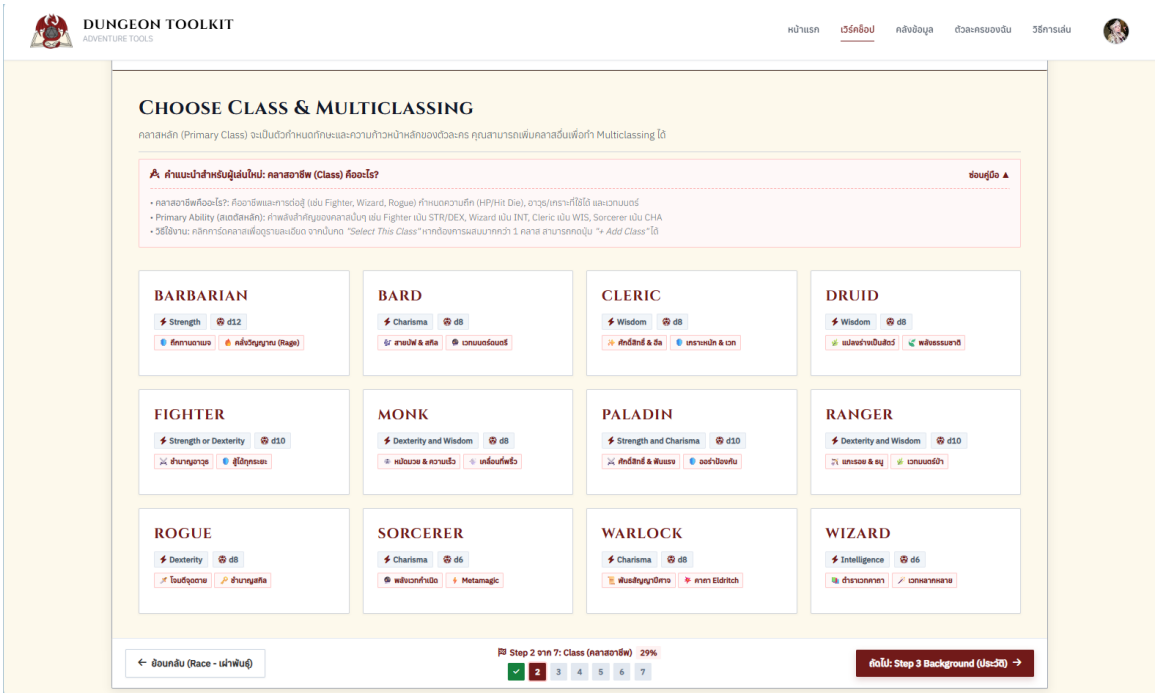


(ข) การเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์ (Human)

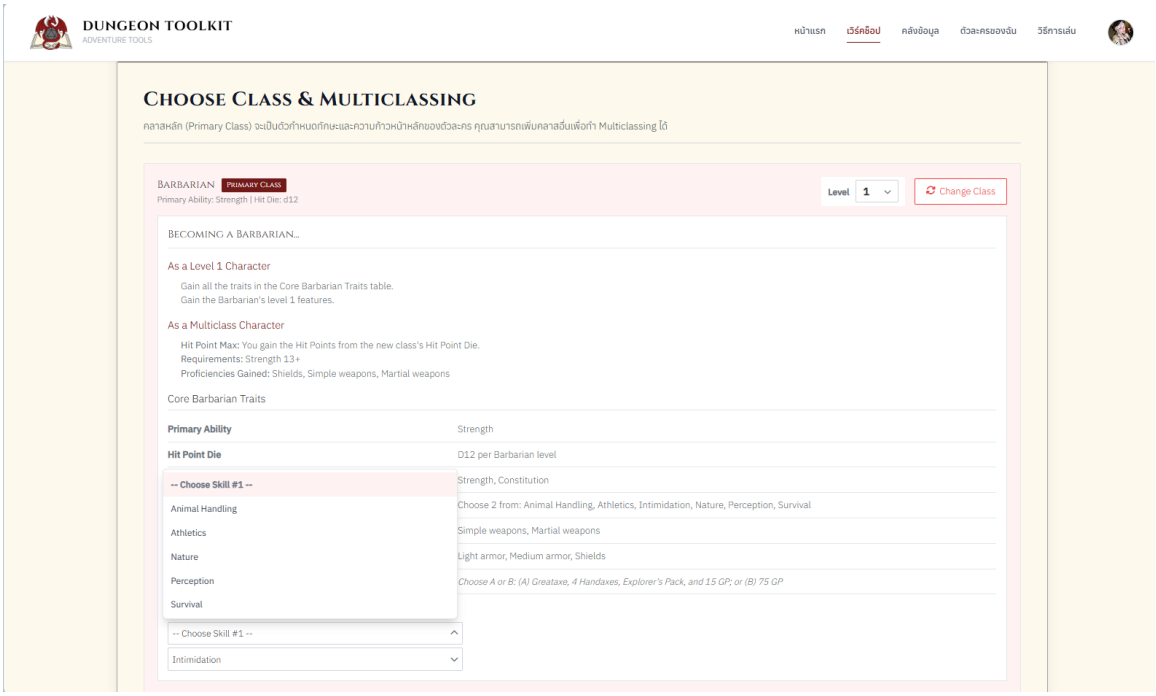
ภาพที่ ก-14 ขั้นตอนการเลือกเผ่าพันธุ์ของตัวละคร (Workshop Step 1): (ก) หน้ารายการเผ่าพันธุ์ทั้งหมดก่อนเลือก (ข) การเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์ (Human)

15.ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร - ขั้นตอนที่ 2: เลือกสายอาชีพ (Class & Skills)

ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้ใช้งานเลือกสายอาชีพหลักและทักษะความชำนาญ โดยหน้าจอเริ่มต้นจะแสดงการ์ดสายอาชีพทั้งหมดพร้อมค่า Hit Dice ประจำอาชีพ ดังแสดงในภาพที่ ก-15 (ก) เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกอาชีพคนเถื่อน (Barbarian) ระบบจะแสดงรายละเอียดความสามารถ เช่น การบ้าคลั่ง (Rage) และเปิดช่องเช็คบ็อกซ์ให้เลือกทักษะความชำนาญ (Skills) ตามโควตาที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ ก-15 (ข)



(ก) หน้ารายการสายอาชีพทั้งหมดก่อนเลือก

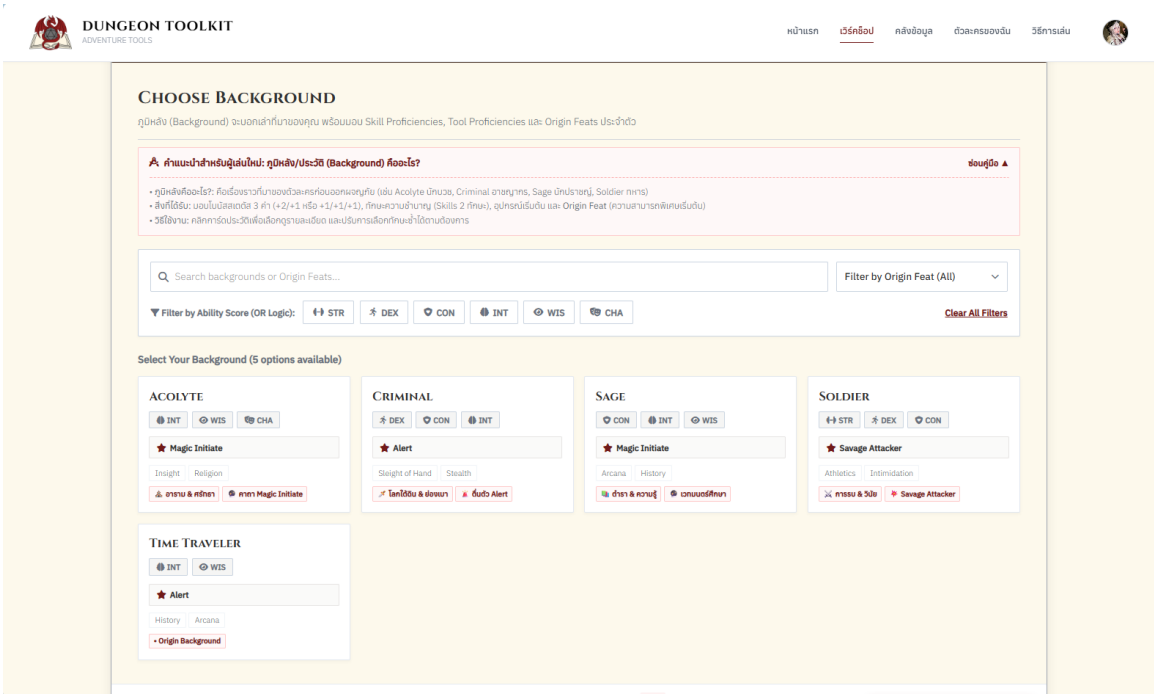


(ข) การเลือกสายอาชีพ Barbarian และทักษะความชำนาญ

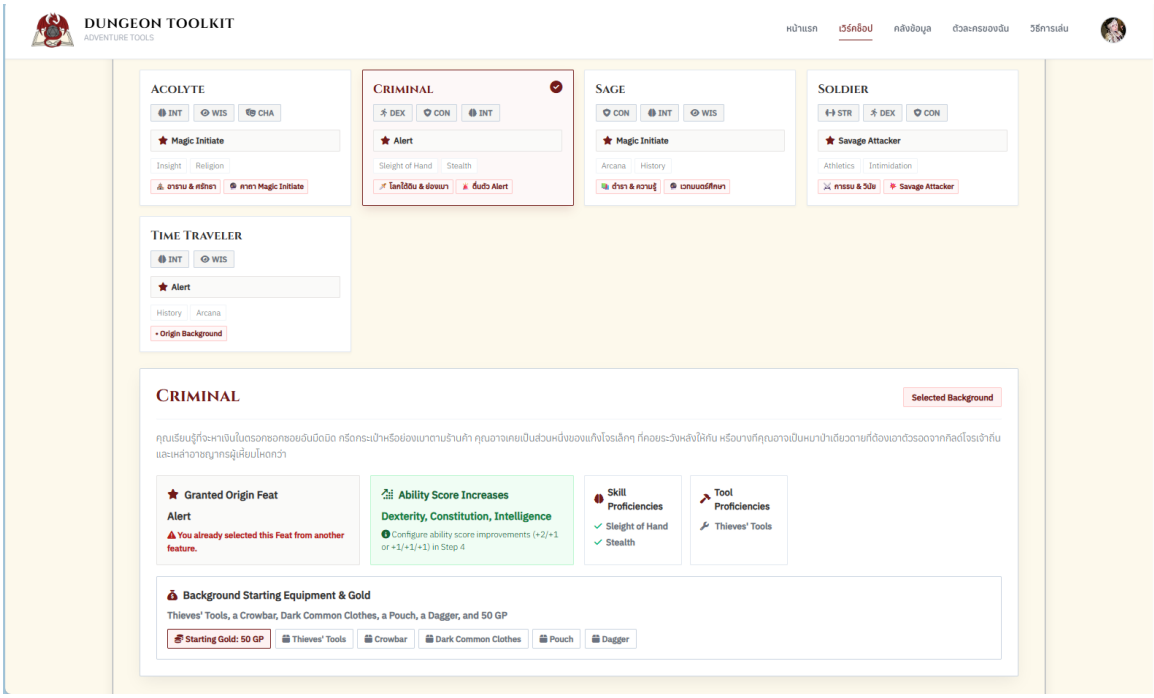
ภาพที่ ก-15 ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพและทักษะ (Workshop Step 2): (ก) หน้ารายการสายอาชีพทั้งหมดก่อนเลือก (ข) การเลือกสายอาชีพ Barbarian และทักษะความชำนาญ

16.ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร - ขั้นตอนที่ 3: เลือกภูมิหลัง (Background)

นตอนที่ 3 ให้ผู้ใช้งานเลือกภูมิหลังความเป็นมาของตัวละคร โดยระบบจะแสดงตัวเลือกภูมิหลังทั้งหมดที่มีในกฎกติกา ดังแสดงในภาพที่ ก-16 (ก) เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกภูมิหลังอาชญากร (Criminal) ระบบจะแสดงรายการทักษะที่ได้รับเพิ่ม โบนัสสเตตัส และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตัวมากับภูมิหลังให้อัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ ก-16 (ข)



(ก) หน้ารายการภูมิหลังทั้งหมดก่อนเลือก

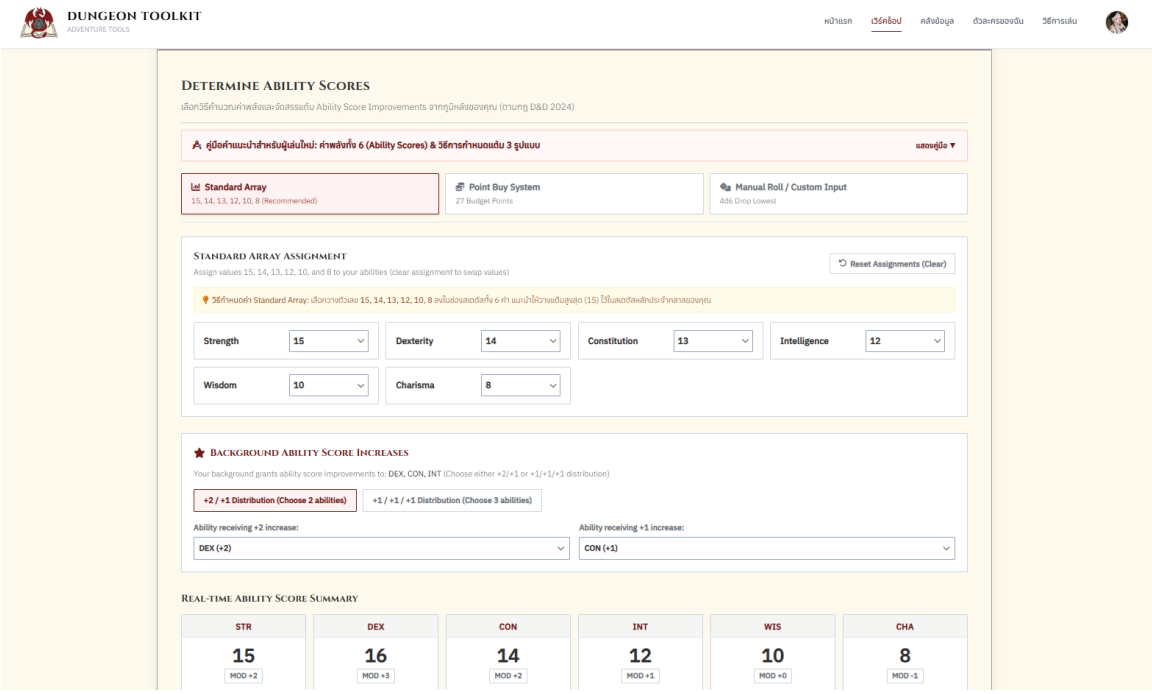


(ข) การเลือกภูมิหลัง Criminal

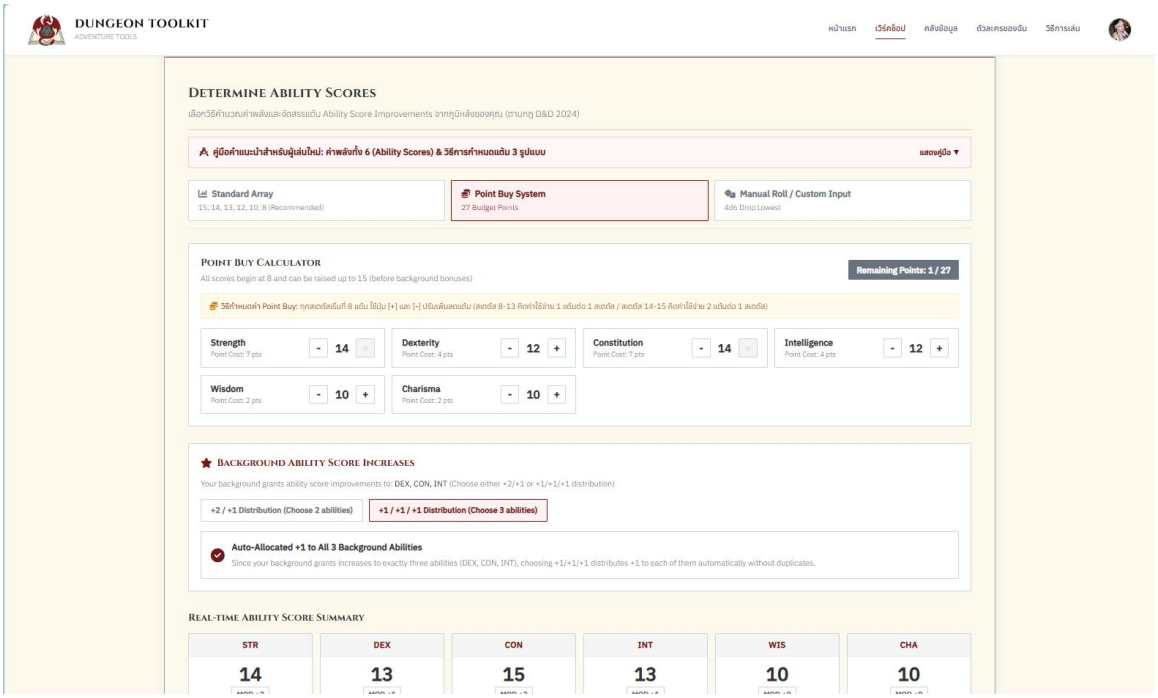
ภาพที่ ก- 16 ขั้นตอนการเลือกภูมิหลังของตัวละคร (Workshop Step 3): (ก) หน้ารายการภูมิหลังทั้งหมดก่อนเลือก (ข) การเลือกภูมิหลัง Criminal

17.ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร - ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าสเตตัส (Ability Scores)

ขั้นตอนที่ 4 ให้ผู้ใช้งานกำหนดค่าความสามารถหลักทั้ง 6 ด้าน (STR, DEX, CON, INT, WIS, CHA) โดยเลือกใช้งานวิธีชุดตัวเลขมาตรฐาน (Standard Array) ซึ่งระบบจะมีชุดตัวเลขตั้งต้น [15, 14, 13, 12, 10, 8] ให้ผู้ใช้นำไปจัดสรร ดังแสดงในภาพที่ ก-17 (ก) และเมื่อผู้ใช้งานกระจายค่าตัวเลขลงในช่องสเตตัสทั้ง 6 ด้านเพื่อเน้นความแข็งแกร่งของ Barbarian เสร็จสิ้น ระบบจะคำนวณค่าตัวคูณโบนัส (Ability Modifiers) และบวกแต้มโบนัสจากภูมิหลังให้โดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพที่ ก-17 (ข)



(ก) การเลือกวิธี Standard Array ก่อนจัดสรรแต้ม

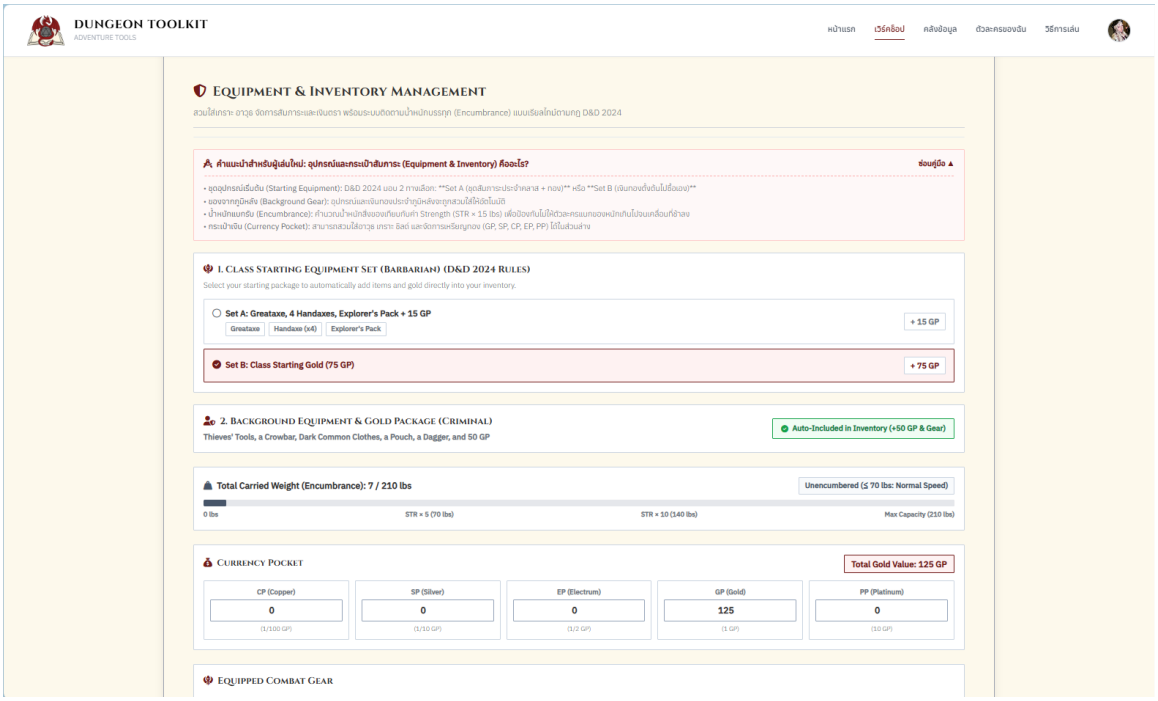


(ข) หน้าจอหลังจัดสรรค่าสเตตัสเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ ก-17 ขั้นตอนการกำหนดค่าความสามารถหลัก (Workshop Step 4): (ก) การเลือกวิธี Standard Array ก่อนจัดสรรแต้ม (ข) หน้าจอหลังจัดสรรค่าสเตตัสเสร็จสมบูรณ์

18.ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร - ขั้นตอนที่ 5: จัดการอุปกรณ์เริ่มต้นและเวทมนตร์

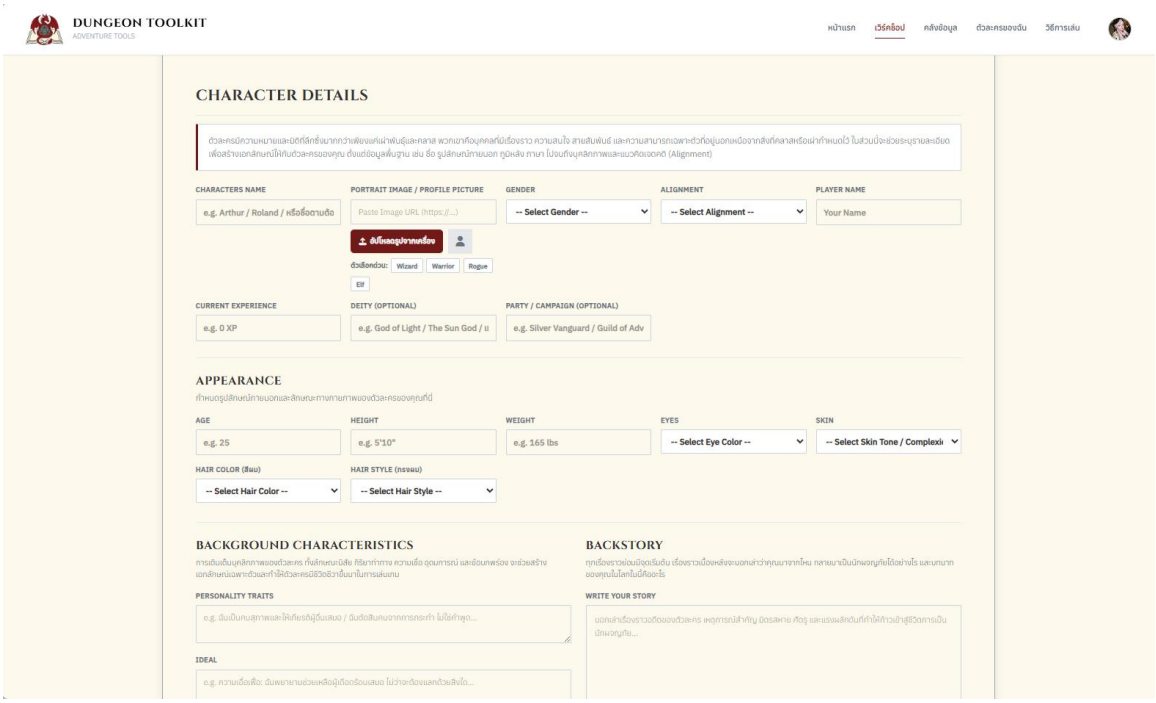
ขั้นตอนที่ 5 ให้ผู้ใช้งานจัดการชุดอุปกรณ์และเงินตั้งต้นของตัวละคร โดยสำหรับสายอาชีพ Barbarian ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับเป็นเงินเริ่มต้น (Starting Gold) จำนวน 75 GP (Set B) แทนการรับชุดอาวุธตั้งต้น เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามกลยุทธ์การเล่น พร้อมกันนี้ระบบจะรวมเงินจากภูมิหลัง คำนวณน้ำหนักสิ่งของ และแสดงสถานะการรับน้ำหนักสัมภาระ (Carrying Capacity) ให้อัตโนมัติ



ภาพที่ ก-18 ขั้นตอนการเลือกรับเงินเริ่มต้นและการคำนวณน้ำหนักสัมภาระ (Workshop Step 5)

19.ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร - ขั้นตอนที่ 6: กรอกรายละเอียดตัวละคร (Details)

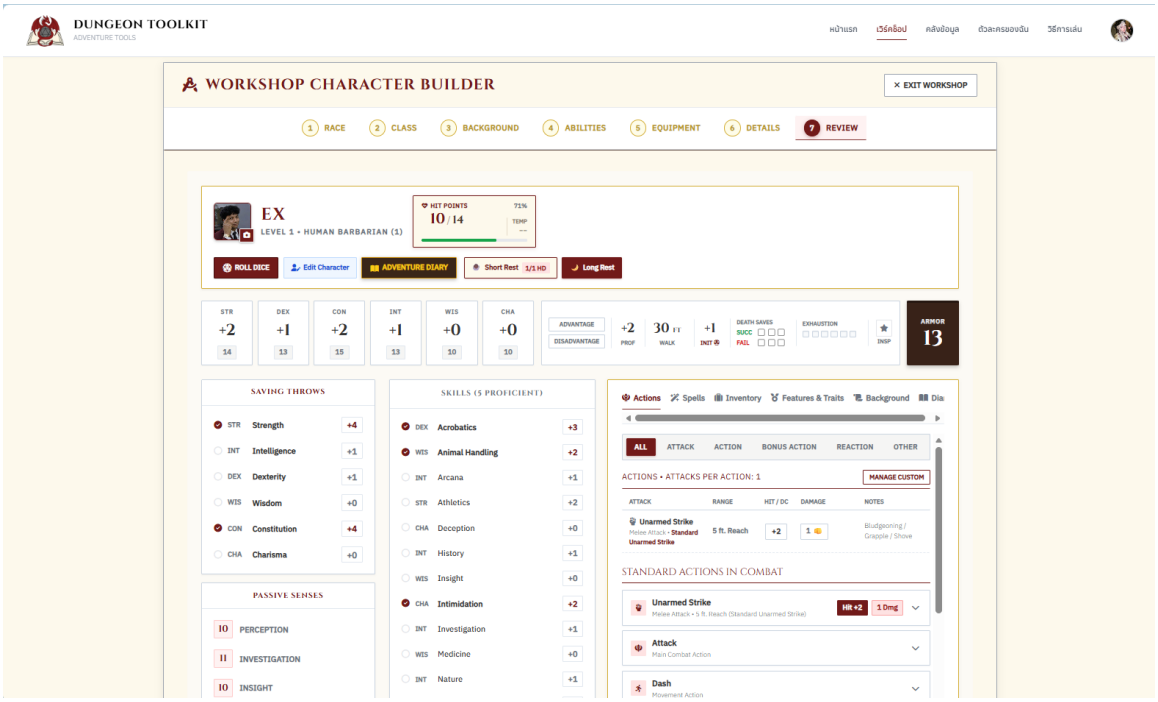
ขั้นตอนที่ 6 ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ ได้แก่ ชื่อตัวละคร (Character Name), เพศ, อายุ, ลักษณะภายนอก (Appearance) และประวัติความเป็นมา (Backstory)



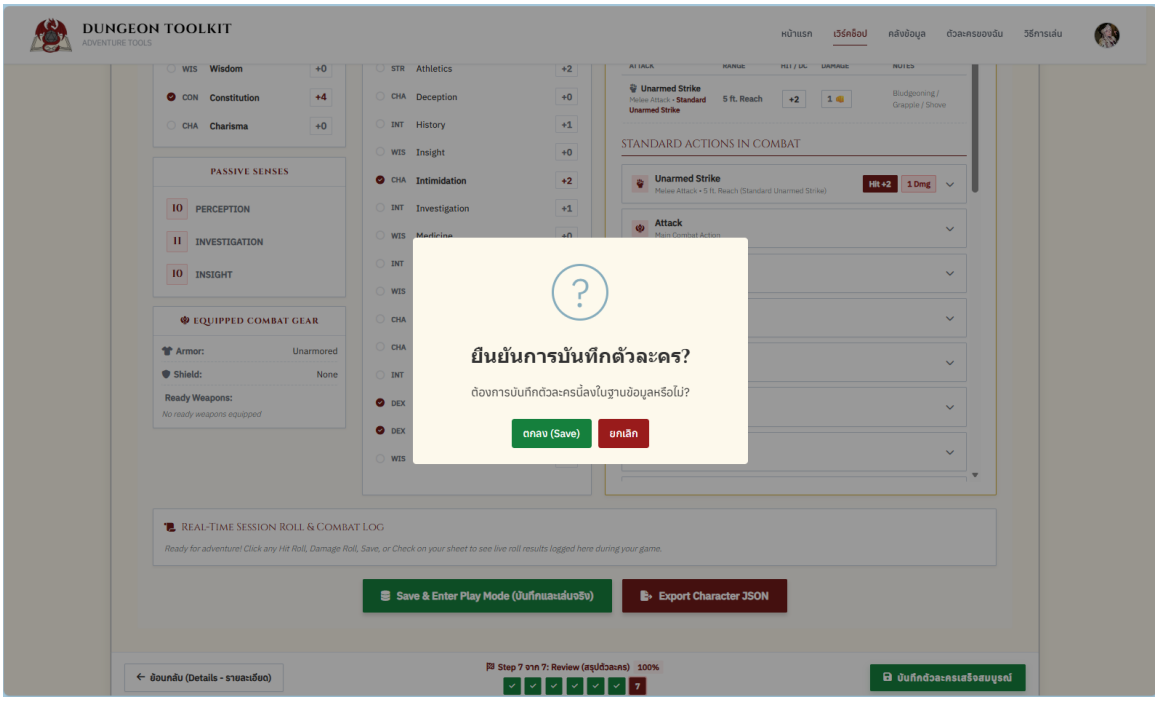
ภาพที่ ก-19 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติตัวละคร (Workshop Step 6)

20.ระบบผู้ช่วยสร้างตัวละคร - ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบสรุปข้อมูลและบันทึก (Review & Save)

ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแสดงผลหน้าสรุปข้อมูลตัวละครทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง ดังแสดงในภาพที่ ก-20 (ก) โดยมีปุ่มกดยืนยัน "Save & Enter Play Mode (บันทึกและเล่นจริง)" สีเขียวเด่นชัด เมื่อผู้ใช้คลิกบันทึก ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัป SweetAlert2 ธีมกระดาษโบราณ เพื่อให้ผู้ใช้กดยืนยันการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและแจ้งเตือนสถานะสำเร็จ ดังแสดงในภาพที่ ก-20 (ข)



(ก) หน้าจอสรุปข้อมูลตัวละคร (Review)

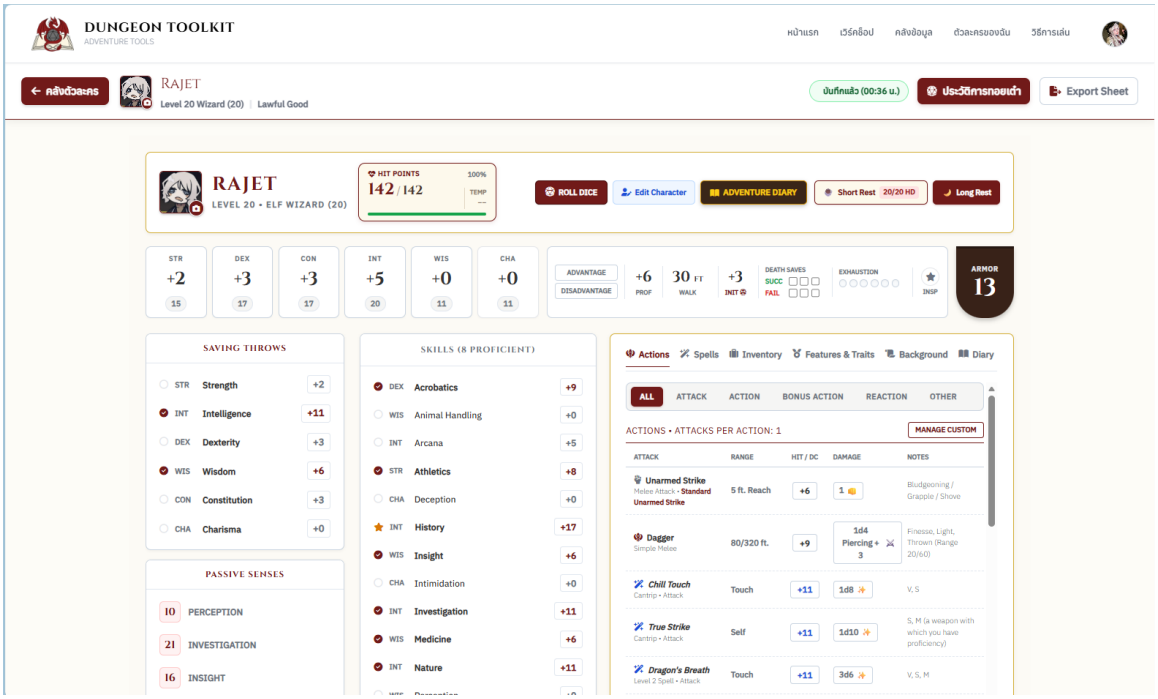


(ข) ป๊อปอัปยืนยันการบันทึกข้อมูลสำเร็จ

ภาพที่ ก- 20 หน้าตรวจสอบสรุปข้อมูลตัวละครและการบันทึกข้อมูล (Workshop Step 7): (ก) หน้าจอสรุปข้อมูลตัวละคร (Review) (ข) ป๊อปอัปยืนยันการบันทึกข้อมูลสำเร็จ

21.หน้าแผ่นข้อมูลตัวละครพลวัต - ภาพรวมสถานะ (Character Sheet Overview)

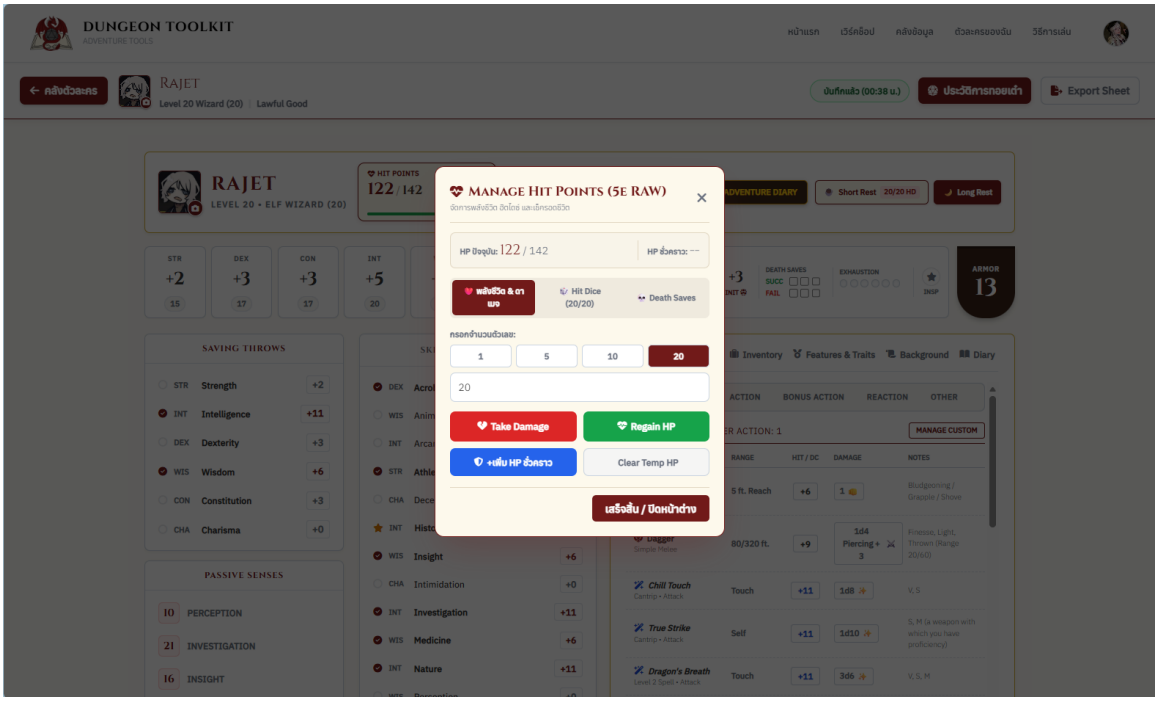
เมื่อเปิดแผ่นตัวละคร ระบบจะแสดงแดชบอร์ดข้อมูลตัวละครครบถ้วน ได้แก่ ค่าพลังชีวิต (HP), ค่าเกราะ (AC), ความเร็ว (Speed), โบนัสความชำนาญ (Proficiency), ตารางค่าสเตตัส 6 ด้าน และ Saving Throws



ภาพที่ ก-21 หน้าต่างภาพรวมแผ่นข้อมูลตัวละครแบบไดนามิก (Dynamic Character Sheet)

22.การปรับเพิ่ม/ลดพลังชีวิต (HP Tracking)

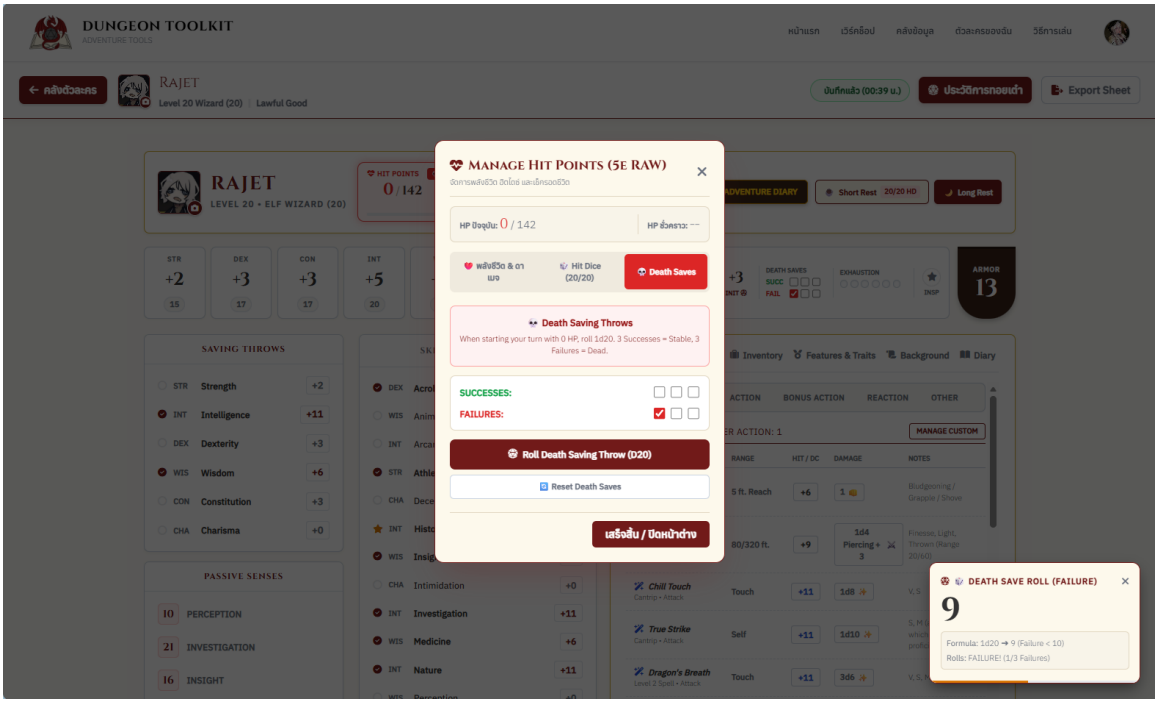
ผู้เล่นสามารถคลิกที่กล่องพลังชีวิตเพื่อพิมพ์ตัวเลขความเสียหาย หรือกดปุ่มเครื่องหมายบวก (+) / ลบ (-) เพื่อปรับค่า Current HP และระบบจะคำนวณหักลบกับ Temp HP อัตโนมัติ



ภาพที่ ก-22 การปรับลดและเพิ่มค่าพลังชีวิตของตัวละครระหว่างการเล่น

23.โหมดทอยเต๋าความเป็นความตาย (Death Saving Throws)

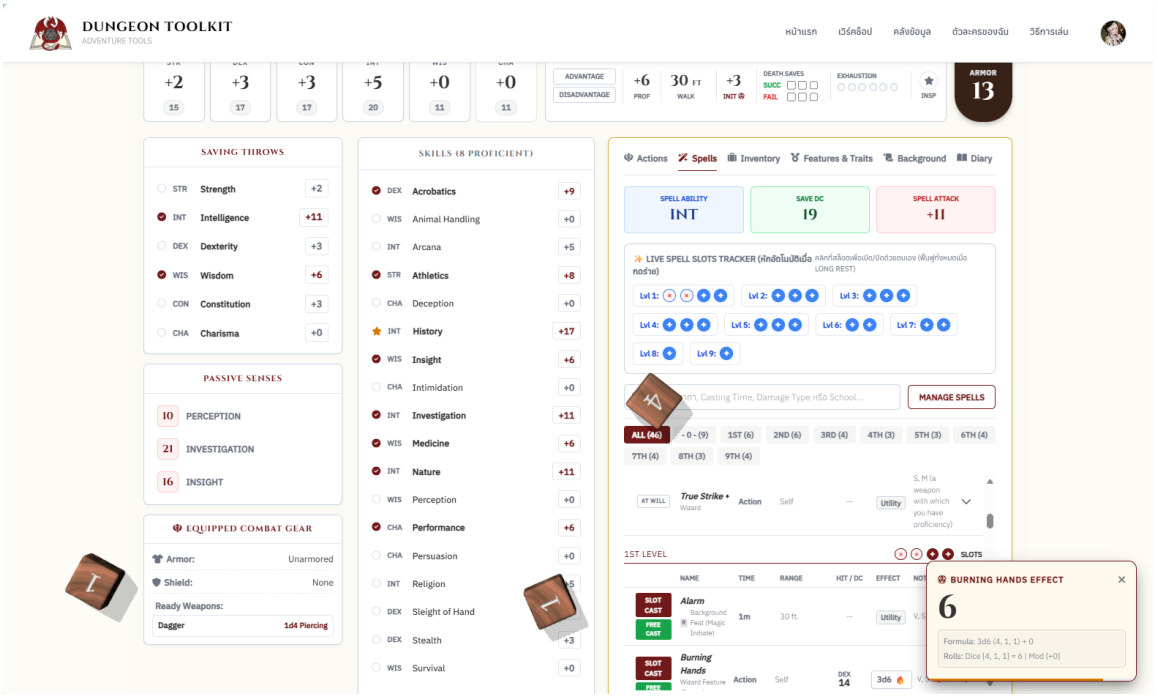
เมื่อค่าพลังชีวิตลดลงเหลือ 0 ระบบจะเปลี่ยนสถานะตัวละครเป็น Unconscious และเปิดหน้าต่างทอยเต๋า Death Save โดยมีช่องติ๊ก Success 3 ช่อง และ Failure 3 ช่อง เพื่อตัดสินการรอดชีวิต



ภาพที่ ก-23 หน้าต่างตรวจสอบความรอดชีวิต (Death Saving Throws) เมื่อตัวละครหมดสติ

24.การจัดการช่องร่ายเวทมนตร์ (Spell Slots Management)

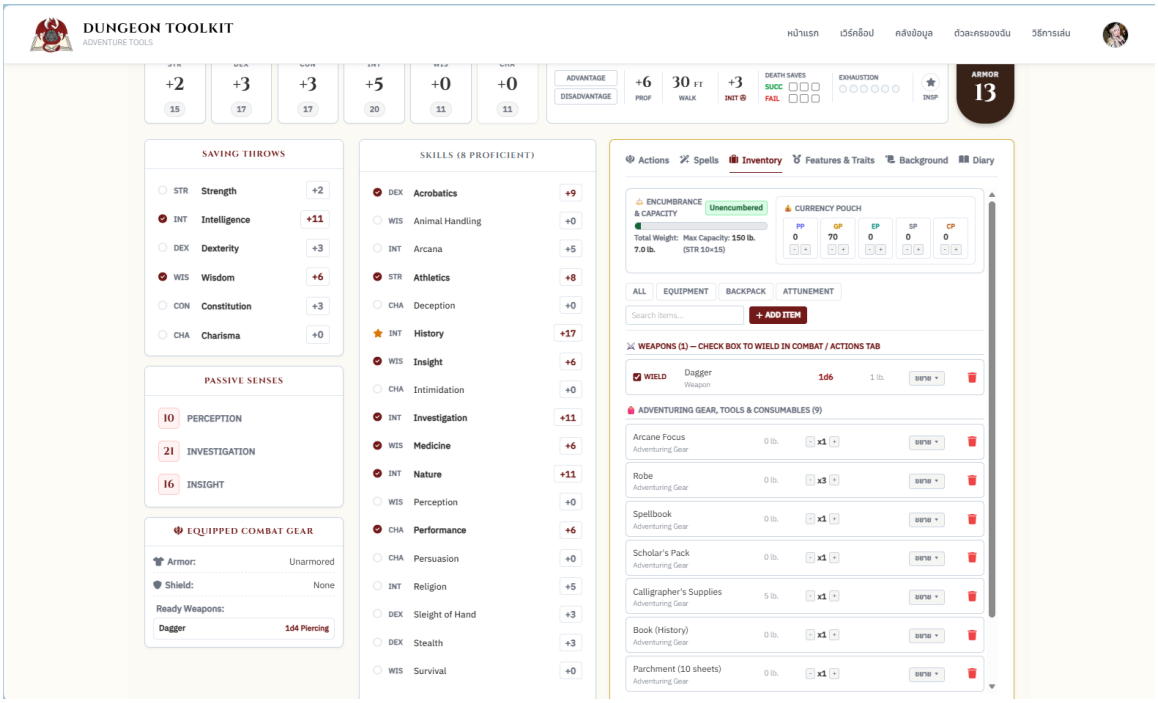
ผู้เล่นสายเวทมนตร์สามารถคลิกเลือกดูรายการคาถาที่เตรียมไว้ และเมื่อร่ายเวท สามารถคลิกที่ปุ่มช่องสล็อตเวท (เช่น Level 1 Slot) เพื่อตัดจำนวนช่องเวทออกไปทีละช่อง



ภาพที่ ก-24 การจัดการและตัดช่องร่ายเวทมนตร์ (Spell Slots) เมื่อทำการร่ายคาถา

25.การจัดการกระเป๋าเก็บของและคำนวณน้ำหนัก (Inventory)

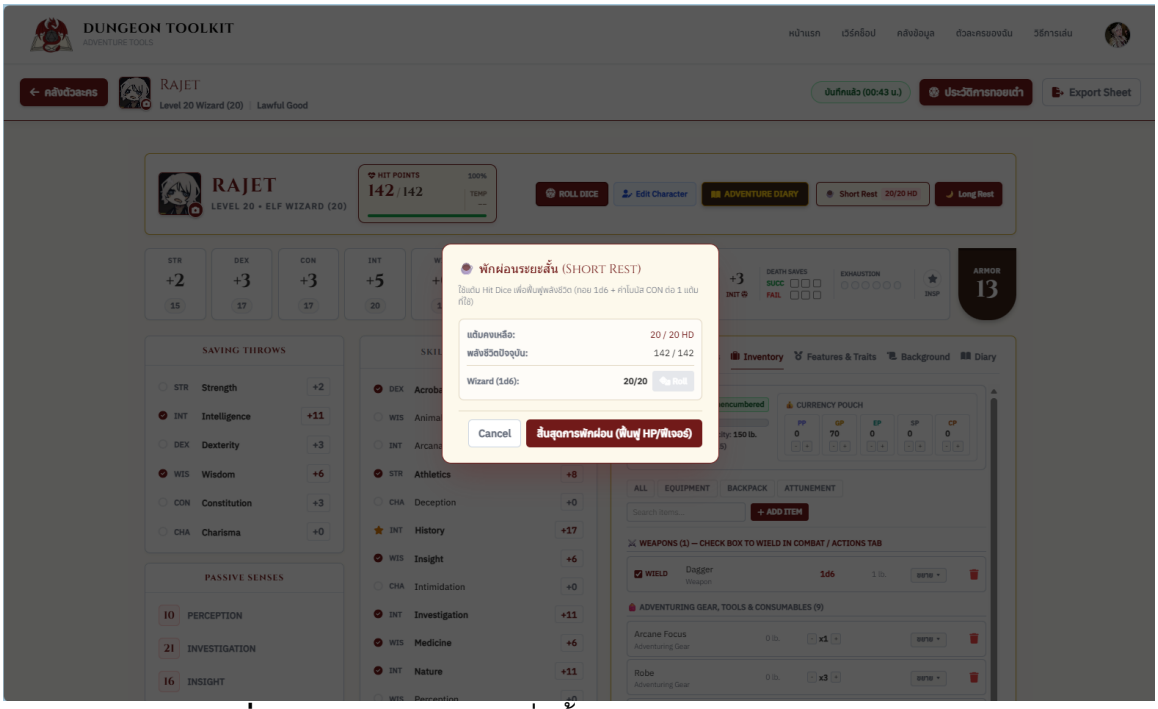
ในแท็บ Inventory ผู้เล่นสามารถเพิ่มไอเทมใหม่ ปรับจำนวนชิ้น และลบไอเทมทิ้ง โดยระบบจะคำนวณน้ำหนักรวมของกระเป๋า (Total Weight) เทียบกับขีดจำกัดการแบกของตัวละคร (Encumbrance Limit)



ภาพที่ ก-25 การจัดการไอเทมในกระเป๋าเก็บของและระบบคำนวณน้ำหนักรวม

26.การพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลัง (Short Rest / Long Rest)

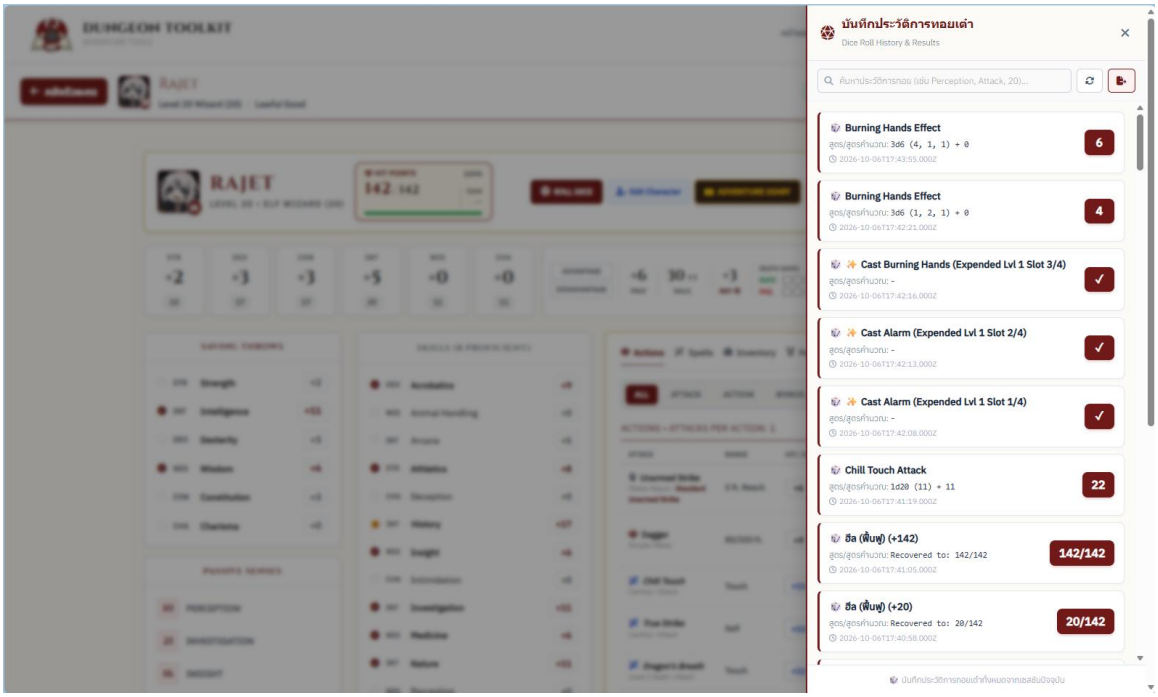
ผู้เล่นสามารถกดปุ่ม "Short Rest" เพื่อใช้ Hit Dice ฟื้นฟูเลือด หรือกดปุ่ม "Long Rest" เพื่อฟื้นฟูค่าพลังชีวิตและช่องร่ายเวทมนตร์ทั้งหมดให้กลับมาเต็ม 100%



ภาพที่ ก-26 การกดพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตและทรัพยากรตัวละคร

27.แถบลิ้นชักบันทึกประวัติการเล่นและการทอยเต๋า (Character Logs Drawer)

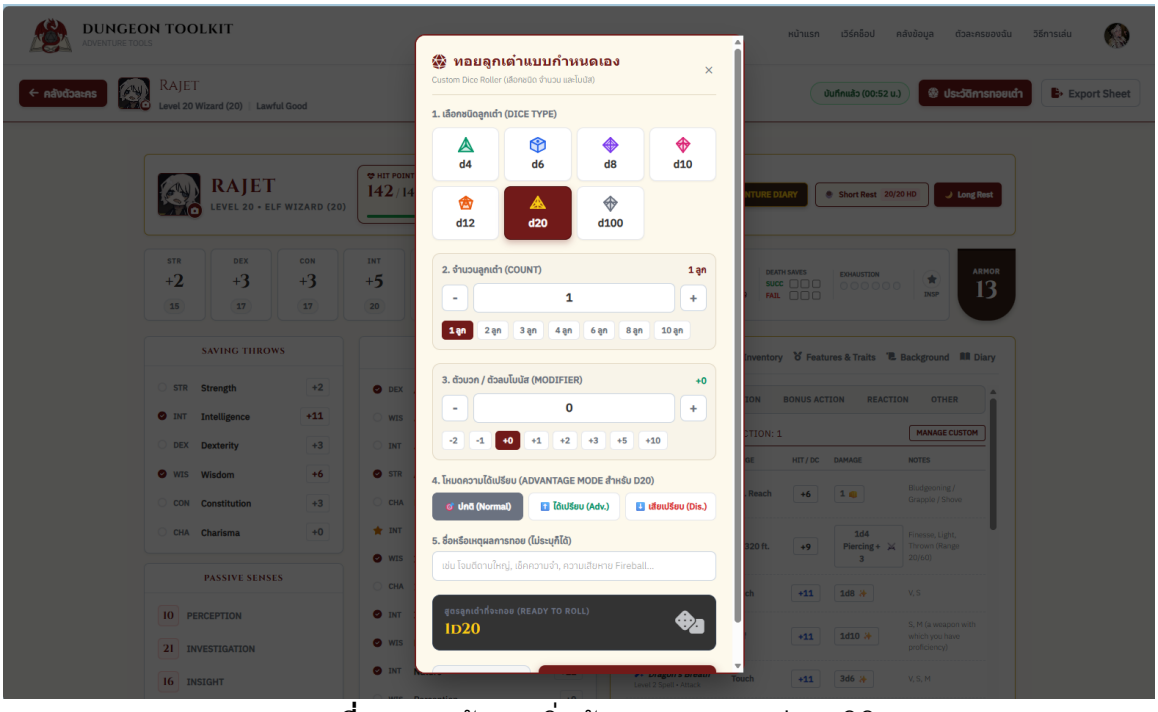
บนหน้าต่างแผ่นข้อมูลตัวละคร ผู้เล่นสามารถคลิกที่ปุ่มไอคอนประวัติ (Logs) เพื่อเปิดแถบลิ้นชักด้านข้าง (Character Logs Drawer) ซึ่งจะแสดงรายการประวัติเหตุการณ์ย้อนหลังของตัวละคร เช่น บันทึกผลการทอยลูกเต๋า ผลรวมคะแนน สูตรการทอย การฟื้นฟูหรือลดพลังชีวิต และเวลาที่ทำรายการ เพื่อให้ผู้เล่นและ Game Master (DM) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเล่นย้อนหลังได้อย่างโปร่งใส



ภาพที่ ก-27 แถบลิ้นชักบันทึกประวัติการเล่นและการทอยลูกเต๋าของตัวละคร

28.การเปิดใช้งานระบบลูกเต๋า 3 มิติ (3D Dice Roller)

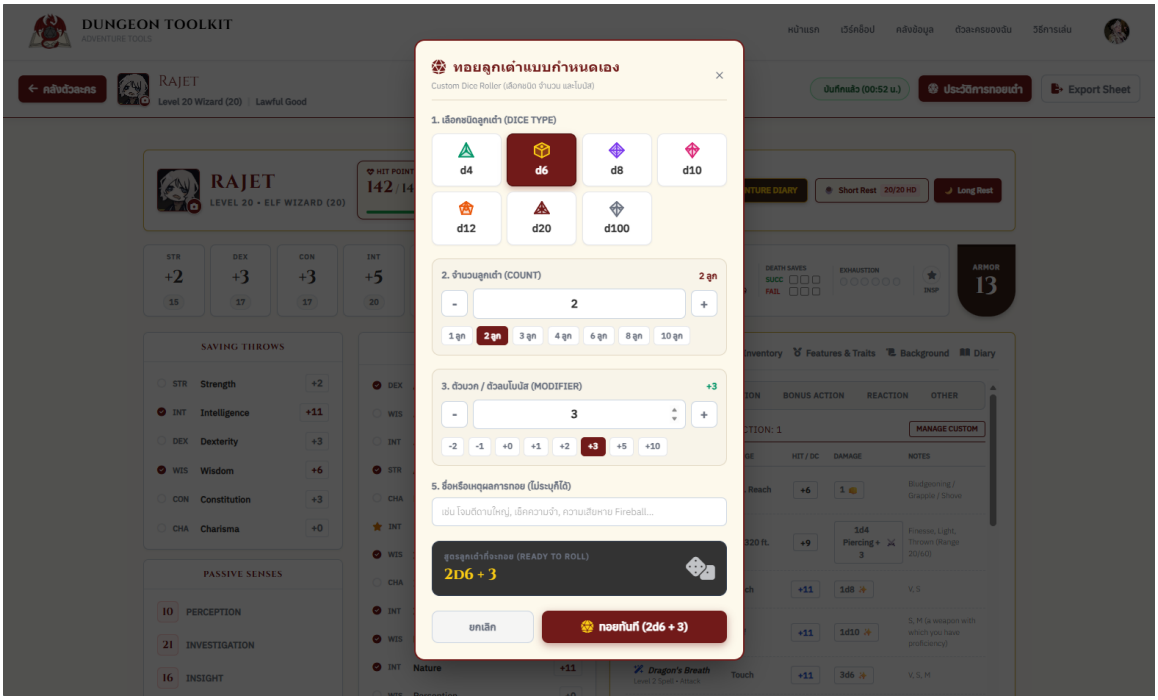
ผู้เล่นสามารถคลิกที่ไอคอนรูปลูกเต๋าบนแผ่นตัวละครหรือแถบเครื่องมือ เพื่อเปิดหน้าต่างจำลองการทอยลูกเต๋า 3 มิติ



ภาพที่ ก-28 หน้าต่างเริ่มต้นของระบบลูกเต๋า 3 มิติ

29.การเลือกขนาดและจำนวนลูกเต๋า (Dice Selection)

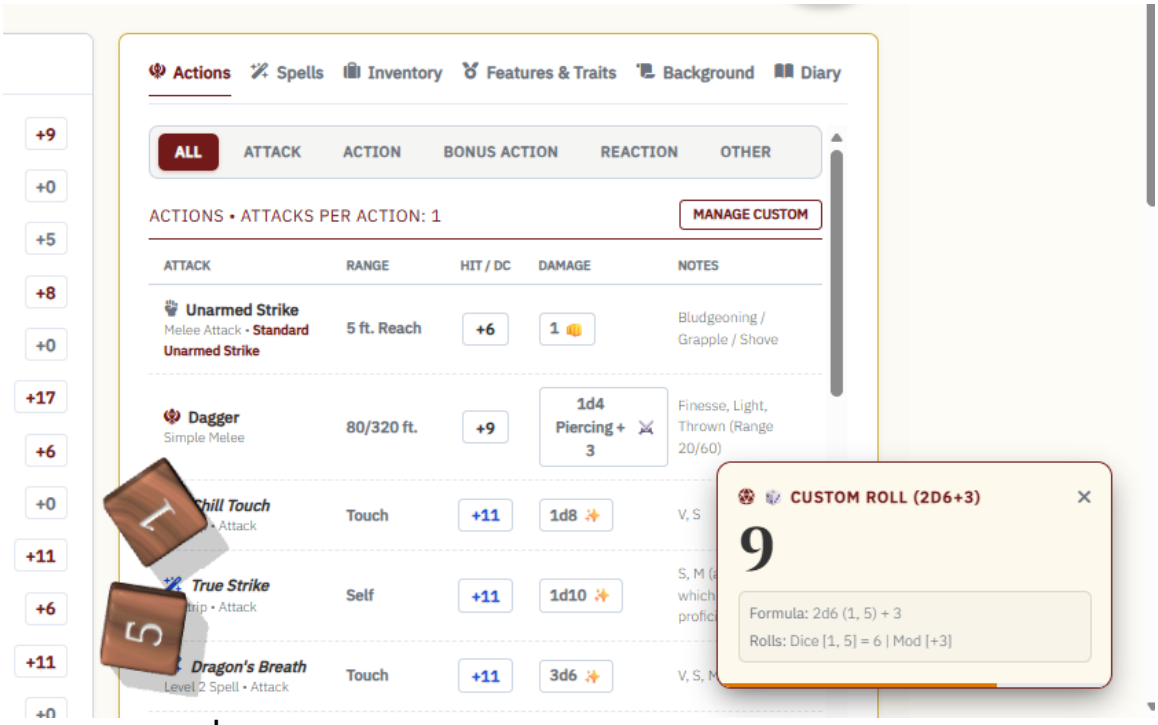
ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกลูกเต๋าที่ต้องการทอย เช่น d4, d6, d8, d10, d12, d20, d100 และสามารถกดปุ่มบวก (+) เพื่อเพิ่มจำนวนลูกเต๋าที่จะทอยพร้อมกันได้



ภาพที่ ก-29 การเลือกประเภทและจำนวนลูกเต๋าที่ต้องการทอย

30.การแสดงแอนิเมชันลูกเต๋า 3 มิติและสรุปแต้ม

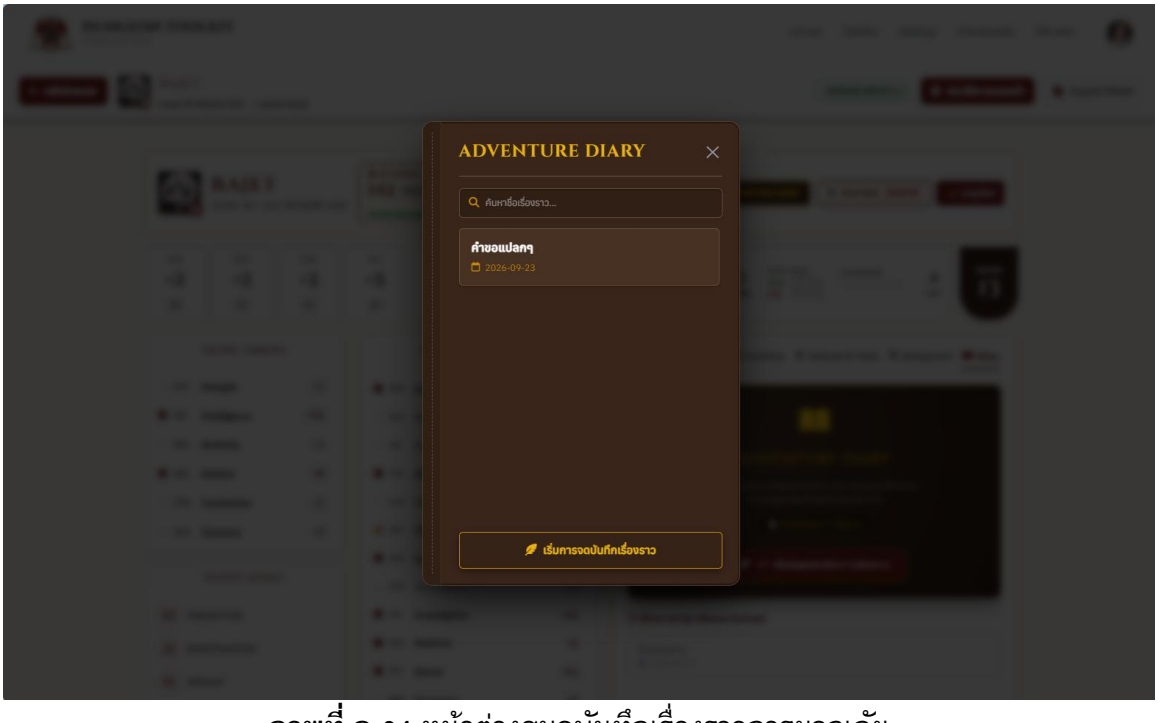
เมื่อกดปุ่ม "Roll" ลูกเต๋า 3 มิติจะกลิ้งบนหน้าจออิงตามหลักแรงโน้มถ่วงและฟิสิกส์ เมื่อลูกเต๋าหยุดนิ่ง ระบบจะสรุปผลคะแนนรวมของหน้าเต๋าทั้งหมดพร้อมบวกค่า Modifiers ให้เห็นอย่างชัดเจน



ภาพที่ ก-30 การแสดงผลแอนิเมชันลูกเต๋า 3 มิติและกล่องสรุปแต้มผลลัพธ์

31.หน้าสมุดบันทึกการผจญภัย (Character Journal)

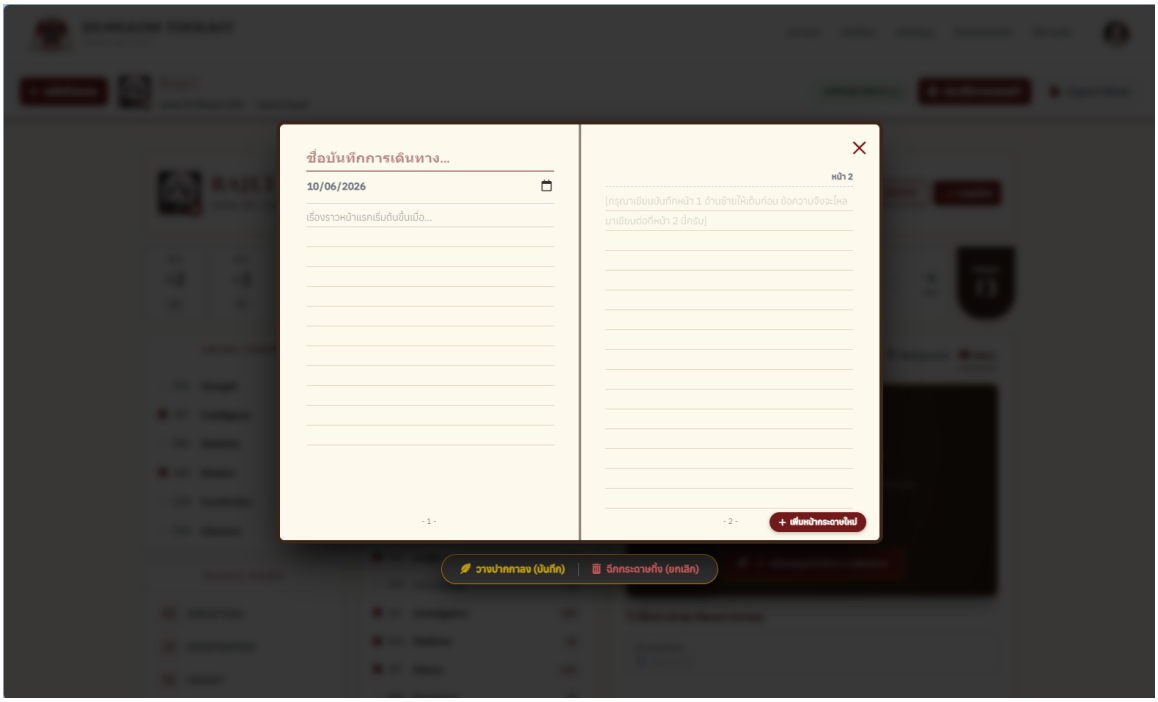
ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกแท็บ "Journal" บนแผ่นตัวละคร เพื่อเปิดดูไดอารี่บันทึกเรื่องราวเบาะแส หรือเควสต์ที่ได้รับในระหว่างการเล่นเกม



ภาพที่ ก-31 หน้าต่างสมุดบันทึกเรื่องราวการผจญภัย

32.การสร้างบันทึกใหม่และพิมพ์เนื้อหา

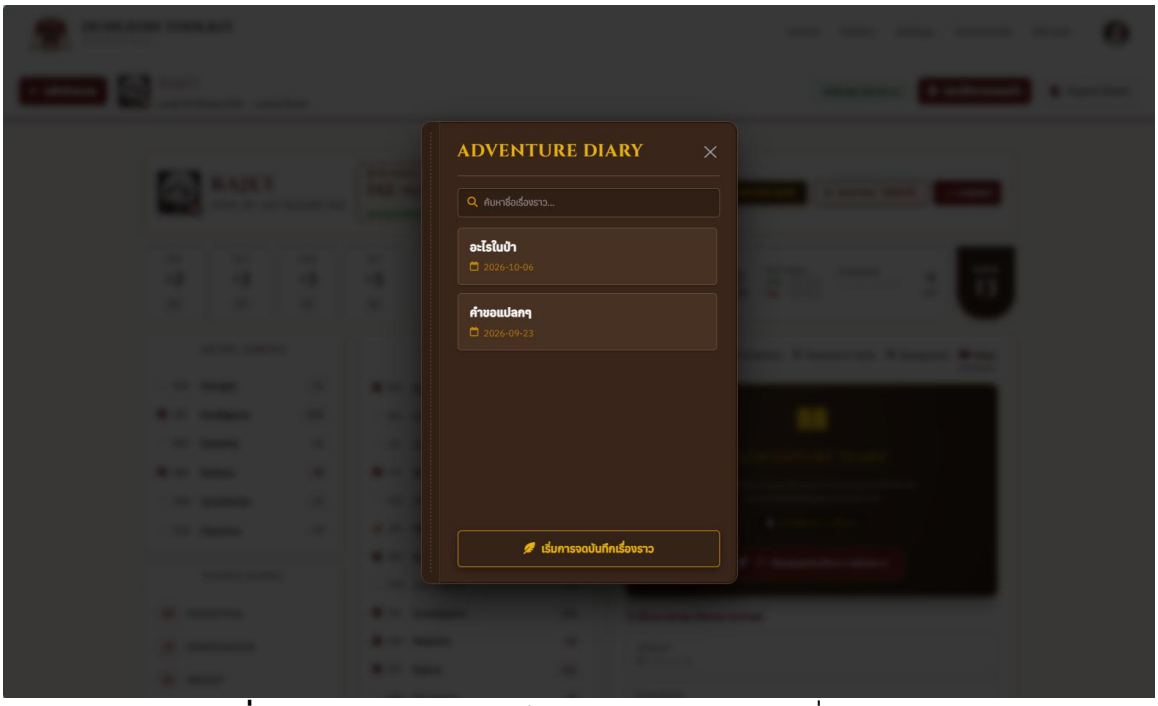
เมื่อคลิกปุ่ม "เริ่มการจดบันทึกเรื่องราว" ระบบจะเปิดหน้าสมุดบันทึกว่างขึ้นมา ให้ผู้เล่นพิมพ์หัวข้อ วันที่ และพิมพ์เนื้อหาเหตุการณ์การผจญภัยลงไป



ภาพที่ ก-32 การสร้างและพิมพ์เนื้อหาบันทึกการผจญภัยหน้าใหม่

33.การบันทึกเรื่องราวสำเร็จและการแสดงผลในรายการ

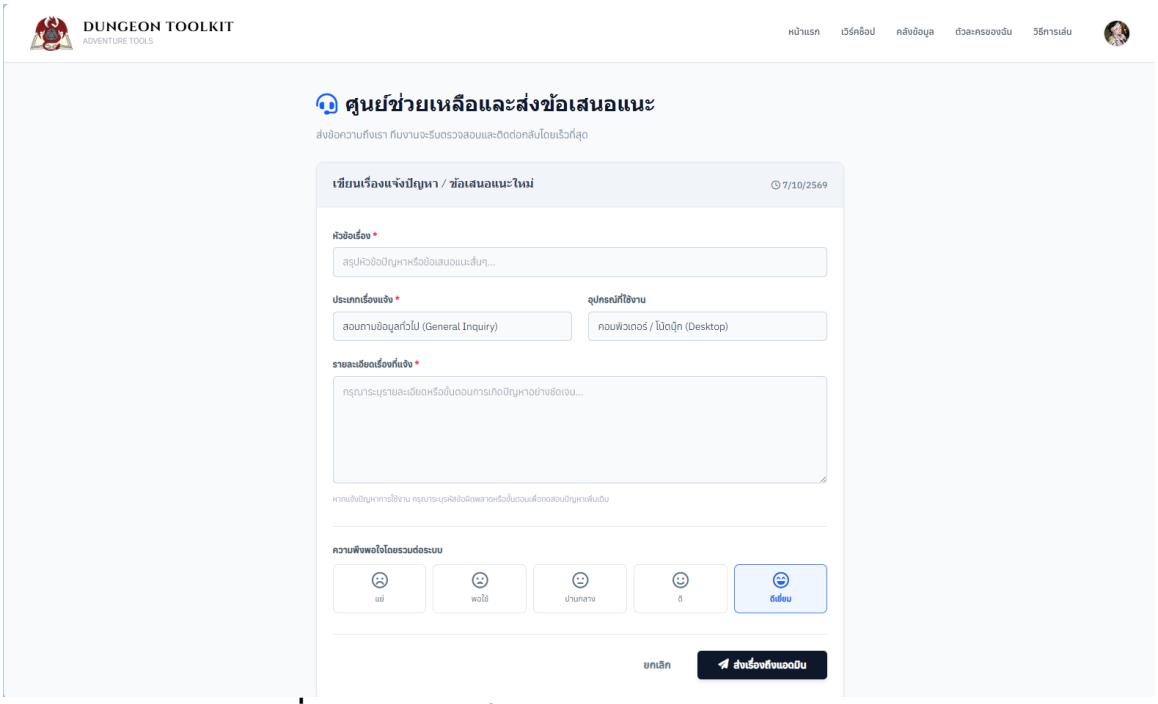
เมื่อกดปุ่มบันทึก ระบบจะจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และแสดงรายการบันทึกใหม่เพิ่มเข้ามาในลิสต์ทางด้านซ้าย พร้อมแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ (Toast Message)



ภาพที่ ก-33 หน้ารายการบันทึกการผจญภัยหลังจากเพิ่มข้อมูลสำเร็จ

34.การส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะ (Feedback Form)

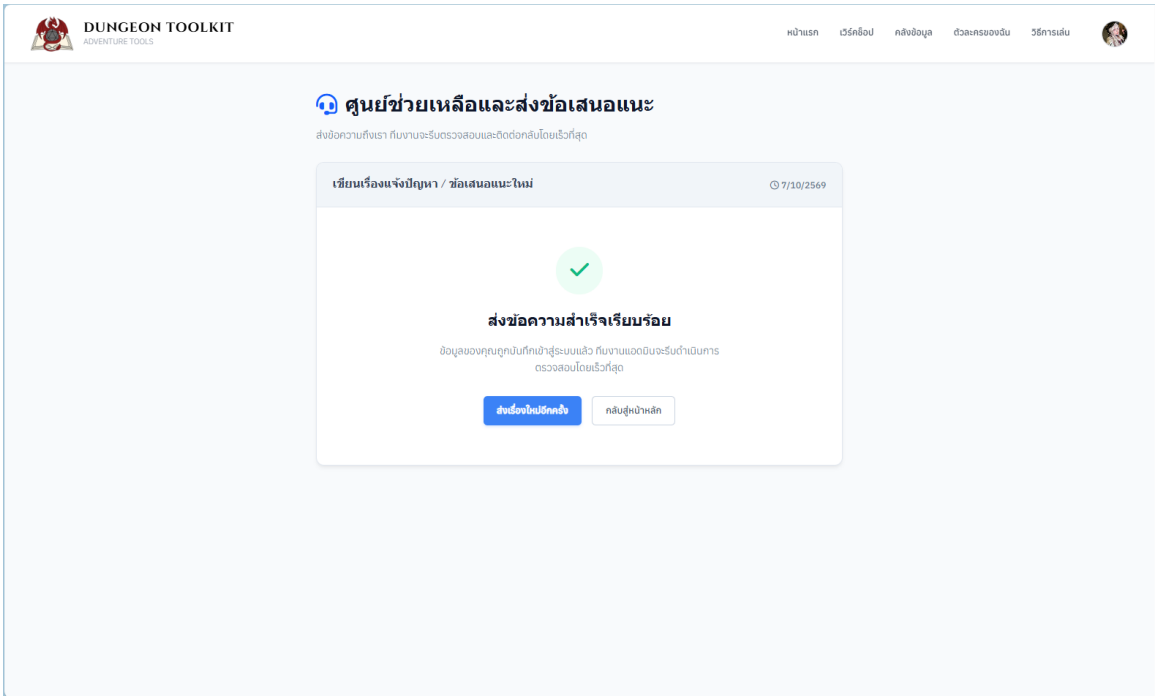
ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่เมนู "Feedback" บนหน้าหลัก เพื่อเปิดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น โดยสามารถเลือกระดับความพึงพอใจ (จำนวนดาว 1-5 ดาว) และพิมพ์ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ



ภาพที่ ก-34 แบบฟอร์มการส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

35.การแจ้งเตือนเมื่อส่งแบบประเมินสำเร็จ

เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการส่งแบบประเมิน ระบบจะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและแสดงข้อความขอบคุณผู้ใช้งาน



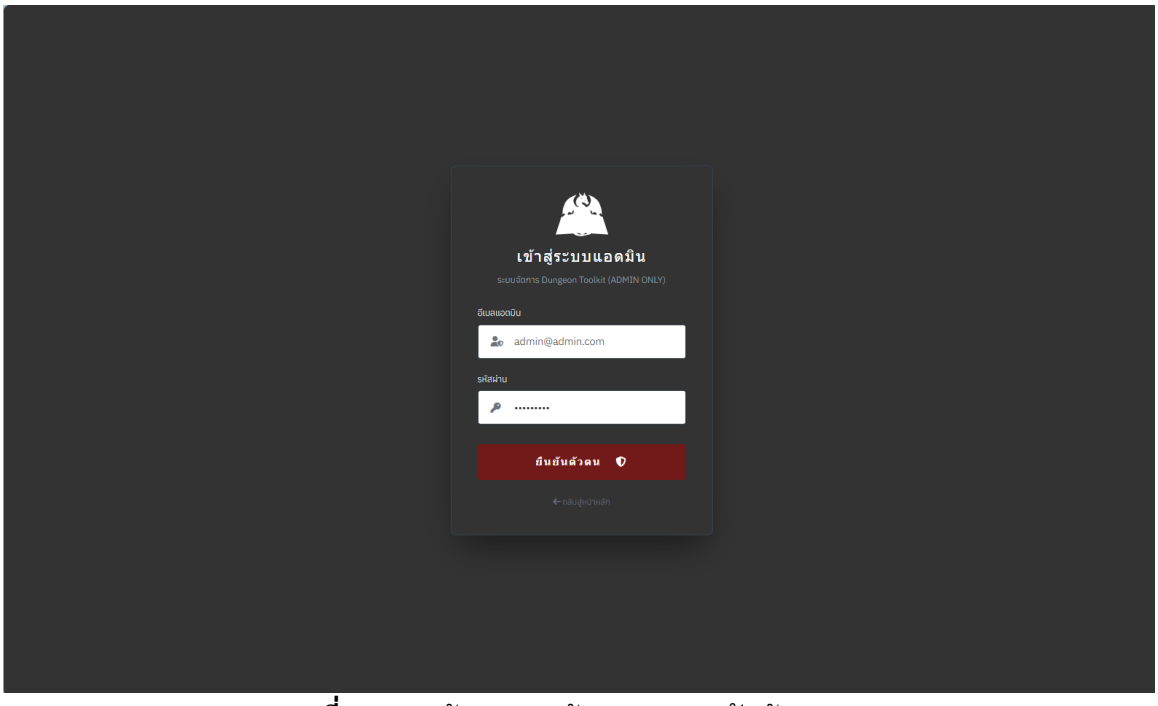
ภาพที่ ก-35 การแจ้งเตือนเมื่อส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะสำเร็จ

ก.2 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Back-end)

ส่วนของผู้ดูแลระบบเป็นส่วนงานบริหารจัดการข้อมูลหลังบ้าน ซึ่งจำกัดสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่มีสิทธิ์เป็น Admin เท่านั้น

36.การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ (Admin Login)

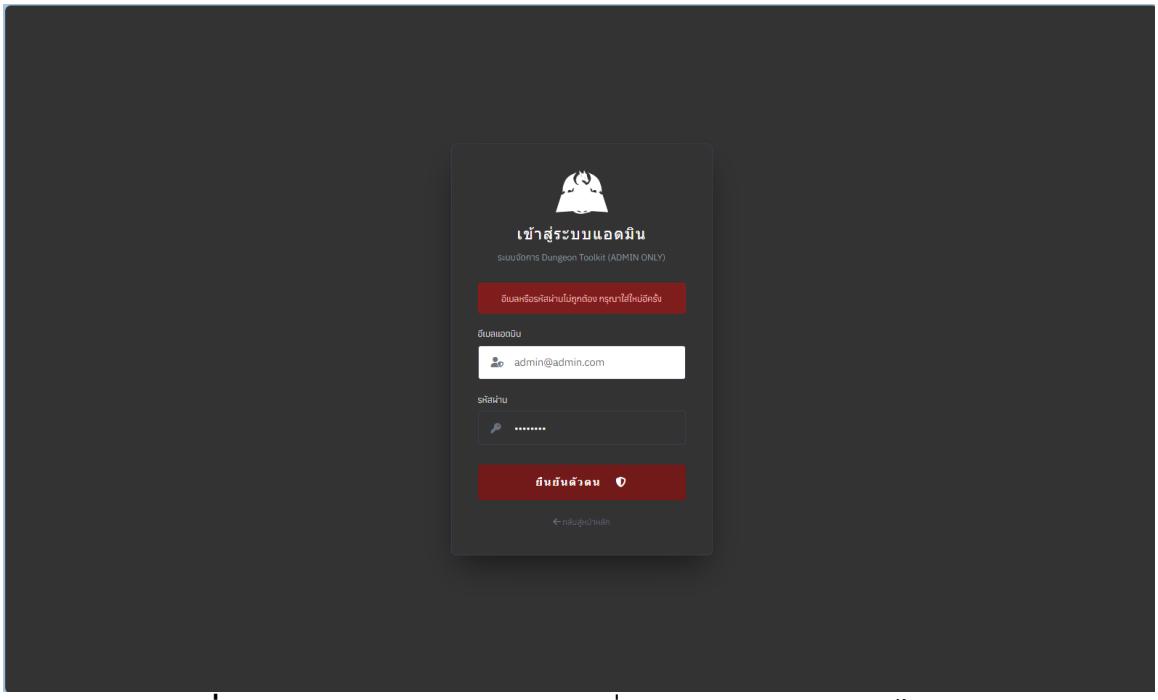
ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานผ่านหน้าต่าง Admin Login โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตน



ภาพที่ ก-36 หน้าจอการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

37.การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบไม่ถูกต้อง (Admin Login Error Alert)

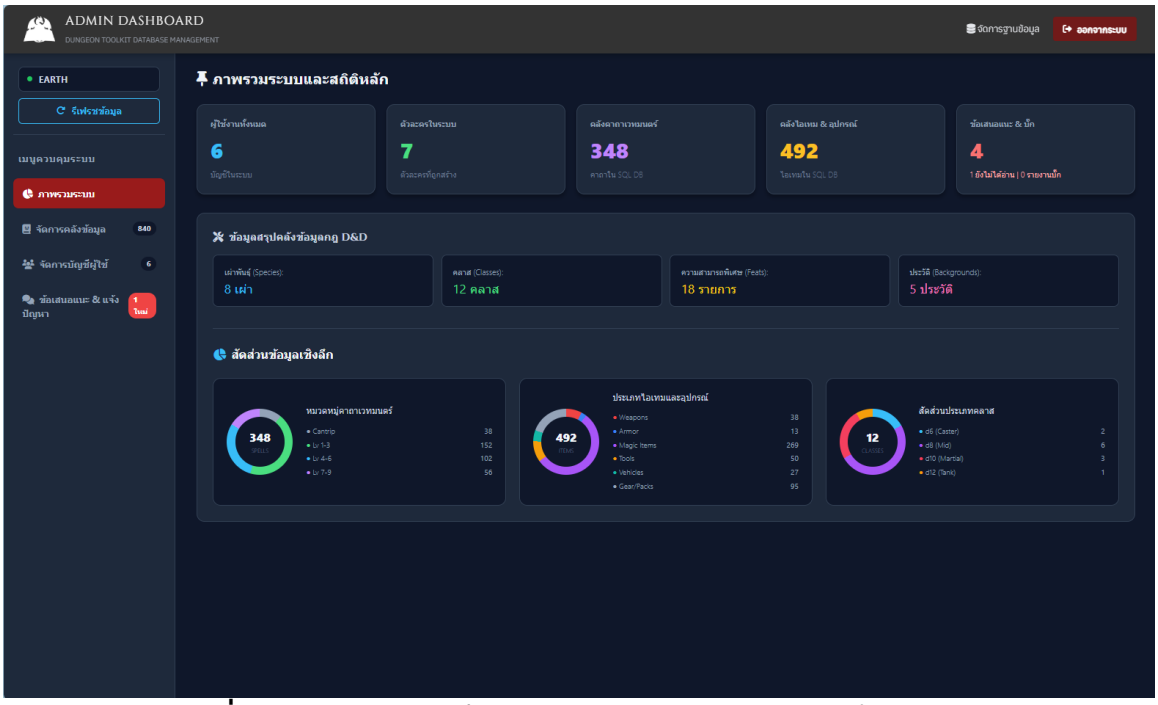
กรณีที่ผู้ใช้งานกรอกอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์แอดมินพยายามเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบและแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนสีแดง (เช่น "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" หรือ "ขออภัย คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบผู้ดูแลระบบ") เพื่อปฏิเสธการเข้าถึงส่วนควบคุมระบบหลังบ้าน



ภาพที่ ก-37 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบไม่ถูกต้อง

38.หน้าแดชบอร์ดสรุปภาพรวมและสถิติเชิงลึกของระบบ (Admin Overview & Analytics Dashboard)

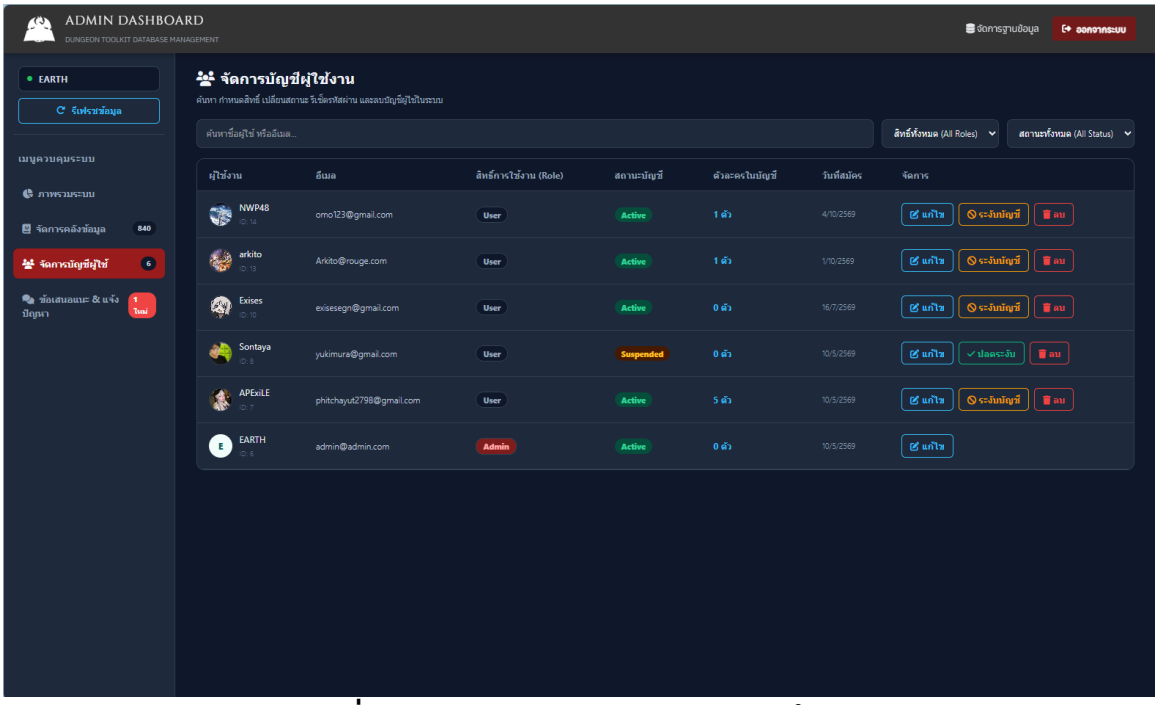
เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ดูแลระบบจะพบหน้าแรกของแดชบอร์ดหลังบ้าน ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถานะของระบบไว้ครบถ้วนในหน้าจอเดียว ประกอบด้วย การ์ดสถิติหลักด้านบน (จำนวนผู้ใช้, ตัวละคร, คาถาเวทมนตร์, ไอเทม และข้อเสนอแนะ), การ์ดสรุปคลังข้อมูลกฎ D&D ตรงกลาง (เผ่าพันธุ์, คลาส, Feats, Backgrounds) และกราฟโดนัทแสดงสัดส่วนข้อมูลเชิงลึกด้านล่าง (หมวดหมู่คาถา, ประเภทไอเทม และสัดส่วนคลาส) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรวมทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ ก-38 หน้าแดชบอร์ดสรุปข้อมูลภาพรวมและสถิติเชิงลึกของระบบ

39.หน้าจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (User Management)

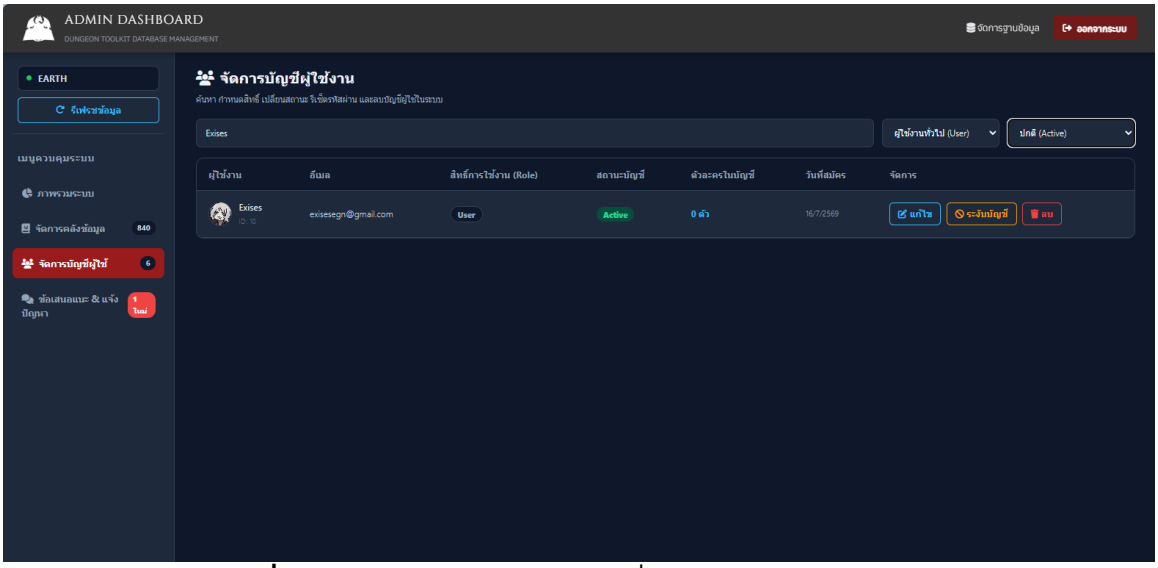
เมื่อคลิกที่เมนู "จัดการบัญชีผู้ใช้" ระบบจะแสดงตารางรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้, อีเมล, สิทธิ์การใช้งาน (Role), สถานะบัญชี และวันที่สมัครสมาชิก เพื่อให้แอดมินสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานทุกคนได้



ภาพที่ ก-39 หน้าตารางจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

40.การค้นหาและกรองข้อมูลผู้ใช้งาน (Search & Filter Users)

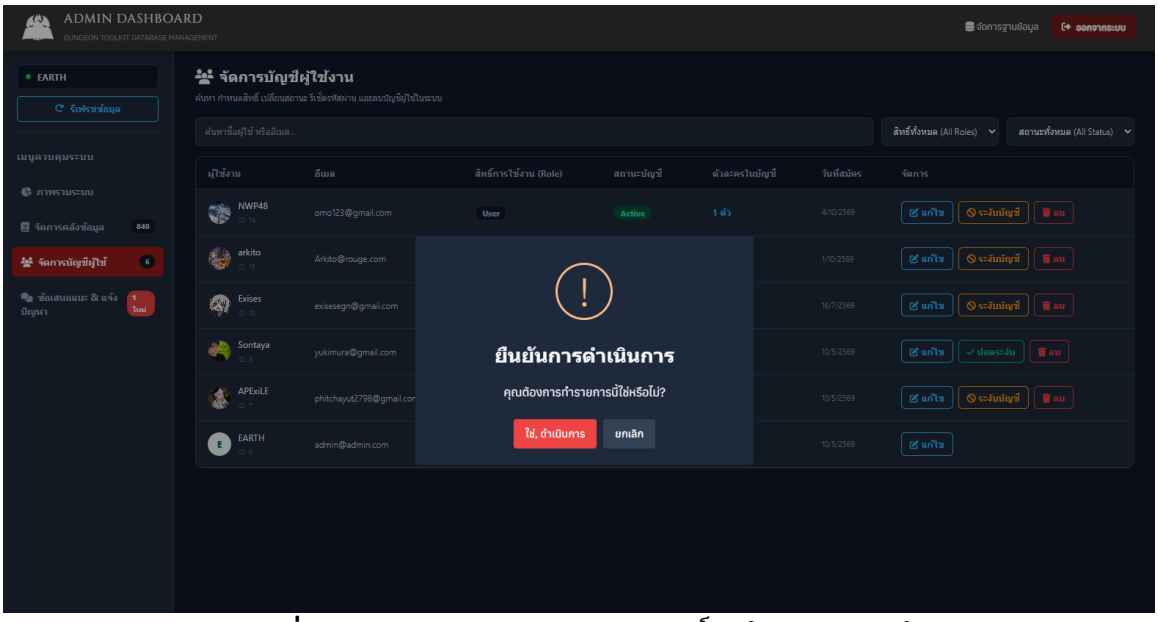
ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้งานในช่องค้นหา รวมถึงเลือกตัวกรองตามสิทธิ์ (Role) หรือสถานะบัญชี เพื่อกรองข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



ภาพที่ ก-40 การค้นหาและกรองรายชื่อผู้ใช้งานในระบบหลังบ้าน

41.การระงับสิทธิ์การใช้งานบัญชี (Suspend User)

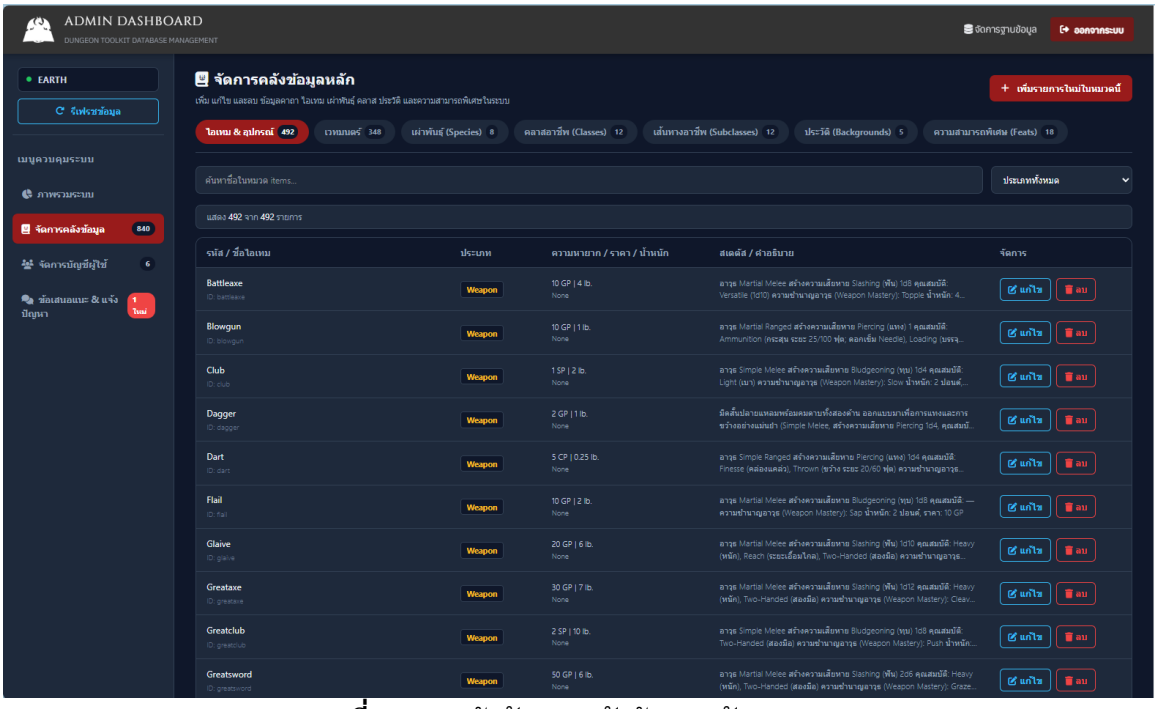
ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ปุ่มสถานะหรือไอคอนเพื่อสั่งระงับสิทธิ์การใช้งาน (Suspend) ของผู้ใช้ที่กระทำผิดกฎ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัป SweetAlert2 เพื่อยืนยันคำสั่งก่อนดำเนินการบันทึกลงฐานข้อมูล



ภาพที่ ก-41 ป๊อปอัปยืนยันการระงับสิทธิ์การใช้งานบัญชีผู้ใช้

42.หน้าจัดการข้อมูลหลักของเกม (Master Data Management)

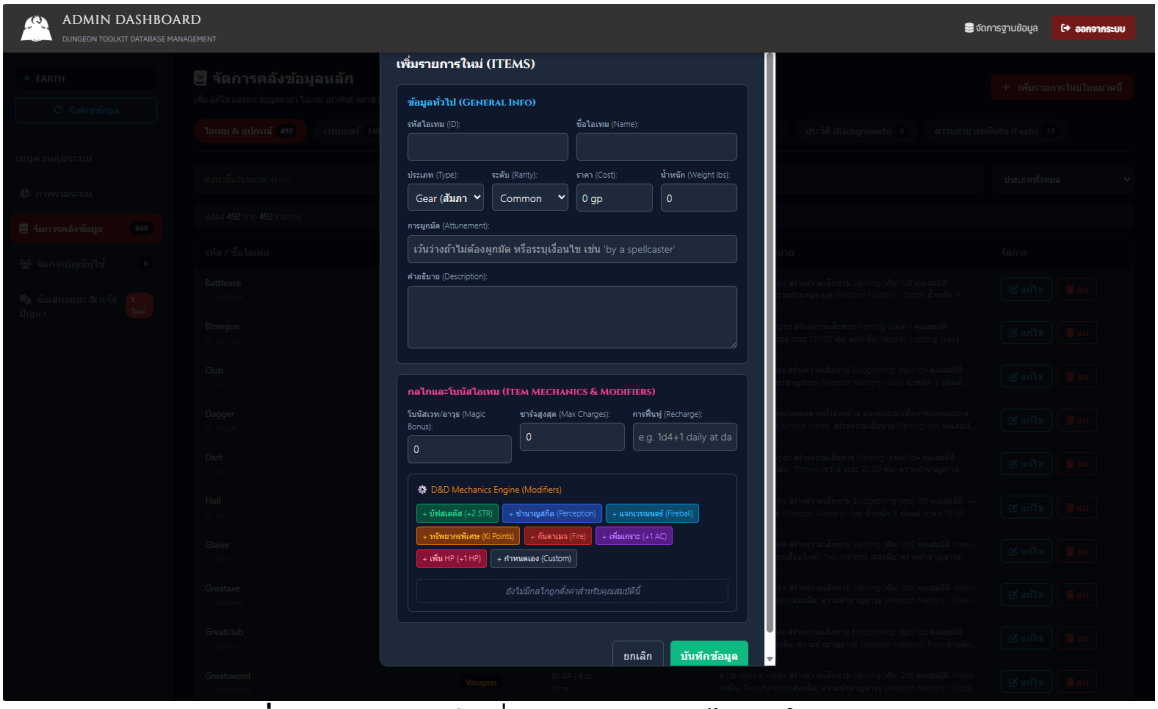
เมื่อคลิกที่เมนู "จัดการคลังข้อมูล" ระบบจะแสดงตารางรายการข้อมูลกฎกติกาหลักของเกมทั้งหมด โดยสามารถสลับแท็บดูได้ตามหมวดหมู่ เช่น Items, Spells, Races, Classes พร้อมปุ่ม "+ เพิ่มรายการใหม่ในหมวดนี้" สำหรับสร้างข้อมูลใหม่



ภาพที่ ก-42 หน้าจัดการคลังข้อมูลหลักของระบบ

43.แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลหลักใหม่เข้าสู่ระบบ (Add Master Data Modal)

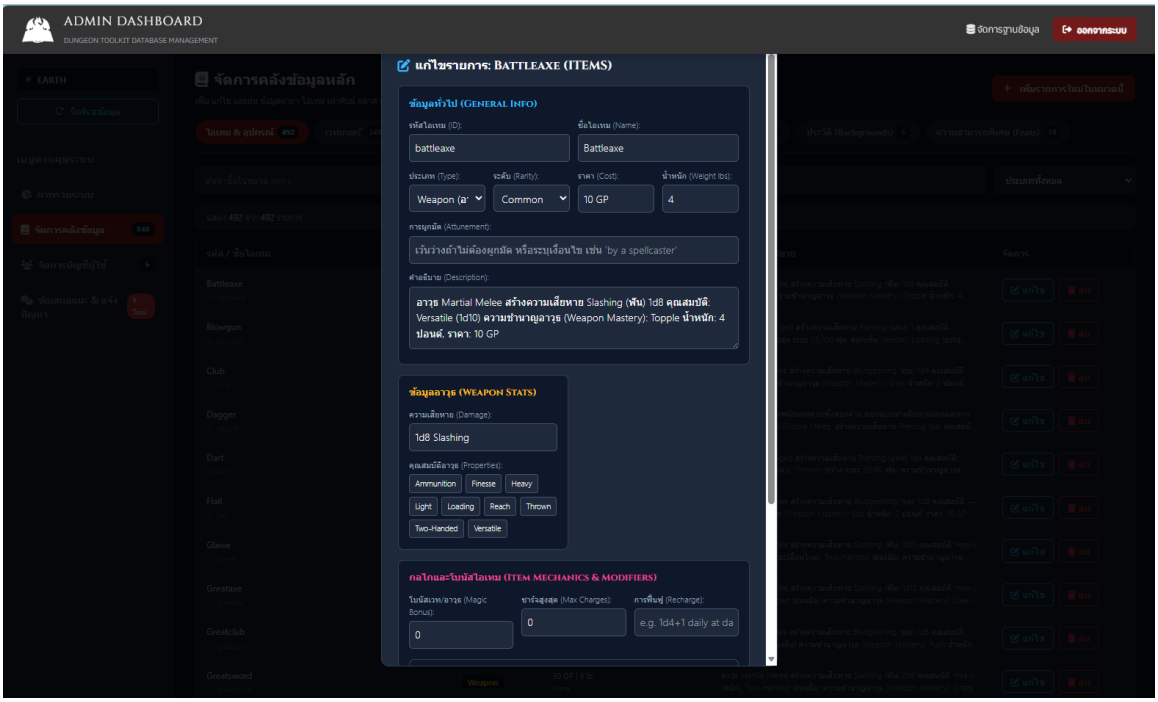
เมื่อผู้ดูแลระบบกดปุ่มเพิ่มข้อมูลใหม่ ระบบจะแสดงหน้าต่างโมดอลแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียด เช่น ชื่อไอเทม/เวทมนตร์, หมวดหมู่, สเตตัส, คำอธิบายคุณสมบัติ และค่าพลัง จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง



ภาพที่ ก-43 แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลกติกาและไอเทมใหม่เข้าสู่ระบบ

44.การแก้ไขข้อมูลหลักในระบบ (Edit Master Data Modal)

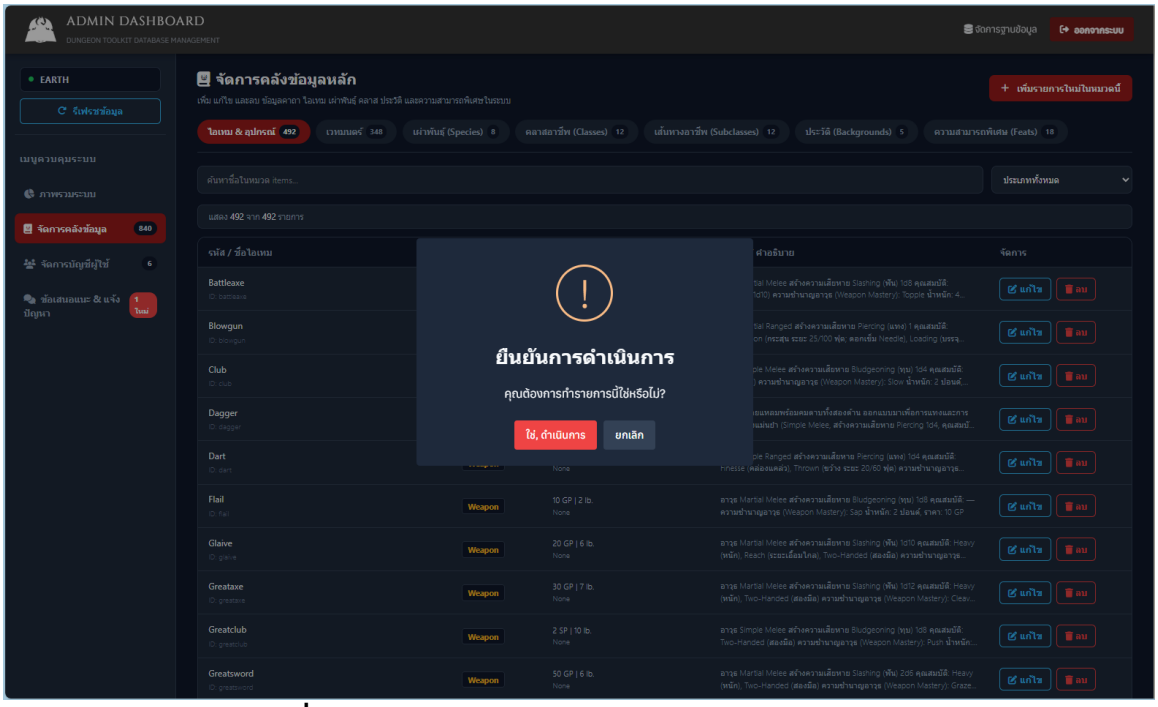
ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกไอคอนรูปดินสอบนแถวข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปิดแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล โดยระบบจะดึงข้อมูลเดิมขึ้นมาแสดงให้ทำการปรับปรุงเนื้อหา จากนั้นกดบันทึกเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันที



ภาพที่ ก-44 แบบฟอร์มแก้ไขรายละเอียดข้อมูลหลักในระบบ

45.การลบข้อมูลหลักออกจากระบบพร้อมป๊อปอัปยืนยัน (Delete Master Data)

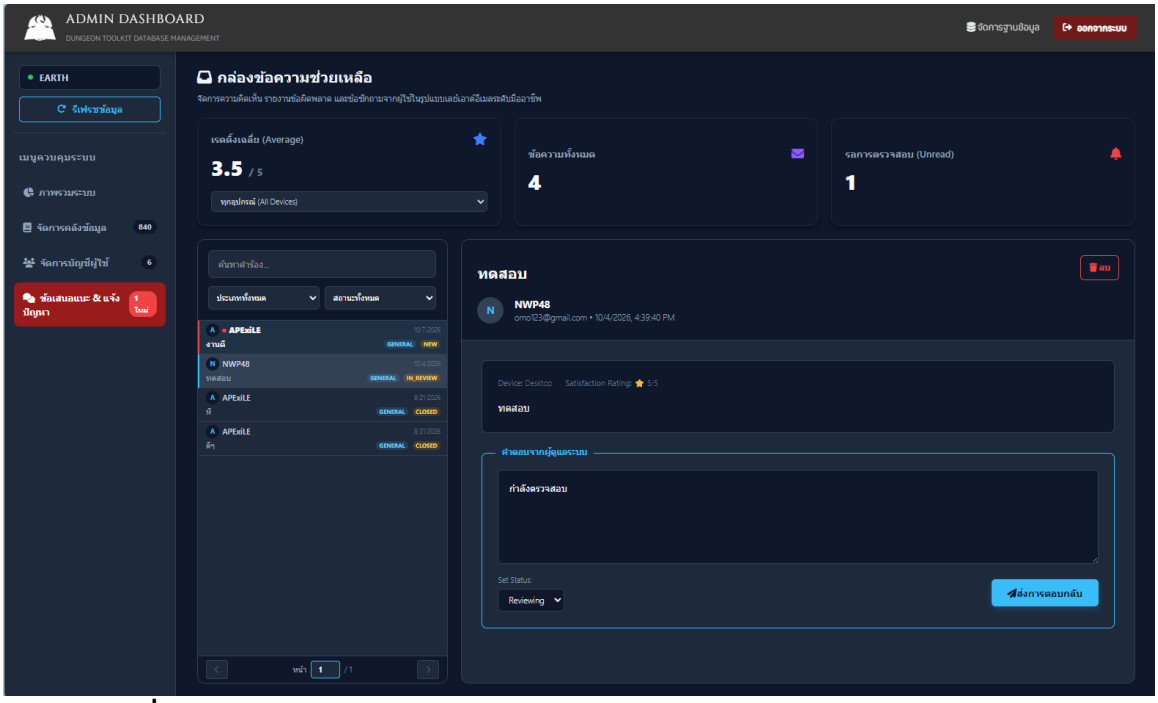
หากต้องการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกไอคอนรูปถังขยะ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัปยืนยันการลบเพื่อป้องกันความผิดพลาด เมื่อกดยืนยัน ข้อมูลจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลกลาง



ภาพที่ ก-45 ป๊อปอัปยืนยันการลบข้อมูลหลักออกจากระบบ

46.หน้าต่างกล่องข้อความช่วยเหลือและการตอบกลับคำร้องของผู้ดูแลระบบ (Admin Feedback Inbox & Response)

เมื่อคลิกที่เมนู "ข้อเสนอแนะ & แจ้งปัญหา" ระบบจะแสดงหน้าต่างศูนย์ช่วยเหลือแบบครบวงจรในหน้าจอเดียว ประกอบด้วย การ์ด KPI สถิติคะแนนเรตติ้งดาวเฉลี่ยและจำนวนข้อความด้านบน, แถบรายการ Ticket พร้อมช่องค้นหาและตัวกรองสถานะทางฝั่งซ้าย และหน้าต่างรายละเอียดคำร้องทางฝั่งขวา ซึ่งมีกล่อง "คำตอบจากผู้ดูแลระบบ" สำหรับพิมพ์ข้อความตอบกลับผู้ใช้ ปรับเปลี่ยนสถานะคำร้อง (New, In Review, Resolved, Closed) และกดปุ่มส่งการตอบกลับได้ทันที



ภาพที่ ก-46 หน้าต่างกล่องข้อความช่วยเหลือและการตอบกลับคำร้องของผู้ดูแลระบบ

ประวัติผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสุกล	พิชญุตม์ วะรังศรี
รหัสนิสิต	6640206709
วัน เดือน ปี เกิด	วันที่ 30 มีนาคม 2547
เบอร์โทรศัพท์	0800658854
อีเมล	Phitchayut.wa@ku.th
ภูมิลำเนา	บ้านเลขที่ 291/1 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา	พวงคราม
มัธยมศึกษา	อรัญประเทศ
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร